

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

2018 - 2022



INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Villavicencio, junio de 2023



Directivas universitarias

Rector	Charles Robín Arosa Carrera
Rectora	Charles Robin Arosa Carrera
Vicerrectora académica	Mónica Silva Quiceno
Vicerrector de Recursos Universitarios	Eduardo Zárate Torres
Secretario General	Deyver Giovanni Quintero Reyes
Director General de Proyección Social	Omar Yesid Beltrán Gutiérrez
Director General de Investigaciones	Marco Aurelio Torres Mora
Director General de Currículo	Omaira Elizabeth González
Jefe Oficina de Planeación	María Paula Estupiñan Tiuso

Directivas Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería

Decano	Elvis Miguel Pérez Rodríguez
Director de Escuela de ingeniería	Olga Lucero Vega Márquez
Director Departamento de Matemáticas y Física	Santiago Sandoval Gutiérrez
Director de Programa Ingeniería Electrónica	Sebastián Fernando Puente Reyes
Director de Centro de Investigaciones F.C.B.I	José Ariel Rodríguez Pulido
Director de Centro de Proyección Social F.C.B.I	Miguel Ángel Navarrete

Directivas del Programa (Comité de Programa)

Director de Programa	Sebastián Fernando Puente Reyes
Representante de docentes del núcleo básico	Beatriz Rojas
Representante de docentes del núcleo de profundización	Luis Alfredo Rodríguez Umaña
Representante de los egresados	Carlos Arturo Gómez Jiménez
Representante de los estudiantes	Cristian Linares

Integrantes Grupo de Autoevaluación del Programa-GAP

Director de Programa	Sebastián Fernando Puente Reyes
Coordinador grupo GAP	Héctor Iván Reyes Moncayo
Docente grupo GAP	Cesar Augusto Romero Molano
Docente grupo GAP	Luis Alfredo Rodríguez Umaña
Asesora Secretaría Técnica de Acreditación	Gladys Guerrero Maldonado
Profesional Mesa de ayuda	Claudia Marcela Preciado Carrero

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	14
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA	16
Aspectos generales del Programa.....	17
MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA	37
METODOLOGÍA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.....	58
Objetivos de la autoevaluación	59
Descripción de la Metodología.....	59
RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN.....	63
Factor 1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional	64
<i>Característica 1. Proyecto educativo del programa</i>	64
<i>Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa académico</i>	65
Factor 2. Estudiantes	72
<i>Característica 3. Participación en actividades de formación integral</i>	72
<i>Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes.....</i>	77
<i>Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo.....</i>	79
<i>Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica.....</i>	80
<i>Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes</i>	82
Factor 3. Profesores.....	85
<i>Característica 8. Selección, vinculación y permanencia.....</i>	85
<i>Característica 9. Estatuto profesoral.....</i>	87
<i>Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia</i>	90
<i>Característica 11. Desarrollo profesoral.....</i>	95
<i>Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesional.....</i>	99
<i>Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente</i>	103
<i>Característica 14. Remuneración por méritos.....</i>	106
<i>Característica 15. Evaluación de profesores</i>	107
Factor 4. Egresados	114
<i>Característica 16. Seguimiento de los egresados</i>	114
<i>Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico</i>	122
Factor 5. Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje.....	128
<i>Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares</i>	128
<i>Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares</i>	130
<i>Característica 20. Interdisciplinaridad</i>	132

Característica 21. Estrategias pedagógicas.....	134
Característica 22. Sistema de Evaluación de Estudiantes	137
Característica 23. Resultados de Aprendizaje.....	142
Característica 24. Competencias	145
Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico.....	148
Característica 26. Vinculación e interacción social.....	150
Factor 6. Permanencia y Graduación.....	156
Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación ..	156
Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas	157
Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares	161
Característica 30. Mecanismos de selección.....	162
Factor 7. Interacción con el Entorno Nacional e Internacional	166
Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales	166
Característica 32. Relaciones externas de profesores y estudiantes.....	168
Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua	170
Factor 8. Aportes de la Investigación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Creación, Asociados al Programa Académico.....	174
Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación	174
Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación	176
Factor 9. Bienestar de la Comunidad Académica del Programa.....	181
Característica 36. Programas y servicios.....	181
Característica 37. Participación y seguimiento	183
Factor 10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje	187
Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores	187
Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes.....	191
Característica 40. Recursos bibliográficos y de información	193
Factor 11. Organización, Administración y Financiación del Programa	198
Característica 41. Organización y administración.....	198
Característica 42. Dirección y gestión.....	200
Característica 43. Sistemas de comunicación e información	204
Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional	211
Característica 45. Financiamiento del programa académico.....	214
Característica 46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua	217

Factor 12. Recursos Físicos y Tecnológicos	221
<i>Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica</i>	<i>221</i>
<i>Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación</i>	<i>223</i>
Nivel de Cumplimiento Global del Programa	227
Plan de Mejoramiento	229
Anexos	229

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1. Información general del programa	17
Tabla 1.2. Créditos académicos por área de formación	24
Tabla 1.3. Organización del plan de estudios de Ingeniería Electrónica	26
Tabla 1.4. Formación Investigativa a través del Plan de Estudios del Programa	32
Tabla 1.5 Profesores vinculados de 2018 a 2022 – Ingeniería Electrónica	35
Tabla 1.6 Estudiantes matriculados en el periodo 2018 a 2022 – Ingeniería Electrónica. 36	
Tabla 2.1 Actividades de proyección social y bienestar universitario el periodo 2018 a 2022. Ingeniería Electrónica	38
Tabla 2.2. Profesores en el escalafón docente	39
Tabla 2.3. Reconocimiento al material de apoyo docente.....	39
Tabla 2.4. Incremento en el número de profesores de tiempo completo.....	40
Tabla 2.5. Funciones misionales de los docentes.....	40
Tabla 2.6. Tiempo de permanencia de los estudiantes cursando el programa.....	41
Tabla 2.7. Reconocimientos recibidos por el programa	42
Tabla 2.8. Porcentaje de profesores y estudiantes que usan recursos bibliográficos.....	42
Tabla 2.9. Comparativo licencias obtenidas	43
Tabla 2.10. Comparativo percepción sobre recursos informáticos y de comunicación.....	44
Tabla 2.11. Comparativos trabajos meritorios de estudiantes.....	44
Tabla 2.12. Comparativo flexibilización cursos virtuales	45
Tabla 2.13. Comparativo estudiantes y profesores que participan con productos en redes	45
Tabla 2.14. Comparativo Estudiantes en movilidad saliente y entrante	46
Tabla 2.15. Comparativo Estudiantes en actividades de investigación	47
Tabla 2.16. Comparativa producción de profesores	47
Tabla 2.17. Comparativo grupos de investigación categorizados	48
Tabla 2.18. Comparativos proyectos académicos multidisciplinares.....	48
Tabla 2.19. Comparativa participación de la comunidad del programa en actividades de bienestar	49
Tabla 2.20. Comparativo tasa de deserción acumulada	50
Tabla 2.21. Comparativo base de datos egresados.....	50
Tabla 2.22. Comparativo estudio de impacto de egresados	51
Tabla 2.23. Comparativo infraestructura de laboratorios	52

Tabla 2.24. Comparativo mantenimiento y adquisición de recursos físicos y tecnológicos	53
Tabla 2.25. Comparativo espacios para tutoría	54
Tabla 2.26. Comparativa oferta de educación continua para generar recursos desde el Programa.....	54
Tabla 2.27. Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento del Programa	55
Tabla 3.1. Escala de cumplimiento de las características y análisis de informes documentales y encuestas de apreciación.....	61
Tabla 4.1.1. Valoración Característica 1	65
Tabla 4.1.2. Valoración Característica 2	69
Tabla 4.1.3. Valoración Factor 1 Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional.....	69
Tabla 4.2.1. Apreciación de los estudiantes en relación con su participación en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística, culturales, deportivas y de extensión	72
Tabla 4.2.2. Participación de los estudiantes en las diferentes opciones de grado.....	73
Tabla 4.2.3. Resultados de la participación de estudiantes en actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de creación artística, culturales y deportivas	74
Tabla 4.2.4. Aporte a los objetivos de desarrollo sostenible	75
Tabla 4.2.5. Participación de estudiantes en líneas de profundización	75
Tabla 4.2.6. Valoración Característica 3	77
Tabla 4.2.7. Valoración Característica 4	79
Tabla 4.2.8. Valoración Característica 5	79
Tabla 4.2.9. Apreciación de profesores y estudiantes sobre el reglamento estudiantil y la política académica	80
Tabla 4.2.10. Valoración Característica 6	81
Tabla 4.2.11. Apreciación de estudiantes sobre aplicación de estímulos.....	82
Tabla 4.2.12. Valoración Característica 7	83
Tabla 4.2.13. Valoración Factor 2 Estudiantes	83
Tabla 4.3.1. Resoluciones de vinculación Ocasionales	85
Tabla 4.3.2. Apreciación sobre las políticas, normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de los profesores.....	86
Tabla 4.3.3. Valoración Característica 8	87
Tabla 4.3.4. Escalafón docente Profesores de planta de la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 2018 - 2022.....	88

Tabla 4.3.5. Apreciación sobre la aplicación y pertinencia del estatuto profesoral.....	90
Tabla 4.3.6. Valoración Característica 9.....	90
Tabla 4.3.7. Comparación Formación profesores TC 2012-2017 vs 2018-2022	91
Tabla 4.3.8. Relación Número docentes /Número de estudiantes	91
Tabla 4.3.9. Relación de horas promedio dedicadas a las funciones misionales para el periodo 2018-2022.....	92
Tabla 4.3.10. Profesores que prestaron servicios al programa Ingeniería Electrónica 2018-2022	92
Tabla 4.3.11. Valoración Característica 10	95
Tabla 4.3.12. Capacitaciones que han recibido los docentes del programa en el periodo de análisis.....	96
Tabla 4.3.13. Apreciación sobre las acciones orientadas al desarrollo integral.....	99
Tabla 4.3.14. Valoración Característica 11	99
Tabla 4.3.15. Profesores que recibieron como estímulos puntos salariales.....	100
Tabla 4.3.16. profesores que recibieron estímulos el mejoramiento de las funciones misionales.....	100
Tabla 4.3.17. Apreciación sobre el impacto del régimen de estímulos.....	102
Tabla 4.3.18. Valoración Característica 12	102
Tabla 4.3.19. Criterios y niveles de cumplimiento para la evaluación	103
Tabla 4.3.20. Apreciación sobre los materiales de apoyo	105
Tabla 4.3.21. Valoración Característica 13	106
Tabla 4.3.22. Apreciación sobre la remuneración por méritos	107
Tabla 4.3.23. Valoración Característica 14	107
Tabla 4.3.24. Apreciación sobre los criterios y mecanismos de evaluación docente	108
Tabla 4.3.25. Valoración Característica 15	111
Tabla 4.3.26. Valoración Factor 3 Profesores.....	111
Tabla 4.4.1. Resumen de estudio de impacto de egresados	114
Tabla 4.4.2. Valoración sobre perfil de formación.....	120
Tabla 4.4.3. Valoración Característica 16	122
Tabla 4.4.4. Egresados emprendedores.....	123
Tabla 4.4.5. Aportes de algunos egresados	123
Tabla 4.4.6. Apreciación sobre el desempeño y aporte a soluciones de los egresados..	125
Tabla 4.4.7. Valoración Característica 17	126
Tabla 4.4.8. Valoración Factor 4 Egresados	126

Tabla 4.5.1. Valoración Característica 18	130
Tabla 4.5.2. Resultados de las estrategias de flexibilidad del programa	131
Tabla 4.5.3. Consulta a comunidad sobre rutas de formación	131
Tabla 4.5.4. Valoración Característica 19	132
Tabla 4.5.5. Resultados de las estrategias de interdisciplinaridad en el programa	133
Tabla 4.5.6. Apreciación sobre los mecanismos y criterios para la interdisciplinaridad del programa	134
Tabla 4.5.7. Valoración Característica 20	134
Tabla 4.5.8. Apreciación sobre las estrategias pedagógicas utilizadas para el logro de los resultados de aprendizaje	135
Tabla 4.5.9. Apreciación sobre los escenarios de práctica	135
Tabla 4.5.10. Valoración Característica 21	137
Tabla 4.5.11. Apreciación sobre el sistema de evaluación y la valoración de los resultados de aprendizaje	137
Tabla 4.5.12. Apreciación sobre la aplicación del reglamento estudiantil en cuanto a los criterios de evaluación del estudiante	138
Tabla 4.5.13. Apreciación sobre el grado de conocimiento y apropiación del sistema de evaluación de aprendizajes.....	138
Tabla 4.5.14. Apreciación sobre el grado de conocimiento de los estudiantes sobre los mecanismos de evaluación de cada curso y su articulación con los resultados de aprendizaje	139
Tabla 4.5.15. Valoración Característica 22	142
Tabla 4.5.16. Valoración Característica 23	145
Tabla 4.5.17. Comparativo de las competencias vs ubicación e impacto de los egresados	146
Tabla 4.5.18. Apreciación sobre las competencias y las actitudes demostradas por los egresados	147
Tabla 4.5.19. Valoración Característica 24	148
Tabla 4.5.20. Apreciación sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa	149
Tabla 4.5.21. Valoración Característica 25	149
Tabla 4.5.22. Participación de profesores y estudiantes en actividades proyección social	150
Tabla 4.5.23. Muestra de proyectos de proyección social desarrollados por el programa y sus productos	151

Tabla 4.5.24. Porcentajes de participación de docentes y estudiantes dentro de los proyectos de proyección social desarrollados por el programa	151
Tabla 4.5.25. Número anual de proyectos resultado de opciones de grado de EPPS y pasantías	152
Tabla 4.5.26. Valoración Característica 26	153
Tabla 4.5.27. Valoración Factor 5 Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje	153
Tabla 4.6.1. Comportamiento tasa de deserción del programa de Ingeniería Electrónica	156
Tabla 4.6.2. Valoración Característica 27	157
Tabla 4.6.3. Variables de adaptabilidad del sistema de alertas tempranas	158
Tabla 4.6.4. Variables de permanencia del sistema de alertas tempranas	158
Tabla 4.6.5. Variables de direccionamiento en el SIAU	159
Tabla 4.6.6. Consulta a estudiantes y docentes sobre sistema de alertas tempranas	160
Tabla 4.6.7. Valoración Característica 28	161
Tabla 4.6.8. Valoración Característica 29	162
Tabla 4.6.9. Evolución de inscritos, admitidos y matriculados al programa de ingeniería electrónica	162
Tabla 4.6.10. Valoración Característica 30	163
Tabla 4.6.11. Valoración Factor 6 Permanencia y Graduación	164
Tabla 4.7.1. Valoración Característica 31	168
Tabla 4.7.2. Evidencia y análisis de los resultados de la cooperación académica y científica del programa.....	168
Tabla 4.7.3. Consulta a comunidad académica sobre la cooperación académica y científica	170
Tabla 4.7.4. Valoración Característica 32	170
Tabla 4.7.5. Resultados Saber Pro del Componente Inglés 2018-20223.....	171
Tabla 4.7.6. Docentes certificados que prestan servicios al programa	171
Tabla 4.7.7. Valoración Característica 33	172
Tabla 4.7.8. Valoración Factor 7 Interacción con el entorno nacional e internacional	172
Tabla 4.8.1. Resultados de las estrategias implementadas para el desarrollo de competencias investigativas	175
Tabla 4.8.2. Consulta a estudiantes sobre formación para la investigación	175
Tabla 4.8.3. Valoración Característica 34	176
Tabla 4.8.4. Grupos de Investigación a los que se articula el Programa.....	177
Tabla 4.8.5. Clasificación de profesores Investigadores que aportan al Programa	177

Tabla 4.8.6. Productos resultados de la investigación	178
Tabla 4.8.7. Valoración Característica 35	178
Tabla 4.8.8. Valoración Factor 8 Aportes de la Investigación, la Innovación, e Desarrollo Tecnológico y la Creación, Asociados al Programa Académico	179
Tabla 4.9.1. Consulta a comunidad académica sobre condiciones de lugares para actividades.....	182
Tabla 4.9.2. Valoración Característica 36	183
Tabla 4.9.3. Consulta a comunidad académica sobre infraestructura de bienestar	184
Tabla 4.9.4. Valoración Característica 37	185
Tabla 4.9.5. Valoración Factor 9 Bienestar de la Comunidad Académica del Programa.....	185
Tabla 4.10.1. Ambientes de aprendizaje que utiliza el Programa	187
Tabla 4.10.2. Consulta a comunidad académica sobre estrategias pedagógicas y tecnológicas.....	190
Tabla 4.10.3. Valoración Característica 38	190
Tabla 4.10.4. Recursos de apoyo para uso del Programa	191
Tabla 4.10.5. Estrategias y recursos de apoyo para el desarrollo del proceso formativo	192
Tabla 4.10.6. Valoración Característica 39	193
Tabla 4.10.7. Análisis del material bibliográfico para el Programa a 2022	193
Tabla 4.10.8. Inversión anual en recursos bibliográficos para el Programa	194
Tabla 4.10.9. Consulta bibliográfica de la comunidad académica.....	194
Tabla 4.10.10. Consulta a comunidad académica sobre material bibliográfico	195
Tabla 4.10.11. Valoración Característica 40	196
Tabla 4.10.12. Valoración Factor 10 Medios Educativos y Ambientes de aprendizaje.....	196
Tabla 4.11.1. Representantes de la Comunidad Académica del programa en estructuras organizacionales.....	198
Tabla 4.11.2. Consulta a comunidad académica sobre participación en cuerpos colegiados	200
Tabla 4.11.3. Valoración Característica 41	200
Tabla 4.11.5. Consulta a comunidad académica sobre orientación de procesos administrativos.....	203
Tabla 4.11.6. Valoración Característica 42	204
Tabla 4.11.7. Consulta a comunidad académica sobre recursos y sistemas de información	205
Tabla 4.11.8. Características de salas de informática.....	206

Tabla 4.11.9. Relación de recursos para conectividad inalámbrica y anchos de banda disponibles para el uso del programa	207
Tabla 4.11.10. Valoración Característica 43	210
Tabla 4.11.11. Personal administrativo de la Facultad y del programa	211
Tabla 4.11.12. Consulta a comunidad académica sobre número de estudiantes admitidos	213
Tabla 4.11.13. Valoración Característica 44	214
Tabla 4.11.14. Recursos financieros destinados al programa de ingeniería electrónica para investigación, proyección social e internacionalización entre el año 2018 - 2022....	214
Tabla 4.11.15. Ejecución presupuestal 2018-2022	217
Tabla 4.11.16. Valoración Característica 45	217
Tabla 4.11.17. Valoración Característica 46	219
Tabla 4.11.18. Valoración Factor 11 Organización, administración y financiación del Programa.....	219
Tabla 4.12.1. Proyectos y planes realizados y ejecutados para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura.....	222
Tabla 4.12.2. Valoración Característica 47	223
Tabla 4.12.3. Necesidades académicas del programa y recursos existentes	223
Tabla 4.12.4. Consulta a la comunidad académica sobre apreciación de recursos informáticos y comunicación	224
Tabla 4.12.5. Valoración Característica 48	225
Tabla 4.12.6. Valoración Factor 12 Recursos Físicos y Tecnológicos	225
Tabla 5.1. Resumen Valoración Global	228

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Acto Pedagógico	20
Figura 3.1. Metodología de trabajo	59
Figura 4.5.1. Transformaciones sociales ha realizado el Programa en el contexto y el territorio en que se ofrece el programa. Fuente: Resultados de encuestas	147
Figura 4.11.1. Estructura académico – administrativa del Programa.....	202
Figura 4.11.2. Infraestructura de comunicaciones.....	206

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.1. Distribución de créditos por Áreas	24
Gráfica 3.1. Niveles y dimensiones del Modelo de Impacto.....	61
Gráfica 4.5.1. Proyectos pasantías y proyectos de EPPS, que aporten a la solución de problemas a la sociedad en el marco del cumplimiento de los objetivos de los ODS	152
Gráfica 4.11.3. Muestra de estadísticas de uso por programa de salas de informática ..	208
Gráfica 4.11.4. Muestra de estadísticas de reserva de salas de informática	209
Gráfica 4.11.5. Muestra de estadísticas de cantidades de asistencia a salas de informática	209

Introducción

El Programa de Ingeniería Electrónica adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de los Llanos, con registro calificado vigente, trabaja el proceso de renovación de la acreditación de alta calidad bajo el **Acuerdo CESU 02 de 2020**, los lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación en alta calidad de programas académicos y el Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación, instrumento fundamental del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de los Llanos. Para tal efecto, realiza procesos de autoevaluación de manera rigurosa, crítica reflexiva, participativa y periódica, que además de garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas para la oferta y desarrollo del Programa, permiten evidenciar la transformación y mejora continua del Programa.

El Programa cuenta con reconocimiento regional y nacional por su formación de profesionales de alta calidad que han impactado el entorno productivo desde la actuación de los más de 827 egresados, resaltando los emprendedores generando espacios laborales como ENERTEC, SASOFTCO, PARQUESOFT, EDUCATIA, SMARTECH, AUTOMATISMOS Y CONTROLES, entre otras, igualmente con el trabajo personal destacado como el realizado por el Ingeniero Electrónico Andrés Gómez en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A con su trabajo en la creación de simuladores de vuelo, teledetección, GIS y drones, por el que recibió la Medalla al Mérito Aeronáutico y Aeroespacial Justino Mariño, así como, el trabajo permanente que realizan los estudiantes y profesores desde los proyectos de aula y las pasantías en articulación con el sector productivo, como por ejemplo, el trabajo en el área de agricultura de precisión en la detección de plagas y sistemas de riego inteligentes en la empresa AGROSAVIA, simulador de desminado humanitario, usando realidad aumentada, con la empresa CODALTEC, desarrollos en robótica educativa, sistema automatizado para la línea de producción de alimentos a base de harina con la empresa SMARTECH, igualmente el trabajo directo de los profesores a través de los proyectos de investigación que han permitido la visibilidad del programa a nivel regional, nacional e internacional con publicaciones científicas y el desarrollo en ambientes reales de proyectos como el sistema de recirculación de agua para cultivos acuapónicos con CEINDETEC, entre otros.

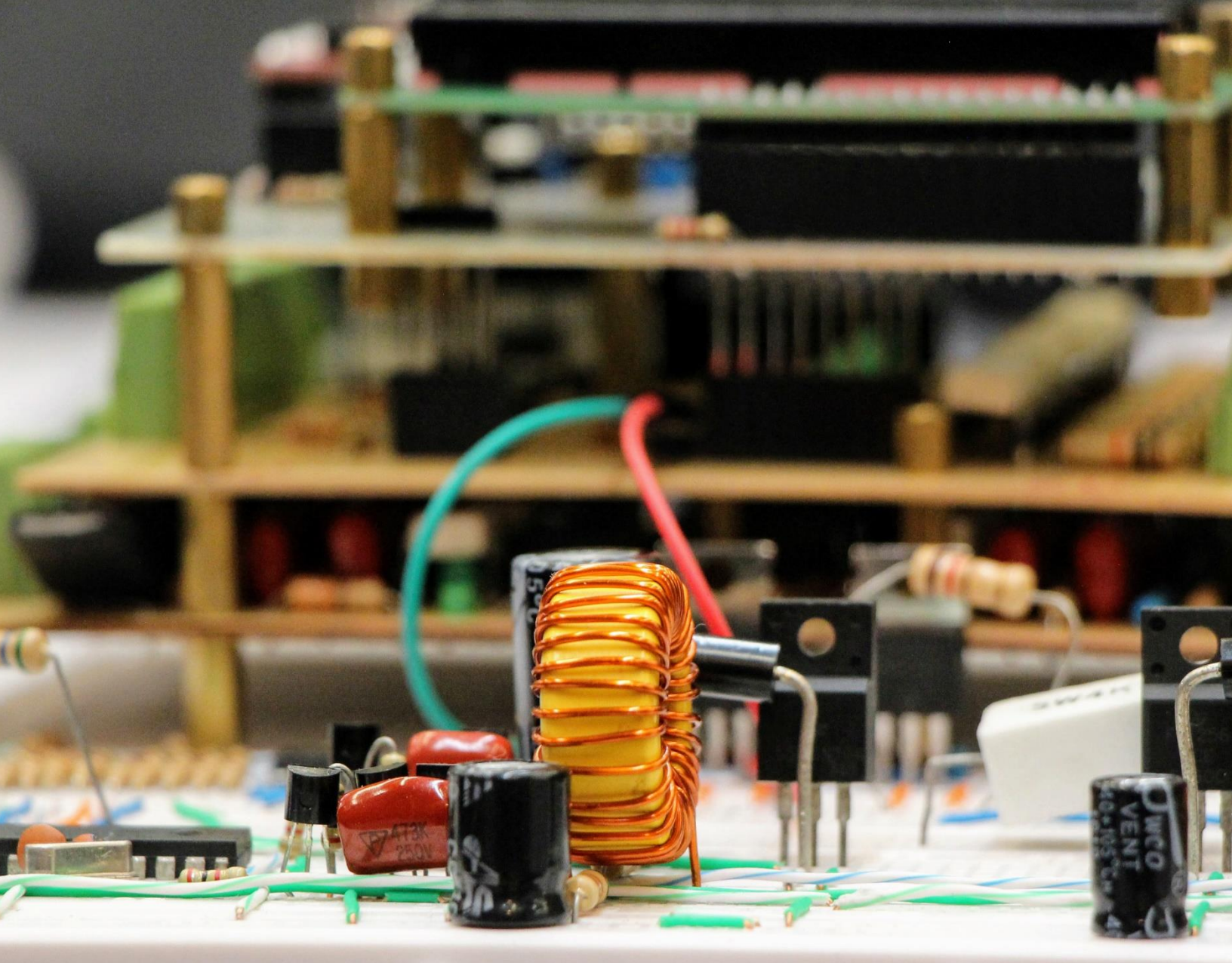
El presente informe es una síntesis documental que integra los resultados del proceso de autoevaluación, en términos de la calidad desarrollada por el Programa durante el período evaluado 2018-2022. Los resultados reflejados en el informe fueron sometidos a discusión para su aval ante el Comité de Programa, el Consejo de Facultad y el Consejo Académico.

En el proceso de autoevaluación participaron directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo, egresados y empleadores de la región, lo que facilitó el desarrollo del trabajo colectivo que incluyeron las apreciaciones y sugerencias de los diferentes actores, recolección de evidencias e informes documentales de unidades académicas y

administrativas del Programa y de la Institución en general, soportes indispensables para la emisión de juicios valorativos sobre la realidad Institucional y del Programa.

Es importante resaltar que, a este proceso en relación con el anterior, se le debió articular varios cambios, el principal, el CNA ajusta el Modelo de Acreditación, formula nuevos lineamientos (2022), que cambia el número de factores, de 10 a 12 factores, el número de características de 40 a 48 y algunos aspectos a evaluar se eliminaron, otros se fusionaron y otros se reformularon; lo que llevó a que se hiciera una mirada más profunda y al detalle de la realidad del Programa; motivos que no permiten realizar en toda su dimensión un comparativo, pero sí evidenciar y garantizar una mejora continua, dados los procesos permanentes de autorregulación y autoevaluación y el cumplimiento del plan de mejoramiento.

A continuación, se presenta el Programa, la mejora a partir del plan de mejoramiento, la metodología de trabajo y los resultados del proceso de autoevaluación 2018-2022 para la revisión externa con fines de obtener la renovación de la acreditación del Programa en el marco del nuevo Modelo de Acreditación del CNA.



1

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Aspectos generales del Programa

Breve reseña histórica

El Programa de Ingeniería Electrónica se creó en el año de 1996 por el acuerdo 029 del 16 de julio, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos y otorga el título de Ingeniero Electrónico (ver anexo 1.1). El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 1844 de 2 de julio de 2004 otorga el registro calificado por 7 años al Programa y mediante resolución 9432 del 12 de diciembre de 2008 modifica el registro calificado por cambio de créditos totales, se pasa de 175 a 169 créditos; en 2010 renueva el registro calificado mediante la resolución No. 10227 del 22 de noviembre; en 2017 mediante resolución 25083 del 17 de noviembre, nuevamente renueva el registro calificado con modificación en el número de créditos se pasa de 169 a 167 créditos, Proyecto Curricular que se encuentra vigente, por el término de siete (7) años. Por otra parte, el 17 de julio de 2020 el MEN mediante resolución 013202 otorga la acreditación en alta Calidad por 4 años, reconocimiento que se encuentra vigente.

En la siguiente tabla se presenta la información general del programa

Tabla 1.1. Información general del Programa

Presentación del Programa	
Nombre de la Institución:	Universidad de los Llanos
Página web	https://www.unillanos.edu.co/microcurriculos/index.php?programa=40
Domicilio:	Km 4 vía Puerto López, Vda. Barcelona, Villavicencio (Meta)
Institución Acreditada:	Si
Nivel de formación	Pregrado Universitario
Denominación del Programa:	Ingeniería Electrónica
Código SNIES	4169
Ubicación del Programa	Km 4 vía Puerto López, Vda. Barcelona, Villavicencio (Meta)
Estado del Programa:	En funcionamiento
Título que otorga:	Ingeniero Electrónico
Norma interna de creación	Acuerdo 029 del Consejo Superior de Julio/1996
Acreditación en alta Calidad	Resolución 13202 del 17/07/2020
Registro Calificado	Resolución 25083 del 17 de nov de 2017
Duración:	10 periodos académicos
Periodicidad:	Semestral
Modalidad	Presencial
Jornada de ofrecimiento	Diurna
Área de Conocimiento	Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Núcleo básico de conocimiento	Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines
Créditos Académicos	167
Número de estudiantes para el primer periodo académico	40 cupos ordinarios, 8 cupos especiales
Programa adscrito a la	Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería

Porcentaje de inclusión de tecnología	20%
Requisito de Idioma para el ingreso	No
Requisito de Idioma para el egreso	El estudiante debe certificar a VI semestre B1 y para graduarse B2
Valor de la matrícula	Se calcula por ingresos económicos para cada estudiante y se parte de la tarifa mínima que está en 0,7 SMMLV. (812,000 derechos de matrícula, 105.000 derechos complementarios y 24.000 de seguro). Desde 2021 tiene matrícula 0.0 que se mantendrá mientras el gobierno lo subsidie, solo se cobra 105.000 derechos complementarios y 24.000 de seguro.

Fuente: Condiciones de calidad IE 2022

Horizonte del Programa

Misión: El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos forma integralmente ingenieros para el diseño, la construcción, la adecuación, y el desarrollo de sistemas electrónicos, que gestionen y brinden soluciones a los problemas del contexto, desde la apropiación y generación de conocimiento, consolidando una comunidad profesional reconocida, con visión universal y comprometida con el desarrollo tecnológico nacional y regional.

Visión: El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos busca consolidarse al año 2025 como un programa de alta calidad para la formación de ingenieros electrónicos en la Orinoquia colombiana, nacional e internacionalmente, de la mano de un equipo de profesores altamente calificados humana y profesionalmente.

Objeto de estudio: El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos tiene por objeto de estudio el diseño, la construcción, la adecuación y el desarrollo de sistemas electrónicos, para la generación y gestión de soluciones a los problemas del contexto.

Principios de Formación

El Programa de Ingeniería Electrónica se rige por los siguientes principios:

Universalidad: Mantiene una actitud crítica y responsables en la construcción y desarrollo de conocimiento y la tecnología, percibiendo las necesidades reales del contexto social siendo consciente de las implicaciones regionales y globales

Cultura Investigativa: Involucra la construcción y generación de conocimiento, mediante la participación en proyectos de investigación que permitan solucionar problemas regionales y nacionales.

Responsabilidad: Aporta al desarrollo de la sociedad afrontando las consecuencias de las acciones profesionales, éticas y axiológicas en el ejercicio de la profesión.

Comunicación y participación: Enfoca sus capacidades, saberes y conocimientos para establecer una comunicación asertiva, participando activamente en el desarrollo de la región y del país.

Coherencia y eficacia: Es congruente entre lo que piensa y lo que sabe para aportar eficazmente al desarrollo de la región y del país.

Propósitos de Formación

Los propósitos de formación del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos se desarrollan desde los ámbitos científico, técnico y ético-axiológico.

Propósito Científico

Formar un profesional con capacidad investigativa, fundamentada en la comprensión e interpretación de los fenómenos naturales, apoyado de las competencias matemáticas y físicas, articuladas con los saberes disciplinarios, que le permitan aportar nuevo conocimiento mediante el desarrollo tecnológico de sistemas electrónicos.

Propósito Técnico

Desarrollar competencias que permitan modelar, diseñar, implementar y construir sistemas electrónicos que aporten a la solución de problemas sociales, empresariales e industriales.

Propósito ético-axiológico

Formar un ingeniero electrónico integral, con capacidad para asumir y gestionar la solución a los problemas del contexto, como aporte a la construcción de una sociedad justa y pacífica.

Objetivos del Programa.

Objetivo del General:

Formar ingenieros electrónicos capaces de apropiarse y generar conocimiento científico y tecnológico, para gestionar soluciones a problemas del contexto, fundamentados en la interpretación y modelado de fenómenos naturales que le permitan diseñar, implementar, adecuar y desarrollar sistemas electrónicos en armonía con los retos ambientales y sociales.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar en el estudiante capacidades investigativas y científicas, desde la teoría física y electrónica, que le permitan analizar, interpretar y modelar fenómenos naturales para la implementación de desarrollos tecnológicos que aporten al conocimiento.
- Proporcionar herramientas que le permitan al estudiante adquirir competencias técnicas para modelar, diseñar, implementar y construir sistemas electrónicos que aporten la solución de problemas sociales, empresariales e industriales.
- Generar en el estudiante la capacidad para comunicarse adecuadamente en forma oral y escrita en los diferentes entornos sociales y profesionales.
- Fomentar la responsabilidad social, ambiental y cultural en el diseño e implementación de desarrollos tecnológicos.

Perfiles

De ingreso: El aspirante al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos debe ser bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11, de acuerdo con los lineamientos institucionales.

De egreso: El Ingeniero Electrónico de la Universidad de los Llanos es un profesional con sólida formación en ciencias básicas que le permite interpretar la naturaleza de los fenómenos, articular saberes de las disciplinas y argumentar desde la fundamentación teórica a través de su formación académica; capaz de comprender los efectos y las consecuencias sociales y ambientales de los desarrollos tecnológicos propios de su disciplina; experto en el diseño, la implementación y la adecuación de soluciones tecnológicas sostenibles, en las áreas de control, automatización, telecomunicaciones, bioingeniería y/o instrumentación electrónica; con altas cualidades humanas y sociales que

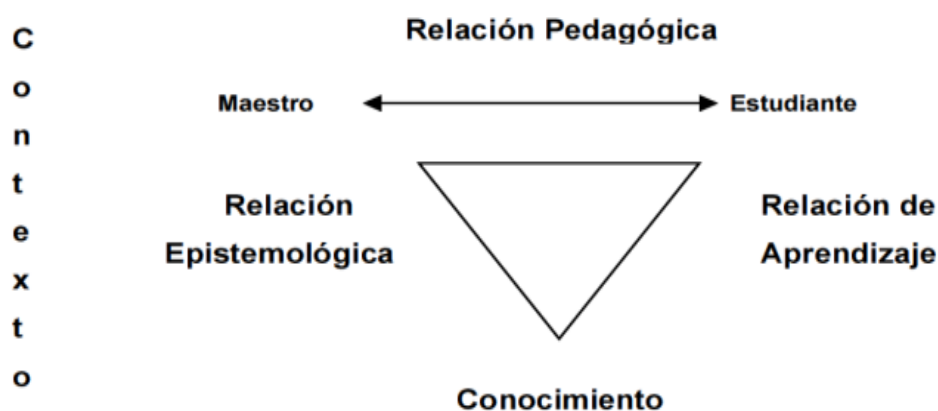
le dan la capacidad de comprender su condición de ciudadano, siendo partícipe del desarrollo local y nacional y de la construcción de una sociedad civil, democrática y pacífica.

Modelo pedagógico

La Universidad de los Llanos, si bien no declara un modelo pedagógico único da un lineamiento enmarcado en las pedagogías activas, el aprendizaje significativo, el aprendizaje a lo largo de la vida y retos formativos y deja a los programas académicos desde su autonomía articulen el modelo pedagógico que más se alinea a sus propuestas formativas teniendo en cuenta estos elementos.

Así las cosas, el programa de Ingeniería Electrónica favorece el modelo pedagógico como las formas de interacción entre el **maestro, el estudiante y el conocimiento** enmarcados en un contexto y determinados por factores históricos y geográficos concretos. Por tanto, para establecer la concepción del modelo pedagógico es necesario que este privilegie el aprender sobre el enseñar, la articulación contextual sobre la introspección institucional, la crítica y la argumentación frente a la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se busca la manera de adoptar e implantar un modelo pedagógico de estas características, cuyo tipo de enseñanza se caracteriza por las regulaciones de las relaciones epistemológicas, pedagógicas y de aprendizaje establecidas a través de la interacción maestro-estudiante-conocimiento, la figura 3.1, ilustra el acto pedagógico descrito.

Figura 1.1. Acto pedagógico



Fuente: PEI 2000 Unillanos

Para el Programa el aprendizaje significativo y el contexto serán los ejes alrededor de los cuales se articulan y desarrollan las funciones de formación y crecimiento epistemológico. Así mismo, el modelo pedagógico del programa de Ingeniería Electrónica será aquel que permita combinar adecuadamente la formación teórica y práctica, que privilegie el aprender sobre el enseñar, la articulación contextual sobre la introspección institucional, la crítica y la argumentación frente a la aceptación silenciosa de modelos pedagógicos tradicionales, logrando formar profesionales capaces de abordar el contexto con una visión prospectiva y con acciones de transformación y desarrollo.

Es así que, la filosofía constructivista es asumida por el Programa como eje orientador de su proceso formativo, con un importante énfasis en el estudiante y en los grupos de trabajo colaborativos; con el desarrollo de diversas estrategias formativas como la indagación, la observación e interacción con los fenómenos de interés, que faciliten la apropiación del conocimiento.

El Programa acoge el Socio-constructivismo que se asienta sobre tres grandes dimensiones del conocimiento: la dimensión social, que muestra la conciencia del modelo sobre la manera como el conocimiento, la competencia y el significado se desarrollan siempre gracias a las interacciones del estudiante con su contexto social, específicamente por la relación entre pares; la dimensión interactiva, que hace relación a los elementos de contextualización del desarrollo del aprendizaje y del conocimiento; y, finalmente, la dimensión constructivista, la cual enfatiza en mantener como punto focal del aprendizaje del sujeto que aprende.

Lo anterior se establece en el proceso de enseñanza y aprendizaje al interior del Programa, bajo una concepción holística del conocimiento ingenieril, donde se articula la teoría con la práctica, con el fin de lograr un aprendizaje significativo que permita interiorizar lo aprendido y contextualizar de tal forma que permita dar solución a los problemas reales del contexto. Por tanto, se desarrolla una estrategia centrada en el estudiante, que le permita adquirir un aprendizaje significativo, para esto se define el objeto de estudio y los principios y propósitos de formación, orientados al modelamiento, diseño, implementación y adecuación de los sistemas electrónicos.

La estrategia de enseñanza y aprendizaje presenta las competencias de cada curso del plan de estudios, divididas en las dimensiones cognitivas, praxiológicas, actitudinales y comunicativas, las cuales se planifican mediante la orientación temática organizada en tiempo de trabajo, actividades y recursos necesarios. Como consecuencia de lo presentado anteriormente, toda la organización del proceso de aprendizaje se centra en el estudiante, para esto cuenta con profesores que tienen el rol de orientador en la búsqueda del conocimiento guiándose en el desarrollo de competencias que le permitirán la apropiación del aprendizaje en el contexto real. Por consiguiente, la evaluación de los aprendizajes es permanente y se constituye mediante criterios de evaluación, estos criterios le permiten al estudiante conocer en primera instancia las responsabilidades académicas que debe cumplir para demostrar la apropiación del aprendizaje y la adquisición de las competencias planteadas.

Competencias

El ingeniero electrónico de la Universidad de los Llanos estará en capacidad de:

- Aplicar los conocimientos de la profesión para ponerlos en práctica de acuerdo a las necesidades de su contexto.
- Sintetizar la información relevante del sector del desarrollo tecnológico
- Generar desarrollos tecnológicos a través de la investigación, en el contexto social, cultural, ambiental y económico.
- Resolver problemas concernientes al desarrollo del entorno, con criterios éticos y profesionales considerando su impacto.

- Participar en equipos de trabajo promoviendo liderazgo dentro de un entorno incluyente, colaborativo y comunicativo, estableciendo metas y estrategias para el alcance de los objetivos establecidos.
- Actualizar permanentemente los conocimientos, de acuerdo con los cambios de las tendencias y líneas de desarrollo en las áreas que soportan su profesión.

Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje (RA) están articulados al perfil de egreso y de las competencias establecidas por el Programa, en el anexo Resultados de aprendizaje del Programa, se presenta la trazabilidad de los resultados de aprendizaje con el horizonte del programa y el proceso formativo. A continuación, se presentan los resultados macro y meso formulados.

Resultado de aprendizaje MACRO (RG)

- **RG1:** Resuelve problemas complejos de ingeniería electrónica, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
- **RG2:** Desarrolla soluciones de ingeniería electrónica considerando factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
- **RG3:** Comunica de forma argumentativa y crítica sus ideas en diversos entornos.
- **RG4:** Reconoce las responsabilidades éticas y profesionales en Ingeniería Electrónica, considerando el impacto en el entorno y tomando decisiones de manera informada y justa en los proyectos y trabajos realizados.
- **RG5:** Trabaja en equipo con liderazgo, en un entorno colaborativo e incluyente, estableciendo metas y tareas para el alcance de los objetivos.
- **RG6:** Desarrolla experimentos en Ingeniería Electrónica, analizando e interpretando datos para formular conclusiones.
- **RG7:** Explora nuevos conocimientos de acuerdo con los cambios en las tendencias del entorno.

Resultado de aprendizaje MESO (RM)

- **RM1:** Aplica conceptos, principios, leyes y técnicas de las ciencias exactas y naturales para la resolución de problemas a nivel teórico, aplicado y experimental en el contexto de formación.
- **RM2:** Establece una comunicación efectiva en inglés y español a través de diferentes medios y en diversos contextos.

- **RM3:** Aplica conocimientos, herramientas y métodos fundamentales de la ingeniería electrónica en ambientes controlados.
- **RM4:** Propone soluciones eficientes a problemas que se presentan en los sistemas electrónicos análogos y digitales, usando técnicas de diseño y modelado.
- **RM5:** Automatiza tareas y procesos, mediante técnicas de diseño lógico secuencial con autómatas programables, considerando los componentes necesarios para las interfaces, las comunicaciones y las distintas alternativas de solución.
- **RM6:** Usa los fundamentos y las técnicas de ingeniería electrónica para proponer posibles soluciones a problemas relacionados con las ciencias de la vida.
- **RM7:** Construye soluciones telemáticas y de conectividad estandarizadas, óptimas y eficientes en armonía con el entorno.
- **RM8:** Utiliza elementos conceptuales, técnicos y éticos que complementan su proceso de formación en su entorno socio-cultural.

Resultado de aprendizaje MICRO (RAC)

Los RA a nivel de curso, se encuentran en los formatos de diseño (FO-DOC-81) y programación de curso (FO-DOC-140). Dependiendo de la naturaleza del curso y en coherencia con el proyecto educativo del programa y el modelo pedagógico. Anexo microcurrículos.

Plan de Estudios

El plan de estudios del programa de Ingeniería Electrónica contempla la siguiente distribución: Está diseñado bajo dos ciclos de formación: *ciclo de fundamentación y el ciclo específico*, dentro de los cuales se encuentran las áreas de formación Básica, Profesional, Profundización y Complementaria, y en estas áreas se encuentran los diferentes componentes y cursos del plan de estudios. los cursos son de naturaleza teóricos, prácticos y teóricos-prácticos y están distribuidos por área de formación de la siguiente manera:

El **Área Básica** está conformada por los cursos de Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales, Cálculo Multivariado, Pensamiento Lógico Matemático, Procesos Comunicativos, Álgebra Lineal, Física Mecánica, Electricidad y Magnetismo, Matemáticas Especiales, Oscilaciones y Ondas, Probabilidad y Estadística.

El **Área Aplicada o profesional** conforma los cursos de Introducción a la Ingeniería Electrónica, Programación I y II, Laboratorio de Electrónica Básica, Circuitos Eléctricos I y II, Electrónica Análoga I y II, Circuitos Digitales I, II y III , Análisis de Señales, Semiconductores y Materiales, Métodos Numéricos, Modelamiento de Sistemas, Optimización y Procesos Estocásticos, Campos Electromagnéticos, Instrumentación Electrónica I y II, Control Análogo, Líneas y Antenas, Sistemas de Comunicación I y II, Instrumentación Electrónica I y II, Control Digital, Máquinas Eléctricas, Electiva Profesional

I, II, III y IV, Electrónica Industrial, Metodología de la investigación, Formulación de proyectos de TI, Proyecto de Grado.

El **Área de profundización** está compuesta por los cursos de la línea de profundización: Automatización, Teleinformática y Bioingeniería, cada una de estas líneas está conformada por los cursos de profundización I, II y III.

El **Área Complementaria** contempla los cursos de Ciencia Tecnología y Desarrollo, Cátedra Democracia y Paz, Cátedra Orinoquia, Ética en la Ingeniería, Electiva Complementaria I, Electiva Complementaria II.

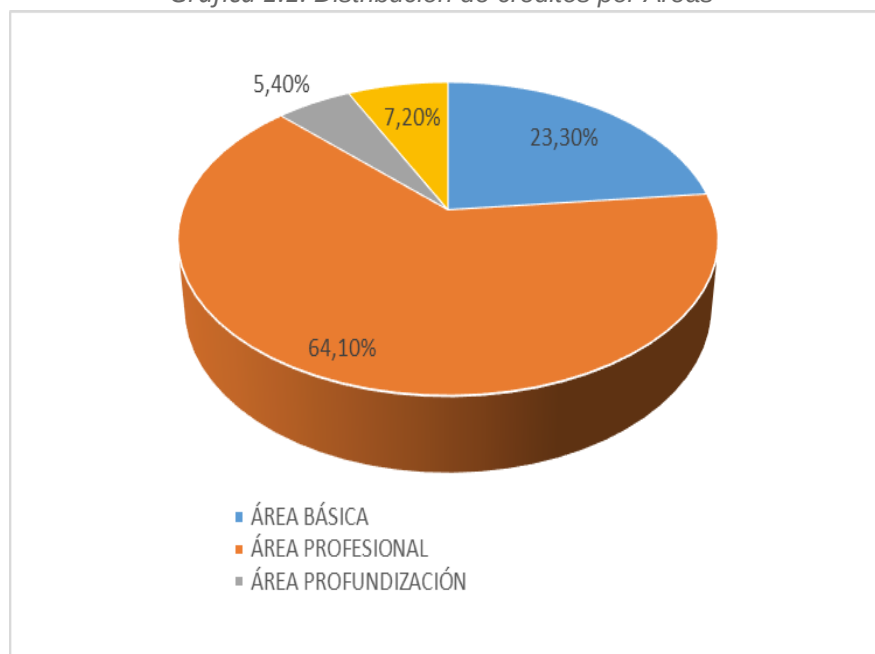
En la siguiente tabla y gráfica se presenta la distribución de los cursos y los créditos de las cuatro áreas que conforman el plan de estudios.

Tabla 1.2. Créditos académicos por área de formación

ÁREAS	CURSOS	CRÉDITOS	PORCENTAJE
ÁREA BÁSICA	12	39	23,3%
ÁREA PROFESIONAL	33	107	64,1%
ÁREA PROFUNDIZACIÓN	3	9	5,4%
ÁREA COMPLEMENTARIA	6	12	7,2%
	54	167	100%

Fuente: Condición de calidad IE 2022

Gráfica 1.1. Distribución de créditos por Áreas



Fuente: Condición de calidad IE 2022

Plan de estudios del programa

En la siguiente se presenta el plan de estudios, en esta se estipulan los cursos semestre a semestre, la tipología, la obligatoriedad, los créditos académicos, la relación de créditos, las horas de trabajo directo y de trabajo independiente, los créditos por área, entre otros.

Tabla 1.3. Organización del plan de estudios de Ingeniería Electrónica

Curso – Módulo - Asignatura	Obligatorio	Electivo	Créditos Académicos	Relación	Naturaleza del curso	Horas de trabajo académico (2)			Áreas o Componentes de Formación del Currículo (1)				Número máximo de estudiantes matriculados o proyectados (3)	
						Horas de trabajo directo	Horas de trabajo independiente	Horas de trabajo totales	Básica	Específica	Investigación	Complementaria		
Semestre I														
Procesos comunicativos	x		2	1:1	T	48	48	96	X				48	
cálculo diferencial	x		4	1:1	T	96	96	192	X				48	
Pensamiento lógico matemático	x		2	1:1	T	48	48	96	X				48	
Introducción a la ingeniería electrónica	x		2	1:2	T	32	64	96		X			48	
Programación I	x		3	1:1	TP	72	72	144		x			48	
Laboratorio de electrónica básica	x		3	2:1	TP	96	48	144		x			48	
Totales			16			392	376	768						
Totales Semestre II														
Calculo integral	x		4	1:1	T	96	96	192	X				48	
Algebra lineal	x		3	1:1	T	72	72	144	X				48	
Física mecánica	x		4	1:1	TP	96	96	192	X				48	
Circuitos eléctricos I	x		4	1:1	TP	96	96	192		X			48	
Programación II	X		3	2:1	TP	96	48	144		X			48	
Totales			18			456	408	864						
Semestre III														
Cálculo multivariado	x		4	1:1	T	96	96	192	X				48	

<i>Ecuaciones diferenciales</i>	x		3	1:1	T	72	72	144	X				48
<i>Electricidad y magnetismo</i>	x		4	1:1	TP	96	96	192	X				48
<i>Electrónica análoga I</i>	X		4	1:1	TP	96	96	192		X			48
<i>Ciencia tecnología desarrollo</i>	x		2	1:2	T	32	64	96				X	48
Totales			17			392	424	816					
Semestre IV													
<i>Matemáticas especiales</i>	x		3	1:1	T	72	72	144	X				48
<i>Circuitos eléctricos II</i>	x		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
<i>Oscilaciones y ondas</i>	x		3	1:1	TP	72	72	144	X				48
<i>Electrónica análoga II</i>	x		4	1:1	TP	96	96	192		X			48
<i>Circuitos digitales I</i>	x		4	1:1	TP	96	96	192		x			48
Totales			17			408	408	816					
Semestre V													
<i>Análisis de señales</i>	x		4	1:1	TP	96	96	192		X			48
<i>Probabilidad y estadística</i>	x		3	1:1	T	72	72	144	X				48
<i>Semiconductores y materiales</i>	x		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
<i>Métodos numéricos</i>	x		3	1:1	T	72	72	144		X			48
<i>Circuitos digitales II</i>	x		4	1:1	TP	96	96	192		X			48
Totales			17			408	408	816					
Semestre VI													

Modelamiento de sistemas	x		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Optimización y procesos estocásticos	x		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Campos electromagnéticos	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Instrumentación electrónica I	x		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Circuitos digitales III	X		4	1:1	TP	96	96	192		x			48
Cátedra democracia y paz	X		2	1:2	T	32	64	96				X	48
Totales			18			416	448	864					
Semestre VII													
Control análogo	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Líneas y antenas	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Sistemas de comunicación I	X		4	1:1	TP	96	96	192		X			48
Instrumentación electrónica II	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Metodología de la Investigación	X		3	1:1	TP	48	48	96		X			48
Cátedra Orinoquia	X		2	1:2	T	32	64	96				X	48
Totales			18			392	424	816					
Semestre VIII													
Control digital	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Curso profundización I	X		3	2:1	TP	96	96	192			X		48
Sistemas de comunicación II	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Maquinas eléctricas	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48

Formulación y Gestión de proyectos de TI	X		3	1:1	TP	48	48	96		X			48
Ética en la ingeniería	X		2	1:2	T	32	64	96				X	48
Totales			17			392	424	816					
Semestre IX													
Curso profundización II	X		3	2:1	TP	96	96	192			X		48
Electiva profesional I		X	3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Electiva profesional II		X	3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Electrónica industrial	X		3	1:1	TP	72	72	144		X			48
Electiva complementaria I		X	2	1:2	T	32	64	96				X	48
Totales			14			344	376	720					
Semestre X													
curso profundización III	X		3	2:1		96	96	192			X		48
Electiva profesional III		X	3	1:1		72	72	144		X			48
Electiva profesional IV		X	3	1:1		72	72	144		X			48
Proyecto de grado	X		4	1:1		96	96	192		X			48
Electiva complementaria II		X	2	1:2		32	64	96				X	48
Totales			15			368	400	768					
Totales Programa													
Total Número Horas						3968	4096	8064					

Total, Porcentaje Horas (%)						49.2%	50.8%	100%					
Total Número Créditos del Programa	151	16	167						39	107	9	12	
Total Porcentaje Créditos (%)	90,4%	9,6%	100%						23,4%	64,1%	5,4%	7,2 %	
Total, Porcentaje Horas (%)						49.2%	50.8%	100%					
Total Número Créditos del Programa	151	16	167						39	107	9	12	
Total Porcentaje Créditos (%)	90,4%	9,6%	100%						23,4%	64,1%	5,4%	7,2 %	

Fuente: Condición de calidad 3IE 2022

Investigación en el programa

El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos, por ser un Programa académico de pregrado, se inserta en el marco organizacional del Sistema de Investigaciones, establecido en el Acuerdo 026 de 2000, el cual orienta y recoge los esfuerzos académicos orientados a la solución de problemas concretos y propios de las distintas áreas del saber de la cual se ocupa desde su función principal (organización y coordinación de la investigación) a través de los siguientes órganos, encargados de operacionalizar el sistema: La Dirección General de Investigaciones, El Consejo Institucional de Investigaciones, Los Centros de Investigación de las facultades, Los Grupos de Investigación, Los Grupos de Estudio.

El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, tiene como responsabilidad orientar la investigación, actuando como dependencia operativa de la Dirección General de Investigaciones, recibiendo asesoría del Comité de Investigaciones que se encuentra integrado por el Decano, quien lo preside, el Director del Centro de Investigaciones, un representante de los profesores investigadores y/o participantes en los grupos de estudio y el representante de los estudiantes participantes en los grupos de estudio o de investigación. El Acuerdo N° 026 de 2006 establece las funciones del Comité y del director del Centro de Investigaciones, orientadas al apoyo del desarrollo de los procesos relacionados con el quehacer investigativo en el Programa; y la Resolución del consejo de facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería No. 023 de 2014 “Mediante la cual se adoptan y reglamentan las opciones de grado para los programas de grado de la Facultad de ciencias básicas e ingeniería” y la resolución No.07 de 2017 la cual modifica parcialmente a la anterior resolución.

La declaración de la investigación en el Programa se estructura de la siguiente manera: El Plan de Estudios del Programa en coherencia con la teoría del constructivismo que lo orienta, promueve en los estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico con las respectivas operaciones cognitivas para apropiarse, contextualizar el conocimiento y promover el aprendizaje, es así como en la formación investigativa, y en la investigación formativa se establecen diversas estrategias para el fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico a partir de experiencias concretas dentro de contextos reales y facilitar el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.

Es así, que el proceso investigativo se desarrolla de manera gradual y simultánea durante la formación del estudiante, donde el estudiante debe saber, hacer y ser. El proceso en el programa lo guía por etapas secuenciales y simultáneas de pensar como investigador, reconocer y aplicar métodos y herramientas propias de la investigación, para culminar con la ejecución de investigación dentro de su proceso de formación.

Los niveles de apropiación de la investigación formativa y la formación investigación en el programa son:

- Primer nivel el estudiante empieza con las tareas de bajo, mediano y alto nivel (Estructuración del pensamiento investigativo). Procesos en los que el estudiante adquiere cultura investigativa: Habilidades para pensar en los cursos de I a IX semestre a través de indagaciones y proyectos de aula.
- Segundo nivel el estudiante reconoce las líneas de profundización y los cursos específicos (investigación formativa). El estudiante tiene el papel protagónico investigando, reconoce y aplica métodos, herramientas y etapas del proceso

investigativo, en cursos específicos como: ciencia, tecnología y desarrollo, metodología de la investigación y formulación y gestión de proyectos de TI.

- En el tercer nivel el estudiante se integra a la Líneas de investigación y los proyectos de investigación (Investigación aplicada). Se adhiere a proyectos de investigación desarrollada por docentes con participaciones de estudiantes EPI.

Se define la investigación aplicada como el proceso formal que cumplen los docentes investigadores a partir de su formación, al plantear, proponer, y desarrollar el proceso de investigación. Una vez avalado por pares investigadores, se ejecutan con metodologías que logran describir los resultados, discutirlos, elaborar conclusiones y recomendaciones, finalizando con la publicación de resultados en revistas científicas indexadas por MinCiencias.

Lo anterior, se esquematiza en la malla curricular que se muestra en la siguiente tabla

Tabla 1.4. Formación Investigativa a través del Plan de Estudios del Programa

Trazabilidad de la investigación en el plan de estudios									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Primer nivel - Estructuración del pensamiento investigativo									
Todos los semestres									
Segundo nivel - Investigación formativa) cursos específicos y cursos de profundización									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
		Semestre III: Ciencia, Tecnología, y Desarrollo.				Semestre VII: Metodología de la Investigación.	Semestre VIII: Formulación Y Gestión De Proyectos De TI.		
							Semestre VIII al X: Electiva de profundización I, II y III.		
									Semestre X: Trabajo de Grado
Tercer nivel - Investigación aplicada - Estudiantes EPI- articulación a los grupos de investigación									
Semestre X: Trabajo de Grado									

Fuente: Condición de calidad IE 2022

Semestre III: Ciencia, Tecnología, y Desarrollo: En este curso los estudiantes aprenden cómo la ciencia, la tecnología, y la innovación impactan el desarrollo de una sociedad y nación. Esto repercute en que los estudiantes y futuros ingenieros sean conscientes del valor que su conocimiento puede agregar a la sociedad a través de soluciones tecnológicas que ellos pueden desarrollar.

Semestre VII: Metodología de la Investigación: En este curso los estudiantes aprenden sobre los métodos formales de investigación y cómo aplicarlos a entornos académicos y empresariales. Además, en este curso el estudiante empieza a explorar y a proponer su futuro trabajo de grado.

Semestre VIII: Formulación Y Gestión De Proyectos De TI: En este curso los estudiantes aprenden cómo plantear proyectos de tecnología, gestionarlos, y llevarlos a feliz término.

Semestre VIII al X: Electiva de profundización I, II y III: En las electivas de profundización, que para el programa de ingeniería electrónica son: Teleinformática, Automatización, y Bioingeniería los estudiantes se concentran en adquirir conocimiento técnico especializado en las áreas de su interés, el cual podrán usar para identificar problemas de investigación, así como también sus soluciones. En estos cursos los estudiantes identifican su futuro campo de acción.

Semestre X: Trabajo de Grado: En este curso los estudiantes concretan su proyecto de trabajo de grado. En el trabajo de grado el estudiante identifica el problema, y sigue una metodología para solucionarlo. Es la oportunidad más importante de sus estudios para resolver un problema basado en conocimiento.

Líneas de investigación de la Facultad de CBI (Resolución académica 064 de 2021), el Programa de Ingeniería electrónica se articula a las siguientes líneas de investigación a través de los grupos de investigación: Energías y sistemas electrónicos Industriales(EYSI) Categoría C, Grupo de investigación en tecnologías abierta (Gitecx) categoría Tecnologías emergentes categoría C, sistemas dinámicos (GISD) categoría C, Matemáticas, automatización, criptografía, procesamiento de señales y teleinformática (MACRYPT) categoría B.

- Línea de investigación Ingeniería y ciencias de la computación.,
- Línea de investigación energías, eficiencia energética y tecnologías limpias.
- Línea de investigación telemática y ciberseguridad.
- Línea de investigación automatización, Bioingeniería y modelado de sistemas.
- Línea de investigación Matemática, física y estadística.
- Línea de investigación ingeniería de software.

Líneas de profundización: Mediante la Resolución Académica No. 138 de 2017, se adoptan y aprueban las líneas de profundización del programa las cuales son:

- Automatización, cuyo objeto de estudio es el desarrollo de procesos de investigación y tecnología en las líneas de investigación, que promuevan la generación de conocimiento, formación de investigadores e impacto transformador en los contextos científico, industrial y social. La Evaluación de procedimientos en proyectos piloto que pueden ser aplicados a diversos procesos de la Industria; esta línea de profundización se articula con los cursos del plan de estudio correspondientes a la electiva de profundización en automatización la cual se organiza en tres cursos de tres créditos cada uno.
- Bioingeniería, cuyo objeto de estudio es la solución de problemas presentados en biología y medicina, mediante la aplicación de conocimientos tecnológicos en electrónica, informática, robótica, óptica, entre otros; esta línea de profundización se articula con los cursos del plan de estudio correspondientes a la electiva de profundización en bioingeniería la cual se organiza en tres cursos de tres créditos cada uno.
- Teleinformática, cuyo objeto de estudio es el procesamiento y transmisión de la información de forma eficiente y segura a través de las tecnologías computacionales y sistemas de comunicaciones; esta línea de profundización se articula con los cursos del plan de estudio correspondientes a la electiva de profundización en telecomunicaciones la cual se organiza en tres cursos de tres créditos cada uno.

Articulación con el sector externo

[El Acuerdo Superior 021 de 2002](#), expedido por el Consejo Superior Universitario, creó el Sistema de Proyección Social de la Universidad de Los Llanos señalando como principios: la interacción e integración social, la comunicación, la solidaridad, la formación, el servicio, la producción de conocimiento, la retroalimentación constante con el medio, la responsabilidad y la gestión prospectiva y estratégica. Así mismo, esta norma señala los objetivos, políticas, acciones, organización y financiación. Las políticas y actividades generales de proyección social, son desarrolladas por el Consejo Institucional de Proyección Social y por el Director General de Proyección Social; adscritos a la Vicerrectoría Académica. La Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta con el Centro de Apoyo de Proyección Social cuyo director participa en el Consejo Institucional de Proyección Social; a su vez, la Facultad cuenta con un Comité de Centro, al cual le corresponde promover la proyección social desarrollada en el Programa y vincularla a las demás actividades relacionadas en la Facultad y en la Universidad.

El Programa plantea las siguientes acciones de relacionamiento con el sector productivo, que son parte importante de la formación del Ingeniero Electrónico por ser espacios de contacto con su entorno social, y se interrelacionan con las tareas propias de investigación y docencia.

- Pasantías
- Convenio con empresas del sector público y privado para desarrollo de proyectos de investigación y de proyección social
- Cursos de extensión
- Muestra de ingeniería
- Cursos cortos de actualización, diplomados, seminarios
- Congresos Nacionales e Internacionales
- Foro empresarial
- Actividades de educación continuada, asesorías, consultorías profesionales, prácticas y proyectos comunitarios

Igualmente, la vinculación del Programa con el sector productivo se materializa a través de las **opciones de grado**, las cuales posibilitan el desarrollo de Programas y proyectos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones del medio social y productivo en el cual se inscriben. Especialmente con la **pasantía**, el estudiante complementa fuera del aula su formación y demuestra idoneidad para desempeñar su profesión, se desarrolla bajo convenio de cooperación con centros de investigación, entidades educativas, y organizaciones públicas o privadas. Allí, el futuro egresado pone en práctica sus habilidades y conocimientos realizando actividades en alguno de los campos propios de su profesión. La pasantía tiene como propósitos fundamentales: - Establecer vínculos con el sector productivo y fomentar la relación Universidad Empresa, para el desarrollo de trabajos de investigación, aplicación de tecnología, desarrollo tecnológico y profesional. - Vincular al estudiante de Ingeniería Electrónica en la solución de los problemas sociales y tecnológicos de la Orinoquia. - Complementar la formación del estudiante mediante la adquisición de experiencias en la solución de problemas específicos de Ingeniería. - Facilitar la vinculación laboral de los próximos egresados.

Como evidencia de este relacionamiento el Programa celebró 7 convenios Empresariales, las empresas con las que se tiene convenio vigente son Automatismos y Controles SAS, Enertec, Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV, Grupo del Llano S.A ESP

(Llanogas), Ludocade SAS, Grupo Tecnológico CATO SAS. También se celebraron 12 convenios con entidades del orden nacional como son: Departamento de Vichada, Departamento del Guainía, Municipio Santa Rosalía Vichada, Municipio De Villavicencio, Municipio De Puerto Gaitán, BACAO SAS, Instituto De Turismo Del Meta, Corporación Kotsala, Smartech Colombia SAS, Corporación Comité Intergremial Del Meta, El Servicio Nacional De Aprendizaje SENA y la Caja De Compensación Familiar Del Meta – COFREM. La cooperación académica y científica del Programa se realiza con universidades del orden internacional bajo convenios marco entre la Universidad de los Llanos y las Universidades: Universidad Nacional de la Plata (Argentina), Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), Universidad Federal de Santa María (Brasil), Universidad de la Frontera (Chile) entre otras.

Profesores que prestan servicios al Programa

La estructura administrativa de la Universidad de los Llanos está basada en la existencia de Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos académicos que prestan servicios especializados de enseñanza, en distintas áreas del conocimiento. Para el Programa de Ingeniería Electrónica los docentes de tiempo completo que prestan sus servicios están adscritos a la Escuela de Ingeniería y al Departamento de Matemáticas y Física de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. El Programa cuenta con un equipo docente de alta calidad y con significativa experiencia académica y profesional. Su composición en los últimos años ha sido la siguiente:

Tabla 1.5. Profesores vinculados de 2018 a 2022 – Ingeniería Electrónica

Tipo de vinculación	2018	2019	2020	2021	2022
Tiempo completo (planta)	8	8	13	10	10
Tiempo completo ocasional (11 meses)	18	19	18	18	19
Catedráticos	19	21	24	30	25
Total	45	48	56	59	54

Fuente: Data del Programa 2022

En 2022 prestan servicios al Programa 54 docentes, de los cuales 29 docentes son TC cuya formación es la siguiente: 6 son doctores, 18 tienen Maestría, 21 cuentan con especialización y 1 un docente está en proceso de formación doctoral. Anexo Cuadro maestro Docentes.

Estudiantes del Programa

Para el periodo 2018 - 2022 el programa presentó una matrícula de 2790 estudiantes. En promedio 310 estudiantes por año matriculado. Para el periodo 2018 - 2022 al programa en promedio 4 estudiantes nuevos por semestre se matricularon con condiciones especiales como afrodescendiente, indígena, deportista destacado, departamento sin institución de educación superior, municipio de difícil acceso y víctima; mientras que 39 estudiantes nuevos se matricularon de forma regular en correspondencia con la normativa institucional, en la tabla siguiente se presentan los estudiantes que ingresaron en el periodo 2019 a 2022.

Tabla 1.6. Estudiantes matriculados en el periodo 2018 a 2022 – Ingeniería Electrónica

2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2
295	284	276	294	319	326	324	340	332

Fuente: Oficina de Admisiones

Egresados del Programa

La Universidad de los Llanos cuenta con el Programa de Egresados, el cual se encarga de gestionar y operar todos los aspectos relacionados con estos, igualmente se cuenta con registros en la base de datos de la Secretaría General de 827 graduados a diciembre de 2022, de los cuales 145 corresponden al período comprendido entre el 2018 - 2022. A través del Centro de Proyección Social de la Facultad y el Programa de egresados se promueve una relación permanente con ellos, a partir de todas las actividades que realiza la Facultad y el Programa, situación que permite actualizar la información referida a su ocupación y a los logros e impactos en el medio. Estos egresados se encuentran ubicados en cargos pertinentes al Programa se concentran en ocupaciones como: proveedores de servicios de Ingeniería en asistencia técnica, mantenimiento, montaje y diagnóstico de sistemas electrónicos; diseñadores, expertos e implementadores de soluciones tecnológicas sostenibles, en las áreas de control, automatización, telecomunicaciones e instrumentación electrónica; Difusores y gestores para la transferencia del conocimiento científico y tecnológico, participantes en procesos interdisciplinarios de investigación y desarrollo, relacionados con tecnologías electrónicas.

El Programa constituye un factor importante para el desarrollo tecnológico de la región de la Orinoquia Colombiana, empresas como Automatismos y Controles SAS, Smartech, Enertec, Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV, Grupo del Llano S.A ESP (Llanogas), Ludocade SAS, Grupo Tecnológico CATO SAS, SASOFTCO, EDUCATIA, PARQUESOFT, entre otras, cuentan dentro de su personal cualificado con ingenieros electrónicos de la Universidad de los Llanos, quienes han dado excelentes resultados.

En el anexo condiciones de calidad IE 2022 se encuentran las nueve (9) condiciones de calidad del programa de Ingeniería Electrónica.



2

MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA

A continuación, de manera general se da respuesta al avance y cumplimiento de cada una de estas oportunidades de mejora, cuya ampliación de la información será abordada a mayor detalle a lo largo del documento como parte integral de la evidencia de cumplimiento de las características. A partir del avance y cumplimiento de las acciones del programa y de la Institución se alcanzó un cumplimiento del 75% de lo propuesto en el Plan de Mejoramiento, es de aclarar que las metas que tienen relación con infraestructura física como lo es la proyección de los laboratorios se debió reestructurar dada la proyección institucional respecto al complejo de laboratorios. Los aspectos que se consideran que aún son susceptibles de mejoramiento serán acogidos en el nuevo plan de mejoramiento del presente ejercicio de autoevaluación como compromiso del Programa y de la Universidad con la excelencia.

Factor 2. Estudiantes

PM. Bajo porcentaje de estudiantes en actividades académicas y culturales distintas de la docencia, brindadas por la institución o el programa (Proyección Social y Bienestar) - 79%

- Se aumentó en un 9.6% la participación de los estudiantes en actividades de proyección social.
- Se disminuyó la participación de los estudiantes en actividades de bienestar en un 5,3%.

*Tabla 2.1. Actividades de proyección social y bienestar universitario el periodo 2018 a 2022.
Ingeniería Electrónica*

Espacios de Participación	2012– 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Proyección social y pasantía (Trabajos de grado en Pasantía y EPPS)	9,39%	19%	9,6%	Promedio de #estudiantes de V semestre en el periodo evaluado 10%
Programas y actividades de Bienestar Institucional	55,37%	50,1%	-5,3%	Promedio de #estudiantes del total del Programa en el periodo evaluado el 60%

Fuente: Data del Programa 2022

La participación de estudiantes, en proyección social en el marco de las opciones de grado (pasantía y EPPS), superó el indicador propuesto pasando de 9,39% a 19%, en este periodo se incrementó la preferencia de los estudiantes por las pasantías como opción de grado.

En cuanto a la participación de los estudiantes en los programa y actividades de bienestar institucional se presenta una disminución del 5,3%, lo anterior, debido a que el periodo evaluado (2018 – 2022) fue atípico dada las situaciones de paro y de pandemia presentadas, lo que contribuyó a no mostrar un incremento.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Realizar convocatorias para vincular estudiantes a actividades de bienestar.
- Ejecutar el portafolio de servicios de Bienestar

- Informe de seguimiento sobre la participación de estudiantes en actividades de bienestar institucional.

Factor 3. Profesores

CNA: Continuar desplegando estrategias con el fin de continuar la cualificación y escalafón de los docentes del programa - 100%

- 14 docentes hicieron tránsito en el escalafón docente: 11 docentes transitaron a asistentes, 2 asociados y 1 titular.

Tabla 2.2. Profesores en el escalafón docente

Ascenso en el escalafón	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Auxiliares	10	0	100%	40% de los profesores de planta
Asistentes	3	11		
Asociado	1	3		
Titular	1	2		
Total	15	16		

Fuente: Data del Programa 2022

En relación con el periodo anterior la totalidad de los profesores avanzaron en el escalafón e ingresó un docente como auxiliar, el resultado es del 100% considerando el indicador.

PM: Bajo número de reconocimiento a materiales de apoyo docente, en ámbito nacional o internacional - 0%

- No se obtuvieron reconocimientos nacionales e internacionales. Se reconoció a nivel institucional la producción académica de 9 profesores y se recibió un reconocimiento internacional a la tesis laureada del profesor Javier Andrés Vargas Guativa.

Tabla 2.3. Reconocimiento al material de apoyo docente

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Reconocimiento al material de apoyo docente	0	0	0	Por lo menos 1 reconocimiento en el periodo evaluado

Fuente: Data del Programa 2022

Específicamente no se tiene reconocimientos a nivel nacional e internacional en ninguno de los dos periodos, sin embargo, en el periodo evaluado 2018-2022, en promedio 9 docentes recibieron reconocimientos a nivel institucional como puntos salariales por la producción de académica cuyos productos son utilizados como material bibliográfico de apoyo en los cursos que lideran, así mismo, un profesor recibió el reconocimiento a su tesis doctoral, profesor Ingeniero Javier Vargas, adscrito a la Escuela de Ingeniería, denominada Modelo de evaluación basado en redes neuronales artificiales para el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en profesores de educación superior. La calificación obtenida fue de excelencia. Además, obtuvo por parte del Ministerio del Interior de Colombia el reconocimiento de los derechos de autor como obra inédita y originaria sobre el Modelo de Evaluación denominado SMARTIC. Instrumento que fue utilizado como apoyo a la gestión de las evaluaciones de los cursos del profesor.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Tener en cuenta esta actividad para hacer seguimiento y evaluación en el modelo de impacto aplicado al programa.

PM: El número de profesores no es suficiente para las necesidades del programa en relación con el número de estudiantes - 66%

- En el periodo evaluado dos (2) docentes TC ingresaron a prestar servicios al Programa.

Tabla 2.4. Incremento en el número de profesores de tiempo completo.

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Aumentar docentes TC	37 profesores de los cuales 27 son de tiempo completo	54 profesores de los cuales 29 son tiempo completo	2	3 profesores

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado prestaron servicios 29 docentes tiempos completos, dos (2) más que el periodo anterior, respecto a la meta propuesta se cumplió con el 66% de está.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Solicitar a la escuela de Ingeniería la asignación de docentes tiempos completos para todas las áreas, incluidos los docentes de servicio prestados de otras facultades.

PM: Los tiempos de dedicación a las funciones misionales no cumplen con lo establecido en los indicadores del programa - 50%

- Los tiempos de dedicación a las funciones misionales en el periodo evaluado no sufrieron cambios en relación con los indicadores.

Tabla 2.5. Funciones misionales de los docentes

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Aumentar docentes TC	En promedio: 57% Docencia 8% Investigación 4% Proyección Social	En promedio: 55% Docencia 7% Investigación 4% Proyección Social	0	35% en docencia; 25% en investigación; 20% en proyección social

Fuente: Data del Programa 2022

A nivel Institucional se asignaron las responsabilidades académicas de los docentes de acuerdo con las solicitudes de las unidades académicas, se validó la asignación de docentes de acuerdo con el perfil requerido para cada curso y asignación de los tiempos de investigación y proyección social solicitados desde la Dirección General de Investigaciones y de Proyección Social. Es importante mencionar que las asignaciones dependen de las convocatorias anuales de investigación y de Proyección Social, en cuyos términos se definen el número de horas que se pueden asignar por proyecto, el programa no tiene autonomía para asignar horas para las funciones misionales de investigación o proyección social.

Los docentes participaron en proyectos de investigación y proyección social, en proyectos nacionales e internacionales, participación en el Congreso Internacional de Ciencias

Básicas e Ingeniería (**CICI**) y el Congreso de Tecnologías Abiertas (**CTA**). Además, desde el Consejo de Facultad se apoyó a los docentes que realizan ponencias y participan en eventos de carácter científico a nivel nacional e internacional. Como se evidencia en los factores pertinentes de este documento.

Aunque se realizaron todas las actividades propuestas no se alcanzó la meta.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Realizar una revisión exhaustiva al indicador ya que históricamente tiene otro comportamiento y en el desarrollo del Programa nunca se ha logrado el mismo. Igualmente se requiere realizar una revisión a la tipificación o asignación de las horas de la carga docente a cada una de las actividades descritas en el indicador con el fin de acercarse más a lo expresado.
- Fomentar la participación de los profesores en las convocatorias de investigación y de proyección social tanto internas como externas.

Factor 4. Procesos Académicos

CNA: Generar estrategias que se orienten a mejorar la tasa de graduación que para el semestre se situó en 6,48% valores por debajo del promedio nacional.

PM: El tiempo de permanencia de estudiantes cursando la carrera, es en promedio trece (13) semestres; tres (3) semestres más de lo programado en PEP.

- En el periodo evaluado se evidencia una disminución de un semestre pasó de 13 a 12,5 - **85%**

Tabla 2.6. Tiempo de permanencia de los estudiantes cursando el programa

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Tiempo culminación de la carrera	Se ampliaron las opciones de grado - duración terminación carrera 13 semestres	Se ampliaron las opciones de grado, se colocó un curso de opción de grado en el plan de estudios con créditos. duración terminación carrera 12,5 semestres	Se redujo un semestre	10 semestres que plantea el plan de estudios + 4 semestres que da la institución como máximo de tiempo para la graduación = 13 semestres Una (1) estrategia implementada que permita terminar estudios y grado en los semestres previstos

Fuente: Data del Programa 2022

Dentro de las estrategias implementadas se han fortalecido las opciones de grado de tal manera que los estudiantes puedan tener diferentes opciones para lograr su graduación en correspondencia con sus capacidades e inclinaciones de preferencia. Como resultado se disminuye en un semestre, el objetivo es llegar a los 12 semestres establecidos por el programa de manera de no tener retención en la graduación, sin embargo, la normativa institucional establece que el estudiante tiene hasta dos años para su graduación.

Las estrategias para tener en cuenta para el Comité de Programa:

- Continuar con la ejecución de las estrategias planteadas y hacer seguimiento a la tasa de graduación.

PM: No se cuenta con reconocimientos al programa por parte de las entidades públicas y privadas.

- No se presentan avances de cumplimiento de esta meta - **0%**

Tabla 2.7. Reconocimientos recibidos por el programa

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
No se cuenta con reconocimientos al programa por parte de las entidades públicas y privadas.	0	0		Asegurar una participación anual en eventos que promuevan reconocimientos.

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado no se presentaron reconocimientos reportados, sin embargo, la productividad académica y la visualización del programa se incrementó, se requiere que desde el comité de programa se visibilice más y se postule esta productividad para su reconocimiento particular.

Este aspecto fue reconsiderado por el programa por lo tanto fue incluido en el modelo de impactos donde se verifica los efectos tanto internos como externos de la incidencia del programa en el contexto y en la institución resultado las exaltaciones y reconocimientos de las comunidades y de su producción.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Seguimiento y evaluación del modelo de impacto

PM: El porcentaje de profesores y estudiantes que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas y bases de datos, en los últimos cinco años, es bajo.

- En el periodo evaluado el promedio el 19% de los estudiantes y el 14% de los profesores TC utilizaron los recursos bibliográficos alcanzando un incremento el porcentaje de uso respecto al proceso anterior. - **96%**.

Tabla 2.8. Porcentaje de profesores y estudiantes que usan recursos bibliográficos

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
El porcentaje de profesores y estudiantes que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas y bases de datos, en los últimos cinco años, es bajo	Se reporta el 3,3% de uso por la comunidad de estudiantes del programa y 638 préstamos entre libros (587) y tesis (51) no se reporta uso de bases de datos No se reporta uso por docentes	19% de uso por estudiantes promedio anual de 638 préstamos de libros físicos y 1692 consultas en bases de datos en ascenso año a año. En promedio 4 (14%) profesores con un promedio de 242 consultas en base de datos	Incremento del 15,7 % en estudiantes. Profesores fue de 14%	Aumentar en un 15% la consulta de profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos en el periodo evaluado

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se incrementó ostensiblemente el porcentaje de uso de los recursos bibliográficos aumentando las consultas sobre todo en bases de datos. Se obtuvo un incremento del 15,7% en estudiantes alcanzando el indicador propuesto y el 14% en docentes alcanzando un 93% el indicador. Es importante destacar que por la situación de pandemia se incrementó el uso de bases de datos y libros electrónicos aspecto que se continúa sosteniendo como nueva cultura del proceso formativo.

Se recomienda al Comité de Programa desde la regulación hacer seguimiento a las estrategias de fomento del uso de los recursos bibliográficos.

PM: Los recursos académicos no son suficientes para las necesidades del programa - 50%

- Se logra la adquisición de dos (2) licencias de las propuestas

Tabla 2.9. Comparativo licencias obtenidas

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Los recursos académicos no son suficientes para las necesidades del programa	2	4	2	Incrementar en cuatro (4) licencias de software en ingeniería electrónica

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se compraron 4 licencias que a la fecha se deben actualizar, es importante resaltar que como decisión institucional se fomentó el uso de software libre que en la actualidad es el apoyo para el proceso formativo, dentro de los softwares libres utilizados por el programa están Fluidsim, Cadesimu, Pcsimu, Logosoft Comfort, Mplab Ide, Mplab xc Micropython, Sublimetext, Anaconda, Wireshark, R y Python entre otras.

Por otra parte, este aspecto se recogió en el factor 10 y forma parte del plan de adquisición y actualización de medios educativos.

Las estrategias para tener en cuenta por el comité de Programa son:

- Realizar la proyección de las necesidades anualmente y reportarlas a las unidades pertinentes.
- Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de adquisición y mantenimiento de los medios educativos institucionales.

PM: Baja apreciación de comunidad académica de los procesos realizados en el programa, especialmente los que involucran la calidad del programa respecto a la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación, a los sistemas de información y a la planta física en accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e higiene.

- En el periodo evaluado se presenta un incremento del 22% sobre la percepción que tiene la comunidad académica sobre los recursos informáticos y de comunicación - **100%.**

Tabla 2.10. Comparativo percepción sobre recursos informáticos y de comunicación

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Baja apreciación de comunidad académica de los procesos realizados en el programa, especialmente los que involucran la calidad del programa respecto a la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación, a los sistemas de información y a la planta física en accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e higiene	valoración 3,3 (66%)	valoración 4,4 (88%)	incremento 22%	Lograr que al menos el 80% de la comunidad académica tenga una percepción alta sobre las buenas condiciones de calidad

Fuente: Data del Programa 2022

La institución en el periodo evaluado realizó una inversión de \$2072.697.403 para mejoramiento de planta física de los edificios: Albert Einstein, Bunker y edificio Facultad, salas de informática, salas de servicios audiovisuales. Dotación de equipos para el laboratorio de electrónica, centro de óptica, la mejora de los recursos informáticos y de comunicación, los sistemas de información y la planta física. Se remodela el 100% de los laboratorios y la planta física donde funciona el programa.

PM: El número de trabajos de estudiantes que han merecido premios o reconocimientos significativos de la comunidad académica nacional o internacional está por debajo de lo estipulado en el programa. -50%

- En el periodo evaluado se obtuvo el mismo número de trabajos meritorios del periodo anterior.

Tabla 2.11. Comparativos trabajos meritorios de estudiantes

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
El número de trabajos de estudiantes que han merecido premios o reconocimientos significativos de la comunidad académica nacional o internacional está por debajo de lo estipulado en el programa	Seis (6) trabajos de grado meritorio. Cero (0) Reconocimientos nacionales e internacionales	6 trabajos de grado meritorios	Se mantuvo igual	Cuatro (4) trabajos reconocido por la comunidad académica

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se reconocen, con calificación meritoria, 6 trabajos de grado que corresponden a 12 estudiantes.

Se recomienda, al Comité de Programa y el Consejo de Facultad, revisar los criterios y procedimientos para otorgar los reconocimientos de los trabajos de grado.

Las estrategias para tener en cuenta por el comité de Programa son:

- Considerar este aspecto en el modelo de evaluación de impacto dado que es una variable de medición considerada en éste.

PM: Revisar el reglamento y los aspectos didácticos que permitan flexibilizar la posibilidad de acceder a cursos que incluyan metodologías virtuales.

- El 100% de los cursos se encuentran en la plataforma Moodle y un (1) curso MOOC - **100%**.

Tabla 2.12. Comparativo flexibilización cursos virtuales

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Revisar el reglamento y los aspectos didácticos que permitan flexibilizar la posibilidad de acceder a cursos que incluyan metodologías virtuales	30%	100%	70%	El 80% de los cursos del plan de estudios que tengan como apoyo didáctico la Plataforma Moodle
	0	MOOC - Curso de Ciencia Tecnologías y Desarrollo	Un (1) curso MOOC diseñado y desarrollado	Un (1) curso MOOC

Fuente: Data del Programa 2022

El acuerdo Académico 0123 de 2015 reglamenta el reconocimiento de cursos online masivos y abierto -MOOC- en aplicación de esta normativa dentro de las estrategias utilizadas para flexibilizar el acceso a cursos que incluyen las metodologías virtuales se realizó el diseño y creación del curso MOOC - Ciencia Tecnología y Desarrollo, curso de carácter institucional ofertado por el programa de Ingeniería Electrónica en el cual se pueden inscribir todos los estudiantes de la Universidad. Además, se cuenta con la plataforma Moodle en la cual se encuentran implementados la totalidad de los cursos del plan de estudios del programa.

Factor 5 - Visibilidad nacional e internacional

PM: El número de productos derivados de la participación de profesores, estudiantes y directivos del programa en redes u organismos nacionales e internacionales es bajo - 50%

- Se logró la participación de 4 profesores en redes que representan el 13,79%

Tabla 2.13. Comparativo Estudiantes y profesores que participan con productos en redes

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
El número de productos derivados de la participación de profesores, estudiantes y directivos del programa en redes u organismos nacionales e internacionales es bajo	4 Docentes	13,79% (4 docentes)	0	30% docentes, que participan en redes u organismos nacionales e internacionales para generar productos
	0 Estudiantes	12 Estudiantes	7 Estudiantes adicionales al indicador	5% estudiantes participan en redes u organismos nacionales e internacionales para generar productos = 5 estudiantes.

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado no se incrementó la participación de profesores en redes académicas. Se deben implementar estrategias que permitan ampliar dicha participación. En cuanto a los estudiantes se supera el indicador propuesto con los 12 estudiantes que pertenecen a la rama estudiantil IEEE. Es importante resaltar que en ésta misma red también participan, como voluntarios, 26 estudiantes del programa.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Se sugiere generar inscripciones y participaciones en redes académicas u organismos nacionales e internacionales para que los docentes y los estudiantes se articulen a ellas.

CNA: Continuar promoviendo la movilidad entrante nacional e internacional y la saliente nacional. - 60%

PM: El número de estudiantes extranjeros visitantes en el programa es bajo. -50%

PM: El número de estudiantes de movilidad saliente nacional e internacional de convenios establecidos por la institución no alcanza el % previsto. -60%

- Se mantiene en 1 estudiante en movilidad entrante
- Se baja en 36 estudiantes la movilidad saliente

Tabla 2.14. Comparativo Estudiantes en movilidad saliente y entrante

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
El número de estudiantes extranjeros visitantes en el programa es bajo.	1 Estudiante extranjero	1 Estudiante extranjero	sigue igual	1 estudiante extranjero bienal = 2
El número de estudiantes de movilidad saliente nacional e internacional de convenios establecidos por la institución no alcanza el % previsto	37 Estudiantes en Movilidad Internacional - 15 Estudiantes en Movilidad Nacional	16 Estudiantes en Movilidad Internacional	-36	(# de estudiantes en movilidad saliente/# de estudiantes del programa a partir de V semestre = 5% anual

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se coincide con dos situaciones: paro y pandemia que frenó las actividades de movilidad entrante y saliente, lo que impidió el aumento de esta movilidad.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Actualizar y mantener los convenios internacionales para incrementar el número de estudiantes visitantes.
- Divulgar y suscribir convenios de intercambio estudiantil.
- Socializar las convocatorias de movilidad nacional e internacional a los estudiantes.
- Postular estudiantes para movilidad

Factor 6 - Investigación, innovación y creación artística y cultural

PM: El número estudiantes monitores o auxiliares de investigación, así como semilleros y grupos de investigación es medio. -100%

- Se incrementa en un 42% la participación de los estudiantes en actividades de investigación.

Tabla 2.15. Comparativo Estudiantes en actividades de investigación

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
El número estudiantes monitores o auxiliares de investigación, así como semilleros y grupos de investigación es medio.	33,12%	75%	42%	Lograr que el Cinco (5%) anual de estudiantes que participan en proyectos y actividades investigativas en relación con el proceso anterior

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado, la institución implementa la política de semilleros de investigación en el año 2018, aspecto que permite el fomento de esta actividad desde el inicio de su formación académica, lo que permite la participación activa de los estudiantes que se refleja en el incremento obtenido.

Igualmente, es importante resaltar que los estudiantes participan en diferentes semilleros de investigación como: SIF, JAVIER VARGAS TECHNOLOGY, GERA, FARMTECHNOLOGY, ADALAB, CIEMSYS, GEHRSE, G.E. EYSY, INGENIERÍA MATEMÁTICA, grupos de los cuales algunos son multidisciplinarios. y dentro de los grupos de investigación: GITEM, GITECX, EYSI, MACRYPT, SISTEMAS DINÁMICOS.

Se recomienda, al Comité de Programa y al Centro de Investigaciones de la Facultad, continuar con las estrategias para el fomento de la participación de las estudiantes en estos grupos.

PM: Las publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, innovaciones, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría, elaborados por profesores del programa, es media. - 100%

- Se incrementa en 24 artículos y 11 productos de software respecto al proceso anterior.

Tabla 2.16. Comparativa producción de profesores

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Las publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, innovaciones, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría, elaborados por profesores del programa, es media	27 artículos indexados u homologados en Publindex: 5 Publindex A1, 9 Publindex A2, 2 artículos Publindex B, y 11 artículos Publindex C. De estos corresponden 5 artículos del grupo GIGAS: Grupo de investigación Gestión Ambiental Sostenible, 2 del grupo GIREHPES: Evaluación, manejo y Conservación de Recursos hidrobiológicos y	51 artículos en revistas indexadas: 16 en Publindex, 35 en Scopus ; 15 registros de software, generados por los grupos de investigación Macrypt, Eysi, Gitecx, Giten y sistemas dinámicos	24 artículos 88.9% de incremento Se incrementa en 11 productos de software	Incremento del 5% con respecto al proceso anterior

	Pesqueros, 7 del grupo Biorinoquía, 6 del grupo Gitecx, 6 del grupo Macrypt y 2 del grupo Sistemas Dinámicos.			
--	---	--	--	--

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se incrementa la productividad académica de los docentes que se refleja en el impacto de los grupos de investigación categorizados y los profesores clasificados en MinCiencias.

CNA: Continuar con los esfuerzos por mejorar la clasificación de los grupos que apoyan el programa y la categorización de los profesores en el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación. - 100%

- Se incrementa en 66,6% los grupos de Investigación categorizados por MinCiencias.

Tabla 2.17. Comparativo grupos de investigación categorizados

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Continuar los los esfuerzos por mejorar la clasificación de los grupos que apoyan el programa y la categorización de los profesores en el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación	tres (3) grupos de investigación categorizados en Colciencias: Macrypt, Gitecx y Sistemas Dinámicos en C y un (1) grupo con aval institucional BIATIC, igualmente se cuenta con siete (7) grupos de estudio reconocido institucionalmente,	5 grupos categorizados: Macrypt(pasa a B) Gitecx(mantiene en C) Eysi(se categoriza en C) Sistemas Dinámicos(mantiene C) Gitem(C)	2 grupos 66,6%	Mantener y/o Subir la categoría de 2 grupos de investigación

Fuente: Data del Programa 2022

El grupo Macrypt subió de C a B. El grupo BIATIC se renombró como GITEM y obtuvo categoría C. El grupo EYSI es nuevo y obtuvo categoría C. Los grupos Sistemas Dinámicos y GITECX se mantuvieron en C.

CNA: Continuar el fortalecimiento de proyectos académicos que integran otras áreas del conocimiento. -100%

- Se ejecutaron 2 proyectos en cooperación con el sector productivo multidisciplinar.

Tabla 2.18. Comparativos proyectos académicos multidisciplinarios

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Continuar el fortalecimiento de proyectos académicos que integran otras áreas del conocimiento	1 proyecto CODALTEC	Proyecto CULTIVOS ACUAPÓNICOS AUTOMATIZADOS Proyecto con AGROSAVIA	100%	Dos (2) proyectos realizados en cooperación con diferentes áreas de conocimiento

Fuente: Data del Programa 2022

Factor 7 - Bienestar institucional

CNA: Avanzar en el registro sistemático de la participación de los estudiantes en las actividades de ofertas de bienestar Universitario. -70%

PM: La efectividad y la contribución al desarrollo personal de los servicios y actividades de bienestar están por debajo del lineamiento de calidad estipulado por el programa (Efectividad 67% vs 80% y Contribución 62% vs 80%).

- Se bajó la participación de los estudiantes en un valor de 71 y se tiene reporte de participación de profesores y administrativos y un incremento del 6% de la efectividad y contribución de los programas y servicios de Bienestar Institucional.

Tabla 2.19. Comparativa participación de la comunidad del programa en actividades de bienestar

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Avanzar en el registro sistemático de la participación de los estudiantes en las actividades de ofertas de bienestar Universitario. La efectividad y la contribución al desarrollo personal de los servicios y actividades de bienestar están por debajo del lineamiento de calidad estipulado por el programa (Efectividad 67% vs 80% y Contribución 62% vs 80%)	La participación en promedio de 605 estudiantes del programa alcanza una participación del 60%, los docentes y administrativos no evidencian participación en los programas de bienestar.	Participación de 534 estudiantes, 3 profesores y 1 administrativos en el periodo evaluado.	Se disminuye la participación se pasa de 605 a 534 disminuyendo 71 participaciones	60% de la comunidad del programa tiene participación en bienestar.
		Portafolio de servicios de Bienestar actualizado	Se registra la participación de 4 profesores y administrativos	Portafolio de servicios de bienestar actualizado
		Efectividad y Contribución 70%	Efectividad y Contribución en promedio aumentó en un 6%	Efectividad y Contribución = 80%

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado disminuye el número de participaciones de estudiantes debido a las situaciones presentadas por la anormalidad académica por los paros y la pandemia; en cuanto a los profesores y administrativos se registra participación, sin embargo, esta es bastante baja. En cuanto a la efectividad y la contribución se registra un incremento del 6%, aspecto que el programa y la Institución debe seguir fortaleciendo.

En relación al portafolio de servicio la dependencia realizó un análisis de los programas y servicios de Bienestar Institucional y se actualizó este portafolio que se encuentra en ejecución.

Por otra parte, teniendo en cuenta el indicador se presenta un cumplimiento en promedio del 67% teniendo en cuenta que la participación de los estudiantes en algunos programas y estrategias es colectiva como, por ejemplo: el descuento socioeconómico, matrícula cero (0), el comedor universitario, entre otros. En relación con este aspecto se mejoró el reporte de la participación de la comunidad realizándose de manera individual y no por participaciones ya que de esta forma no permitía tener la precisión para determinar el número de estudiantes de acuerdo a lo solicitado por el indicador.

Las estrategias para tener en cuenta en la actualización del plan de mejoramiento:

- Realizar convocatorias para vincular estudiantes, profesores y administrativos en actividades de bienestar.
- Ejecutar el portafolio de servicios de Bienestar.
- Informe de seguimiento sobre la participación de estudiantes, profesores y administrativos en actividades de bienestar institucional.

PM: Las tasas de deserción estudiantil acumulada sobrepasa el 17%

- Se bajó la tasa de deserción por periodo, interanual y la acumulada, presentando una disminución de 8,56%, 4,15% y 17% respectivamente. - **100%**

Tabla 2.20. Comparativo tasa de deserción acumulada

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
La tasa de deserción estudiantil acumulada sobrepasa el 17%	La deserción en el periodo a evaluar (2012-2016) ha disminuido a un dígito y que en relación con el nivel nacional es bajo (9,57 vs 15,07) así mismo la deserción acumulada está por debajo de la media nacional (50,41 vs 51,84).	Disminución de la tasa de deserción por periodo, pasando del 17,47% en 2018-1 al 8,91% en 2022-2 Disminución de la tasa de deserción interanual, pasando del 13,19% en 2018 al 9,04% en 2022	Se disminuyó la tasa de deserción por periodo a 8,91% y la tasa interanual al 9,04% La tasa de deserción acumulada se a 17%	Reducir tasas de deserción del 22,4% al 17%

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se disminuye en las tasas de deserción por periodo, interanual y acumulada presentando un comportamiento en el Programa a la baja en relación con el periodo anterior. Lo anterior evidencia la efectividad de la política de permanencia y graduación en el Programa.

Se sugiere al Comité de Programa continuar con el seguimiento y evaluación de las estrategias en el marco de la política de permanencia y graduación que permita mantener la deserción en un dígito y a la baja en correspondencia al indicador establecido.

Factor 9 - Impacto de los egresados en el medio

PM: Se requiere incrementar el número de registros de egresados en la base de datos.

- 5% de incrementos de egresados con registros en la base de datos para un 35% de registros actualizados. - **85%**

Tabla 2.21. Comparativo base de datos egresados

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Se requiere incrementar el número de registros de egresados en la base de datos	30% en base de datos	35% en base de datos.	Incremento del 5%	Diez (10%) de nuevos registros anuales de egresados en la base de datos del programa

Fuente: Data del Programa 2022

En la base de datos del Programa se registra el 35% de los egresados del Programa, respecto al proceso anterior se sube en un 5%, sin embargo, aún se queda por debajo de la meta propuesta del 40%.

Las estrategias propuestas para tener en cuenta en el plan de mejoramiento son:

- Realizar actividades académicas que involucren a los egresados.
- Actualizar la base de datos de forma permanente.
- Reportes anuales sobre seguimiento a egresados.

CNA: Continuar los esfuerzos por fortalecer el seguimiento de los egresados, la comunicación y en especial desarrollar actividades de investigación que evalúen su impacto en el desarrollo científico y tecnológico de la región.

- 2 estudios de impacto y un informe de análisis de los egresados - **100%**

Tabla 2.22. Comparativo estudio de impacto de egresados

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Continuar los esfuerzos por fortalecer el seguimiento de los egresados, la comunicación y en especial desarrollar actividades de investigación que evalúen su impacto en el desarrollo científico y tecnológico de la región	Un (1) estudio de impacto	Institucional: 2) estudio de impacto de los egresados Programa 1 Informe de análisis de impacto de los egresados	1 estudio un informe de análisis	Un (1) estudio de impacto de los egresados

Fuente: Data del Programa 2022

A nivel Institucional en 2017 se realizó un (1) estudio de impacto de los egresados donde se pudo evaluar las competencias, los aspectos académicos, la pertinencia e identidad y el ámbito ocupacional a través de la información recogida, y en el 2020 se realiza un estudio denominado "ESTUDIOS DE CONTEXTO: Mercado e impacto que permitió determinar el desarrollo, necesidades y articulación de la Universidad de los Llanos con la Orinoquia colombiana, región de influencia de la institución. En este estudio, en la Categoría 8: Innovación, desarrollo tecnológico e investigación **Subcategoría Conectividad** se evidencia el panorama de la región y las necesidades apremiantes en relación a esta variable que ratifican la pertinencia del Programa en la región y la necesidad de una oferta laboral.

Por otra parte, se realiza en el 2022 un análisis de impacto teniendo en cuenta la percepción de los egresados recogida a partir de encuestas y de las apreciaciones y aportes a través de una reunión con egresados y empleadores programada por el Programa y la Escuela de Ingeniería cuyos resultados permitieron realizar los análisis de impacto en los diferentes factores de este proceso de autoevaluación que requirió análisis de efectos sociales, tecnológicos y científicos. Se debe continuar con la aplicación de las estrategias para fortalecer la base de datos y sobre todo el análisis de los impactos.

Las estrategias propuestas para tener en cuenta en el plan de mejoramiento son:

- Ejecución, evaluación y medición del modelo de impactos.

Factor 10 - Recursos físicos y financieros

PM: Los recursos físicos y tecnológicos disponibles (laboratorios) no son suficientes según necesidades del programa.

CNA: Implementar acciones que contribuyan a agilizar los procesos administrativos, especialmente los relacionados con la adquisición de insumos y equipos

- Complejo de laboratorios en fase 1 - **50%**.
- 90% de cumplimiento del plan de adquisición de equipos de medios educativos para los laboratorios del SGR - **90%**

Tabla 2.23. Comparativo infraestructura de laboratorios

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Robustecer la infraestructura de laboratorios y equipos de la institución e implementar un sistema de gestión de los mismos que facilite un mejor desempeño en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución.	0	Fase 1 50%		Construir un (1) complejo de laboratorios
	No se reporta	90% anual		Ejecutar el 100% del plan de adquisición de equipos de medios educativos para los laboratorios del Sistema de Gestión de Laboratorios.

Fuente: Data del Programa 2022

Inicialmente el Programa reportó en el plan de mejoramiento contar con los elementos de planeación y financieros (fase I) para la construcción de dos (2) laboratorios, que permitieran incrementar la planta física del Programa (Laboratorios de Teleinformática y Potencia -Energía). Al articular los planes de mejoramiento de los programas con el plan de mejoramiento institucional se observó, que se requerían varios laboratorios para los distintos programas académicos, lo que llevó a concretar una meta institucional que cubrieran las necesidades de todos los programas por lo que se proyectó como meta institucional robustecer la infraestructura de laboratorios y equipos de la institución e implementar un sistema de gestión de los mismos que facilite un mejor desempeño en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Laboratorios como apoyo al desarrollo de las funciones misionales de la Universidad de los Llanos.

En este marco, cuando se recibe la acreditación en alta calidad del Programa en el 2020, en la articulación de las observaciones del CNA al plan de mejoramiento se cambia la meta establecida por el programa por la proyectada por la institución en el plan de mejoramiento institucional.

En este entendido, esta meta se encuentra proyectada para ejecución del 100% en el 2027, con una inversión de \$8.000.000 que se deben gestionar, para lo cual se proyecta presentar el proyecto ante SGR; esta meta será desarrollada por etapas. Inicialmente se realizó el

estudio de necesidades de las unidades académicas con base en los procesos de autoevaluación y se realizaron las actividades de formulación del proyecto de consultoría para el diseño y estudios realizados en el 2022.

En cuanto al plan de adquisición de equipos de medios educativos para los laboratorios del Sistema de Gestión de Laboratorio se identificaron las necesidades de los laboratorios en equipos y se gestionaron los recursos proyectados en el plan institucional de medios educativos anualmente, que para el periodo evaluado la dotación de equipos para los laboratorios de Electrónica fue de \$401.435.767.

Esta actividad se encuentra proyectada para ejecución anual del 100% de lo presupuestado en el plan de medios educativos, con una proyección de inversión de \$7.000.000 cubiertos con fichas de inversión Bpuni, que garantiza que se tiene cubierto desde el presupuesto de inversión de la Universidad.

Las estrategias propuestas para tener en cuenta en el plan de mejoramiento son:

- Determinar las necesidades de las unidades académicas
- Formular el proyecto de consultoría para diseños y estudios
- Presentar el proyecto de construcción ante SGR
- Ejecutar el proyecto de complejo de laboratorios.
- Identificar las necesidades de los laboratorios en equipos y gestionar los recursos pertinentes
- Formular los proyectos de inversión para adquisición de equipos de laboratorio acorde al plan de medios educativos.
- Ejecutar los proyectos de inversión

PM: Los recursos físicos y tecnológicos disponibles (Docencia) no son suficientes según necesidades del programa.

- 100% de los equipos de los laboratorios de electrónica calibrados y en el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo. - **100%**

Tabla 2.24. Comparativo mantenimiento y adquisición de recursos físicos y tecnológicos

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Los recursos físicos y tecnológicos disponibles (Docencia) no son suficientes según necesidades del programa	50% de los equipos	100%	50%	Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos del laboratorio de electrónica
	0	10	100%	Diez (10) salones dotados con ayudas educativas

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado la institución realizó una alta inversión en la actualización y modernización de todos los laboratorios de la Universidad lo que permitió realizar la calibración de todos los equipos y proyectar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo que se está ejecutando. En los

laboratorios de electrónica el 100% de los equipos están calibrados y como parte del sistema de laboratorios de la Universidad se aplica al 100% el plan de mantenimiento.

En cuanto a los medios educativos en el periodo evaluado se dotaron todas las aulas del campus Barcelona de pantallas interactivas como apoyo a la docencia.

Se sugiere al Comité de Programa continuar aplicando las estrategias para mantener los recursos físicos y tecnológicos actualizados y disponibles para la comunidad académica del programa

PM: Carencia de los espacios que se necesitan para cumplir con las funciones sustantivas.

- Un (1) espacio asignado específicamente para el Programa. - **100%**

Tabla 2.25. Comparativo espacios para tutoría

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
Carencia de los espacios que se necesitan para cumplir con las funciones sustantivas	0	1	Un (1) Espacio asignado	Asignar un (1) espacio para tutorías y grupos de investigación.

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado se logró que la Institución asignará el espacio de trabajo para los grupos de investigación EYSI y Macrypt que les permite consolidarse como grupos y contar con espacios para atender a los estudiantes articulados a los grupos y a los semilleros.

PM: La generación de recursos propios por parte del programa es baja

- Generar una (1) oferta de educación continuada por año para la consecución de recursos. - **100%**

Tabla 2.26. Comparativo oferta de educación continua para generar recursos desde el Programa

Variable	2012 – 2016	2017 - 2022	Incremento	Indicador
La generación de recursos propios por parte del programa es baja.	0	6	6	Generar una (1) oferta de educación continuada por año para la consecución de recursos

Fuente: Data del Programa 2022

En el periodo evaluado, el programa generó actividades de educación continuada, en las cuales se visibilizó la participación de un (1) docente coordinador y cinco (5) estudiantes del programa de ingeniería electrónica, estas actividades tuvieron un rubro estipulado que fue cobrado a los participantes externos a la universidad, y fueron realizadas en alianza con empresas como Smartech Colombia S.A.S, y además se vendieron servicios de educación continuada a la empresa CODALTEC - Corporación de Alta Tecnología. Con la utilidad de estos servicios se creó la plataforma GEDUCAR, la cual dotó a toda la universidad de un sistema integral que permite realizar la promoción, inscripción, realización de encuestas y la certificación de los participantes de las actividades de educación continuada como talleres, congresos, diplomados y demás actividades.

- Curso de Robótica Nivel Discovery - 55 Participantes - Recursos Generados (\$4.500.000)
- Curso vacacional de Robótica Nivel Inventor - 55 Participantes - Recursos Generados (\$6.250.000)
- Contrato de capacitación con la CODALTEC - Corporación de Alta Tecnología - Valor del contrato (\$85.000.000) correspondientes a los siguientes cursos:
 - Curso Práctico en UNREAL - 22 Participantes
 - Curso Práctico en ANDROID - 18 Participantes
 - Curso Práctico en IOS - 19 Participantes
- Preparatorios para pruebas ICFES 45 participantes \$ 5.400.000
- Estrategias de desarrollo para Proyectos Tecnológicos usando estándares Internacionales - 17 Participantes - Gratuito para Egresados del proyecto.
- En el periodo evaluado se lograron realizar 6 ofertas de educación continúa representadas en Cursos de Robótica ejecutados en dos (2) niveles para niños entre los 7 y 14 años, preparatorios para el ICFES con el uso de plataforma, venta de capacitaciones a la empresa CODALTEC - Corporación de Alta Tecnología por las cuales se obtuvieron \$101.150.000 como aportes del programa a la institución.

Las estrategias propuestas para tener en cuenta en el plan de mejoramiento son:

- Continuar con la generación de ofertas de educación continuada para la consecución de recursos propios para el programa.

A continuación, se presenta el consolidado del cumplimiento del plan de mejoramiento vigente:

Tabla 2.27. Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento del Programa

Factores	Variable	% de cumplimiento
Factor 2: Estudiantes	Bajo porcentaje de estudiantes en actividades académicas y culturales distintas de la docencia, brindadas por la institución o el programa (Proyección Social y Bienestar)	79%
Factor 3: Profesores	Continuar desplegando estrategias con el fin de continuar la cualificación y escalafón de los docentes del programa	100%
	Bajo número de reconocimiento a materiales de apoyo docente, en ámbito nacional o internacional	0%
	El número de profesores no es suficiente para las necesidades del programa en relación con el número de estudiantes.	66%
	Los tiempos de dedicación a las funciones misionales no cumplen con lo establecido en los indicadores del programa.	50%
Factor 4: Procesos académicos	Generar estrategias que se orienten a mejorar la tasa de graduación que para el semestre se situó en 6,48% valores por debajo del promedio nacional El tiempo de permanencia de estudiantes cursando la carrera, es en promedio trece (13) semestres; tres (3) más de lo programado en PEP. Dos semestres más que lo estipulado en la institución	85%

	No se cuenta con reconocimientos al programa por parte de las entidades públicas y privadas.	0%
	El porcentaje de profesores y estudiantes que utilizan recursos bibliográficos: libros, revistas y bases de datos, en los últimos cinco años, es bajo.	96%
	Los recursos académicos no son suficientes para las necesidades del programa	50%
	Baja apreciación de comunidad académica de los procesos realizados en el programa, especialmente los que involucran la calidad del programa respecto a la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación, a los sistemas de información y a la planta física en accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e higiene	100%
	El número de trabajos de estudiantes que han merecido premios o reconocimientos significativos de la comunidad académica nacional o internacional está por debajo de lo estipulado en el programa	50%
	Revisar el reglamento y los aspectos didácticos que permitan flexibilizar la posibilidad de acceder a cursos que incluyan metodologías virtuales	100%
Factor 5: Visibilidad nacional e internacional	El número de productos derivados de la participación de profesores, estudiantes y directivos del programa en redes u organismos nacionales e internacionales es bajo.	50%
	Continuar promoviendo la movilidad entrante nacional e internacional y la saliente nacional El número de estudiantes extranjeros visitantes en el programa es bajo.	50%
	Continuar promoviendo la movilidad entrante nacional e internacional y la saliente nacional El número de estudiantes de movilidad saliente nacional e internacional de convenios establecidos por la institución no alcanza el % previsto	60%
Factor 6: Investigación, innovación y creación artística y cultural	El número estudiantes monitores o auxiliares de investigación, así como semilleros y grupos de investigación es medio.	100%
	Las publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, innovaciones, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría, elaborados por profesores del programa, es media	100%
	continuar los esfuerzos por mejorar la clasificación de los grupos que apoyan el programa y la categorización de los profesores en el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación	100%
	Continuar el fortalecimiento de proyectos académicos que integran otras áreas del conocimiento	100%

Factor 7: Bienestar institucional	Avanzar en el registro sistemático de la participación de los estudiantes en las actividades de ofertas de bienestar Universitario. La efectividad y la contribución al desarrollo personal de los servicios y actividades de bienestar están por debajo del lineamiento de calidad estipulado por el programa (Efectividad 67% vs 80% y Contribución 62% vs 80%)	70%
	La tasas de deserción estudiantil acumulada sobrepasa el 17%	100%
Factor 9: Impacto de los egresados en el medio	Se requiere incrementar el número de registros de egresados en la base de datos	85%
	Continuar los esfuerzos por fortalecer el seguimiento de los egresados, la comunicación y en especial desarrollar actividades de investigación que evalúen su impacto en el desarrollo científico y tecnológico de la región	100%
Factor 10: Recursos físicos y financieros	Los recursos físicos y tecnológicos disponibles (laboratorios) no son suficientes según necesidades del programa Fase I Implementar acciones que contribuyan a agilizar los procesos administrativos , especialmente los relacionados con la adquisición de insumos y equipos	50%
		90%
	Los recursos físicos y tecnológicos disponibles (Docencia) no son suficientes según necesidades del programa	50%
		100%
	Carencia de los espacios que se necesitan para cumplir con la funciones sustantivas	100%
	La generación de recursos propios por parte del programa es baja.	100%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL		75%

Fuente: Matriz de monitoreo plan de mejoramiento 2022



3 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

Objetivos de la Autoevaluación

- Evaluar las condiciones de calidad del Programa en el periodo 2018 – 2022, en el marco de la Renovación de la Acreditación en Alta Calidad, tomando como referentes los lineamientos del CESU, el Consejo Nacional de Acreditación -CNA y el Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación.
- Reconocer las fortalezas y debilidades para definir acciones de mejoramiento y sostenibilidad que garanticen mediante procesos de mejora continua la calidad permanente del Programa.
- Reconocer y reflexionar acerca de los resultados de los procesos académicos que desarrolla el Programa, para mejorar de manera permanente en el marco de los procesos de autorregulación el cumplimiento de las de las funciones misionales de la Universidad y el mismo Programa.

Descripción de la Metodología

La metodología utilizada para la realización del proceso de autoevaluación del Programa, es la señalada en el Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación de la Universidad de los Llanos, que de manera cíclica se conforma por cinco fases, a saber:

Figura 3.1. Metodología de trabajo



Fuente: Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación (anexo a este capítulo)

Fase 1. Organización y sensibilización: Esta fase permitió al Grupo de Autoevaluación y el Comité de Programa familiarizarse con los lineamientos, conceptos y metodología del proceso de Autoevaluación. Además, se organizó la información y se definieron las poblaciones y muestras de los participantes: profesores, estudiantes, administrativos y egresados y empleadores que permitan garantizar la confiabilidad de la evaluación.

El Grupos de Autoevaluación del Programa estableció y aplicó las estrategias de sensibilización que permitieron divulgar a la comunidad universitaria aspectos relevantes del proceso de renovación de la acreditación y destacar las fortalezas y experiencias significativas de mejora del Programa, llamando a la participación activa de cada estamento, que desde roles diferentes apoyan el desarrollo del Programa en condiciones de calidad.

Por su parte, la Secretaría Técnica de Acreditación formuló y sistematizó los instrumentos de autoevaluación y los puso a disposición del proceso a través de la herramienta Google Drive para su aplicación.

En el desarrollo de este proceso, la ponderación no se realizó, ya que el Comité de Programa optó por no tener en cuenta dado el cambio de Modelo y que es una etapa que se define como opcional.

Fase 2. Recolección y análisis de la información: Los instrumentos y fuentes de información empleados en el proceso de autoevaluación fueron los siguientes:

Fuentes documentales: En esta categoría se consideraron documentos como: El Proyecto Educativo Institucional -PEI, el Proyecto Educativo del Programa -PEP, los micro currículos de los cursos del plan de estudios del Programa, las actas del Comité del Programa, así como las políticas, procesos, normas, estadísticas (Data del Programa) y resultados de la gestión de la Universidad y del Programa.

Las fuentes no documentales y actores: Corresponden a las consultas hechas a los miembros de la comunidad académica y del sector externo responsables de los hechos que son objeto de evaluación y quienes pueden identificar las fortalezas y oportunidades de mejora del Programa.

Para la recolección de la información no documental fueron identificados los grupos a consultar: estudiantes, docentes, directivos, administrativos, egresados y empleadores. Los instrumentos usados fueron encuestas estructuradas, que se aplicaron en las siguientes cantidades: Estudiantes 201, Profesores 49, Directivos 6, Egresados 50, Administrativos 6 y Empleadores 6. Igualmente, se obtuvo información sobre el análisis de los RA y de los aportes e impactos con 50 egresados y empleadores en reunión con ellos específicamente para indagar sobre estos temas. Anexo informe resultado de encuestas

Se recogió información documental, se aplicaron encuestas y entrevistas, se organizó la información y se analizó a la luz de los criterios y referentes internos y externos teniendo en cuenta la batería de indicadores dispuesta para cada aspecto a evaluar considerando los indicadores de logro y de impacto formulados

Fase 3. Emisión de juicio integral sobre la calidad y nivel de cumplimiento: Una vez la información fue debidamente compilada y sistematizada, el Programa la analizó y emitió juicios de valor sobre cada uno de los aspectos evaluados.

En la siguiente tabla se muestra la escala de cumplimiento de los aspectos de cada característica y de cada factor, y su equivalencia en los informes documentales y encuestas de apreciación.

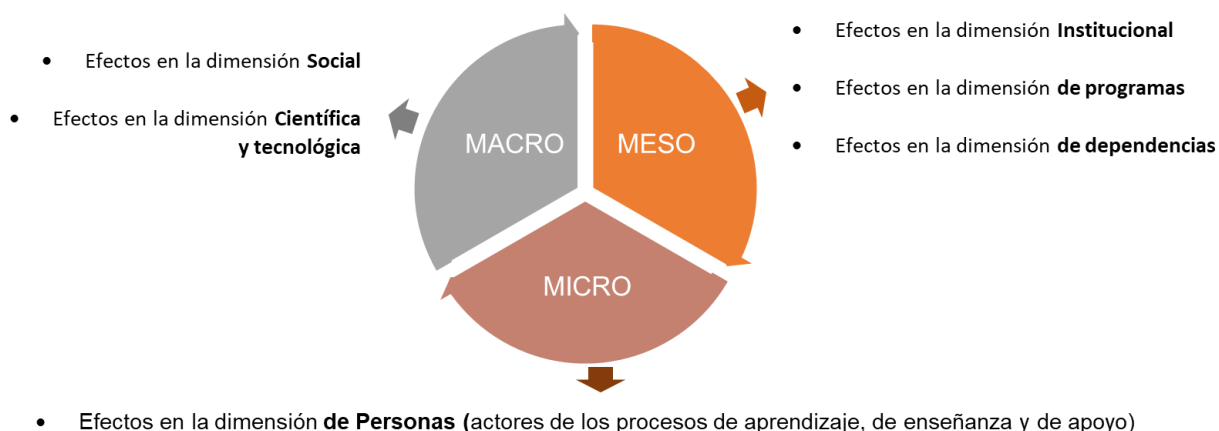
Tabla 3.1. Escala de cumplimiento de las características y análisis de informes documentales y encuestas de apreciación

Existencia	Apropiación/	Aplicación/ ejecución	Coherencia / Impacto o efectos / relevancia correspondencia / Transformaciones	VALORACIÓN	EQUIVALENCIA	APRECIACIÓN CUALITATIVA
						Grado de Cumplimiento
Si	Plena	Si	Pleno	4.8 - 5.0	96 -100%	Pleno
Si	Alta	Parcialmente	Alto	4.0 - 4.7	86 - 95%	Alto
Si	Media	Algunas veces	Medio	3.0 - 3.9	61 - 85 %	Aceptable
Si	Baja	Muy pocas veces	Bajo	2.6 - 3.0	51 - 60 %	Insatisfactoria
No	Muy baja	No se cumple	No corresponde/No se cumple	1.0 - 2.5	menor a 50%	No se cumple

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se tuvo en cuenta el modelo de evaluación de impactos que permitió evaluar 13 aspectos, bajo tres (3) niveles y seis (6) dimensiones como se aprecia en la gráfica siguiente

Gráfica 3.1. Niveles y dimensiones del Modelo de Impacto



Fuente: Modelo de Evaluación de Impactos 2022 (anexo a este capítulo)

Fase 4. Informe final de autoevaluación: Para la elaboración del Informe final de Autoevaluación se tomó como insumo fundamental el análisis de la valoración, el juicio y nivel de cumplimiento realizado en la etapa anterior, los cuales después de un ejercicio de armonización con los aspectos a evaluar, CNA 2022, permitieron hacer uso de información y las conclusiones trabajadas en la fase 3, identificando las fortalezas y oportunidades de mejora del Programa.

El informe incluye, igualmente, el respectivo plan de mejoramiento que contiene las acciones a implementar para abordar las oportunidades de mejora identificadas. El Informe de autoevaluación como el correspondiente Plan de mejoramiento, se presentaron ante el Comité de Programa, el Consejo de Facultad y el Comité Institucional de Acreditación y Autoevaluación para su perfeccionamiento y aval, y finalmente ante el Consejo Académico para su aprobación.

Fase 5. Seguimiento y evaluación: Corresponde a la última fase del Modelo Institucional de Autoevaluación y autorregulación, con la cual se busca implementar y dar continuidad a las acciones planteadas por el Programa en el Plan de mejoramiento; esta fase considera también, la mirada externa de los Pares cuando se realiza la visita y los conceptos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional frente a los factores, características y aspectos evaluados.

En el desarrollo de esta fase se dio cumplimiento a los compromisos realizados en el plan de mejoramiento vigente teniendo un avance del 75%, aspectos que se relacionan en el capítulo de mejoramiento de este documento.



4 RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN

FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICA 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

1. ***Demostrar coherencia del Proyecto Educativo del Programa (PEP) o el que haga sus veces, con los lineamientos y políticas institucionales, así como en la definición de objetivos de formación y resultados de aprendizaje y la manera cómo el PEP ha ido mejorando, como resultado de los procesos de aseguramiento de la calidad, la consolidación de la identidad institucional y la relación que mantiene con la comunidad y sus grupos de interés.***

A partir del análisis del proyecto educativo del programa de Ingeniería Electrónica (PEP) y el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de los Llanos (Acuerdo Superior 006 de 2021) (PEI) se concluye que estos dos documentos derroteros se encuentran articulados así:

El PEP en concordancia con la misión y la visión institucional, orienta hacia la formación integral de calidad, bajo el compromiso de un desarrollo responsable. La formación integral es un elemento de alto grado de coherencia ya que no se centra solo en la formación profesional, sino que se complementa con formación ciudadana y científica, a través de los cursos complementarios como son ciencia tecnología y desarrollo, catedra democracia y paz, cátedra de la Orinoquia y ética en la ingeniería. Los Procesos de investigación formativa como son los proyectos de aula, la opción de grado EPI donde el estudiante participa de una investigación avalado por la institución, la opción de grado EPS donde el estudiante es participante en proyectos institucionales de proyección social, las pasantías y la muestra de ingeniería.

El compromiso social es el segundo elemento de alto grado de articulación, ya que tanto el Programa como la Universidad fomentan la importancia y la articulación del conocimiento con el desarrollo de la sociedad, valorando el contexto y planteando solución a problemas reales, articulados con el sector productivo a través de las diferentes empresas donde el estudiante realiza sus pasantías y opciones de grado EPI o EPS. Algunas de las empresas donde se han desarrollado estas actividades son: Automatismos y Controles SAS, Smartech, Enertec, Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV, Grupo del Llano S.A ESP (Llanogas), Ludocade SAS, Grupo Tecnológico CATO SAS. Igualmente, los estudiantes del Programa pueden hacer sus pasantías a través de acuerdos de voluntades sin necesidad de construir un convenio.

La visión universal es el tercer elemento de alto grado de articulación, teniendo en cuenta no sólo los contextos regionales y nacionales, sino inmersos en la globalización del

conocimiento, los avances tecnológicos y el desarrollo de la ciencia, fundamental en la formación de los ingenieros. La cooperación académica y científica del Programa se realiza con universidades del orden internacional bajo convenios marco entre la Universidad de los Llanos y la Universidad nacional de la plata (Argentina), Universidad Mayor de san Simón (Bolivia), Universidad federal de santa maría (Brasil), Universidad de la frontera (Chile) entre otras.

Así mismo, el PEP incorpora los lineamientos de las políticas institucionales entre las que se destacan, las políticas asociadas al currículo (lineamientos curriculares y pedagógicos, formulación de resultados de aprendizaje y su evaluación), la política de investigaciones (investigación formativa, ciencia , tecnología e innovación) la política de proyección social (alianzas con el sector productivo, desarrollo de la oferta institucional de servicios) y la política de Bienestar Universitario (actividades y servicios de bienestar, estímulos y las tasas de permanencia y graduación).

Por otra parte, el Programa en 2017 realizó una revisión de su PEP teniendo en cuenta las normativas y tendencias nacionales e internacionales, así como las de la Institución y solicitó al Ministerio de Educación Nacional -MEN- ajustes en el plan de estudios y en algunos aspectos del horizonte de Programa en el marco de la renovación del registro calificado, renovación que fue otorgada mediante resolución 25083 del 17 noviembre de 2017 y que se encuentra vigente. Dada la reciente normativa externa (Decreto 1330 de 2019 y sus resoluciones e interna, PEI - PDI) el Programa debió hacer una revisión del su PEP que le permitió nuevamente hacer una revisión de las 9 condiciones de calidad y especialmente, del perfil de egreso, los propósitos de formación, las competencias para formular los resultados de aprendizaje exigidos, así como organizar sus actividades en el marco de las diferentes proyecciones a 7 años (internacionalización del currículo, investigaciones, proyección social, medios educativos, infraestructura física y tecnológica, entre otros).

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

Tabla 4.1.1. Valoración Característica 1

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
1	5.0	100%	Pleno
PROMEDIO	5.0	100%	Pleno

CARACTERÍSTICA 2. RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO

2. Análisis sobre las tendencias, necesidades y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión, en el contexto regional, nacional e internacional.

El Programa desarrolla permanentemente (con ocasión de procesos de renovación del registro calificado dando respuesta especialmente a la Condición 2 de justificación) análisis que le permiten tener claridad sobre las tendencias internacionales y nacionales en oferta de programas académicos, los principales retos académicos que atiende y las principales líneas de desarrollo en torno a la disciplina o profesión.

Para realizar el análisis de las tendencias, necesidades y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión, en el contexto regional, nacional e internacional se analizaron los objetivos de desarrollo sostenible versus el horizonte del programa.

Las universidades en Colombia son la principal fuente de generación de nuevo conocimiento y formación de profesionales y en cuanto a su relación o aporte en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de nuestro país, las convierte en actores principales ya que pueden aportar de forma significativa en áreas como la investigación, transferencia de tecnología, alfabetización en CTI, entre otras.

El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos es acreditado de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación en la Resolución 013202 17 JUL-2020 con vigencia de cuatro años, esta distinción otorgada al programa aporta al cumplimiento del objetivo cuatro “Educación de calidad”.

Siendo el objeto de estudio del programa de Ingeniería Electrónica “El diseño, la construcción, la adecuación y el desarrollo de sistemas electrónicos, para la generación y gestión de soluciones a los problemas del contexto.” Encontramos que este objeto de estudio se articula con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

- **Objetivo Uno** Fin de la pobreza en especial la meta “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra, otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidas las microfinanzas.” El aporte al cumplimiento de esta meta se evidencia en el acercamiento a las nuevas tecnologías de las comunidades más vulnerables por medio de los diferentes proyectos de investigación y proyección social que realizan los profesores adscritos al programa. Las 60 actividades de extensión como la realización de congresos internacionales en el área, acercamientos a estudiantes de educación media, cursos, observatorio astronómico, talleres y muestras regionales de ingeniería, capacitaciones a la comunidad y concursos de robótica.

- **Objetivo Dos** Hambre cero en especial la meta “Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en infraestructura rural, investigación agrícola y servicios de extensión, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados.” El aporte al cumplimiento de esta meta se materializa en los trabajos de grado realizados por los estudiantes del programa, un ejemplo de ello es el trabajo titulado “Diseño de un sistema SCADA para la automatización de una planta extractora de aceite de palma” desarrollado por los estudiantes Cristian Steven Beltrán y Luis Carlos Arrieta en el año 2020.

- **Objetivo tres** Salud y bienestar en especial la meta “Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan principalmente a los países en desarrollo, brindar acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles, de conformidad con la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, que afirma el derecho a desarrollar que los países utilicen plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio con respecto a las flexibilidades para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.” EL aporte al cumplimiento de esta meta se refleja

en la investigación aplicada del área de bioingeniería del programa en trabajos de grado como es el caso del trabajo titulado “Diseño de un módulo de adquisición de señales biométricas ECG de bajo costo” desarrollado por los estudiantes Ricardo Andrés Tejedor y Jairo Abdías Pardo en el año 2019.

• **Objetivo Seis** Agua Limpia y saneamiento en especial la meta “De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.” El aporte al cumplimiento de esta meta se evidencia en los diferentes trabajos de investigación en el área de automatización tal es el caso del trabajo de grado en modalidad estudiantes pasante en investigación titulado “Prototipo de un sistema robótico para la supervisión de calidad de agua” desarrollado por los estudiantes Dilson Ramón Duarte Roza y Robinson Andrey Castaño Gutiérrez en el año 2020.

• **Objetivo Siete** energía asequible y no contaminante en especial la meta “De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.” El aporte al cumplimiento de esta meta se evidencia en los diferentes trabajos de investigación adelantados por los grupos de investigación del programa tal es el caso del grupo de Investigación EYSI los cuales en el año 2020 junto a los estudiantes Cristian David Delgado Mancera Y John Alexander Camargo Echavarría desarrollaron el trabajo titulado “Transferencia de conocimiento STEM para el uso y apropiación de energía asequible y no contaminante”.

• **Objetivo Nueve** Industria innovación e infraestructura en especial las metas “De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.” Y “Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.” El aporte al cumplimiento de esta meta se evidencia en la productividad científica y tecnológica de 1,69 productos por profesor por año y los 51 estudiantes que se movilizaron a instituciones universitarias extranjeras.

Lo anterior evidencia que el Programa aporta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible dado que permanentemente analiza las tendencias, necesidades y líneas de desarrollo de la disciplina, en el contexto regional, nacional e internacional.

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

3. Estudio de la pertinencia social del programa desde la perspectiva de la comunidad académica y de sus grupos de interés con el fin de identificar necesidades y requerimientos del entorno local, regional o nacional en términos

productivos y de competitividad, tecnológicos, culturales, científicos y de talento humano.

En 2019 el Programa realizó un estudio de contexto disciplinar, en el 2020 la Institución realizó el “Estudio de contexto mercado e impacto para determinar el desarrollo, necesidades y articulación de la Universidad de los Llanos con la Orinoquia colombiana”, y en el 2022 y 2023 un grupo de docentes realizaron revisiones particulares en torno a los aspectos requeridos en la condición 2 de justificación del Decreto 1330, actualizando la información e identificando las necesidades y requerimientos del entorno local, regional o nacional en términos productivos y de competitividad, tecnológicos, culturales, científicos y de talento humano, que le permitieron establecer los desafíos académicos, formativos, de extensión y/o científicos que atiende el programa. (Anexo condición 2 Justificación).

Los estudios de contexto realizados, los claustros de profesores, la interacción e intercambios de experiencias con otras academias y con el sector productivo, han permitido identificar y establecer las necesidades sociales de la región. El perfil profesional del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos tiene alta correspondencia con los perfiles ocupacionales y laborales del sector productivo este se evidencia en la demanda de ingenieros electrónicos en empresas de la región, nacionales e internacionales, del sector tecnológico, académico e investigativo. Adicionalmente, las líneas de investigación en bioingeniería, automatización y telecomunicaciones han sido pertinentes, conservan actualidad y presentan coherencia con programas similares en otras universidades latinoamericanas en las cuales se han podido establecer similitudes en los créditos académicos y contenidos, dando oportunidad a estudiantes de realizar movilidad internacional. Igualmente ha permitido aportar al desarrollo tecnológico de la región, confirmado por el sector productivo donde laboran egresados y con los pasantes en empresas de la región.

De acuerdo con el indicador establecido, el estudio de contexto disciplinar se debe actualizar cada 3 años, a la fecha de esta autoevaluación 2022, el Programa se encuentra realizando el estudio de contexto disciplinar.

Valoración del aspecto:	4,5
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

4. Evidencia de las transformaciones sociales pertinentes para el contexto y el territorio en el que se ofrece el programa académico, y del entorno tanto nacional como internacional.

Teniendo en cuenta el Modelo de impactos Institucional (anexo: modelo de impactos) el efecto social se mide mediante la variable transformación del medio social, cultural, científico, ambiental, tecnológico, político que permite medir las transformaciones sociales pertinentes para el contexto y el territorio en el que se ofrece el programa de Ingeniería Electrónica y que se evidencia a través de los logros en los diferentes trabajos de opciones de grado que los estudiantes desarrollan y los proyectos realizados y la articulación con el sector productivo desde las funciones misionales del Programa.

Estas transformaciones (contribuciones, cooperaciones, aportes en el periodo evaluado) de la dimensión social nivel regional, nacional e internacional se ven reflejadas en:

Aumento de la producción científica nacional e internacional, representada en 10 proyectos de investigación y/o extensión ejecutados con recursos internos que generaron 16 artículos publicados en revistas indexadas Publiindex, 35 artículos publicados en revistas indexadas Scopus, 15 registros de software, 766 citaciones en Google Scholar, 35 en Scopus.

Formación del talento humano con más de 827 egresados a la fecha, que aporta al sector productivo con éxito, reflejado en los egresados emprendedores con más de 10 empresas registradas en nuestra base de datos, el reconocimiento que el sector productivo realiza a nuestros egresados por su labor profesional (exaltación particular el periodo evaluado a los ingenieros Javier Fernando Castaño, Fernando Castañeda, Andrés Gómez, Mónica Silva, Karol Baquero, Jean Fernando Daza, entre otros, las más de 50 pasantías que han realizado los estudiantes en el periodo evaluado y la presencia de los egresados en el territorio nacional (Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico, Guajira, Vaupés y el Meta) contribuyendo al desarrollo del país.

Aportes científicos y tecnológicos al desarrollo productivo de la región, a través del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que el Programa se propuso cumplir y que ha venido desarrollando en el proceso formativo y con la presencia de los egresados a nivel regional, nacional e internacional cuyos aportes se mencionaron párrafos arriba.

Teniendo en cuenta que se cumple con el efecto social y que los aportes de la variable se ven reflejados en el impacto del Programa este aspecto se cumple en alto grado

Valoración del aspecto:	4,5
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

Tabla 4.1.2. Valoración Característica 2

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
2	5,0	100%	Plena
3	5,0	100%	Plena
4	4,5	90%	Alta
PROMEDIO	4.8	97%	Alto grado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 1 PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL: pleno (98,5%)

Tabla 4.1.3. Valoración Factor 1 Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
1	5.0	100%	Plena
2	4.8	97%	Alto Grado
Total Factor 1	4.9	98.5%	Alto grado

El Proyecto Educativo del Programa en coherencia con los lineamientos y políticas institucionales, formula la ruta a seguir desde las políticas criterios y mecanismos y se apropia de la misión y visión Institucional desarrollando un Programa que propende por la formación integral de ingenieros electrónicos desde la apropiación y generación de conocimiento, consolidando una comunidad académica y profesional reconocida; con visión universal y comprometida con el desarrollo tecnológico nacional y regional; y además, pretende consolidarse a 2025 como un programa de alta calidad para la formación de ingenieros electrónicos en la Orinoquia colombiana, logrando reconocimiento nacional e internacional por la calidad de sus aportes científicos y tecnológicos.

El PEP está construido con base en los lineamientos establecidos por entidades internacionales y el MEN, en coherencia con el contexto regional, nacional e internacional con el PEI y el PDI de la Institución. Estos lineamientos se aplican, para mantener un PEP actualizado y pertinente a la demanda educativa del pregrado y del sector productivo. Es así que durante la vigencia del registro calificado se han realizado ajustes al PEP en cumplimiento de la normativa nacional e institucional y al cambio de las tendencias y líneas de desarrollo.

Existen estudios que demuestran la necesidad social del Programa, el desarrollo alcanzado, el crecimiento permanente del sector, las perspectivas futuras para el área, entre otras, sustentan la continuidad del Programa y la pertinencia de las actualizaciones al plan de estudios, además de la clara correspondencia del perfil de egreso del Programa con lo requerido por el sector.

El programa, a través de sus profesores, estudiantes y egresados, ha generado un impacto positivo y benéfico (transformaciones) a la población en su área de influencia a través de los diferentes proyectos de investigación, proyección social y docencia, que involucran a los profesores y estudiantes del programa.

Balance Proceso Autoevaluación 2012-2017 vs 2018-2022

2017	2022
97,9%	98.5%

Se debe precisar que para el actual proceso de autoevaluación 2018-2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el CESU (2022) que considera 104 aspectos, mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación 2012-2017 en el cual se emplearon los lineamientos 2013.

Si bien se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 1 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, esto se atribuye a que el PEP presenta alta coherencia con los lineamientos y políticas institucionales direccionando el desarrollo y cumplimiento de sus propósitos, permitiendo que el Programa avance y crezca como líder en el desarrollo tecnológico regional, apropiado de la investigación, docencia y proyección social, haciendo del objeto de estudio y el perfil de egreso, elementos pertinentes y coherentes en la formación de ingenieros electrónicos útiles para las necesidades del contexto.

La actualización permanente, las estrategias y políticas permiten al Programa continuar avanzando en los procesos de formación con tendencias internacionales los cuales se

evidencian en las transformaciones realizadas en el sector productivo, producto de las transformaciones registradas en el periodo evaluado.

Se presentan a continuación las fortalezas y los aspectos a mejorar.

Fortalezas del Factor 1

- El PEP es coherente con los lineamientos y políticas institucionales, actualizado a la luz de la normativa vigente del MEN y las tendencias y líneas de desarrollo nacionales e internacionales.
- Procesos de autorregulación y autoevaluación permanentes que permiten la mejora continua del Programa
- Transformaciones en el sector productivo que le permiten el reconocimiento de los egresados y reafirmar la pertinencia social del Programa.

Aspectos por mejorar del Factor 1

- Actualizar el estudio de contexto disciplinar.
- Mantener la actualización de la medición de los impactos de las funciones misionales.

Metas 1 y 14 del plan de mejoramiento

- Articular al hacer del programa en las funciones misionales proyectos a nivel nacional e internacional con convenios de cooperación.

Plan de acción del Programa

FACTOR 2. ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL

5. *Apreciación de los estudiantes en relación con su participación en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística, culturales, deportivas y de extensión, que contribuyen a su formación integral, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar a los estudiantes sobre su participación en actividades que contribuyen a su formación integral como las actividades de investigación, de desarrollo tecnológico, de creación artística, culturales, deportivas y de extensión **es activa** su percepción está dividida en promedio el 44,68% expresa estar de acuerdo y el 40,55% está parcialmente de acuerdo. La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.2.1. Apreciación de los estudiantes en relación con su participación en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística, culturales, deportivas y de extensión

De acuerdo a la participación en las actividades de formación integral que el programa ofrece valorar las siguientes afirmaciones: participación activa en					
	Estudiantes				
Variables	DA	PA	ED	NS/NR	Total
Actividades de investigación, desarrollo tecnológico	47,80%	42,3%	2,50%	7,50%	4,23
Actividades de creación artística, culturales, deportivas	49,80%	36,80%	6,50%	7,00%	4,23
Actividades de proyección social y de extensión	39,30%	44,30%	7,00%	9,50%	4,04
Actividades de Proyectos de desarrollo empresarial, relacionamiento nacional e internacional	41,80%	38,80%	10,00%	9,50%	4,04
Valoración	4,17				

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Los estudiantes del Programa cuentan con variedad de espacios como es la participación en semilleros y grupos de investigación. Adicionalmente, pueden participar en las opciones de trabajo de grado en proyectos de investigación o proyección social. Del mismo modo, tienen la opción de movilidad para realizar intercambio académico, en universidades nacionales o extranjeras, donde podrán hacer homologación de cursos equivalentes dentro del plan de estudios. Por otra parte, el sistema de Bienestar Institucional con el planteamiento y organización de diferentes actividades garantiza el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, mediante programas que se articulan con el trabajo, el estudio y los proyectos de vida de los estudiantes **como** se evidencia en los resultados expuestos en el aspecto siguiente.

La Institución implementó en el 2018 la política de semilleros de investigación formalizando los grupos de estudio y dando una mayor cobertura para la articulación de estudiantes a partir del ingreso a la Universidad, en el 2020 actualizó el portafolio de servicios de Bienestar ampliando las actividades y servicios y la cobertura para los programas a distancia.

Se recomienda al Comité de Programa continuar fomentando la participación de los estudiantes en las diferentes actividades académicas y culturales, que se tienen a disposición, que contribuyen a su formación integral. como también evaluar los resultados y pertinencia de cada una de ellas con el ánimo de ofrecer un nivel de calidad adecuado.

Valoración del aspecto:	4,17
Nivel de cumplimiento:	Alto (85,4%)

6. Resultados del análisis de la participación y principales logros de los estudiantes en actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, creación artística, culturales y deportivas.

Para determinar los resultados de la participación y principales logros de los estudiantes en actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, creación artística, culturales y deportivas, el Programa hace seguimiento a tres indicadores representados en los productos logrados a través de la participación en grupos y semilleros de investigación, participación en eventos, proyectos en pasantía, proyectos en cooperación con la asistencia de los docentes que prestan servicios al programa y de las que se han obtenido los siguientes resultados:

Participación Estudiantes en Grupos y Semilleros de Investigación:

- 52 Estudiantes han participado en Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.
- 49 Estudiantes han participado en los diferentes Semilleros de Investigación de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería

Participación Estudiantes en las opciones de grado:

La tabla 4.2.2 muestra la participación de los estudiantes dentro de las diferentes opciones de grado estipuladas por la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Tabla 4.2.2. Participación de los estudiantes en las diferentes opciones de grado.

OPCIÓN DE GRADO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
E. Pasantía	18	12	16	4	9	18	77
EPI. Estudiante Participante en Investigación	18	10	16	7	4	8	63
EPPS. Estudiante Participante en Proyección Social	6	6	8	5	3	5	33
T.I Trabajo de Investigación	8	8	12	3	2	3	36
Monografía	4	2	2				8

Cursos Programa Posgrado	11	18	20	3	6	3	61
Total general	65	56	74	22	24	37	278

Fuente Data del programa IE 2022

Participación Estudiantes en Ponencias

Los estudiantes del programa han participado en 13 ponencias nacionales e internacionales (data del programa)

Participación Estudiantes Rama Estudiantil IEEE

Actualmente la Rama Estudiantil IEEE Unillanos cuenta con la participación de 12 estudiantes inscritos y 26 voluntarios, del Programa de Ingeniería Electrónica, que han venido participando en diferentes actividades de las cuales se mencionan algunas:

- "Tatacoa Camp 2023" con actividades de observación astronómica.
- "IX mega torneo internacional de robótica RUNIBOT 2023"
- "VI Concurso Internacional de Robótica ELECTROBOT USC,"
- Robotic people fest. Unillanos
- "Celebración del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería". Unillanos
- "Unity Roadshow: Bogotá" y al "OPENEURS | Zona Centro IEEE Abril"

Participación en Bienestar institucional

Se tuvo una participación de 50.1% de estudiantes en actividades de bienestar institucional (en el factor 9 se amplía esta información)

Teniendo en cuenta los anterior la participación de estudiantes en actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de creación artística, culturales y deportivas en correspondencia con los indicadores propuestos del programa tienen los siguientes resultados:

Tabla 4.2.3. Resultados de la participación de estudiantes en actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de creación artística, culturales y deportivas

Actividades de investigación (óptimo 15%)	Actividades de Desarrollo tecnológico, innovación (óptimo 2%)	Actividades de Creación artística, culturales y deportivas (óptimo 60%)
75%	75%	50,1%

Fuente: Data del programa IE 2022

En el periodo evaluado se incrementa la participación de los estudiantes en actividades de investigación que se ve reflejado en la participación del 75% de los estudiantes participando en grupos y semilleros de investigación. Producto de esta participación se tienen 32 proyectos de grado en la modalidad EPI, 54 pasantías, 23 EPPS, éstas últimas consideradas dentro de las actividades de desarrollo tecnológico e innovación de acuerdo al desarrollo realizado en las empresas.

Como logros de estas participaciones se tiene:

- Graduación de 209 estudiantes en las modalidades EPI, EPPS, Pasantía y TI.

- la participación como ponentes en eventos académicos de 13 estudiantes.
- la participación de 1 estudiante en los juegos ASCUN.

Valoración del aspecto:	4,5
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

7. Resultados del análisis de la participación y principales logros de los estudiantes en proyectos de desarrollo empresarial, relacionamiento nacional e internacional.

En el mismo sentido del aspecto anterior el Programa hace seguimiento a través de un (1) indicador sobre Proyectos de desarrollo empresarial, representados en los resultados logrados desde los diferentes proyectos de las opciones de grado en la modalidad EPPS y pasantías a través del relacionamiento con el sector productivo nacional e internacional.

En el análisis realizado sobre los proyectos ejecutados, por los estudiantes, en las opciones de grado en la modalidad pasantía y EPPS, con aportes al desarrollo empresarial y al relacionamiento nacional con el sector productivo, se puede evidenciar el aporte del programa hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible como se evidencia en la siguiente tabla donde se clasifican los 77 de estos proyectos.

Tabla 4.2.4. Aporte a los objetivos de desarrollo sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales han aportado las acciones de proyección social del programa							
Agua limpia y saneamiento	Ciudades y comunidades sostenibles	Educación de calidad	Energía asequible y no contaminante	Industria, innovación e infraestructura	Paz, justicia e instituciones sólidas	Producción y consumo responsables	Salud y bienestar
2	6	12	12	39	2	1	3

Fuente: Data del programa IE 2022

Igualmente, se pudo evidenciar que la participación de estudiantes está enfocada, en su mayoría, a la línea de profundización de Automatización.

Tabla 4.2.5. Participación de estudiantes en líneas de profundización

Línea de profundización (EPPS, Pasantía)	Proyectos					
	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Automatización	14	9	12	3	4	42
Teleinformática	5	3	7	3	3	21
Bioingeniería	3	4	1	3	3	14

Fuente: Data del programa IE 2022

Como principales logros de la participación de los estudiantes en estas actividades, se destacan:

- La culminación del proceso formativo con la articulación de los estudiantes al sector productivo que permitió la vinculación del 80% de estos a las empresas donde realizaron las pasantías.
- Realización de 2 pasantías internacionales en Taiwan: una del Estudiante Edgar Mauricio Ríos González quien se vinculó posteriormente a la empresa y Over Leonardo León.
- La postulación del Estudiante Pedro Elías Pérez Salazar para realizar pasantía en la empresa Huawei, quien fue elegido para su realización.

Teniendo en cuenta lo anterior, la participación de estudiantes en proyectos de desarrollo empresarial ha ido incrementando dada la inclinación de los estudiantes por las pasantías y ha fortalecido el relacionamiento nacional e internacional, dado que, en el periodo evaluado se tienen 4 pasantías nacionales y 2 pasantías internacionales.

Valoración del aspecto:	4.5
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

8. Resultados del análisis de la participación y principales logros de los estudiantes en otras acciones de formación complementaria, que promuevan la comprensión de la realidad social, la empatía, la ética, habilidades blandas, así como el relacionamiento con otras culturas y lenguas, de acuerdo con el nivel de formación y la modalidad del programa.

Los estudiantes del Programa en su formación integral a través de los cursos institucionales (Ciencia Tecnología y Desarrollo, Cátedra Democracia y Paz, Cátedra la Orinoquia), las 2 electivas complementarias y el curso Ética en la Ingeniería promueven la comprensión de la realidad social, la empatía, la ética, habilidades blandas, así como el relacionamiento con otras culturas y lenguas.

Igualmente, con la movilidad saliente y entrante, los estudiantes se interrelacionan con otras culturas de países como: México, Argentina, Brasil, Italia, Alemania, Taiwán, entre otros.

De la misma manera, desde las actividades extracurriculares con las visitas a comunidades y colegios de la región desde la comprensión de la realidad social y la empatía se socializan y realizan actividades en el marco de sembrar semillas enfocadas al área de conocimiento del Programa como por ejemplo: robótica educativa para niños, club de astronomía, Workshop Impresoras 3D, entre otros, logrando el reconocimiento de la comunidad como un programa que aporta a la sociedad de una forma positiva como lo reconocen los egresados y los empleadores.

Es importante destacar el liderazgo y la participación del Programa y sus estudiantes en actividades de visibilización como es la muestra de proyectos de ingeniería anual en diferentes locaciones de la ciudad de Villavicencio que aglutina un porcentaje considerable de la población potencial estudiantil que demandaría el Programa de Ingeniería Electrónica

de la Universidad de los Llanos. En este marco, se evidencian las dimensiones de las competencias axiológicas y comunicativas adquiridas por los estudiantes.

Como principales logros de la participación de los estudiantes, se tiene:

- Visibilidad y reconocimiento del programa a nivel local, regional, nacional e internacional.
- Fortalecimiento de la identidad institucional a nivel individual y colectivo.
- Fortalecimiento de las competencias axiológicas y comunicativas de los estudiantes.

Es necesario que desde el Comité de Programa se organice la información y se tenga en un sólo repositorio e implemente estrategias para que todas las comunidades reporten a manera de informe las actividades realizadas. Igualmente, se fortalezca el trabajo con las comunidades en el marco de las necesidades sociales que se puedan intervenir desde el área de conocimiento.

Valoración del aspecto:	4.2
Nivel de cumplimiento:	Alto (80%)

Tabla 4.2.6. Valoración Característica 3

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
5	4,7	94%	Alto
6	4,5	90%	Alto
7	4,5	90%	Alto
8	4,2	80%	Alto
PROMEDIO	4,47	89.5%	Alto

CARACTERÍSTICA 4. ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES

9. Evidencia de los efectos en la formación de los estudiantes, a partir de los procesos de orientación y seguimiento de los estudiantes, teniendo como referencia sus características de ingreso.

En la aplicación del Modelo de evaluación de impactos sobre los efectos en la formación de estudiantes se tuvo en cuenta los efectos en las personas, los efectos en el programa, las dependencias y la institución obteniendo los siguientes resultados:

- Efecto de la orientación y el seguimiento en la autoestima de los estudiantes: El sistema de alertas tempranas dentro de la variable de adaptabilidad analiza los diferentes aspectos académicos, individuales, de convivencia y de salud que ponen en riesgo a los estudiantes en su proceso formativo. Desde el PREU se hace esta caracterización con insumos reportados por la comunidad académica en el sistema de alertas tempranas y a partir de los resultados monitorean a los estudiantes y los articulan a las diferentes políticas implementadas por la institución.

- Mejoramiento en tasas de retención de estudiantes durante los últimos cinco años: Incremento en el periodo evaluado, pasando en el 2018-1 del 82,53% al 91,09% en el 2022-2. Se han mejorado los indicadores de deserción, permanencia y graduación pasando de 10.5% semestral a 9.46% la tasa de deserción, disminuyendo en 1.05% la deserción semestral.
- Mejoramiento en tasas de graduación del programa. El programa y la Institución han implementado diferentes estrategias para lograr graduar a los estudiantes en el tiempo estipulado por el proyecto educativo del programa y la normatividad institucional. Los estudiantes, en promedio, se demoran en graduarse 12,5 semestres.
- Mejoramiento en pruebas SABER PRO: En el periodo evaluado el Programa se encuentra por encima de la media nacional y el grupo de referencia en las pruebas Saber Pro. Se cuenta con estrategias institucionales como simulacros e implementación de actividades en los programas académicos para fortalecer las competencias genéricas y el Programa desde los cursos fortalece las competencias particulares.
- Mejoramiento en la medición de los resultados de aprendizaje del grupo intervenido: La evaluación de los aprendizajes en el programa tiene como resultado en el desempeño que para el plan de estudios anterior (612), en promedio, 10 estudiantes han perdido uno o más cursos, mientras que para el plan de estudios vigente (613), en promedio, 48 estudiantes han perdido uno o más cursos. Es importante resaltar que el plan anterior a partir del periodo 2023-2 no se vuelve a ofertar. Es necesario realizar un análisis del comportamiento significativo en la pérdida de cursos que se reporta para el plan de estudios vigente.

Por otra parte, hasta el 2022, el Programa formuló los Resultados de Aprendizaje en correspondencia a la normatividad vigente, y a partir del 2023-1 inicia la evaluación de estos en correspondencia con el Plan de Assesment formulado. Es necesario que desde el Comité de Programa se haga un análisis sobre los cursos de alta repitencia y la incidencia que tienen en los Resultados de Aprendizaje macro y meso.

- Transformación (avances) de políticas sobre orientación y seguimiento: En el periodo evaluado se actualiza la política de graduación y permanencia, se establece el sistema de alertas tempranas, y se amplía la cobertura del PREU en el seguimiento de los estudiantes para todo proceso formativo de pregrado, a sí mismo ampliando la cobertura a posgrados. Estos lineamientos permiten ampliar las estrategias de orientación y seguimiento.
- Transformaciones (avances) en el modelo de caracterización de estudiantes: La Institución ha venido realizando la caracterización de estudiantes que le ha permitido establecer el sistema de alertas tempranas identificando las variables de riesgo, de adaptabilidad y permanencia e implementando estrategias que permitan minimizar los riesgos en los estudiantes.

Es importante que el Comité de Programa le haga seguimiento al modelo de impactos y analice los efectos y las variables, para consolidar la información y tener referentes

comparativos de análisis en la medición de los impactos especialmente en las cuatro variables que no se obtuvo información:

Valoración del aspecto:	3,9
Nivel de cumplimiento:	Medio (78%)

Tabla 4.2.7. Valoración Característica 4

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
9	3,9	78%	Medio
PROMEDIO	3,9	78%	Medio

CARACTERÍSTICA 5. CAPACIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO

10. Evidencia de los resultados de las estrategias de seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje en el desarrollo de capacidades para el trabajo autónomo del estudiante.

Dentro del trabajo independiente se encuentran las horas de tutoría que es el tiempo que recibe el estudiante por parte del profesor, para discusión, asesoría y orientación en trabajos individuales, colaborativos, de campo, laboratorio y demás actividades de los cursos. Esta planeación del trabajo autónomo de los estudiantes se encuentra en el FO-DOC-140 donde el docente hace su planeación de cursos y relaciona las estrategias y el trabajo que el estudiante debe realizar, en este marco el docente hace el seguimiento y la evaluación correspondiente que forma parte de los resultados de aprendizaje (RA) a nivel micro.

Por otra parte, la Institución y el Programa asigna monitores y auxiliares para apoyar al estudiante que igualmente en las horas de tutoría apoyan esta labor. Igualmente, desde el PREU se asignan tutores para los cursos de alto riesgo donde al estudiante se le apoya y se le hace seguimiento.

Se sugiere al Comité de Programa realizar el seguimiento y la evaluación de los RA e implementar las estrategias necesarias para fomentar el desarrollo de las capacidades del trabajo autónomo.

Valoración del aspecto:	4.0
Nivel de cumplimiento:	Medio (70%)

Tabla 4.2.8. Valoración Característica 5

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
10	4,0	80%	alto
PROMEDIO	4,0	80%	Alto

CARACTERÍSTICA 6. REGLAMENTO ESTUDIANTIL Y POLÍTICA ACADÉMICA

11. *Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y las políticas académicas y, sobre las estrategias de divulgación de dicha reglamentación, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en las comunidades de profesores y estudiantes sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y las políticas académicas se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 54,72% y parcialmente de acuerdo en un 38,60% y un porcentaje 6,68% está en desacuerdo o no responde. Esto induce a que la mayoría de la comunidad encuestada aprueba estas el reglamento estudiantil y las políticas académicas.

Con respecto a la pertinencia, efectividad y fácil acceso a las estrategias de divulgación de dicha reglamentación, se encontró que en promedio el 43,83% de la comunidad encuestada indica que es alto, el 47,85% que es medio y un porcentaje 8.28% que es bajo. Lo anterior, permite concluir que la mayoría de la comunidad encuestada considera adecuadas las estrategias de divulgación de dicha reglamentación.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.2.9. Apreciación de profesores y estudiantes sobre el reglamento estudiantil y la política académica.

Considera usted que las estrategias de divulgación del reglamento son:										
Item	Profesores					Estudiantes				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
Pertinentes	57,10%	36,70%	6,10%	0,00%	4,51	33,80%	56,20%	10,00%	0,00%	4,24
Efectivas	40,80%	53,10%	6,10%	0,00%	4,35	30,30%	55,20%	14,40%	0,00%	4,16
De fácil acceso	61,20%	34,70%	4,10%	0,00%	4,57	39,80%	51,20%	9,00%	0,00%	4,31
Valoración	4,47					4,23				
Promedio	4,35									
Considera usted que el reglamento estudiantil y las políticas académicas										
Item	Profesores					Estudiantes				
	DA	PA	ED	NS/NR	Total	DA	PA	ED	NS/NR	Total
Pertinentes	73,50%	24,50%	2,00%	0,00%	4,72	35,80%	53,2%	4,00%	7,00%	4,11
Vigentes	75,50%	20,40%	2,00%	2,10%	4,67	39,30%	51,20%	2,50%	7,00%	4,16
Se aplican	71,40%	28,60%	0,00%	0,00%	4,71	32,80%	53,70%	7,00%	6,50%	4,06
Valoración	4,70					4,11				
Promedio	4,41									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

La institución cuenta con mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil como la página web, las redes sociales y socialización y entrega en físico del reglamento a estudiantes de primer semestre, esto es percibido y apreciado por profesores y estudiantes.

Es necesario que se continúe la sensibilización y reflexión del reglamento estudiantil

Valoración del aspecto:	4,38
Nivel de cumplimiento:	Alto (87,6%)

12. Evidencia de los mecanismos para la aplicación, actualización y divulgación del reglamento estudiantil.

La Universidad de los Llanos cuenta con un reglamento estudiantil, actualizado a través del Acuerdo Superior 020 de 2021, el cual se viene aplicando en la totalidad de su extensión (130 artículos). En cada caso, el programa cuenta con las evidencias de aplicación respetuosa de lo contemplado en el reglamento. Así, por ejemplo, durante la ventana de evaluación 2018-2022, se cuenta con 9 procesos de admisión, 510 estudiantes matriculados nuevos, 390 descuentos a estudiantes previstos en el reglamento, 214 graduados, entre otros. Adicionalmente, el Comité de Programa realiza los procesos de homologación, transferencia, entre otros, aplicando el reglamento estudiantil vigente.

La Universidad, de forma semestral realiza la entrega de reglamento estudiantil en la Jornada de Inducción a estudiantes Nuevos. Siendo el reglamento estudiantil un documento público, puede ser consultado en diferentes dependencias de la universidad, como, por ejemplo, en la biblioteca de la institución, la secretaría académica de cada facultad, el archivo general de la universidad y en el centro de documentación. La universidad además cuenta con mecanismos de divulgación como la página web institucional y las redes sociales que se encuentran apoyadas por la oficina de sistemas y la oficina de admisiones, ya que en la inducción se socializa y se entrega a los estudiantes un documento en físico del reglamento estudiantil

Valoración del aspecto:	5
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

Tabla 4.2.10. Valoración Característica 6

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
11	4,38	87,6%	Alto
12	5,00	100%	Pleno
PROMEDIO	4,69	93,8%	Alto

CARACTERÍSTICA 7. ESTÍMULOS Y APOYOS PARA ESTUDIANTES

13. Evidencia de los beneficios generados por el otorgamiento de estímulos académicos y apoyos socioeconómicos a los estudiantes.

En la aplicación del Modelo de evaluación de impactos sobre los beneficios generados por el otorgamiento de estímulos y apoyos socioeconómicos a los estudiantes se tuvo en cuenta los efectos en las personas y los efectos en el programa para lo cual se analizó el Sostenimiento de la motivación en tareas académicas, Mejoramiento en tasas de retención de estudiantes durante los últimos cinco años, la Culminación del Programa en los tiempos previstos, y el Mejoramiento en el desempeño académico como se evidencia en los diferentes aspectos desarrollados en este documento.

Es importante que el Comité de Programa continúe con el seguimiento y la evaluación del modelo de impacto y de los indicadores, sobre todo en las metodologías de recolección de la información.

Valoración del aspecto:	4.5
Nivel de cumplimiento:	alto (80%)

14. Apreciación de los estudiantes del programa frente a la aplicación de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos, y el cumplimiento institucional de estas medidas, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.

Al indagar en los estudiantes sobre la aplicación de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos, y el cumplimiento institucional de estas medidas, se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 37,3% y parcialmente de acuerdo en un 46,8% y un porcentaje 16% está en desacuerdo o no responde. Esto induce a que la mayoría de la comunidad encuestada considera adecuada la aplicación de los estímulos y apoyos socioeconómicos brindados por la institución.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.2.11. Apreciación de estudiantes sobre aplicación de estímulos

Las políticas y estrategias sobre estímulos académicos y apoyos socioeconómicos que la universidad brinda a los estudiantes atienden a la diversidad, pluralismo e inclusión					
Estudiantes					
	DA	PA	ED	NS/NR	Total
Transparentes	37,30%	46,80%	8,00%	8,00%	4,06
Valoración	4,06				
Promedio	4,06				

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Valoración del aspecto:	4,06
Nivel de cumplimiento:	Alto (81,2%)

Este aspecto se cumplió en alto grado. Es de destacar la aplicación de los mecanismos de apoyo socioeconómico (descuentos de matrículas, matrícula 0, becas, subsidio de transporte, jóvenes en acción, descuentos socioeconómicos categoría hermanos, el programa de alimentos) a la comunidad estudiantil.

Tabla 4.2.12. Valoración Característica 7

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
13	4.5	80%	Alto
14	4,06	81,2%	Alto
PROMEDIO	4.28	85,6%	Alto

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 2 ESTUDIANTES: 4.27
ALTO (85,4%)**

Tabla 4.2.13. Valoración Factor 2 Estudiantes

Factor 2. Estudiantes			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
3	4.47	89,4%	Alto
4	3.9	78%	Medio
5	4.0	80%	Alto
6	4.69	93,8%	Pleno
7	4.28	85,6%	Alto
Total factor 2	4.27	85,4%	Alto

Balance Proceso Autoevaluación 2012-2017 vs 2018-2022

2017	2022
4.6 (92%) Factor 2	4.27 (85,4%) Factor 2

Se debe precisar que para el actual proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el CESU (2022), mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación del año 2017 en el cual se emplearon los vigentes en su momento (CNA 2013).

Si bien se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 2 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, esto se atribuye al aumento de la participación de los estudiantes en actividades de investigación y de desarrollo tecnológico.

A nivel general, se presentan a continuación las fortalezas y aspectos por mejorar del factor 2 Estudiantes.

Fortalezas del Factor 2

- Aumento de la participación de los estudiantes en actividades de investigación y desarrollo tecnológico
- Aumento de la participación de los estudiantes en pasantías que permitió el relacionamiento nacional e internacional, teniendo estudiantes en Taiwán y empresas a nivel internacional como Huawei.
- Orientación y seguimiento a estudiantes desde el PREU que ha permitido la graduación de los estudiantes en el tiempo estipulado por el programa e institución y disminuir la tasa de deserción.
- Pruebas Saber Pro por encima de la media nacional y del grupo de referencia.
- Los diferentes estímulos que la institución le otorga a los estudiantes han permitido el fortalecimiento del Programa a partir de los logros de los estudiantes que inciden en el mejoramiento de los indicadores del programa.

Aspectos por mejorar del Factor 2

- Seguimiento y evaluación al modelo de evaluación de impactos y sus indicadores.
- Continuar el fomento de la participación de los estudiantes en las diferentes actividades de Bienestar.

Metas 2 y 14 del plan de mejoramiento

- Evaluación y seguimiento al plan de assessment y su medición
- Continuar con el fortalecimiento del repositorio de evidencias sobre las actividades realizadas por los estudiantes.

Plan de acción del Programa

FACTOR 3. PROFESORES

CARACTERÍSTICA 8. SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y PERMANENCIA

15. Evidencia de la aplicación de los procesos de selección, vinculación y permanencia de los profesores, en coherencia con el nivel de formación, modalidad del programa académico y lugar de desarrollo

En correspondencia con el Acuerdo Superior No.013 del 2014, que define la planta global, la política y el procedimiento de vinculación de profesores a la Universidad en el periodo evaluado se inició la convocatoria pública de méritos para proveer 34 plaza docentes de tiempo completo autorizadas mediante la Resolución Superior 014 de 2020 y la Resolución Académica 046 de 2022, modificadas por las Resoluciones Académicas 052 y 059 de 2022 que le da la oportunidad a la Escuela de Ingeniería de contar con 5 perfiles y 3 perfiles del departamento de Matemáticas y física. El resultado de esta convocatoria permite contar con los docentes del departamento de Básicas ya que los perfiles para Ingeniería Electrónica quedaron desiertos.

Por otra parte, los docentes ocasionales se contratan por 11 meses, vinculación que se ha mantenido en los 18 docentes ocasionales promedio que prestan servicios al Programa, vinculados a través de resoluciones rectorales en las cuales se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 4.3.1. Resoluciones de vinculación Ocasionales

Año Vinculación	Resolución de vinculación
2018	Resolución Rectoral 038 de 2018
2019	Resolución Rectoral 51 de 2019
2020	Resolución Rectoral 22 de 2020
2021	Resolución Rectoral 38 de 2021
2022	Resolución Rectoral 33 de 2022

Fuente: Oficina Personal

Igualmente, cada semestre se contratan los catedráticos de acuerdo a las necesidades del Programa, ingresando en este periodo diez (10) profesores catedráticos nuevos al programa.

De los 19 Docentes ocasionales con los que contó el programa para el 2022 el 89% tiene una permanencia superior a 6 años, mientras que de los 10 profesores de planta el 100% tiene una permanencia superior a 6 años, es importante resaltar que el grupo de docentes es joven y no se tiene docentes próximos a jubilarse.

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

16. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de los profesores

Al indagar en las comunidades de directivos, profesores y estudiantes sobre la pertinencia, vigencia y aplicación de los criterios académicos para la selección, vinculación y pertinencia de los docentes, se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 49.50% y parcialmente de acuerdo en un 42.54% y un porcentaje 8.78% está en desacuerdo o no responde. Esto induce a que la mayoría de la comunidad encuestada aprueba estas políticas.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.3.2. Apreciación sobre las políticas, normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de los profesores

Considera usted que las políticas, normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de los profesores son:															
Criterios	Estudiantes					Profesores					Directivos				
	DA	PA	ED	NS/NR	Total	DA	PA	ED	NS/NR	Total	DA	PA	ED	NS/NR	Total
Pertinentes	38,00%	48,30%	13,40%	7,50%	4,31	49,00%	46,90%	4,10%	0%	4,45	66,70%	33,30%	0%	0%	4,67
Vigentes	28,90%	51,70%	11,40%	8,00%	3,94	61,20%	32,70%	6,10%	0%	4,55	50,00%	50,00%	0%	0%	4,50
Se aplican	29,90%	47,80%	13,90%	8,50%	3,91	55,10%	38,80%	6,10%	0%	4,49	66,70%	33,33%	0%	0%	4,67
Valoración					4,05					4,50					4,61
Promedio	4,27														

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo y en desacuerdo* de estudiantes y profesores, se encuentra que la encuesta fue aplicada a todos los docentes que prestan servicios al Programa sin tener en cuenta el tipo de vinculación, factor que es determinante en la apreciación de las variables consultadas, dado el alto % de docentes ocasionales y catedráticos que prestan servicios al Programa. Estos docentes en su mayoría han tenido una permanencia constante, ya que se respeta la evaluación positiva para la continuidad de sus contratos especialmente en los ocasionales que desean una mejor estabilidad. Por otra parte, los estímulos que fomentan la permanencia no son iguales para todos los tipos de vinculación.

Es importante resaltar que la Institución ha avanzado al respecto ejecutando una convocatoria de planta que se inició en el 2022 y proyecta 4 perfiles para la Escuela de Ingeniería que estarían aportando a la formación en el programa de Ingeniería Electrónica.

igualmente, los avances presentados en la normatividad que le permite a los profesores gozar de ciertos estímulos que antes eran para los docentes de planta (líderes en grupos de investigación y proyección, puntos salariales por publicaciones en revistas indexadas y prima de navidad)

Valoración del aspecto:	4,27
Nivel de cumplimiento:	Alto (85,4%)

Tabla 4.3.3. Valoración Característica 8

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
15	5,0	100%	Pleno
16	4,27	85,4%	Alto
PROMEDIO	4,63	92,6%	Alto

CARACTERÍSTICA 9. ESTATUTO PROFESORAL

17. Evidencia que demuestren los resultados de la aplicación del estatuto profesoral, o el que haga sus veces, sobre la trayectoria profesoral, la inclusión, el reconocimiento de méritos y el ascenso en el escalafón, de acuerdo con el nivel de formación y la modalidad del programa.

En aplicación del Estatuto Profesoral respecto a la trayectoria profesoral de los 19 Docentes ocasionales con los que contó el programa para el 2022 el 89% tiene una permanencia superior a 6 años, mientras que de los 10 profesores de planta el 100% tiene una permanencia superior a 6 años, es importante resaltar que el grupo de docentes es joven y no se tiene docentes próximos a jubilarse.

En aplicación del estatuto profesoral respecto a la trayectoria profesoral se cuenta con: diez docentes investigadores categorizados en el sistema nacional de CTe para la convocatoria 894 de MinCiencias (1 senior, 3 asociados, 6 junior), 51 artículos en revistas indexadas son productos resultado de la producción intelectual de los profesores; para 2022 el programa contó con 54 docentes, de los cuales 29 docentes son TC cuya formación es la siguiente: 6 doctores, 18 Maestría, 5 especialización y se han realizado 7 proyectos de investigación y 3 proyectos de extensión o proyección social productos resultado de la interacción con sector externo..

En cuanto a la inclusión de los 29 docentes de planta y ocasional que prestó servicios al programa para el 2022 el 27.5% son mujeres y el 72.5% son hombres.

Respecto al reconocimiento de méritos y el ascenso en el escalafón para el año 2022 el Programa contó con los servicios de 10 docentes de planta escalafonados así: 1 Titular, 2 Asociado, 6 asistentes y 1 auxiliares. De los 18 profesores de planta de la Facultad De Ciencias Básicas E Ingeniería 1 profesor ascendió a categoría de titular y 1 a categoría asistente, en la siguiente tabla se evidencia la evolución en el escalafón en el periodo 2018.- 2022 de los profesores de planta de la Facultad De Ciencias Básicas E Ingeniería.

Tabla 4.3.4 Escalafón docente Profesores de planta de la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 2018 - 2022

Nombre y Apellido	2018	2019	2020	2021	2022
Agudelo Varela Oscar Manuel	Auxilia	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente
Corredor Chavarro Felipe Andrés	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente	Asistente
Cruz Roa Ángel Alfonso	Asistente	Asistente	Asistente	Asistente	Asistente
Martínez Baquero Javier Eduardo	Asistente	Asistente	Asistente	Asociado	Asociado
Reyes Moncayo Héctor Iván	Asistente	Asistente	Asistente	Asistente	Asistente
Rodríguez Umaña Luis Alfredo	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Asistente	Asistente
Romero Molano Cesar Augusto	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Asistente
Vacca Casanova Ana Bety	Auxiliar	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente
Javier Ricardo castro ladino	Auxiliar	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente
Riveros Sanabria Fernando	Auxiliar	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente
Rojas García Beatriz	Auxiliar	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente
Pardo López Miguel Antonio	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Baquero Álvarez Nelson	Titular	Titular	Titular	Titular	Titular
Cárdenas Poblador Jaleydi	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Guerrero Sara Cristina	Auxiliar	Asistente	Asistente	Asistente	Asistente
Jiménez López Andrés Fernando	Asistente	Asociado	Asociado	Asociado	Asociado
Ladino Martínez Lilia Mercedes	Asistente	Asistente	Asistente	Asociado	Asociado
Portacio Lamadrid Alfonso Andrés	Asociado	Asociado	Asociado	Asociado	Titular

Fuente: Secretaría Técnica Evaluación Docente

Valoración del aspecto:

5.0

Nivel de cumplimiento:

Pleno (100%)

18. Resultados en el mejoramiento de la calidad del programa, a partir de la aplicación de un estatuto que promueve la trayectoria profesoral, la inclusión, el reconocimiento de los méritos y el ascenso en el escalafón.

En la aplicación del Modelo de evaluación de impactos sobre el mejoramiento en la calidad del programa por la aplicación del estatuto que promueve la trayectoria profesoral, la inclusión, el reconocimiento de los méritos y el ascenso en el escalafón se tuvo en cuenta los efectos en las personas y los efectos en el programa para lo cual se analizó el mejoramiento de la calidad de vida de los profesores que prestan servicios al programa,

permanencia profesoral y el avance en igualdad de oportunidades para todos los profesores. En este contexto se tuvieron los siguientes resultados:

Mejoramiento de la calidad de vida de los profesores: La estabilidad laboral que la Universidad ha brindado a los profesores de planta y ocasionales con contrato de 11 meses y la renovación permanente, incluso de los catedráticos, les ha permitido consolidar un proyecto de vida, mejorando la calidad de vida tanto personal como la de sus familias brindando tranquilidad para proyectar el futuro, así como para realizar las actividades diarias del quehacer en la institución, igualmente, la estabilidad laboral les ha permitido planificar a largo plazo, establecer metas y objetivos a largo plazo, y tomar decisiones financieras importantes con más confianza. Esta variable se cumple en alto grado (4,4) dado que el 53% de los profesores son TC que representan más de la mitad.

Permanencia profesoral en el programa: Esta permanencia ha permitido tener continuidad del proceso formativo consolidando el horizonte del programa y el cumplimiento de los indicadores que apalancan las funciones misionales permitiendo el reconocimiento externo del sector productivo y de servicios y consolidarse como un Programa en alta calidad reconocido por el MEN cuya acreditación está vigente. Igualmente consolidar un núcleo profesoral con formación en alto nivel (6 doctores, 18 Magísteres), con una alta experiencia profesional y pedagógica y con reconocimiento de algunos de ellos por su labor investigativa y de proyección social que permite tener 10 profesores categorizados en el sistema nacional de CTe para la convocatoria 894 de Minciencias. Esta variable se cumple plenamente (4,8), dado que se ha logrado la acreditación en alta calidad y subir los indicadores que miden el ejercicio de los profesores que demuestran que las políticas sobre el estatuto profesoral se aplican y son eficientes en su resultado.

Igualdad de oportunidades: El programa para el 2022 cuenta con docentes de los cuales el 27.5% son mujeres y el 72.5% son hombres que han tenido la misma oportunidad respecto a la vinculación, permanencia y los estímulos que se sujetan a la misma normatividad que es cumplida con transparencia en la institución. En cuanto a la vinculación, la permanencia y los estímulos no han sido equitativos dado el marco oficial de la institución que normativamente debe cumplir con exigencias que no le permiten avances de manera diferente a los establecidos, por ejemplo, la asignación de puntos salariales por productividad, y inclusión en el escalafón. Esta variable se cumple en alto grado (4,0) dado que se requiere ampliar los alcances de la vinculación, permanencia y estímulos para toda la comunidad de los profesores.

Valoración del aspecto:	4,65
Nivel de cumplimiento:	Alto (93%)

19. *Apreciación de los profesores sobre la aplicación y pertinencia del estatuto profesoral y de las políticas que establecen distinciones, estímulos que promueven la trayectoria profesoral, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

La encuesta revela que los profesores y directivos tienen opiniones divididas respecto a estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo con la pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto docente como se puede evidenciar en la siguiente tabla.

Tabla 4.3.5. Apreciación sobre la aplicación y pertinencia del estatuto profesoral

Considera usted que el estatuto profesoral y las políticas que establecen distinciones, estímulos que promueven la trayectoria profesoral son:										
Item	profesores					Directivos				
	DA	PA	ED	NS/NR	Total	DA	PA	ED	NS/NR	Total
Pertinentes	40,80%	53,10%	6,10%	0,00%	4,35	67%	33%	0%	0%	4,67
Vigentes	51,00%	41,00%	8,20%	0,00%	4,44	50%	50%	0%	0%	4,50
Se aplican	46,90%	49,00%	4,10%	0,00%	4,43	50%	50%	0%	0%	4,50
Valoración					4,40					4,56
Promedio	4,48									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo* de profesores y directivos, se encuentra que la encuesta fueron aplicadas a todos los docentes que prestan servicios al Programa sin tener en cuenta el tipo de vinculación, factor que es determinante en la apreciación de las variables consultadas, dado que los docentes Ocasionales no gozan de todos los beneficios sobre los estímulos establecidos por la Institución y la normatividad nacional para las universidades oficiales.

Es importante resaltar que la Institución ha avanzado al respecto teniendo en cuenta que en la actualidad los docentes ocasionales accedan a algunos beneficios como ser líderes en proyectos de investigación y de proyección social, el derecho a la prima de navidad, entre otros.

Valoración del aspecto:	4,48
Nivel de cumplimiento:	Alto (89,6%)

Tabla 4.3.6. Valoración Característica 9

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
17	5.0	100%	Pleno
18	4,65	93%	Alto
19	4,48	89,6%	Alto
PROMEDIO	4,71	94,2%	Nivel de cumplimiento alto

CARACTERÍSTICA 10. NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA.

20. Evidencia de la coherencia entre el número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores de tiempo completo, con el número de estudiantes, nivel de formación y modalidad del Programa académica.

El Programa en el periodo evaluado contó con un promedio de 51 profesores, 14 más que el periodo de análisis anterior los cuales prestaron sus servicios al programa cubriendo las necesidades requeridas para ejecutar el plan de estudios. De estos profesores 29 son

tiempos completos aumentando en 2 profesores respecto al proceso anterior que se reportaron 27 profesores.

En cuanto a la formación en el periodo evaluado se formaron seis (6) profesores, tres (3) profesores pasan de formación especialización a maestría y tres profesores obtienen título de doctor.

Tabla 4.3.7. Comparación Formación profesores TC 2012-2017 vs 2018-2022

Formación Profesores Tiempo Completo 2012-2017					Formación Profesores Tiempo Completo 2022-2			
<i>Especialización</i>	<i>Maestría</i>	<i>Doctorado</i>	<i>pregrado</i>	<i>Total</i>	<i>Especialización</i>	<i>Maestría</i>	<i>Doctorado</i>	<i>Total</i>
8	15	3	1	27	4	19	6	29

Fuente: Escuela de Ingeniería

De estos docentes el 76% tienen formación relacionada con el área de conocimiento del Programa con una experiencia en promedio de 3 años en la labor docente.

En relación con los estudiantes en promedio se presenta una relación 1:6 que comparado con la relación del periodo anterior se representa la disminución de un profesor.

Tabla 4.3.8. Relación Número docentes /Número de estudiantes

Número de profesores de tiempo completo	Profesores promedio año	Número de estudiantes	Relación
2018	37	290	1:8
2019	49	285	1:6
2020	56	319	1:6
2021	59	324	1:5
2022	54	332	1:6
PROMEDIO	51	310	1:6
PROMEDIO PROCESO ANTERIOR	45	298	1:7

Fuente: Plataforma Bitácora estudiantil Unillanos

Respecto a la dedicación de los docentes a las funciones misionales en el periodo evaluado de los docentes tiempo completo se tiene que en promedio dedicaron 22.75 horas a la docencia, 2.89 horas a la investigación, 1.48 horas a la proyección social y 12.26 horas a funciones académico administrativas del programa.

En comparación con el periodo anterior se presenta el mismo comportamiento 57% en docencia, 8% en investigación, 4% proyección social y 21% en funciones académico administrativas, excepto en esta última que disminuye en un 10%.

Tabla 4.3.9 Relación de horas promedio dedicadas a las funciones misionales para el periodo 2018-2022

Año	Docencia	Investigación	Proyección Social	Académico Administrativas
2018	27	2,16	1,66	9,14
2019	24	0,29	1,33	14,11
2020	22,00	3,26	1,44	12,62
2021	21,54	4,15	1,78	12,54
2022	18,89	4,56	1,18	12,90
Promedio	22,75	2,89	1,48	12,26

Fuente: SIAU

Valoración del aspecto:

3.9

Nivel de cumplimiento:

Medio (78%)

21. Evidencia de la existencia de un núcleo básico de profesores de tiempo completo, preferiblemente con contratación a término indefinido, y su relación con la formación de la comunidad académica del Programa y el cumplimiento de las funciones esenciales del Programa, con alta calidad.

Con el fin de asegurar la calidad del proceso formativo y el desarrollo de las funciones misionales, al Programa en el 2022 prestaron servicios 54 profesores de los cuales 10 son docentes de planta, 19 docentes ocasionales tiempo completo y 25 son docentes de hora cátedra. (Anexo cuadro maestro profesores).

Tabla 4.3.10 Profesores que prestaron servicios al programa Ingeniería Electrónica 2018-2022

Año	Planta	Ocasionales	Catedráticos
2018	8	18	19
2019	8	19	21
2020	13	18	24
2021	10	18	30
2022	10	19	25
Promedio	9.8	18.4	23.8

Fuente: Sistema de Información de la Universidad de los Llanos SIAU.

En los últimos 5 años se evidenció un promedio de 28,2 profesores (54,23%) para profesores de tiempo completo, frente a 23,8 profesores (45,77%) de profesores catedráticos, es decir que el porcentaje de los profesores tiempo completo que han estado en el periodo 2018-2022 está por encima del 8,46% lo que confirma que la mayoría de la

planta docente que presta servicios al programa de Ingeniería Electrónica se encuentra vinculado de tiempo completo a la Universidad de los Llanos.

Así mismo, para el año 2022 seis profesores tiempo completo del programa se encuentran con proyecto de investigación vigente financiado por la institución con un máximo de 15 horas en el caso de los docentes ocasionales y sin límites de horas para los docentes de planta teniendo en cuenta que en carga semestral deben realizar docencia como criterio obligatorio y otras actividades que requiera su plan de acción, Así como también para el año 2022 tres profesores tiempo completo del programa se encuentran con proyecto de proyección vigente financiado por la institución.

Según los indicadores de gestión del programa, se establece que la composición del cuerpo docente debe cumplir con ciertos porcentajes. En este sentido, se determina que el 60% de los profesores deben ser de planta, garantizando así una base sólida y estable de docentes. Asimismo, se destina un 20% para profesores ocasionales, quienes aportan su experiencia y conocimientos de forma temporal y específica. Por último, se asigna otro 20% para catedráticos, quienes brindan una perspectiva teórica y práctica desde su experiencia profesional.

La composición del cuerpo docente para el periodo de evaluación anterior 2012-2017 es 15 profesores de planta, 12 profesores ocasionales y 10 catedráticos.

Al analizar los datos del periodo 2012-2017, se observa que la composición del cuerpo docente no cumple plenamente con los indicadores de gestión establecidos. Según los indicadores, el 60% de los profesores debería ser de planta, lo cual corresponde a un total de 18 profesores en este periodo. Sin embargo, se registran solo 15 profesores de planta, lo que representa un incumplimiento de dicho indicador.

En cuanto a los profesores ocasionales, el indicador establece un 20% de la composición del cuerpo docente, es decir, se esperarían al menos 6 profesores ocasionales. En este caso, se supera el objetivo con la presencia de 12 profesores ocasionales durante el periodo analizado.

Por último, en relación a los catedráticos, también se establece un 20% de la composición total, lo cual representaría un mínimo de 6 profesores catedráticos. En este periodo, se cuenta con 10 profesores catedráticos, cumpliendo con el indicador establecido.

En general, durante el periodo 2012-2017, se cumple parcialmente con los indicadores de gestión del programa. Se supera el porcentaje establecido para profesores ocasionales y catedráticos, pero se registra un déficit en la contratación de profesores de planta.

Al evaluar los datos del periodo 2018-2022, se evidencian cambios significativos en la composición del cuerpo docente. En este periodo, se observa un descenso en el número de profesores de planta, pasando de 15 a 10, lo cual se aleja aún más del objetivo del 60% establecido por los indicadores.

Por otro lado, se presenta un aumento considerable en la contratación de profesores ocasionales, pasando de 12 a 19, superando ampliamente el porcentaje establecido del 20%. Asimismo, también se registra un incremento en la presencia de profesores

catedráticos, pasando de 10 a 24, lo cual representa un cumplimiento superior al 20% establecido.

En conclusión, durante el periodo 2018-2022, se evidencia el no cumplimiento de los indicadores de gestión del programa en lo que respecta a la contratación de profesores de planta. Aunque se superan los porcentajes establecidos para profesores ocasionales y catedráticos, es necesario realizar ajustes para garantizar un equilibrio adecuado en la composición del cuerpo docente y así cumplir con los objetivos planteados.

Se recomienda a la Institución a tener en cuenta los perfiles presentados por la Facultad en relación con el Programa en la siguiente convocatoria

Valoración del aspecto:	3,9
Nivel de cumplimiento:	medio (78%)

23. Evidencia de la vinculación de una planta profesoral pertinente con el área disciplinar del programa con título de especialistas, magísteres y/o doctores con experiencia o formación pedagógica y profesional certificada, que garantice el logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el cumplimiento de las funciones asignadas en condiciones de calidad, atendiendo a estándares internacionales, en coherencia con el nivel de formación y modalidad del programa.

De los 29 docentes de tiempo completo que prestaron servicios al programa en el 2022, se cuenta con 22 docentes con formación en el área disciplinar, que representan el 76% de los docentes que prestan servicios al Programa, de los cuales el 21% son doctores, 62% magísteres, y el 17% son especialistas, así mismo el 24% tiene formación pedagógica, el 97% tiene experiencia docente superior a tres años y el 100% en formación en Resultados de Aprendizaje. (anexo data del Programa).

Teniendo en cuenta los datos anteriores se observa un panorama altamente favorable en términos de su formación académica y experiencia docente ya que de los 29 docentes, se destaca que el 76% de ellos posee formación en el área disciplinar, lo que evidencia un sólido respaldo académico y conocimiento especializado en el campo de la ingeniería electrónica. Dentro de este grupo, el 21% cuenta con el grado de doctor, el 62% ostenta el título de magíster, y el 17% ha obtenido la especialización, lo cual muestra una diversidad en los niveles de formación y una riqueza en la experiencia académica del cuerpo docente.

Es igualmente relevante destacar que el 24% de los docentes posee formación pedagógica, lo que indica un enfoque integral en la capacitación de los profesores, combinando conocimientos disciplinares con habilidades pedagógicas. Esta combinación fortalece la calidad de la enseñanza impartida en el Programa y favorece el desarrollo de los estudiantes.

Además, el 97% de los docentes cuenta con una experiencia docente superior a tres años, lo que demuestra una larga trayectoria y un dominio consolidado de la práctica educativa. Esta experiencia aporta un valioso conocimiento contextual y facilita la transmisión efectiva de los contenidos académicos a los estudiantes.

Finalmente, es notable mencionar que el 100% de los docentes ha recibido formación en Resultados de Aprendizaje, lo cual refleja un enfoque centrado en el logro de objetivos claros de aprendizaje por parte de los estudiantes. Esta formación respalda la implementación de estrategias pedagógicas efectivas y la evaluación constante de los resultados obtenidos.

Valoración del aspecto:	4.6
Nivel de cumplimiento:	Alto (92%)

Tabla 4.3.11. Valoración Característica 10

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
20	3.9	78%	Medio
21	3.9	78%	Medio
23	4.6	92%	Alto
PROMEDIO	4.13	82.6%	Alto

CARACTERÍSTICA 11. DESARROLLO PROFESORAL

27. *Análisis de los resultados de la aplicación de políticas y estrategias institucionales en materia de desarrollo integral del profesorado, que incluya la capacitación y la actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa.*

El PEI contempla políticas en materia de mejoramiento y desarrollo integral del profesorado, para lo cual se apoya en estrategias y planes de capacitación propuestos desde cada Facultad de acuerdo con las necesidades de cada programa y de los docentes que prestan servicio a los mismos.

Los documentos institucionales que contienen las políticas en materia de desarrollo integral del profesorado son: el Estatuto docente (Acuerdo 002 de 2004); el Acuerdo 013 de 2000 por los cuales se reglamentan el período sabático, el Acuerdo Superior No. 018 de 2015 política de desarrollo profesoral, el Acuerdo Superior No. 002 de 2008.

El Estatuto Docente contempla los mecanismos relacionados con las distinciones, estímulos y promoción de los docentes. De otro lado, el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente (Acuerdo de Consejo Superior Universitario No 008 de 2005) establece los lineamientos evaluativos como un proceso formativo e integral para sus profesores.

Entre los programas, estrategias y mecanismos institucionales para fomentar el desarrollo integral, la capacitación y actualización profesional, pedagógica y docente de los profesores, se tienen los siguientes: a) Formación avanzada, con el propósito de trascender hacia una universidad investigativa mediante los mecanismos como son las líneas de investigación, líneas de profundización, formación de docentes investigadores; b) Formación pedagógica, con el propósito de lograr el aseguramiento de la calidad y académica mediante el aporte de herramientas innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje.

El programa viene consolidando un equipo profesoral con formación de alto nivel a través de capacitaciones que involucren tanto el avance en titulaciones como la formación en áreas profesionales y pedagógicas, así como de desarrollo humano, lo cual redundará en la formación integral de los estudiantes. En la siguiente tabla un resumen de las capacitaciones realizadas en el periodo evaluado.

Tabla 4.3.12. Capacitaciones que han recibido los docentes del programa en el periodo de análisis.

Años	Capacitación en aspectos disciplinares (TC)	Capacitación en aspectos académicos (Todos los profesores)	Capacitación en aspectos pedagógicos (Todos los profesores)
2018	4 Docentes	2	0
2019	4 Docentes	1	0
2020	0	2 Docentes	32 Docentes
2021	0	4 Docentes	24 Docentes
2022	0	0	29 Docentes
Promedio de	2 Docentes	2 Docentes	17 Docentes

Fuente: Data del programa IE 2022

En el análisis se tuvo en cuenta los efectos en las personas y los efectos en el programa para lo cual se analizó la formación integral del profesor, la incidencia de la capacitación en el mejoramiento didáctico del profesor, el efecto de la capacitación en la formación por competencias y la evaluación por resultados de aprendizaje. En este contexto se tuvieron los siguientes resultados:

Formación integral: Durante el periodo 2018-2022, los docentes del programa recibieron capacitación en diferentes aspectos de su formación. Se observa que hubo una participación promedio de 1.6 docentes en aspectos de su disciplina de formación, lo cual indica un interés por mantenerse actualizados en los avances y novedades de la ingeniería electrónica. Además, 1.2 docentes recibieron capacitación en aspectos académicos, lo que implica un enfoque en el desarrollo de habilidades relacionadas con la enseñanza y la actualización de conocimientos específicos.

Incidencia de la capacitación docente en el manejo didáctico del profesor: La capacitación en aspectos pedagógicos, que recibieron 16.4 docentes en promedio, tiene un impacto significativo en el manejo didáctico de los profesores del programa. Al adquirir habilidades pedagógicas, estrategias de enseñanza y metodologías actualizadas, los docentes pueden mejorar su enfoque educativo y su capacidad para transmitir conocimientos y habilidades a los estudiantes. Esto se traduce en una mejor experiencia de aprendizaje para los estudiantes, fomentando su comprensión y aplicación de los conceptos de la ingeniería electrónica.

Efecto de la capacitación docente en formación por competencias y evaluación por resultados de aprendizaje: La capacitación docente desempeña un papel crucial en la formación por competencias y la evaluación por resultados de aprendizaje. Si bien los datos específicos sobre la capacitación en estos aspectos no se proporcionan, la formación

pedagógica recibida por los docentes seguramente incluyó metodologías para fomentar el desarrollo de competencias en los estudiantes. Esto implica la incorporación de enfoques de aprendizaje práctico, resolución de problemas y trabajo en equipo, que son fundamentales en la formación de ingenieros electrónicos competentes. Por otra parte, institucionalmente se realizaron tres (3) capacitaciones generales sobre resultados de aprendizaje (RA), al inicio de cada semestre del 2021 y 2022, que permitió al Programa formular los RA a nivel macro, meso y micro y el plan de assessment, ejercicio que se realizó con la participación de la mayoría de los docentes en claustros realizados para este fin. La capacitación en evaluación por resultados de aprendizaje permite a los docentes medir de manera más efectiva el progreso y logro de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje establecidos.

Impacto de la capacitación docente en el uso de tecnologías aplicadas al aprendizaje y al conocimiento: Aunque no se proporcionan datos específicos sobre la capacitación en tecnologías aplicadas al aprendizaje y al conocimiento, en el periodo evaluado se realizaron varias capacitaciones sobre el manejo de la plataforma moodle y las didácticas al alcance de los docentes en esta plataforma, teniendo que la capacitación docente juega un papel crucial en este ámbito, especialmente en el campo de la Ingeniería Electrónica. Dado el continuo avance tecnológico en esta disciplina, los docentes están en permanente actualización en el uso de herramientas y tecnologías pertinentes, dada la pertinencia disciplinar. La capacitación en este campo permite a los docentes utilizar de manera efectiva tecnologías educativas, como simulaciones, software especializado, laboratorios virtuales y herramientas de colaboración en línea. Esto contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje y proporciona a los estudiantes una experiencia más cercana a las prácticas reales de la ingeniería electrónica.

En conclusión, la capacitación docente en el programa de Ingeniería Electrónica durante el periodo 2018-2022 abarcó aspectos de formación integral, incluyendo disciplina de formación, aspectos académicos y pedagógicos. Esta capacitación tuvo un impacto positivo en el manejo didáctico de los profesores, la formación por competencias y la evaluación por resultados de aprendizaje. Aunque no se proporcionan datos específicos sobre el uso de tecnologías, es plausible que la capacitación docente también haya influido en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas aplicadas al aprendizaje y al conocimiento en el campo de la Ingeniería Electrónica.

Se sugiere al comité de Programa continuar con los análisis desde el modelo de impacto y hacer una revisión permanente de las variables y de los indicadores particulares, lo que permitirá mantener la información actualizada y en tiempo real.

Valoración del aspecto:	4.4
Nivel de cumplimiento:	Alto (8,8%)

28. Evidencia de cómo el desarrollo profesoral atiende a la diversidad de los estudiantes, a las modalidades de la docencia y a los requerimientos de internacionalización y de inter y multiculturalidad de profesores y estudiantes.

En atención a la diversidad de los estudiantes, a las modalidades de la docencia y a los requerimientos de internacionalización y de inter y multiculturalidad de profesores y estudiantes la Institución ha venido realizando diversas actividades que han permitido

fomentar el desarrollo profesoral teniendo los siguientes resultados en la comunidad académica del programa: Se han desarrollado capacitaciones a profesores sobre necesidades educativas de estudiantes, capacitaciones sobre TAC. La institución realizó convocatorias semestrales de capacitaciones en segunda lengua para la totalidad de los docentes del programa lo que dio como resultado cuatro profesores tiempo completo con competencia certificada en lengua extranjera así, B1 el 6.8%, B2 el 3.4% y C1 el 3.4%.

Así mismo se ofertan para estudiantes cuatro (4) cursos para el logro del B1 y cuatro (4) para el B2 desde el programa BULL en el Centro de Idiomas de la Institución, que permiten evidenciar en el periodo evaluado que 121 estudiantes cursaron los ocho módulos BULL. La participación de los estudiantes del programa en estos módulos es 86 estudiantes BULL módulo uno y BULL módulo dos, 55 estudiantes BULL módulo tres y 51 estudiantes en BULL módulo cuatro. Así mismo el centro de idiomas también capacitó a 45 docentes tiempo completo del programa así: cuatro (4) docentes en nivel A1, 13 en nivel A2, siete (7) en nivel B1, nueve (9) en nivel B2 y seis (6) en nivel C1.

Por otra parte, la Institución desde la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación se realizan cursos de señas para los docentes y estudiantes en aras de fortalecer la comunicación con los estudiantes que presentan esta condición, Igualmente se realizan capacitaciones personalizada de acuerdo al tipo de situación diversa que presenten los estudiantes que ingresan a la Universidad (código morse en material de biblioteca, señalización y cursos de señas).

En conclusión, la Institución ha demostrado un compromiso sólido en atender la diversidad de los estudiantes, adaptarse a las distintas modalidades de enseñanza y responder a los requerimientos de internacionalización y multiculturalidad. A través de diversas actividades, se ha promovido el desarrollo profesional de los docentes, obteniendo resultados significativos en la comunidad académica del programa. En resumen, la Institución ha logrado promover un desarrollo profesoral que responde a las necesidades y desafíos actuales, garantizando una formación integral y adaptada a un contexto globalizado y multicultural.

Se sugiere al Comité de Programa continuar con el seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas.

Valoración del aspecto:	4.0
Nivel de cumplimiento:	Alto (80%)

29. *Apreciación de directivos y profesores del programa sobre los resultados que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el mejoramiento de las competencias pedagógicas, científicas y sociales para el sostenimiento de las funciones misionales, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en las comunidades académicas de profesores y directivos sobre los resultados que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el mejoramiento de las competencias pedagógicas, científicas y sociales se encontró que el

69,4% de los profesores y el 83.3% de los directivos considera que estas acciones tienen un impacto alto en su desarrollo integral. Esto nos permite inferir que la mayoría de la comunidad encuestada aprueba las acciones que se realizan para mejorar el desarrollo integral de los profesores en sus competencias pedagógicas, científicas y sociales.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.3.13. Apreciación sobre las acciones orientadas al desarrollo integral

Las acciones orientadas al desarrollo integral de las que han participado los profesores del Programa (formación posgradual, estancias internacionales, capacitaciones y actualizaciones, etc), han impactado la calidad del Programa en grado:										
Item	Profesores					Directivos				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
	69,40%	26,50%	4,10%		4,65	83,30%	16,70%			4,83
Valoración					4,65					4,83
Promedio	4,74									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Valoración del aspecto:	4.74
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.8%)

Tabla 4.3.14. Valoración Característica 11

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
27	4.7	94%	Alto
28	4.0	80%	Alto
29	4.74	94.8%	Alto
PROMEDIO	4.48	89.6%	Alto

CARACTERÍSTICA 12. ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

30. Evidencia de los efectos generados en el desempeño de las labores de docencia, investigación y extensión con el otorgamiento de estímulos a los profesores.

La Institución cuenta con políticas en materia de evaluación de méritos profesionales y académicos para los docentes, descritas en el Acuerdo Superior 031 de 2002, el cual reglamenta la aplicación del decreto nacional 1279 del 19 de junio 2002, sobre el régimen salarial y prestacional; en lo referente a los procedimientos que deben ejecutarse para la evaluación de la producción intelectual y el reconocimiento que se asigna a través de la calificación de puntos salariales y de bonificación, también se reglamenta lo referente al año sabático para los docentes de carrera de la Universidad. El Acuerdo 02 de 2008, establece el procedimiento de la beca-crédito condonable.

Además, se cuenta con el Acuerdo 013 de 2014, por el cual se define la Planta Global, la política y el procedimiento de vinculación de profesores a la Universidad de los Llanos,

donde se describe paso a paso el proceso de evaluación de los docentes que se someten a concurso para ocupar cargos docentes de planta, ocasional o catedrático. Las políticas para ascender al escalafón docente, se encuentran descritas en el Estatuto Profesor 02 de 2004.

Los docentes ocasionales, se establece el acuerdo 07 de 2017, “por el cual se reglamenta el procedimiento de los puntos salariales para los docentes ocasionales de la Universidad de los Llanos”.

Los docentes catedráticos reciben el reconocimiento de sus hojas de vida para la debida vinculación una vez han cumplido con los méritos para concursar como docentes de la universidad y el salario que se asigna debe ser correspondiente a la calificación de su formación académica y experiencia profesional.

Tabla 4.3.15. profesores que recibieron como estímulos puntos salariales

Años	# de Profesores que recibieron incentivos salariales	Puntos salariales que recibieron
2018	8	925
2019	9	751
2020	10	699
2021	7	916

Fuente: Data del programa IE 2022

Tabla 4.3.16. profesores que recibieron estímulos el mejoramiento de las funciones misionales

Años	# de Profesores que recibieron estímulos para el mejoramiento de las funciones misionales	Docencia	Investigación	Proyección Social
2018	8	0	8	0
2019	9	1	8	0
2020	10	1	9	0
2021	7	1	6	0

Fuente: Data del programa IE 2022

En el análisis se tuvo en cuenta los efectos en las personas y el efecto en el programa, para lo cual se analizó las variables en el mejoramiento en los incentivos salariales, la Incidencia en el mejoramiento de las labores de Docencia, en las labores de investigación y en las labores extensión obteniendo los siguientes resultados

1. Mejoramiento en los incentivos salariales: el 31% de los profesores tiempo completo que prestan servicios al programa recibieron puntos salariales lo que repercute positivamente en su salario.

2. En cuanto al mejoramiento salarial por la labor docente: el 3.44% de los profesores mejoraron su salario con los productos resultado de su labor docente. Como

resultado, los estudiantes se benefician de una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y significativa, lo que contribuye a su formación integral y al logro de los objetivos educativos del programa.

3. En cuanto al mejoramiento salarial por las labores de investigación: el 27.58% mejoró su salario y además logran un mayor apoyo a sus actividades investigativas, que les proporcionaron recursos y oportunidades para la realización de proyectos de investigación, promoviendo la colaboración interdisciplinaria y facilitando la publicación de los resultados obtenidos. Un mejoramiento en las labores de investigación beneficia tanto a los profesores, en su desarrollo profesional y reconocimiento académico, como al programa en general, al fortalecer su reputación y contribuir al avance del conocimiento en el campo específico.

4. En cuanto al mejoramiento salarial por las labores de extensión: el programa debe fortalecer este aspecto ya que no se reporta información acerca de qué profesores se beneficia por este aspecto. Mejorar en este aspecto implica fortalecer y visibilizar el trabajo realizado por el programa académico y la comunidad, así como promover el impacto social y la transferencia de conocimientos.

En resumen, la incidencia salarial en el mejoramiento de la labor docente, la investigación y las labores de extensión tiene un impacto positivo en el programa académico. Contribuye a la formación de profesionales competentes y actualizados, al avance del conocimiento en el campo específico y a la interacción con la sociedad. Estos aspectos son fundamentales para el crecimiento y prestigio del programa, así como para su relevancia y contribución al desarrollo de la comunidad y el entorno en general.

Se sugiere al Comité de Programa y al Centro de Proyección social de la Facultad fortalecer y visibilizar el trabajo con las comunidades y el contexto, al igual que el seguimiento y la evaluación del modelo de impacto y sus indicadores.

Valoración del aspecto:	3.9
Nivel de cumplimiento:	Medio (78%)

31. *Apreciación de directivos y profesores del programa, sobre el efecto que ha tenido el régimen de estímulos al profesorado en el ejercicio cualificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, en los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en las comunidades académicas de profesores y directivos sobre el efecto que ha tenido el régimen de estímulos al profesorado en el ejercicio cualificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social se encontró que el 53.10% de profesores y el 66.7% de directivos considera que el efecto de los estímulos a profesores por su ejercicio cualificado impacta en grado alto la calidad del programa.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.3.17. Apreciación sobre el impacto del régimen de estímulos

El impacto del régimen de estímulos a los profesores en el enriquecimiento de la calidad del programa es:										
Item	Profesores					Directivos				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
	53,10%	36,70%	4,10%	6,10%	4,31	66,70%	33,30%	0%	0%	4,67
Valoración	0%	0%	0%	0%	4,31	0%	0%	0%	0%	4,67
Promedio	4,49									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Tomando los resultados de la anterior tabla el programa tiene establecidas las siguientes estrategias como acción de mejora así:

1. Se está fortaleciendo una estrategia de evaluación y revisión periódicamente al régimen de estímulos existente, asegurándose de que esté alineado con las expectativas y necesidades de la comunidad académica. Esto puede implicar la revisión de los criterios de evaluación y los beneficios otorgados, con el objetivo de mantener altos estándares de calidad y reconocer el desempeño destacado.

2. Se está fortaleciendo la estrategia de promoción de la excelencia académica: Fomentando una cultura de excelencia académica a través de programas de reconocimiento y premiación. Esto puede incluir la creación de premios o distinciones para profesores destacados en la docencia, investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión o proyección social. Estos reconocimientos pueden servir como estímulos adicionales y motivadores para el profesorado, promoviendo un compromiso continuo con la calidad y la mejora constante.

3. Se está fortaleciendo la colaboración interdisciplinaria: Promoviendo la colaboración entre profesores de diferentes disciplinas y áreas de especialización, con el objetivo de fomentar la interacción y el intercambio de conocimientos. Esto puede llevarse a cabo a través de proyectos conjuntos de investigación, actividades de enseñanza interdisciplinaria y grupos de trabajo colaborativos. La colaboración interdisciplinaria fomenta la innovación y la generación de ideas frescas, enriqueciendo así el ejercicio cualificado de la docencia y la calidad del programa.

Valoración del aspecto:	4.49
Nivel de cumplimiento:	Alto (89.8%)

Tabla 4.3.18. Valoración Característica 12

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
30	3.9	78%	Medio
31	4.49	89.8%	Alto
PROMEDIO	4.19	83.9%	Alto

CARACTERÍSTICA 13. PRODUCCIÓN, PERTINENCIA, UTILIZACIÓN E IMPACTO DE MATERIAL DOCENTE

32. Evidencia de la efectividad de los criterios de evaluación del material producido por los profesores en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo con el nivel de formación y modalidad del programa académico.

Con respecto a la evaluación del material docente, se realiza desde el Comité de Programa, donde se hace una revisión, análisis y exploración de las propuestas de la oferta de cursos en cada semestre académico, en el que además, se efectúa un seguimiento a las temáticas y contenidos micro curriculares propuestos, así como a las estrategias pedagógicas, los RA y la de evaluación al material con el que el docente está apoyando el desarrollo de su curso, bajo este ejercicio se verifica la **pertinencia** del material usado y producido por los docentes en cada curso.

Los criterios definidos para la evaluación del material de apoyo docente se refieren principalmente al contenido, los recursos didácticos y el lenguaje empleado. Se tiene en cuenta la relación directa con los contenidos del curso, que los estudiantes logren las capacidades propuestas en las competencias del curso y al logro de los RA, que no requiere codificación para poderlo aprender, que esté disponible y al acceso de los estudiantes, que sea rico en mensajes y contenidos, motivador, atractivo, sencillo y comprensible para facilitar el proceso de comunicación didáctica igualmente que tenga definidas las condiciones y las situaciones de aprendizaje en las cuales se va a usar.

Es importante enfatizar que el Comité está revisando y reformulando los criterios de evaluación del material producido, dada la coyuntura normativa que ha llevado a la revisión del PEP para determinar la efectividad de los mismos.

Valoración del aspecto:	4.0
Nivel de cumplimiento:	Alto (80%)

33. Presentación de los resultados de evaluación de los materiales académicos producidos por los profesores para el desarrollo de las diversas actividades académicas, que soportan los ambientes de aprendizaje, de acuerdo con el nivel de formación y modalidad.

En el marco del mejoramiento del Programa se realizó una prueba piloto a la evaluación de los materiales de apoyo de los cursos Bioingeniería II, Electrónica Análoga II, Digitales I , II y III, Automatización I . con los siguientes resultados:

Tabla 4.3.19. Criterios y niveles de cumplimiento para la evaluación

Criterio	Niveles de cumplimiento	Observación
Relación directa con el contenido del curso	Alto Medio Bajo	Alto: Los criterios se cumplen en un 100%
Contribuye a que los estudiantes logran las competencias y los RA		

No requiere codificación para poder aprender		Medio: Los criterios se cumplen entre 80 - 99% Bajo: El criterio se cumple por debajo del 80%
Disponible y al acceso del estudiante		
Rico en mensajes, contenidos, motivador		
Se actualiza cada semestre para iniciar periodo académico		

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en la prueba piloto de evaluación de los materiales de apoyo de los cursos (Bioingeniería II, Electrónica Analógica II, Digitales I, II y III, Automatización I) en función de los criterios establecidos tenemos:

1. Relación directa con el contenido del curso: Los resultados obtenidos indican que los materiales evaluados cumplen con este criterio en un nivel alto. Esto implica que los materiales proporcionados están directamente relacionados con el contenido de cada curso, lo que contribuye a la coherencia y pertinencia de los recursos utilizados.

2. Contribuye a que los estudiantes logren las competencias y los resultados de aprendizaje: Según los resultados de la prueba piloto, los materiales de apoyo evaluados obtuvieron un nivel alto de cumplimiento en este criterio. Esto indica que los materiales son efectivos para ayudar a los estudiantes a alcanzar las competencias y los resultados de aprendizaje establecidos para cada curso.

3. No requiere codificación para poder aprender: La evaluación de los materiales reveló que cumplen con este criterio en un nivel alto. Esto implica que los materiales son accesibles y comprensibles para los estudiantes, no requiriendo conocimientos o habilidades adicionales para poder utilizarlos y aprender de ellos.

3. Disponible y al acceso del estudiante: Los resultados obtenidos indican que los materiales de apoyo evaluados logran un nivel alto de cumplimiento en este criterio. Esto sugiere que los materiales están fácilmente disponibles y accesibles para los estudiantes, lo que facilita su uso y consulta.

4. Rico en mensajes, contenidos y motivador: Los resultados de la evaluación revelan que los materiales evaluados obtienen un nivel alto de cumplimiento en este criterio. Esto significa que los materiales proporcionan una variedad de mensajes y contenidos relevantes, y son capaces de motivar e involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

5. Se actualiza cada semestre para iniciar el periodo académico: Según los resultados obtenidos, los materiales evaluados cumplen en un nivel alto con este criterio. Esto indica que los materiales son actualizados regularmente, lo que permite que estén al día y sean relevantes para el inicio de cada periodo académico.

En general, los resultados de la prueba piloto indican un nivel alto de cumplimiento en todos los criterios evaluados. Esto sugiere que los materiales académicos producidos por los profesores cumplen con los estándares de calidad y pertinencia establecidos para apoyar las actividades académicas y los ambientes de aprendizaje. No obstante, es recomendable mantener una evaluación continua y realizar ajustes o actualizaciones periódicas para asegurar que los materiales sigan siendo efectivos y satisfactorios para los estudiantes.

Se recomienda al Comité de Programa aplicar la evaluación a todos los cursos y de acuerdo al resultado actualizar a los criterios de evaluación, igualmente, hacer seguimiento al modelo de impactos y sus indicadores

Valoración del aspecto:	3,8
Nivel de cumplimiento:	Medio (76%)

34. Apreciación de los estudiantes y directivos del Programa académico sobre la pertinencia y calidad del material docente, producido y utilizado por los profesores adscritos al Programa y su pertinencia de acuerdo con el nivel de formación y la modalidad del Programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.

En cuanto a los materiales de apoyo (publicaciones, artículos, guías de trabajo, guías de laboratorios, capítulos de libros y libros) de autoría de los profesores adscritos al Programa y utilizados por ellos, la población de directivos consideró la calidad es alta en un 66.70% y muy pertinente para el 83.30%; por su parte los estudiantes manifestaron mayormente que la calidad es alta en un 66.30% y muy pertinente (69.40%).

Los datos obtenidos se observan en la siguiente tabla:

Tabla 4.3.20. Apreciación sobre los materiales de apoyo

En cuanto a los materiales de apoyo (publicaciones, artículos, guías de trabajo, guías de laboratorios, capítulos de libros y libros) de autoría de los profesores adscritos al Programa y utilizados por ellos, considera usted que:										
Item	Estudiantes					Directivos				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
La calidad de dicho material docente es:	66,30%	36,70%	0%	0%	4,78	66,70%	33,30%	0%	0%	4,67
La pertinencia con el nivel de formación y la metodología del Programa es:	69,40%	30,60%	0%	0%	4,69	83,30%	16,70%	0%	0%	4,83
Valoración					4,74					4,75
Promedio	4,74									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Tomando los resultados de la anterior tabla el programa tiene establecidas las siguientes estrategias como acciones de mejora así:

1. Se realiza evaluación continua del material docente producido, recopilando retroalimentación y sugerencias de la comunidad académica en general para identificar posibles áreas de mejora y actualizar el material de acuerdo con las necesidades y avances del Programa.

2. Se está realizando una integración de recursos tecnológicos y plataformas educativas para complementar y enriquecer el material docente. Esto puede incluir la incorporación de vídeos, simulaciones, actividades interactivas y otros recursos digitales que promuevan el aprendizaje activo y práctico.

3. Se está fomentado en los docentes la actualización y adaptación continua de su material docente, considerando los avances en la disciplina, los cambios en las necesidades educativas y las demandas del mercado laboral. Esto garantizará que el material se mantenga relevante y actualizado en todo momento.

Valoración del aspecto:	4.74
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.8%)

Tabla 4.3.21. Valoración Característica 13

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
32	4.0	80%	Alto
33	3.8	76%	Medio
34	4.74	94.8%	Alto
PROMEDIO	4.18	83.6%	Alto.

CARACTERÍSTICA 14. REMUNERACIÓN POR MÉRITOS

35. *Apreciación de los profesores del programa con respecto a la correspondencia entre la remuneración recibida y los méritos académicos, pedagógicos y profesionales, derivados de su actividad docente, investigativa, tecnológica, innovación, creación artística o cultural y proyección social, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a los profesores del programa revelan la percepción de la correspondencia entre la remuneración recibida y los méritos académicos, pedagógicos y profesionales derivados de su actividad docente, investigativa, tecnológica, innovación, creación artística o cultural, y proyección social.

Según los resultados, se observa que una proporción significativa de profesores (53.10%) considera que la correspondencia entre su remuneración y sus méritos es de nivel medio. Esto sugiere que estos profesores perciben que sus méritos y desempeño no están plenamente reconocidos en su remuneración, aunque tampoco consideran que haya una falta total de correspondencia.

Además, el 36.70% de los profesores considera que la correspondencia entre su remuneración y sus méritos es alta. Esto indica que estos profesores sienten que su remuneración está en línea con sus logros académicos, pedagógicos y profesionales derivados de su actividad en el programa. Por otro lado, un pequeño porcentaje de profesores (10.20%) considera que la correspondencia es baja, lo que sugiere que estos profesores perciben una falta significativa de reconocimiento y retribución económica en relación con sus méritos.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los profesores a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.3.22. Apreciación sobre la remuneración por méritos

Considera Usted que la correspondencia entre la remuneración docente y sus méritos académicos pedagógicos y profesionales derivados de su actividad docente investigativa, tecnológica, innovación creación artística o cultural y proyección social es:					
Item	Profesores				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
	36,70%	53,10%	10,20%	0%	4,27
Valoración	4,27				

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Tomando los resultados de la anterior tabla el programa tiene establecidas las siguientes estrategias como acción de mejora así:

1. Se está llevando a cabo una evaluación periódica del sistema de remuneración existente para identificar posibles brechas o desajustes con los méritos académicos, pedagógicos y profesionales de los profesores y así buscar recompensar de manera más equitativa los logros y méritos de los profesores.
2. Se están implementando procesos periódicos de evaluación de desempeño que consideren de manera integral los méritos y logros de los profesores y así brindar retroalimentación constructiva que ayude a los profesores a mejorar y desarrollarse profesionalmente.
3. Se mantiene una comunicación abierta y transparente con los profesores sobre las políticas salariales, los criterios de evaluación y los procesos de reconocimiento de méritos ya que es importante que los profesores estén informados y participen activamente en la toma de decisiones relacionadas con su remuneración y reconocimiento.

Valoración del aspecto:	4.27
Nivel de cumplimiento:	Alto (85.4%)

Tabla 4.3.23. Valoración Característica 14

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
35	4.27	85.4%	Alto
PROMEDIO	4.27	85.4%	Alto

CARACTERÍSTICA 15. EVALUACIÓN DE PROFESORES

36. Apreciación de los profesores, sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de los profesores; su transparencia, equidad y eficacia y su coherencia con la naturaleza de la institución, el nivel de formación y la modalidad del programa,

junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a los profesores revelan información relevante sobre la percepción de los criterios y mecanismos utilizados para la evaluación de los profesores, así como su transparencia, equidad y eficacia. También se considera la coherencia de estos criterios con la naturaleza de la institución, el nivel de formación y la modalidad del programa.

En cuanto a la transparencia de los criterios y mecanismos de evaluación, se observa que la gran mayoría de los profesores (75.50%) manifiesta estar de acuerdo en que estos son transparentes. Esto indica que existe una percepción positiva en cuanto a la claridad y accesibilidad de la información relacionada con los criterios y procesos de evaluación.

En relación a la equidad de los criterios y mecanismos de evaluación, el 59.20% de los profesores está de acuerdo en que son equitativos. Esto sugiere que una proporción considerable de profesores percibe que los criterios y procesos de evaluación se aplican de manera justa y sin sesgos, teniendo en cuenta la diversidad de roles y contribuciones que pueden tener en el programa.

En cuanto a la eficacia de los criterios y mecanismos de evaluación, se observa una opinión más diversa. El 46.90% de los profesores está de acuerdo en que son eficaces, lo que indica que consideran que estos criterios y mecanismos logran medir de manera adecuada el desempeño y los méritos de los profesores. Sin embargo, un porcentaje significativo (10.20%) muestra su desacuerdo en cuanto a su eficacia, sugiriendo que consideran que los criterios y mecanismos pueden no ser lo suficientemente efectivos en la evaluación.

En términos generales, se puede concluir que la mayoría de los profesores perciben que los criterios y mecanismos de evaluación son transparentes y equitativos. Sin embargo, la percepción sobre su eficacia es más variada, con una proporción notable que considera que podrían mejorarse.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los profesores a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.3.24. Apreciación sobre los criterios y mecanismos de evaluación docente

Considera usted que los criterios y mecanismos para la evaluación docente son:					
	Profesores				
	De acuerdo	Parcialmente de acuerdo	En desacuerdo	NS/NR	Total
Transparentes	75,50%	22,40%	2,00%	0%	4,73
Equitativos	59,20%	32,70%	8,20%	0%	4,51
Eficaces	46,90%	42,90%	10,20%	0%	4,37
Valoración	4,54				

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Tomando los resultados de la anterior tabla el programa tiene establecidas las siguientes estrategias como acción de mejora así:

1. Se garantiza una comunicación clara y transparente sobre los criterios y mecanismos de evaluación, brindando a los profesores información detallada y actualizada. Además, se ofrece capacitación y orientación para que los profesores comprendan plenamente los criterios y puedan prepararse de manera adecuada para la evaluación.
2. Se está llevando a cabo una evaluación periódica de los criterios y mecanismos de evaluación, buscando identificar posibles sesgos, inconsistencias o áreas de mejora. Tomando en cuenta la retroalimentación de los profesores y realizando los ajustes necesarios para garantizar la equidad y la eficacia de la evaluación.

Valoración del aspecto:	4.54
Nivel de cumplimiento:	Alto (90.8%)

37. *Demostración del mejoramiento continuo del programa, a partir de las evaluaciones permanentes realizadas a los profesores, en coherencia con el nivel de formación y modalidad.*

Para demostrar el mejoramiento continuo del programa a partir de las evaluaciones permanentes realizadas a los profesores, en coherencia con el nivel de formación y modalidad, se toman en cuenta los indicadores de logro del programa y se realizan las siguientes acciones:

1. El Consejo de facultad de Ciencias Básicas e ingeniería realiza a los profesores del programa evaluación de su desempeño basada en un plan de acciones semestral y en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No 008 de 2005 el cual establece los lineamientos evaluativos como un proceso formativo e integral para sus profesores. Lo cual demuestra el mejoramiento continuo del programa al identificar las áreas de oportunidad que se han identificado en las evaluaciones profesoraes semestrales y cómo se han abordado. Por ejemplo, si en una evaluación se detecta que algunos profesores necesitan mejorar sus habilidades de enseñanza en un área específica, se implementa un plan de capacitación y seguimiento para ayudarles a desarrollar esas habilidades.
2. El plan de capacitación propuesto por el Consejo de Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería integra las necesidades del programa y de los docentes, permitiendo que el 100% de los profesores puedan participar en él y formarse en aspectos disciplinares y pedagógicos. Durante el periodo de análisis, esta capacitación tuvo un impacto positivo en el manejo didáctico, la formación por competencias y la evaluación basada en resultados de aprendizaje, con una participación promedio de 16.4 profesores a tiempo completo.
3. El compromiso del programa con la producción investigativa se evidencia a través de diversos aspectos destacados:

En primer lugar, el programa cuenta con cinco grupos de investigación reconocidos, a saber, Macrypt, Gitecx, Sistemas Dinámicos, EYS y GITEM. Esta vinculación a grupos consolidados demuestra el compromiso del programa con la investigación de calidad y la colaboración en equipo.

Además, el programa cuenta con la participación de investigadores en distintos niveles: un investigador senior, dos investigadores asociados y seis investigadores juniors reconocidos por MinCiencias. Esta diversidad de perfiles de investigadores demuestra un enfoque integral en el desarrollo de proyectos de investigación.

La publicación de 51 artículos en revistas indexadas es otro indicador significativo del compromiso del programa con la generación de conocimiento y la difusión de resultados. Estas publicaciones evidencian la contribución del programa a la comunidad académica y científica.

Asimismo, el programa ha logrado desarrollar 15 productos de software, lo cual refleja su capacidad para innovar y transferir conocimientos tecnológicos. Estos productos representan una contribución tangible al campo de la ingeniería electrónica y demuestran un enfoque práctico y aplicado en la investigación.

En cuanto a los proyectos, el programa ha llevado a cabo 7 proyectos de investigación y 3 proyectos de extensión y proyección social. Estas iniciativas demuestran un compromiso con la generación de impacto y la vinculación con la sociedad, utilizando la investigación como una herramienta para abordar desafíos y promover el desarrollo sostenible.

4. El compromiso del programa con la extensión y la proyección social, se evidencia a través de los siguientes datos:

La participación promedio anual de 7 docentes y 20 estudiantes en proyectos a través de pasantías y proyectos de EPPS. Estas iniciativas permiten al programa realizar contribuciones significativas a la solución de problemas en la sociedad, alineándose con los objetivos de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) a los que el programa se vincula. Esta participación activa demuestra el compromiso del programa en la aplicación práctica del conocimiento y en la generación de impacto social.

En cuanto a la efectividad de las estrategias de extensión y proyección social para enriquecer el currículo del programa, se consideran los proyectos de extensión y proyección social que incluyen compromisos de retroalimentación al currículo. Se destaca la participación anual promedio de 20 estudiantes, con 5 estudiantes involucrados en proyectos de EPPS y 15 estudiantes en pasantías. Estas experiencias brindan a los estudiantes la oportunidad de evaluar su desempeño en un contexto real, además de fomentar la vinculación con el sector productivo y estar atentos a los cambios en las líneas de desarrollo y necesidades del entorno.

Lo anterior demuestra el sólido compromiso que tiene el Programa con la extensión y la proyección social. La participación activa de docentes y estudiantes en proyectos de EPPS y pasantías evidencia el aporte del programa a la solución de problemas en la sociedad. Asimismo, la retroalimentación de estas experiencias al currículo permite una actualización constante de los contenidos y estrategias de enseñanza, adaptándose a las necesidades del entorno y garantizando la formación de profesionales competentes y comprometidos con su comunidad.

En conclusión, el programa de ingeniería ha demostrado un sólido compromiso con el mejoramiento continuo a través de las evaluaciones permanentes realizadas a los profesores. Estas evaluaciones han permitido identificar áreas de oportunidad y abordarlas de manera efectiva mediante planes de capacitación y seguimiento. Además, el programa ha mostrado un compromiso destacado con la producción investigativa, como lo demuestran los grupos de investigación reconocidos, la participación de investigadores en distintos niveles y la publicación de artículos en revistas indexadas. Asimismo, se evidencia un enfoque práctico y aplicado en la investigación a través del desarrollo de productos de software y la ejecución de proyectos de investigación y extensión. En cuanto a la extensión y proyección social, el programa ha logrado una participación activa de docentes y estudiantes en proyectos que contribuyen a la solución de problemas en la sociedad, así como a la retroalimentación del currículo. Estos resultados reflejan el compromiso del programa con la generación de impacto y la formación de profesionales competentes y comprometidos con su entorno. En general, el programa de ingeniería ha evidenciado un continuo crecimiento y desarrollo en diversos aspectos, consolidándose como un referente en su campo.

Valoración del aspecto:	4.0
Nivel de cumplimiento:	Alto (80%)

Tabla 4.3.25. Valoración Característica 15

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
36	4.54	90.8%	Alto
37	4.0	80%	Alto
PROMEDIO	4.27	85.4%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 3 PROFESORES: 4.38 Alto (87.75%)

Tabla 4.3.26. Valoración Factor 3 Profesores

Factor 3. Profesores			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
8	4.63	92.6%	Alto
9	4.71	94.2%	Alto
10	4.37	87.4%	Alto
11	4.48	89.6%	Alto
12	4.19	83.9%	Alto
13	4.18	83.6%	Alto
14	4.27	85.4%	Alto
15	4.27	85.4%	Alto
Total factor 3	4.38	87.75%	Alto

El factor 3, se cumple en alto grado (87.75%) Estos resultados reflejan un nivel alto de apreciación cualitativa en términos de las características evaluadas. Los profesores han demostrado un compromiso destacado con su labor, evidenciando habilidades y conocimientos en línea con los estándares y exigencias del programa. Su desempeño ha

sido considerado altamente satisfactorio, lo cual es un indicativo del continuo mejoramiento y la calidad educativa que se busca promover en el programa.

Balance Proceso Autoevaluación 2012-2017 vs 2018-2022

2012-2017	2018-2022
4.5 (90%) Alto	4.38 (87.75%) Alto

Si bien para el proceso de autoevaluación 2018-2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecido por el CESU (2022), mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación del año 2012-2017 en el cual se emplearon los vigentes en su momento (2013), se puede observar una tendencia positiva pero ligeramente decreciente en los indicadores evaluados. Aunque ambos períodos reflejan un nivel alto de desempeño en general, es importante destacar que se ha experimentado una ligera disminución en la calificación promedio durante el último periodo evaluado.

Esta disminución es un llamado a la reflexión y a la identificación de áreas de mejora para mantener la calidad educativa y el continuo mejoramiento del programa.

Esta autoevaluación evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 3 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, lo que es atribuible al constante proceso de evaluación que realiza el programa y al sólido sistema de calidad que se tiene establecido la Institución.

A nivel general, se presentan a continuación las fortalezas y aspectos por mejorar del factor 3 profesores.

Fortalezas del Factor 3

- 9 Docentes investigadores reconocidos MinCiencias así: 1 investigador Senior, 2 Investigadores Asociados y 6 Investigadores Junior.
- Prestaron servicios al programa en promedio 51 docentes de los cuales 29 son TC cuya formación es la siguiente: 6 doctores, 19 Magísteres y 4 Especialización. El 76% tienen formación relacionada con el área de conocimiento del Programa.
- 5 grupos de Investigación categorizados MinCiencias: MACRYPT (B), GITECX (C), Sistemas Dinámicos (C), EYSI (C) y GITEM (C), a los que se adscriben los docentes prestan servicios al programa
- Aumento de la productividad de los docentes

Aspectos por mejorar del Factor 3

- Incrementar el número de los docentes de planta en relación con los docentes catedráticos que superan el indicador propuesto
- Incrementar las horas de dedicación a la investigación y a la proyección social

Metas 3 y 4 del plan de mejoramiento

- Gestión del reconocimiento por méritos y el ascenso en el escalafón docente, asegurando su aplicación de manera igualitaria tanto para los docentes de planta como para los docentes ocasionales.

Plan de acción de la Facultad

FACTOR 4. EGRESADOS

CARACTERÍSTICA 16. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS

38. Resultado de los estudios sistémicos aplicados sobre el desarrollo profesional y laboral de los egresados, el alcance de las competencias adquiridas, la correspondencia entre el desempeño de los egresados y el perfil de egreso o resultados de aprendizaje del programa.

Los egresados son el resultado principal que la Universidad y el Programa obtienen del proceso formativo implementado y se convierte en la impronta de su actividad profesional y personal en representación de la Institución ya que formará parte del sector productivo, con su trabajo, incidirá en el proceso de toma de decisiones en las empresas, ofreciendo al entorno un perfil profesional que combina sus actitudes individuales, sus competencias profesionales y la huella que la Universidad ha dejado en él.

El seguimiento a los egresados permite mayor acercamiento con la institución en situaciones como en la parte de ofertas de estudios de posgrado y participar en programas de actualización, la evaluación como institución de la proyección social a través de cada una de las actividades que ellos desarrollan en su vida profesional, establecer el nivel de aceptación que tiene el egresado del programa en el mercado laboral y la satisfacción de las necesidades del mismo, el avance que tienen los egresados, su proyección y recorrido a nivel académico, profesional y de emprendimiento, el trayecto de vida profesional y social teniendo en cuenta su experiencia para el enriquecimiento y fortalecimiento del Programa. Durante el periodo comprendido entre 2018 a 2022, se realizaron dos estudios de impacto de egresados institucionales y análisis de impacto desde el programa con base en encuestas y reuniones con los egresados.

El primer estudio a nivel institucional en 2017, con la participación de una población de 338 egresados del programa de Ingeniería Electrónica con una muestra de 55 egresados que contribuyeron al resultado del estudio realizado, lo que permitió actualizar los datos básicos personales y laborales, y tener información sobre los siguientes aspectos:

Tabla 4.4.1. Resumen de estudio de impacto de egresados

VARIABLE	RESULTADO
Descripción sociodemográfica y Formación Académica	Cerca del 62% son solteros. Menos del 1% manifiestan tener algún tipo de incapacidad y el 1% se auto declara como afrodescendiente. Cerca del 22,5% manifiesta tener un posgrado. El 54% de los entrevistados son mujeres. En términos de lugar de residencia el 81% vive en el Departamento del Meta y el 11,2% vive en Cundinamarca y Casanare. El 92% manifiesta pertenecer a estratos menores o iguales a 3. En relación a “otros estudios realizados” los egresados manifiestan haber cursado estudios

	de maestría 6,5%; el 20,2% estudios de especialización y el 2,1% ha realizado otros estudios universitarios. De “otros estudios universitarios realizados después del grado” algunos manifestaron haber cursado programas de: Ingeniería y Estadística Aplicada. El 64% de las especializaciones realizadas por los graduados fueron en programas como: Instrumentación y Control Industrial, Ingeniería del Software, Calidad, Gestión de Proyectos, Proyectos, Gerencia de Proyectos. Por otro lado, las maestrías cursadas por los graduados se encuentran en los grupos: Ciencias Administrativas, Ciencias Naturales e Ingeniería y Ciencias de la Educación.
Competencias	La mayoría de los egresados (80%) expresan que las competencias más útiles e incluyentes son: el trabajo en equipo, la solución de problemas en cuanto a la identificación de los mismos, la identificación de problemas para solucionarlos, la implementación de soluciones a los problemas, la comunicación oral y el razonamiento analítico y sintético. En cuanto a las competencias referentes a manejo de otro idioma, el 37% manifiesta que tiene comprensión de otro idioma; (89,4% en inglés y el restante entre otros idiomas. El nivel de dominio del inglés manifestado en su mayoría se ubica entre básico (42,7%) y medio (37,7%). El 83,4% lo escribe, el 58,6% lo habla y el 92,3% lo lee.
Aspectos del Programa	Los graduados se encuentran entre “satisfechos” y “muy satisfechos” en lo referente a la calidad del Programa cursado. En la Calidad de formación (86,6%), Forma de evaluación (83,1%), Exigencia académica (82,8%), Calidad de los docentes (82,4%), Contenido de los cursos (80,2%), Coherencia entre el Programa y las actividades del entorno (78,8%) y Atención del personal administrativo del Programa (71,7%); por otro lado, se encuentran “muy insatisfechos” e “insatisfechos” con la Disponibilidad de recursos (laboratorios, bibliotecas, aulas, tecnología, planta física) para el proceso formativo (50,3%), las actividades de investigación (42,6%) y la agilidad en trámites administrativos del programa (39,5%). En términos del desarrollo institucional, el 52,7% de los graduados consideran que ha mejorado y el 28 % que sigue igual. En cuanto al desempeño de capacidades específicas, los empleadores están “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con la afirmación de que los graduados tienen capacidad para: comunicarse de manera efectiva a través del lenguaje oral y escrito (92,9%), formar parte de grupos y equipos de trabajo y participar en proyectos grupales (92,8%). Tienen interiorizados principios éticos y respetan los principios del otro como norma de convivencia social (93,3%). Revelan capacidad para identificar problemas, enfrentarlos y planificar estrategias (90%); del mismo modo manifiestan capacidad para utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir juicios fundados (89,5%). Tienen capacidad para dominar el lenguaje técnico y computacional necesario para el ejercicio de la profesión y/o disciplina (88,8%). Se muestran capaces de comprender los aspectos interdependientes del mundo globalizado (87,3%) y, por demás, son inquietos y buscan de manera permanente nuevos conocimientos y capacidad de aplicarlos y perfeccionarlos junto con sus habilidades. En términos del seguimiento de procesos académicos el 52% los empleadores manifiestan que a veces están informados de que en la Universidad de los Llanos se imparten cursos para el perfeccionamiento, actualización y/o capacitación de profesionales. En términos de la satisfacción general con los egresados el 70% los empleadores manifiestan que ha podido formar la convicción que los graduados de la Universidad de los Llanos tienen una excelente reputación y valoración; el 74% piensa que la Unillanos forma muy buenos profesionales; el 76% manifiesta que los graduados de la Universidad de los Llanos, en términos de su desempeño profesional/disciplinar, pueden ser comparados/as favorablemente con los de otras instituciones de educación superior; por último el 67% sugiere que el desempeño de los egresados del programa académico refleja la formación recibida en cuanto a conocimiento técnico y científico, iniciativa y creatividad para resolver

	problemas, el compromiso con el trabajo y criterios éticos a la toma de decisiones. El 89,7% de los empleadores considera que el impacto social de los proyectos desarrollados por los graduados del programa es o bueno o excelente; así mismo, el 86,4% manifiestan que la calidad de la formación impartida en el Programa implica un alto conocimiento técnico y científico; propicia la iniciativa y creatividad para la solución de problemas y genera un alto componente ético en la toma de decisiones y alto compromiso con el trabajo. En términos de las razones por las que recomendarían los empleadores la contratación de un graduado de Unillanos, en su orden de importancia, mencionaron: su desempeño laboral, calidad profesional, responsabilidad, prestigio de la Universidad, buenas experiencias con egresados, conocimiento y formación académica y ética profesional. En términos de las relaciones interinstitucionales entre la Universidad de los Llanos y las empresas de la región en donde se tienen graduados de Unillanos, se evidencian algunas situaciones que deben mejorar; como lo son: el 68% dice que La Universidad de los Llanos no tiene o no ha tenido alguna relación con su empresa además de laboral; el 80% dice que cuando requiere profesionales, no ha utilizado canales de la Unillanos para buscar empleados capaces/competentes. Sin embargo, al 91% le interesa participar en algún programa de vinculación con la Unillanos: ponencias, talleres, prácticas profesionales, servicio social, diplomados, seminarios. Y al 87% le interesaría participar conjuntamente con la Universidad de los Llanos en la elaboración y ejecución de un plan de actualización y capacitación para el personal de empleados y trabajadores de su empresa.
Pertinencia e Identidad	En cuanto a los principios institucionales de la Universidad, el 85,1% responde que los pone en práctica “siempre” o la “convivencia o la transparencia”. El 79,9% pone en práctica la “equidad”, el 77,2% la “autonomía” y el 76,8% la “responsabilidad social”. Por otro lado, el 55,8% juzga que a veces pone en práctica la “libertad de cátedra” (32,2%), la “universalidad” (29,8%), la “democracia participativa” (32,1%) y la “pluralidad argumentada” (32,4%). El 54,8% de los graduados encuentra que la relación entre la “Misión institucional” y los “Procesos académicos y administrativos” es alta o tiende a serlo. El 90% manifiesta que su sentido de pertenencia con Unillanos es entre medio (45%) y alto (55%). Así mismo, el 22,9% manifiesta que sus posibilidades laborales son “muchas”, derivadas de su condición de graduado de la Universidad de los Llanos y un 56.9%, “moderadas”. El 79,3% de graduados cursará de nuevo estudios de pregrado en Unillanos; y lo haría en razón de la “calidad de la formación” (48,3%), por “reconocimiento institucional” (29,7%) y la calidad de los profesores (9,7%). Por otro lado, el 14% de los graduados no volvería a la Universidad de los Llanos porque la institución no cuenta con los “recursos necesarios para apoyar el proceso de formación” y el 4,7% porque el valor de los Programas supera la disponibilidad de los recursos. El 2,3%, por la poca fundamentación en Unillanos para crear empresa. Al 83,5% le gustaría cursar otros estudios en la Universidad de los Llanos. En cuanto a lo que quisiera estudiar el 29,7% manifiesta que una maestría, el 43,9% que una especialización y el 10% un diplomado. El 85,5% de los graduados de la Universidad de los Llanos le recomendaría su programa a un bachiller.
Ámbito Ocupacional	El 72,7% de los egresados entrevistados se encuentran en la categoría de “empleados”, el 10,6% de “independientes”, el 3% tiene interés por crear empresa y el 5,3% es propietario de empresa. Cerca del 92% de los graduados manifiestan estar ocupados, el 33% continúa en el mismo empleo; así mismo, el 8,4% está buscando trabajo en la actualidad.

	En términos del tipo de empresa en donde laboran nuestros egresados, se tiene que el 59% lo hacen en el sector privado, el 23% con el gobierno. En cuanto al canal utilizado para conseguir empleo los graduados manifiestan que los canales más importantes son: las redes sociales (69,7%) y los medios de comunicación (13,8%). El 95% de los graduados manifiesta que en menos de un año después consiguió su primer empleo y el 28,2% manifiesta que su contrato es a término fijo. Sin embargo, el 45,2% tiene contrato indefinido. El 83% de los graduados manifiesta que el empleo actual está directamente relacionado con la carrera que estudió. Teniendo en cuenta como referencia el Observatorio Laboral, se evidencia que cerca del 61% de los egresados de Unillanos tiene un salario superior al promedio nacional (incluso al promedio departamental de profesionales). Así mismo, se pone de manifiesto que cerca del 57% trabaja menos de 48 horas a la semana y el 23% labora durante 48 horas semanales. El nivel jerárquico en el que se encuentran los egresados laborando en su empresa es operativo (63%); cabe resaltar que, un 12,3% de graduados, labora en el nivel ejecutivo. El 27% de los graduados que laboran de manera independiente manifiesta que esta es su primera forma de trabajar; así mismo el 67% manifiesta que después de graduarse transcurrió al menos un año o menos para obtener trabajo. El 95% de los graduados que laboran de manera independiente encuentran su labor directamente relacionada con la carrera que estudiaron. El 69% de los graduados que labora de manera independiente lo hace por prestación de servicios y el 12% por trabajo de obra. El 93,8% de los graduados encuentra que los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera son útiles o muy útiles; así mismo, el 96,3% considera que su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento personal y el 90,7% expresa estar satisfecho o muy satisfecho con su trabajo actual. En opinión de los graduados el trabajo que desempeña actualmente requiere de estudios universitarios (69,3%), de especialistas (10,6%), magísteres (2,7%). El 65,7% considera que debería estar en otro trabajo donde pudiera desarrollar mejor sus competencias profesionales. El 84% considera igualmente, que, de acuerdo a sus competencias profesionales, debería estar mejor remunerado.
--	--

Fuente: estudio de impacto

El segundo estudio se realizó en el 2020 denominado “ESTUDIOS DE CONTEXTO: Mercado e impacto para determinar el desarrollo, necesidades y articulación de la Universidad de los Llanos con la Orinoquia colombiana”, el cual permitió obtener información sobre las necesidades de formación del contexto de la Orinoquia región de influencia de la Universidad de los Llanos presentando los siguientes resultados para el desarrollo del sector tecnológico: el departamento de Arauca con un 47,2%, seguido por Meta con un 40%, Vaupés con un 37,5%, Casanare con un 21,3% y el último lugar lo ocupan los departamentos de Guainía, Guaviare y Vichada con un 0% de desarrollo.

En este estudio en la Categoría 8: Innovación, desarrollo tecnológico e investigación **Subcategoría Conectividad** se evidencia que “La historia describe la desconexión del mundo rural colombiano por causas asociadas a lo político, económico, cultural y

tecnológico. Todo llega siempre más tarde y de peor calidad al ámbito rural. Eso no significa que no haya habido experiencias, exitosas en su momento, como el proyecto de “Radio Sutatenza”; sin embargo, lo que genéricamente se conoce como “presencia del Estado” reflejado en escuelas, hospitales, vías, programas sociales, acompañamientos y asesorías, presenta un déficit directamente proporcional a la distancia entre el campo y la ciudad”. Panorama que presenta las siguientes características:

- La cobertura de señal celular está garantizada en el casco urbano de los municipios, principalmente en las capitales departamentales; pero ya desde las primeras veredas la conexión empieza a hacerse débil.
- La cobertura de internet es más restringida y es menos democrática: depende de la existencia de redes instaladas por los operadores privados que hay en el país (Claro, Movistar, Tigo, Virgin y Avantel), de la capacidad económica per cápita para pagar el servicio (por ejemplo, los datos de los móviles celulares) o la cercanía a un punto Vive Digital que es la estrategia estatal de acceso a internet.
- En esos puntos Vive Digital existe la única oferta de educación superior pública (y privada) en departamentos como Guainía y Vaupés: la UNAD. Esos puntos Vive Digital y algunas Zonas Wifi de parques principales de algunas cabeceras municipales han sustituido lo que décadas atrás eran las oficinas locales de Apostol y TELECOM, siendo espacios para la comunicación local, regional, nacional e internacional.
- Apropiación tecnológica, la del uso de aplicaciones y plataformas, que no es democrático y que excluye a grupos poblacionales (principalmente campesinos, personas mayores y resguardos indígenas) que no tienen posibilidades económicas, acceso a esas tecnologías o acompañamiento para su aprendizaje y uso.
- La oferta de innovación, desarrollo tecnológico e investigación es escasa y la existente se focaliza en nichos poblacionales específicos: ciertos productores y algunas universidades.
- Alguna de esa oferta viene de la mano de la cooperación internacional y atiende a la satisfacción de necesidades básicas y a proyectos productivos.
- Los nombres más referenciados son AGROSAVIA (antiguo CORPOICA), Colciencias, Sena, Universidad de los Llanos, ParqueSoft e INNPULSA.
- Las investigaciones aplicadas a la producción agroindustrial y pecuaria en sistemas tropicales son de AGROSAVIA y la Universidad de los Llanos.
- Los programas locales y regionales de formación y apropiación social del conocimiento del SENA y Unillanos.
- La financiación de investigaciones (proyectos de universidades y de tesis de doctorado) en las instituciones de educación superior de la región (sobre todo, de profesores e investigadores de trayectoria es de AGROSAVIA y la Universidad de los Llanos).
- Los proyectos conjuntos de investigación de Parque Soft e Innpulsa con universidades y comunidades del Meta y Casanare.
- La universidad ha elaborado –periódicamente- procesos autorreflexivos, críticos de su accionar y efectos en la sociedad regional, pero tiene dificultades para traducirlos en acciones eficaces.
- Comparativamente, Unillanos es la universidad pública regional de menor crecimiento en Colombia en número de estudiantes matriculados por periodo, en número de programas ofertados y por supuesto en número de egresados.

- Unillanos es la institución de mayor prestigio y reconocimiento de la Orinoquia, es la de mayor número de egresados y la que más ha aportado el talento humano de la región.

Por otra parte, el Programa en el marco de los procesos de autoevaluación realiza consulta a los egresados a través de encuestas y reuniones de egresados que ha permitido ampliar la base de datos respecto a la información personal, académica, laboral como empleados, o independientes, o emprendedores, adicionalmente conocer el nivel de satisfacción sobre diferentes aspectos del Programa, saber acerca de reconocimientos especiales académicos, laborales o sociales obtenidos, y realizar comentarios y sugerencias en pro del mejoramiento del Programa.

Para este proceso de autoevaluación se recopilaron datos de 58 egresados a través de encuestas realizadas por medio de un formulario de Google, y por otra parte se contó con la participación de 50 egresados en un encuentro presencial que permitió tener los

En cuanto a la formación académica, se destaca que el 62.2% de los egresados cuenta con título de especialización, mientras que un 32.4% ha obtenido un título de maestría. Esto demuestra el compromiso de los graduados con la actualización y el desarrollo continuo de sus conocimientos en el campo de la ingeniería electrónica.

En términos de empleabilidad, el estudio revela que el 72.4% de los egresados se encuentra trabajando como empleados, lo que evidencia la alta demanda de profesionales capacitados en esta área. Además, un 24.1% de los egresados ha optado por emprender como profesionales independientes, lo que resalta la capacidad emprendedora y la versatilidad de los graduados del programa.

Otro aspecto relevante es el nivel de ingresos de los egresados. El 51.7% de ellos reporta ingresos superiores a 4 salarios mínimos, lo cual indica que la formación recibida en el programa tiene un impacto positivo en la remuneración laboral de los graduados.

En cuanto al sector en el que se desempeñan, el 60.3% de los egresados trabaja con empresas del sector privado, mientras que un 34.5% se encuentra empleado en el sector público. Esto evidencia la diversidad de oportunidades laborales disponibles para los profesionales de la Ingeniería Electrónica, tanto en el ámbito público como en el privado.

Los anteriores resultados reflejan el compromiso de la Universidad de Los Llanos y su Programa de Ingeniería Electrónica en formar profesionales altamente capacitados y competitivos en el mercado laboral.

Igualmente es importante destacar que el Programa a la luz de la normatividad vigente (2022) del MEN, revisó el perfil de egreso, las competencias para realizar la declaración de los RA, en este perfilamiento se tuvo en cuenta para el análisis referencias de otras universidades, la agencia acreditadora ABET y los egresados, con estos últimos se indaga a través de encuestas y en reunión expresa de tal manera de poder contar con la opinión de estos en esta formulación.

Los anteriores resultados permiten garantizar que el Proyecto Educativo del Programa esta actualizado y es pertinente para la región, que las capacidades cognitivas, Praxiológicas, axiológicas y comunicativas son las que requieren los egresados en su desempeño profesional, tal como están promulgadas en el perfil de egreso, las competencias y los RA, que estas competencias aunadas a las competencias blandas adquiridas los destacan en el trabajo en equipo, la identificación y solución de problemas, la implementación de soluciones a los problemas, la comunicación oral y el razonamiento analítico y sintético reconocido tanto por egresados y empleadores ratificado por el impacto social bueno o excelente de los proyectos desarrollados por los graduados, así como el desempeño laboral, calidad profesional, responsabilidad, prestigio de la Universidad, buenas experiencias con egresados, conocimiento y formación académica y ética profesional.

Es importante que la institución y el Programa realicen la actualización de los estudios de contexto e impacto de egresados cada 3 años como se establece el indicador y desde el Programa se fortalezca la integración de los egresados a las dinámicas del programa que vaya más allá de la aplicación de encuestas y reuniones de consulta. Así mismo que se mantenga actualizada la información en la base de datos de los egresados desde una sola unidad como es el programa de egresados.

Valoración del aspecto:

4,0

Nivel de cumplimiento:

Alto (80%)

39. *Apreciación de los egresados en relación con el perfil de formación, las competencias adquiridas y las posibilidades que les ha ofrecido su formación para su desarrollo profesional y laboral, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en los egresados y empleadores sobre si el perfil de formación, las competencias adquiridas y las posibilidades que les ha ofrecido su formación para su desarrollo profesional y laboral en promedio el 64,9% está de acuerdo, el 32,45% está parcialmente de acuerdo y un porcentaje muy pequeño está en desacuerdo lo que permite inferir que el horizonte de Programa es pertinente y en correspondencia con los cambios del contexto. En la tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas en cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.4.2. Apreciación sobre el perfil de formación

Considera usted que el perfil de formación, las competencias y las posibilidades que les ha ofrecido su formación para su desarrollo profesional y laboral es:										
Item	Egresados					Empresarios				
	DA	PA	ED	NS/NR	Total	DA	PA	ED	NS/NR	Total
Pertinentes	75,9%	22,4%	0,0%	1,7%	4,71	67%	33%	0%	0%	4,66
Actualizado	50%	41,4%	6,9%	1,7%	4,38	67%	33%	0%	0%	4,67
Valoración					4,54					4,66
Promedio	4,60									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo

Tomando los resultados de la anterior tabla el programa tiene establecidas las siguientes estrategias como acción de mejora así:

1. Está implementando una estrategia para fortalecer la retroalimentación y la comunicación con los egresados y empleadores. Con el fin de comprender a fondo sus necesidades y expectativas en términos de desarrollo profesional y laboral, se están llevando a cabo encuestas periódicas y entrevistas individuales de manera constante. Estas acciones nos permiten recopilar información valiosa directamente de los egresados y empleadores, lo que nos ayuda a ajustar el perfil de formación y las competencias adquiridas de acuerdo con las demandas del mercado. Al mantener este diálogo continuo, estamos trabajando activamente para asegurar que nuestros egresados estén preparados para enfrentar los desafíos actuales y futuros, y para garantizar su éxito en el ámbito laboral.
2. Se están llevando a cabo revisiones periódicas al plan de estudios del programa en respuesta a los constante cambios del contexto. Si bien se considera que el horizonte del programa es pertinente, reconocemos la importancia de adaptarnos a las demandas y transformaciones del entorno en el que nuestros estudiantes se desenvolverán profesionalmente. Mediante estas revisiones, estamos asegurándonos de que el plan de estudios esté actualizado y refleje de manera efectiva las necesidades y tendencias emergentes en el campo correspondiente. Esto nos permite brindar a nuestros estudiantes una formación relevante y actualizada, preparándolos de manera óptima para enfrentar los desafíos presentes y futuros de su carrera profesional.
3. Se están estableciendo y fortaleciendo alianzas estratégicas con empresas y empleadores con el objetivo de mejorar las posibilidades de desarrollo profesional y laboral de nuestros egresados. Estas acciones nos permiten proporcionar a los estudiantes y egresados oportunidades concretas para aplicar sus conocimientos en entornos reales y establecer conexiones valiosas con el sector productivo. A través de la creación de nuevas alianzas y convenios, estamos fomentando la colaboración activa entre nuestra institución y las empresas, lo que resulta en beneficios mutuos tanto para los empleadores como para nuestros egresados. Estas asociaciones estratégicas nos ayudan a mantenernos actualizados sobre las necesidades cambiantes del mercado laboral y a adaptar nuestra oferta académica para garantizar que nuestros estudiantes estén bien preparados y tengan acceso a oportunidades profesionales prometedoras.
4. Se está fortaleciendo el programa de seguimiento de egresados para evaluar con mayor precisión el impacto de la formación y las oportunidades brindadas. Como parte de esta acción, se están implementando medidas para recopilar datos a largo plazo sobre el desarrollo profesional y laboral de los egresados. Mediante el seguimiento continuo, podremos obtener información detallada sobre su progreso y éxito en el campo laboral, así como identificar áreas en las que el programa pueda mejorar. Estos datos nos permitirán tomar decisiones informadas para adaptar y optimizar la formación ofrecida, asegurando que nuestros egresados estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y puedan aprovechar al máximo las oportunidades disponibles.

Valoración del aspecto:	4.6
Nivel de cumplimiento:	Alto (92%)

Tabla 4.4.3. Valoración Característica 16

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
38	4.0	80%	Alto
39	4.6	92%	Alto
PROMEDIO	4.3	86%	Alto

CARACTERÍSTICA 17. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO

40. Evidencia del impacto de los egresados en el medio social y académico, científico y cultural, como un mecanismo para establecer los aportes del programa a la solución de problemas de la sociedad y/o la creación e innovación de conocimiento.

El Programa ha evaluado los impactos de los egresados en el medio social y académico, científico y cultural, como un mecanismo para establecer los aportes del Programa a la solución de problemas de la sociedad y/o la creación e innovación de conocimiento. Para dicha evaluación se ha seguido el Modelo de Evaluación de Impactos desde las dimensiones de efecto social, en programas y en el efecto científico y tecnológico a partir de las 5 variables sobre 1. el aporte de los egresados a cambios sociales y culturales, 2. las contribuciones de los egresados a cambios ambientales, políticos y económicos, 3. las transformaciones en el programa a partir de la intervención de los egresados y con 4. los aportes de los egresados al avance de la ciencia y de la academia, en este marco los principales impactos han sido los siguientes:

1. Aportes de los egresados a cambios sociales y culturales: los egresados del Programa han contribuido positivamente en la región y puntualmente se tiene evidencia de contribuciones al desarrollo social y cultural a nivel local, regional y del país. Como ejemplo de ello se tiene la contribución que realizó la Universidad y el Programa donde intervienen varios egresados que hoy son docentes en la Institución en la crisis social y cultural generada por la Pandemia. Unillanos contribuyó con análisis geoespaciales que midió el avance del COVID- 19 en Villavicencio. Las Facultades de Ciencias en la Salud y Ciencias Básicas e Ingeniería, con el apoyo de los diferentes grupos de investigación entregaban semanalmente a la Alcaldía de Villavicencio, un mapa de la ciudad con datos epidemiológicos con los cuales se podía hacer análisis geoespaciales de la evolución de la pandemia del COVID- 19 en la ciudad. El mapa muestra las zonas de la ciudad en las que había mayor riesgo de que el virus circule. Este era enviado a la Alcaldía Municipal, el cual fue utilizado como herramienta para la toma de decisiones de salud pública, sociales y económicas. Este arduo trabajo lo realizaron el Grupo de Cuidado y el Centro de Estudios Epidemiológicos de la Facultad de Ciencias en la Salud con el Grupo GITECX Unillanos y el Grupo de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Básicas. Con este producto, la Universidad de los Llanos a través de los Grupos de investigación continúa apoyando en la crisis por el virus en la región. Igualmente, la contribución que se hace en el mejoramiento de la calidad de

vida de la sociedad con el empleo que se ofrece desde las empresas creadas por egresados emprendedores, y con las diferentes soluciones biomédicas como aportes a la salud.

2. Contribuciones de los egresados a cambios ambientales, políticos y económicos: Como aporte de los egresados a la economía de la región se cuenta con los emprendimientos realizados que permiten contar con empresas que amplían la oferta laboral y aportan al desarrollo tecnológico local y de la región.

Tabla 4.4.4. Egresados emprendedores

Nombre y apellidos del egresado	Nombre de la empresa
Carlos Arturo Gómez Jiménez	SASOFTCO
Wilmar Alexis Basto Costero	ENERTEC.
Daniel Fernando Hernández Fernández	CREATECMED
Fabian Antonio Montoya Cuellar	SI Seguridad.
Bladimir Antonio Mora Padilla	ING Redes S.A.S
Vladimir Duarte Velásquez	COINCE S.A.S
Román Fernando Maldonado Corredor	Soporte y Solución de Ingeniería S.A.S

Fuente: Programa de egresados 2022

Igualmente, se destaca la participación de los egresados como miembros de empresas del estado y del gabinete político que aportan con sus intervenciones al desarrollo de la región como es caso del Ingeniero Oscar Armando Alejo Cano concejal del municipio de Villavicencio en los periodos 2012 - 2015 y 2016 - 2019 y el Ingeniero Alexander Cardona Ávila gerente regional Orinoquia Ecopetrol.

3. Transformaciones en el programa académico a partir de la intervención de los egresados: inicialmente el aporte que hacen los egresados como formadores en el mismo programa, enriquecido con los estudios posgraduales realizados en otras instituciones y la participación activa en los grupos de investigación. A partir de la formación posgradual se ha contribuido con la actualización de los escenarios de aprendizaje, con la integración de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías como elementos para el desarrollo de los cursos del programa, Robótica, uso racional de la energía, Python entre otras electivas profesionales o de profundización que se ofrecen en el programa con periodicidad semestral.

4. Aportes de los egresados al avance de la ciencia y de la academia: Los egresados del Programa han realizados aportes de desarrollo tecnológico y científico a los diferentes renglones económicos como ejemplo de ello se tiene los siguientes resultados:

Tabla 4.4.5. Aportes de algunos egresados

Nombre y apellido del egresado	Aporte tecnológico, científico y académico
--------------------------------	--

Miguel Borbón	Destacado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por la creación de una turbina tipo Garman "tropicalizada", un modelo que emplea la corriente del río para la producción de fuerza mecánica utilizada para generar electricidad, reproducción de frío o bombeo de agua; lo que solventa un vacío tecnológico que existe en las regiones apartadas donde no hay energía eléctrica. Esta tecnología está diseñada para aprovechar la capacidad local, es decir, que quienes reciben la máquina pueden ensamblar y hacerle mantenimiento. Este esquema de energización rural, cubre las necesidades básicas e insatisfechas como la luz, dinamizando la economía local con la obtención de ingresos que pueden ser destinados para la comunidad beneficiada. El sistema de turbinas, se encuentra sumergido en el río Muguindó y abastece de electricidad a la pequeña comunidad de Calahorra en el departamento del Chocó, con 108 pobladores que ya no dependen de una pequeña planta térmica para suplir sus necesidades básicas.
Andrés Gómez	Egresado destacado en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A con su trabajo en la creación de simuladores de vuelo, teledetección, GIS y drones, por el que recibió la Medalla al Mérito Aeronáutico y Aeroespacial Justino Mariño.
Diego Fernando Botías Ramírez Cristian Steven Beltrán Álvarez	Diseño y construcción de un prototipo de prótesis controlada con señales mioeléctricas para paciente con ausencia de miembro superior
Javier Fernando Castaño Forero Luis Fernando Castañeda Melo	Egresados destacados, Doctores en Ciencias Aplicadas, Ingenieros Electrónicos (BSE). Patente de Invención NC2017/0004818 de la creación titulada "Dispositivo transceptor multiusuario óptico inalámbrico basado en receptor fotomultiplicador de silicio (sipm) y una barrera opaca que separa el receptor óptico para impedir la interferencia óptica del canal de subida y el canal de bajada embebidos en un único dispositivo".

Fuente: Dirección de Programa

En general los egresados han demostrado un impacto significativo en el campo de la tecnología y la innovación esto gracias a su sólida formación y su enfoque en la resolución de problemas que los han llevado a participar en proyectos de transformación digital como es el caso del Ing. Carlos Gómez con su empresa SASOFTCO la cual desarrolla aplicaciones en áreas como gobierno digital, simuladores de tiro, tecnologías metaverso entre otras.

Las habilidades técnicas adquiridas por nuestros egresados les han permitido el diseño e implementación de sistemas electrónicos eficientes y sostenibles. evidencia de los anterior son la pasantía realizada por el estudiante José Antonio Hernández tinoco en la cual se realiza el diseño y construcción de un prototipo contador de semillas de palma africana y el trabajo como estudiantes participantes en proyecto de investigación realizado por Marcelo Iván Bolívar Lombo y David Alejandro Diaz Rincón los cuales diseñaron e implementaron un sistema de instrumentación, control y monitoreo para un prototipo electrónico de ventilador mecánico con protocolo de internet de las cosas

Valoración del aspecto:	4.5
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

41. *Apreciación de empleadores sobre el desempeño destacado de los egresados y su aporte en la solución de los problemas académicos, ambientales, tecnológicos, sociales y culturales, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en las comunidades de egresados y empresarios sobre el desempeño destacado de los egresados y su aporte en la solución de los problemas académicos, ambientales, tecnológicos, sociales y culturales, se encontró que el 67% de los egresados y empresarios consideran que este desempeño es alto al igual que sus aportes a la solución de problemas económicos, ambientales, tecnológicos, sociales y culturales también es alto. Esto nos permite concluir que la mayoría de la comunidad encuestada aprueba el desempeño y los aportes generados por los egresados del programa.

La tabla siguiente presenta los resultados de las encuestas de apreciación que dan cuenta de la valoración del aspecto.

Tabla 4.4.6. Apreciación sobre el desempeño y el aporte a soluciones de los egresados

Considera usted que el desempeño y el aporte a soluciones de los egresados es:						
Item	Egresados			Empresarios		
	Alto	Medio	Total	Alto	Medio	Total
Desempeño destacado	67,2%	32,8%	4,67	67%	33%	4,66
Aporta a soluciones de problemas económicos, ambientales tecnológicos sociales y culturales	67,2%	32,8%	4,67	67%	33%	4,67
Valoración			4,67			4,66
Promedio	4,7					

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo

Tomando los resultados de la anterior tabla el programa tiene establecidas las siguientes estrategias como acción de mejora así:

1. Se están llevando a cabo reuniones o eventos periódicos de retroalimentación en los que los egresados del programa tienen la oportunidad de compartir sus experiencias y logros con empresarios y la comunidad del programa. Esta acción tiene como objetivo obtener comentarios en tiempo real y fomentar la interacción entre los egresados, empresarios y el programa. A través de estas reuniones, se crea un espacio de diálogo y colaboración donde los egresados pueden compartir sus perspectivas y éxitos, mientras que los empresarios y la comunidad del programa brindan retroalimentación valiosa y establecen conexiones significativas. Esta interacción fortalece la red profesional de nuestros egresados y proporciona insumos valiosos para mejorar continuamente el programa, asegurando que esté alineado con las necesidades y expectativas del sector laboral.
2. Se ha creado un comité de seguimiento compuesto por representantes de la facultad, empresarios y egresados destacados, el cual se encarga de analizar los resultados de las encuestas y reuniones de retroalimentación. Esta acción permite proponer acciones específicas para fortalecer el desempeño y los aportes de los egresados. El comité se reúne regularmente para revisar los datos recopilados y, a partir de ellos, identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento. A través de un enfoque colaborativo, se generan propuestas y recomendaciones concretas para fortalecer el desarrollo profesional de los egresados y mejorar su contribución en el campo

laboral. Estas acciones impulsadas por el comité de seguimiento garantizan una atención continua a las necesidades y expectativas de los egresados, al tiempo que se promueve una estrecha colaboración entre la facultad, los empresarios y los egresados para lograr un impacto significativo en el crecimiento y éxito de los profesionales graduados.

3. Se ha creado e implementado un programa de capacitación y desarrollo profesional específicamente diseñado para los egresados, centrándose en las áreas donde se han identificado debilidades o necesidades de mejora. Esta acción garantiza que los egresados se mantengan actualizados en relación a las demandas y desafíos actuales, permitiéndoles contribuir de manera efectiva a la solución de problemas en diversos ámbitos. El programa ofrece oportunidades de formación continua, talleres especializados y actividades de desarrollo profesional que abordan las áreas identificadas como prioritarias. A través de esta iniciativa, los egresados tienen acceso a recursos y conocimientos relevantes, lo que les permite fortalecer sus habilidades y competencias en las áreas específicas de mejora. El objetivo es asegurar que los egresados estén bien preparados para enfrentar los desafíos del entorno laboral y puedan seguir creciendo profesionalmente, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo y progreso en sus respectivas áreas de experticia.

Valoración del aspecto:	4.7
Nivel de cumplimiento:	Alto (94%)

Tabla 4.4.7. Valoración Característica 17

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
40	4.5	90%	Alto
41	4.7	94%	Alto
PROMEDIO	4.6	92%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 4 EGRESADOS: ALTO - 4.45 (89%)

Tabla 4.4.8. Valoración Factor 4 Egresados

Factor 4. Egresados			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
16	4.3	86%	Alto
17	4.6	92%	Alto
Total factor 4	4.45	89%	Alto

Este factor se cumple en alto grado (89%). La Universidad y el programa mantienen un contacto permanente con los egresados, a fin de realimentar con las experiencias laborales que desde su actividad en diferentes áreas pueden entregar al Programa.

Balance Proceso Autoevaluación 2012 - 2017 vs 2018 - 2022

2017	2022
4.63 (92%)	4.45 (89%)
Factor 9	Factor 4

Si bien para el proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecido por el CESU (2022), mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación del año 2017 en el cual se emplearon los vigentes en su momento (2013), es importante resaltar que el factor se mantiene en el nivel de cumplimiento alto.

En el periodo evaluado se han realizado diferentes estudios de los egresados a nivel Institucional y del Programa, igualmente se han desarrollado diferentes actividades que permiten el contacto permanente con estos, así mismo obtener información relevante que ha conllevado al Programa a realizar ajustes al plan de estudios para tener en cuenta sus apreciaciones e implementar actividades y acciones que propenden con la mejora continua del Programa.

Se deben continuar con las estrategias que permitan el acercamiento permanente con los egresados para lograr ampliar los registros de seguimiento institucional y realimentar los análisis periódicos del impacto de los egresados.

Fortalezas del Factor 4

- Los estudios y seguimientos permanentes que la Institución y el Programa realiza a los egresados.
- La pertinencia y actualización permanente del proyecto Educativo del Programa en relación con el perfil de formación, las competencias y las posibilidades de la formación para el desarrollo profesional y laboral de los egresados.
- El aporte positivo de los egresados a la transformación del medio social, académico, científico y cultural, a partir de la solución de problemas e innovación tecnológica y científica.
- El reconocimiento positivo que tienen los empleadores sobre el desempeño de los egresados y su aporte en la solución de los problemas del contexto.

Aspectos por mejorar del Factor 4

- Se debe mantener la periodicidad de actualización de los estudios de contexto e impacto de egresados en 3 años como establece el indicador y mantener la base de datos actualizada.
- Evaluación del Modelo de impacto y sus resultados en lo relacionado con los egresados.

Metas 5 y 14 del plan de mejoramiento

- Fortalecer la integración de los egresados a las dinámicas del programa que vaya más allá de la aplicación de encuestas y reuniones de consulta.

Plan de acción del Programa

FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICA 18. INTEGRALIDAD DE LOS ASPECTOS CURRICULARES

42. Resultados de la aplicación de ejercicios continuos de evaluación de la integralidad del currículo que conduzcan a la realización de ajustes y mejoras que impactan a la formación en valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, capacidades y habilidades, de acuerdo con el estado del arte y con el ejercicio de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y que busca la formación integral del estudiante en coherencia con la misión institucional y los objetivos propios del programa académico.

La institución tiene establecidos lineamientos de autorregulación y autoevaluación que permiten la constante revisión de los proyectos educativos; en aplicación de la autorregulación y la autoevaluación, a través del Comité de Programa se hace revisión del currículo en consonancia con los cambios en el contexto y la normativa tanto interna como externa. En este marco en los últimos seis años el Programa ha evaluado la integralidad del currículo en dos (2) ocasiones: en el 2017 y en el 2022. Producto de las evaluaciones realizadas, el programa realizó ajustes curriculares significativos para la renovación del registro calificado vigente. Estos ajustes fueron evaluados y avalados por el MEN a través del registro calificado vigente resolución 25083 del 17 de noviembre de 2017, el cual fue ampliado de oficio en aras de la acreditación en alta calidad en el 2020 y que en parte es motivo de evaluación en este proceso de autoevaluación.

La segunda evaluación se realiza en el marco de la nueva normativa MEN, para la actualización de las condiciones de calidad especialmente para la formulación de los resultados de aprendizaje que obligó a realizar una revisión del perfil de egreso y del horizonte del programa, especialmente las competencias que se aterrizaron teniendo en cuenta las formuladas por ABET. Las condiciones de calidad en el marco de esta nueva normativa serán presentadas al MEN en el marco de la renovación de la acreditación en alta calidad. El Programa espera que a partir de la aprobación y renovación de la acreditación implementar los ajustes realizados. Anexo PEP

Valoración del aspecto:	4,60
Nivel de cumplimiento:	Alto (92.0%)

43. Evaluación de las estrategias y acciones del programa para el mejoramiento de las competencias definidas por el programa.

El Modelo de Evaluación de Currículo en el componente I. Evaluación del proceso formativo, orienta la evaluación desde la Interpretación del Contexto, la evaluación interna de la eficiencia del proceso curricular y la evaluación interna de la eficacia del proceso curricular, así mismo los procesos de autorregulación ejecutados desde el Comité de Programa que hace revisiones constantes a las dinámicas del proceso curricular, permiten revisar permanentemente las estrategias y acciones que el programa implementa en la mejora del PEP para el logro de las competencias definidas para el cumplimiento del objeto de estudio.

Igualmente, desde la Dirección General de Currículo se hace revisión y ajustes a los lineamientos pedagógicos y curriculares que orientan a los programas académicos en su quehacer y en la evaluación del currículo, en este sentido se actualiza dichos lineamientos teniendo en cuenta los nuevos referentes nacionales. Así mismo, desde los procesos de autoevaluación se evalúan las estrategias implementadas.

En aplicación de lo anteriormente enunciado, se realizó los ajustes al plan de estudios en 2017 que permitieron: Inclusión del curso del componente socio humanístico de ética, el cual era un tema que antes se trataba de forma transversal, se incluyó la materia de laboratorio de introducción a ingeniería, dedicada al uso de instrumentos de medición con el fin de acercar al estudiante vivencialmente al ejercicio de la profesión, el ajuste de continuidad en la escala de gradualidad en complejidad de contenidos, la creación del curso proyecto de grado con asignación de créditos dentro del currículo, con la finalidad de disminuir el tiempo de grado de los estudiantes.

Por otra parte, el análisis del horizonte del programa (perfil de egreso competencias y los RA) a la luz de la normatividad vigente permitió realizar ajustes en las competencias teniendo en cuenta el perfil de egreso y la alineación con las competencias establecidas por ABET, para poder establecer los resultados de aprendizaje del Programa (RAP) articulados a los RA de las áreas de formación (RAM) y de los RA de los cursos (RAC), verificar las estrategias pedagógicas y establecer los insumos para la evaluación de los Resultados de aprendizaje. Como evidencia se cuenta con el documento de los Resultados de Aprendizaje del Programa donde se declararon las siguientes competencias y el plan de assessment para la evaluación de los RA por parte del Comité de programa (Anexo Resultados de Aprendizaje):

- Aplicar los conocimientos de la profesión para ponerlos en práctica de acuerdo a las necesidades de su contexto.
- Sintetizar la información relevante del sector del desarrollo tecnológico
- Generar desarrollos tecnológicos a través de la investigación, en el contexto social, cultural, ambiental y económico
- Resolver problemas concernientes al desarrollo del entorno, con criterios éticos y profesionales considerando su impacto.
- Participar en equipos de trabajo promoviendo liderazgo dentro de un entorno incluyente, colaborativo y comunicativo, estableciendo metas y estrategias para el alcance de los objetivos establecidos
- Actualizar permanentemente los conocimientos, de acuerdo con los cambios de las tendencias y líneas de desarrollo en las áreas que soportan su profesión.

Valoración del aspecto:	4,70
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.0%)

Tabla 4.5.1. Valoración Característica 18

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
42	4,60	92.0%	Alto
43	4,70	94.0%	Alto
PROMEDIO	4,65	93.0%	Alto

CARACTERÍSTICA 19. FLEXIBILIDAD DE LOS ASPECTOS CURRICULARES

44. Evidencia de procesos de flexibilización como, doble titulación; articulación pregrado-posgrado; reconocimiento de créditos, homologación y oferta de cursos electivos en distintas modalidades y lugares de desarrollo entre otros, que permiten al estudiante interactuar con otros programas a nivel institucional, nacional e internacional.

El PEI en el numeral 5.1.3.3 considera la flexibilidad como una característica básica de los programas curriculares y la define como “la elaboración y construcción permanente de los programas curriculares, de ahí que deban ser dinámicos, abiertos al cambio y modificables en todos los aspectos”. Siguiendo los lineamientos institucionales de flexibilidad el programa de Ingeniería Electrónica establece lo siguiente:

- **Área de Profundización:** El plan de estudios contempla tres líneas de profundización (Automatización, Telecomunicaciones y Bioingeniería)
- **Cursos electivos:** el plan de estudios establece cursos electivos en el Área Profesional (de acuerdo a las necesidades del estudiante, puede cursar con el programa de ingeniería de sistemas) y complementaria (pueden ser cursadas con los diferentes programas ofertados por la Universidad)
- **Opciones de grado:** el programa plantea las diferentes opciones de grado (Pasantía, Estudiante en proyecto de investigación -EPI, Estudiante en proyecto de proyección social- EPPS, Trabajo de investigación, Monografía, estudiante en modalidad de créditos en posgrado)
- **El estudiante puede realizar cursos** en otras instituciones nacionales e internacionales mediante convenios de intercambio, los cuales se homologan en su plan de estudios.
- **El estudiante puede realizar cursos virtuales** con universidades reconocidas y este podrá ser homologado sujeto a revisión del comité de programa. (Acuerdo académico N° 023 de 2015)
- **El plan de estudios establece en el último semestre solo cursos electivos**, lo cual le permite al estudiante tener disponibilidad para realizar movilidad académica e investigativa sin afectar la ventana propuesta para el desarrollo del plan de estudios (10 semestres).

En aplicación de estas estrategias se presenta los siguientes resultados

Tabla 4.5.2. Resultados de las estrategias de flexibilidad del Programa

Pasantías	EPI	EPPS	Trabajo en investigación	Monografía	Homologaciones de intercambio	Articulación pregrado-posgrado
54	44	23	28	4	13	41
Movilidad entrante	Movilidad saliente	Profundizaciones	Oferta de cursos en las profundizaciones	Electivas profesionales	Electivas libres o complementarias	Doble titulación
1	13	3	9	4	2	1 (interno Sistemas - Electrónica)

Fuente: Data del Programa IE 2022

Finalmente, el Programa evidencia como oportunidad de mejora que aún no cuenta con acuerdos de doble titulación que le permita a sus estudiantes obtener un título en universidades nacionales o extranjeras en convenio.

Valoración del aspecto:	4.70
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.0%)

45. *Apreciación de estudiantes, profesores y egresados sobre las rutas de formación alternativas y adoptadas por los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses, derivadas de las estrategias de flexibilidad curricular definidas por la institución, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar sobre las rutas de formación alternativas y adoptadas por los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses, derivadas de las estrategias de flexibilidad curricular, se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 50,88%, y parcialmente de acuerdo en un 39,40% en que estas rutas formativas son claras y evidentes en el plan de estudios, son pertinentes y actualizadas.

La tabla siguiente presenta los resultados de las encuestas de apreciación que dan cuenta del nivel de cumplimiento del aspecto en alto grado.

Tabla 4.5.3. Consulta a comunidad académica sobre rutas de formación

Considera usted que las rutas de formación alternativas y adoptadas por los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses, derivadas de las estrategias de flexibilidad curricular definidas por la institución del programa son:															
Ítem	Estudiantes					Profesores					Egresados				
	DA %	PA %	ED %	NS/NR %	Total	DA %	PA %	ED %	NS/NR %	Total	DA %	PA %	ED %	NS/NR %	Total

Claras y evidentes en el plan de estudios	33.8	52.7	6.5	7	4.06	59.2	36.7	2	2.1	4.51	65.5	27.6	1.7	5.2	4.48
Pertinentes	35.3	53.2	3.0	8.5	4.07	63.3	34.7	0	2	4.57	70.7	22.4	1.7	5.2	4.53
Actualizadas	27.4	49.8	11.4	11.4	3.82	51	44.9	2	2.1	4.43	51.7	32.6	5.2	6.9	4.11
Valoración	3.98					4.50					4.38				
Promedio	4.24														

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
 DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No Sabe, No Responde.

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo* de la comunidad encuestada, se analiza un desconocimiento de la totalidad de las posibilidades que puede presentar el proceso formativo, particularmente los estudiantes, dado que se encuestaron estudiante de todos los semestres y las rutas formativas se van conociendo en la medida que se avanza en el plan de estudios, por lo que se infiere que algunas apreciaciones están basadas en la experiencia que se lleva, otro aspecto que da relevancia a esta afirmación es la diferencia que hay entre estudiantes y egresados. Respecto a los profesores, igualmente fueron encuestados la totalidad de los profesores que incluyen: catedráticos y servicios prestados de la Facultad de Ciencias Humanas, de Ciencias Económicas que se asume desconocen las rutas formativas del Programa.

Se sugiere al Comité de Programa realizar jornadas de socialización permanente del PEP para que las comunidades que conforman el Programa tengan una mirada más holística de este.

Valoración del aspecto:	4,24
Nivel de cumplimiento:	Alto (84.80%)

Tabla 4.5.4. Valoración Característica 19

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
44	4,70	94.0%	Alto
45	4,24	84.80%	Alto
PROMEDIO	4,47	89.4%	Alto grado

CARACTERÍSTICA 20. INTERDISCIPLINARIEDAD

46. Evidencia de la implementación de las estrategias que promueven y estimulan la interdisciplinariedad curricular del programa, y el resultado de su aplicación en las diferentes rutas formativas seguidas por los estudiantes.

La Universidad de los Llanos establece la interdisciplinariedad como característica de los programas curriculares y la define como: “La conformación de comunidades académicas, donde desde las diversas profesiones y disciplinas se abordan los problemas de entorno”. La estructura orgánica de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería favorece la actividad interdisciplinaria al vincular en ella profesionales de las ciencias básicas (Departamento de Matemáticas y Física – Departamento Biología y Química) y profesionales de la Ingeniería. (Escuela de Ingeniería). Esto ha permitido que la participación de los profesores de ciencias en el diseño del plan de estudios sea significativa, tanto en los cursos del área básica, como

en los cursos profesionales y de profundización (Automatización, Telecomunicaciones, Bioingeniería). El Programa asume y desarrolla el trabajo interdisciplinario a través de las siguientes estrategias:

- Las actividades de trabajo colectivo de los estudiantes con profesores de ciencias básicas, humanas, profesionales y profundización. Estas actividades se llevan a cabo en los grupos de estudio, grupos de investigación y grupos de proyección social.
- Los trabajos de grado, pueden ser desarrollados conjuntamente por estudiantes de programas afines (Ingeniería de Sistemas) y si el proyecto lo requiere puede trabajar con estudiantes de otros Programas de la Universidad, según el objeto de estudio y el problema abordado.
- Los proyectos de semestre que permiten que los profesores de los cursos de un semestre dado, con diferentes profesiones y áreas de formación se integren alrededor de un ejercicio de investigación o de proyección social.
- La movilidad estudiantil, permite a los estudiantes desplazarse a universidades de otros países por medio de diferentes convenios institucionales, e interactuar con profesionales de otro contexto y disciplina. En aplicación de estas estrategias se presenta los siguientes resultados:

Tabla 4.5.5. Resultados de las estrategias de interdisciplinariedad en el programa

Grupos de investigación	Grupos de estudio	Participación en proyectos interdisciplinarios	Trabajo de grado articulados con otros programas (Enfermería)	Trabajo de grado articulados con otras facultades	Movilidad estudiantil
5	5	1 con participación de 5 estudiantes	1	1	13

Fuente: Data del Programa IE 2022

Valoración del aspecto:	4,70
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.0%)

47. *Apreciación de los estudiantes y profesores frente a los mecanismos y criterios dispuestos por la institución para la interdisciplinariedad curricular del programa, los resultados de su análisis y la evidencia de los logros en el mejoramiento en la calidad del programa.*

Al consultar a la comunidad académica sobre este aspecto, se encontró que en promedio la opinión de la comunidad encuestada está dividida encontrándose de acuerdo un 46,95%, y parcialmente de acuerdo un 42,57% sobre los mecanismos y criterios de la interdisciplinariedad respecto a que son claros y evidentes en el proceso formativo, son pertinentes y actualizados. La tabla siguiente presenta los resultados de las encuestas de apreciación que dan cuenta del nivel de cumplimiento del aspecto en alto grado.

Tabla 4.5.6. Apreciación sobre los mecanismos y criterios para la interdisciplinariedad del programa

Considera usted que los mecanismos y criterios dispuestos por la institución para la interdisciplinariedad del programa son:										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS /NR	Total	DA	PA	ED	NS/ NR	Total
Claros y evidentes en el proceso formativo	33.8%	49.8%	6.5%	9.9%	3.98	59.2%	36.7%	4.1%	0%	4.55
Pertinentes	35.5%	50.2%	4.5%	9.8%	4.02	61.2%	34.7%	4.1%	0%	4.57
Están actualizadas	34.8%	47.3%	6.5%	11.4%	3.94	57.2%	36.7%	6.1%	0%	4.51
Valoración	3.98					4.54				
Promedio	4.26									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo* de la comunidad encuestada, se analiza que un factor posible sea el desconocimiento de la totalidad de las posibilidades que puede presentar el proceso formativo, particularmente los estudiantes, dado que se encuestaron estudiantes de todos los semestres. Respecto a los profesores, se debe indagar sobre los aspectos que se requieren fomentar, implementar y/o actualizar.

La Institución y el Programa vienen realizando acciones sobre la implementación de nuevas opciones de grado, se creó la política de semilleros en el 2018, se viene fomentando la participación de estudiantes en proyectos de investigación y proyección social, creó la política de internacionalización que permitió al programa proyectar su plan de internacionalización currículo y los planes de investigación y proyección para la próxima vigencia del registro calificado

Valoración del aspecto:	4.26
Nivel de cumplimiento:	Alto (85.2%)

Tabla 4.5.7. Valoración Característica 20

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
46	4,70	94.0%	Alto
47	4.26	85,2%	Alto
PROMEDIO	4,48	89.6%	Alto

CARACTERÍSTICA 21. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

48. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la coherencia de las estrategias pedagógicas utilizadas que facilitan el logro de los resultados de aprendizaje esperados, incluyendo los escenarios de práctica para los programas que lo requieren, valorando la calidad, la pertinencia, el acompañamiento y el cumplimiento de la normatividad específica para su desarrollo, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.

En cuanto a la pregunta si las estrategias pedagógicas utilizadas facilitan el logro de los resultados de aprendizaje esperados, en promedio el 54.35% de los encuestados están de acuerdo y el 40.2% está parcialmente de acuerdo. Como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 4.5.8. Apreciación sobre las estrategias pedagógicas utilizadas para el logro de los resultados de aprendizaje

De acuerdo a las estrategias pedagógicas que el programa ofrece valorar las siguientes afirmaciones										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS /NR	Total	DA	PA	ED	NS /NR	Total
a) Las estrategias pedagógicas utilizadas facilitan el logro de los resultados de aprendizaje esperados	39,30%	49,80%	6,50%	4,50%	4,20	69,40%	30,60%	0,0%	0,0%	4,7
Valoración	4.20					4.70				
Promedio	4.45									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS (Anexo Encuestas)
DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo

Las posibles razones para los resultados mixtos en la encuesta podrían ser: las diferentes expectativas y niveles de comprensión entre estudiantes y docentes sobre las estrategias pedagógicas utilizadas y las diferencias en la percepción de la efectividad, debido a la variedad de estilos de aprendizaje y preferencias de enseñanza dentro de la comunidad educativa.

Adicionalmente al consultar a la comunidad académica sobre los escenarios de práctica, se encontró que en promedio la opinión de la comunidad encuestada está dividida así, están de acuerdo un 53.36%, y parcialmente de acuerdo un 40.04% sobre la pertinencia, la calidad, el cumplimiento de la normatividad específica y el acompañamiento permanente de los escenarios de práctica que utiliza el Programa. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4.5.9. Apreciación sobre los escenarios de práctica

b) Los escenarios de práctica que utiliza el programa son:										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS /NR	Total	DA	PA	ED	NS /N R	Total
Son pertinentes	38.3%	51.7%	10%	0%	4.28	75.5%	24.5%	0%	0%	4.76
Cumplen la normatividad específica	37.3%	53.2%	9.5%	0%	4.28	73.5%	24.5%	2%	0%	4.72
Son de calidad	38.8%	45.8%	15.4%	0%	4.23	61.3%	36.7%	2%	0%	4.59
Son de acompañamiento permanente	34.9%	53.2%	11.9%	0%	4.23	67.3%	30.7%	2%	0%	4.65
Valoración	4.26					4.68				
Promedio	4.47									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo* de la comunidad encuestada, se analiza la diferencia de perspectivas, Los

estudiantes y profesores pueden tener diferentes perspectivas y prioridades en cuanto a la pertinencia, la calidad y el cumplimiento de normas. Esto puede explicar las diferencias en las respuestas, ya que los profesores pueden tener una visión más favorable debido a su rol y conocimiento del programa, los encuestados pueden haber identificado áreas en las que consideran que se puede mejorar para brindar una experiencia de aprendizaje más efectiva y satisfactoria, para lo que el Comité de Programa debe realizar un sondeo sobre cuáles son estas oportunidades de mejora e implementar estrategias que permita la mejora en el Programa.

El Comité de Programa puede establecer un proceso de evaluación transparente y constructivo, a través de una evaluación clara y objetiva de las estrategias de enseñanza y los escenarios de prácticas. Esto puede incluir la creación de rúbricas y criterios de evaluación, involucrando a estudiantes y docentes, proporcionando así la retroalimentación constructiva ayudando a mejorar continuamente las prácticas pedagógicas. Por tales razones se considera el dar una valoración de cumplimiento alto para este aspecto.

Valoración del aspecto:	4.46
Nivel de cumplimiento:	Alto (89.2%)

49. Evidencia de la evaluación y el mejoramiento de las estrategias y prácticas pedagógicas, a partir de los aportes de la investigación pedagógica y de los procesos de actualización de los profesores.

La incorporación a las unidades de los microcurrículos de temas de actualidad y tendencia propias del objeto de estudio del Programa. Así mismo, la capacitación docente permanente, especialmente alrededor de los resultados de aprendizaje, ha permitido la formulación de los RA que requirió la revisión del horizonte del Programa, la actualización de los microcurrículos, la revisión de los contenidos curriculares y las estrategias de evaluación.

Como resultado de la aplicación de lo anterior, se diferencia cada estudiante desde sus cualidades y capacidades, a través de proyectos de curso y elaboración de artículos científicos relacionados con el proyecto, lo cual ha permitido su constante participación en los 5 grupos de estudio y 5 grupos de investigación adscritos al programa, cuya demanda de participación representa en 54 estudiantes representa en promedio el 18% de la población en el periodo evaluado, la aplicación de aula virtual y proyectos finales de curso como evidencia del proceso de evaluación, el uso del Moodle y jupyter notebook para simulaciones mejorando la interacción con los estudiantes, el material de clase en inglés, los informes finales de proyectos de semestre (algunos aplicados en el sector productivo), actualización curricular de los cursos, los archivos digitales entregados por los estudiantes de las actividades asignadas (algunos en inglés). El manejo de forma disruptiva del uso de las TIC en todo el proceso de enseñanza aprendizaje han contribuido al establecimiento de nuevas dinámicas de interacción y evaluación de los estudiantes. Por lo anterior se considera un grado de cumplimiento en alto para este aspecto.

Valoración del aspecto:	4.60
Nivel de cumplimiento:	Alto (92.0%)

Tabla 4.5.10. Valoración Característica 21

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
48	4.46	89.2%	Alto
49	4.60	92.0%	Alto
PROMEDIO	4.53	90.6%	Alto

CARACTERÍSTICA 22. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

51. *Apreciación de profesores y estudiantes sobre los sistemas de evaluación de los resultados de aprendizaje que desarrolla o implementa el programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

De acuerdo a las apreciaciones recolectadas de las comunidades de estudiantes y docentes, se encontró que estas poblaciones en un 51.3% declaran estar de acuerdo con el hecho de que el sistema de evaluación de estudiantes contribuye a reconocer y valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el análisis periodico aporta al proceso de formación, el 38.7% manifiesta estar parcialmente de acuerdo con las afirmaciones anteriores. Los resultados de la encuesta se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4.5.11. Apreciación sobre el sistema de evaluación y la valoración de los resultados de aprendizaje.

De acuerdo al sistema de evaluación de estudiantes que el programa aplica, valorar las siguientes afirmaciones:										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS/ NR	Total	DA	PA	ED	NS /NR	Total
a) El sistema de evaluación de estudiantes contribuye a reconocer y valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y, el análisis periódico aporta al mejoramiento continuo del proceso de formación	37,3%	46,8%	9%	6,9%	4,08	65,3%	30,6%	2%	2,1%	4,57
Valoración	4,08					4,57				
Promedio	4,32									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de Acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No Sabe, No Responde

Las opiniones mixtas sobre el sistema de evaluación de estudiantes reflejan una diversidad de perspectivas y necesidades. Algunos participantes valoran su contribución para reconocer y valorar los resultados de aprendizaje, mientras que otros expresan cierta reserva. Estas diferentes opiniones nos brindan una oportunidad para mejorar y fortalecer el sistema de evaluación. Al escuchar activamente a los estudiantes y docentes, abordar preocupaciones de equidad y transparencia, ofrecer retroalimentación efectiva y mejorar la comunicación, podremos desarrollar un sistema de evaluación más completo y satisfactorio que promueva un ambiente de aprendizaje enriquecedor y estimulante para todos los involucrados.

Según las apreciaciones recopiladas de las comunidades de estudiantes y docentes, se observa que un 39.75% de los participantes están de acuerdo en afirmar que los criterios

de evaluación y el reglamento estudiantil se implementan, aplican y divulgan adecuadamente. Además, un 45.85% manifiesta estar parcialmente de acuerdo con estas afirmaciones, mientras que un 3% está en desacuerdo y un 11.4% no sabe o no responde. Los resultados detallados de la encuesta se presentan en la tabla a continuación.

Tabla 4.5.12. Apreciación sobre la aplicación del reglamento estudiantil en cuanto a los criterios de evaluación del estudiante.

De acuerdo al sistema de evaluación de estudiantes que el programa aplica, valorar la siguiente afirmación										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS/ NR	Total	DA	PA	ED	NS /NR	Total
b) En cuanto a los criterios de evaluación del estudiante el reglamento estudiantil, se: implementa, aplica y divulga	32,80%	51,70%	6,00%	9,50%	3,98	46,70%	40,00%	0%	13,30%	4,07
Valoración	3,98					4,07				
Promedio	4.03									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de Acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No Sabe, No Responde

Las apreciaciones mixtas sobre los criterios de evaluación y el reglamento estudiantil pueden surgir debido a diversas razones. Algunos participantes pueden desear una comunicación más clara y comprensible, mientras que otros pueden haber tenido experiencias individuales que influyen en sus opiniones. La consistencia en la implementación y divulgación adecuada puede ser un factor determinante. Sin embargo, esto brinda una oportunidad para mejorar y fortalecer la comprensión y aplicación de los criterios y el reglamento. Al abordar las preocupaciones y brindar claridad, comunicación efectiva y coherencia en la aplicación, se puede fomentar una percepción más positiva y constructiva por parte de la comunidad académica.

Tras recopilar información de las comunidades de estudiantes y docentes acerca del conocimiento y apropiación del sistema de evaluación de los aprendizajes y su impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se identificaron los siguientes hallazgos: un 54.15% de los participantes considera que posee un alto grado de conocimiento y apropiación, mientras que el 40.6% señala un grado medio, y únicamente el 5.3% manifiesta tener un bajo grado de conocimiento y apropiación. Los detalles completos de los resultados de la encuesta se presentan en la tabla adjunta.

Tabla 4.5.13. Apreciación sobre el grado de conocimiento y apropiación del sistema de evaluación de aprendizajes.

c. El grado de conocimiento y apropiación sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes y su impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes es.										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	Alto	Medio	Bajo	NS/ NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/ NR	Total
Conocimiento	48,80%	46,80%	4,50%	0%	4,45	66,70%	26,70%	7%	0%	4,60
Apropiación	35,80%	56,20%	8,00%	0%	4,28	65,30%	32,70%	2%	0%	4,63
Valoración	4,36					4,62				
Promedio	4,49									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

NS/NR: No Sabe / No Responde

Las diferentes percepciones sobre el conocimiento y apropiación del sistema de evaluación pueden ser atribuidas a factores como la experiencia y exposición previa, el nivel de involucramiento, el acceso a información y recursos, la comunicación efectiva, y las diferencias individuales. Al considerar estas razones, es importante proporcionar una comunicación clara, recursos educativos adecuados y oportunidades de participación activa para promover un mayor conocimiento y apropiación del sistema de evaluación. De esta manera, se puede mejorar la comprensión y la percepción de los estudiantes y docentes sobre el impacto del sistema en los resultados de aprendizaje.

Finalmente para terminar de evaluar este aspecto, se recolectaron datos de las comunidades de estudiantes y docentes sobre su nivel de conocimiento acerca de los mecanismos de evaluación implementados en cada curso y su relación con los resultados de aprendizaje del programa, se observaron los siguientes resultados: un 36.8% de los participantes afirmó tener un alto grado de conocimiento, mientras que un 55.7% indicó un grado medio, y solo un 7.5% manifestó tener un bajo grado de conocimiento sobre el tema. Los detalles completos de los resultados de la encuesta se encuentran presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4.5.14. Apreciación sobre el grado de conocimiento de los estudiantes sobre los mecanismos de evaluación de cada curso y su articulación con los resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje					
Ítem	Estudiantes				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
El grado de conocimiento que como estudiante tiene, sobre los mecanismos de evaluación implementados en cada curso y cómo estos se articulan con los resultados de aprendizaje del programa es:	36,8%	55,70%	7,5%	0%	4,29
Valoración	4.29				

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
NS/NR: No Sabe / No Responde

Las diferentes percepciones sobre el conocimiento de los mecanismos de evaluación pueden ser atribuidas a diversas razones. Entre ellas se encuentran la experiencia previa de los estudiantes, la calidad de la comunicación y claridad de las instrucciones, la participación activa en el proceso de evaluación, el acceso a recursos y apoyo educativo, las diferencias individuales en el estilo de aprendizaje, el enfoque pedagógico utilizado, la disponibilidad de recursos y tiempo para explorar los mecanismos de evaluación, el nivel de apoyo brindado por los docentes, el contexto educativo y la autonomía y autorregulación del estudiante. Tomar en cuenta estas razones puede permitir identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias efectivas para fortalecer el conocimiento de los mecanismos de evaluación y su conexión con los resultados de aprendizaje.

En conclusión, podemos afirmar que las diversas perspectivas sobre el sistema de evaluación y los criterios demuestran oportunidades de mejora y enfoques positivos. Al escuchar a estudiantes y docentes, abordar preocupaciones de equidad, el programa proporciona retroalimentación efectiva y mejora la comunicación, se promueve un sistema más satisfactorio. Además, el programa busca fortalecer la comprensión y apropiación del sistema a través de una comunicación clara, recursos adecuados y participación activa.

Considerando experiencias previas, estilos de aprendizaje y contextos educativos, se identifican áreas de mejora y se desarrollan estrategias efectivas para vincular los mecanismos de evaluación con los resultados académicos con iniciativa de los docentes y su formación en materia de resultados de aprendizaje. Esto ha creado un ambiente de aprendizaje enriquecedor y estimulante para todos los involucrados. Por tales razones se considera un grado de cumplimiento alto para este aspecto.

La institución y el Programa vienen realizando acciones soportadas en la retroalimentación y la participación activa de los estudiantes y docentes, en los cuerpos colegiados como el comité de programa, en el cual se generan espacios de colaboración y escucha de las opiniones y sugerencias. Con estas acciones se busca fortalecer el sistema de evaluación y mejorar la percepción de la comunidad académica del programa.

Valoración del aspecto:	4.28
Nivel de cumplimiento:	Alto (85.7%)

52. Evidencia de los resultados obtenidos a partir de la implementación de los sistemas de evaluación de estudiantes basados en políticas y normas claras, universales y transparentes.

Como se evidencia en el factor 2 de estudiantes la Universidad cuenta con un reglamento estudiantil que regula también los procesos evaluativos (título III, capítulo I), acompañado de lineamientos en otros documentos institucionales, de modo que las normas generales sobre la evaluación académica son claras, universales y transparentes, conocidas por toda la comunidad académica y que la Institución y el Programa aplican a cabalidad. Como resultados de la implementación del sistema de evaluación de estudiantes se tienen los siguientes:

- La revisión y actualización permanente de los microcurrículos respecto a las didácticas y los procesos de evaluación en correspondencia con los ajustes normativos externos e internos.
- Formulación de los RA y el plan de assessment en articulación a los lineamientos externos e internos que fortalecen el proceso formativo
- La actualización del reglamento estudiantil (AS 020 de 2021)
- La implementación y seguimiento de indicadores que evidencian la aplicación de las políticas de evaluación de los estudiantes donde se tiene para el periodo evaluado los siguientes resultados:
 - Se han ejecutado 17 homologaciones entre internas y externas producto de la movilidad estudiantil y se han realizado 25 transferencias internas y externas
 - Se han ejecutado las 5 opciones de modalidades de grado dispuestas por el reglamento de grados de la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
 - Se han graduado 77 estudiantes que han certificado el nivel B2 en inglés que se exige para la graduación.
 - 16 estudiantes han recibido estímulos académicos
 - El 40% de los estudiantes se encuentra en el nivel alto de desempeño del Programa.
 - El programa se encuentra por encima de la media nacional y del grupo de referencia en las pruebas saber pro.

- Se han mejorado los indicadores de deserción, permanencia y graduación pasando de 10.5% semestral a 9.46% la tasa de deserción, disminuyendo en 1.05% la deserción semestral.

En materia de evaluación académica, para ser coherentes con los planteamientos de los lineamientos curriculares y pedagógicos de pregrado que expresa que la “La evaluación, es un proceso permanente que permite a los estudiantes y docentes, crecer en un dialogo fluido en torno a la calidad de los aprendizajes y a los logros de los propósitos formativos: es tan plural como las posibilidades de aproximación de dichos aprendizajes, reconoce momentos de valor como el auto, la hetero y la coevaluación, así como el uso de indicadores cualitativos y cuantitativos”, el Programa dispone de la plataforma conceptual necesaria para abordar la evaluación académica, que contempla la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como estrategias que permiten hacer de la evaluación un proceso consciente y permanente así como la realimentación mediante la interacción constante entre el profesor y el estudiante. Igualmente, el Programa en la formulación de los RA mantiene una correspondencia entre los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los métodos de evaluación”, aspectos que se han tenido en cuenta en su assessment como se evidencia en el anexo resultados de aprendizaje del programa.

Estos criterios, son apropiados por el Proyecto Educativo de Programa y ejecutados por los profesores y el Programa en general para la evaluación de los resultados de aprendizaje. Como resultados específicos por la implementación de estos sistemas de evaluación se pueden indicar los siguientes aspectos que se encuentran en su etapa inicial de la implementación a la luz de los nuevos lineamientos:

1. Definición, planeación y ejecución gradual del assessment (momento de valoración) de los resultados de aprendizaje de programa: En el 2022 se formuló, planeó e inició la implementación con los avales correspondientes de tal manera que los primeros resultados de la evaluación se tendrán a partir del 2023-1
2. Definición y planeación de la evaluación (momento de medición) de los resultados de aprendizaje de programa. Igualmente, en el 2022 se formuló, planeó e inició la implementación.
3. Proyecto de adquisición (o desarrollo) de software destinado especialmente a la evaluación de los resultados de aprendizaje. Este se tiene proyectada la adquisición a partir de 2024

Valoración del aspecto:	4.60
Nivel de cumplimiento:	Alto (92.0%)

53. Evidencia de sistemas de evaluación que integran la innovación para generar transformaciones profundas en el aprendizaje, y que acogen dinámicas en referencia a cambios en el conocimiento.

El Programa busca potenciar un cambio en las maneras de aprender, haciendo más vivencial el proceso de aprendizaje por parte del estudiante, apoyando la valoración y evaluación de sus conocimientos en las nuevas dinámicas y cambios de saberes y formas de aprendizaje, como respuesta al modelo de evaluación de los aprendizajes, el reglamento estudiantil y el documento de RA del programa de Ingeniería Electrónica, de una manera

orientadora y colaborativa, más allá de las construcciones significativas de los estudiantes, una evaluación que se convierte en un insumo para el Comité de Programa como análisis del proceso evaluativo procurando cambios fundamentales en el aprendizaje y la articulación de medios, recursos, técnicas e instrumentos (tecnopedagogía) para ser utilizados en la mejora de la adquisición de los aprendizajes más allá de una emisión de un juicio sobre el rendimiento académicos de los estudiantes.

La articulación de los RA, su evaluación y seguimiento, y la pedagogía digital o tecnopedagogía con el uso de plataformas de aprendizaje en línea, simulaciones, tutoría en línea, la creación de exámenes y evaluaciones en línea, la utilización de herramientas de seguimiento y otras herramientas digitales que permiten la interacción de la comunidad académica, para mejorar la enseñanza y la evaluación, han dado a los docentes soporte en la ejecución de su quehacer en cada uno de los cursos.

Los docentes apoyados en los recursos tecnológicos y las nuevas tendencias del ejercicio profesional, utilizan por ejemplo las plataformas como Moodle, Genially. Quizzi como recurso de apoyo a sus cursos, que en pandemia permitió la realización del proceso formativo al 100% y que a hoy se utiliza como soporte, software anti plagio, la incorporación de la actual tendencia de herramientas en línea, lo cual ha permitido abordar situaciones simuladas, enmarcadas en las potencialidades de desarrollo y aspectos éticos de su uso, entre otros.

Como mejora de este aspecto se sugiere al Comité de Programa revisar el modelo de evaluación de los aprendizajes en relación con la articulación de las técnicas tecnopedagógicas.

Dado que los RA son un elemento nuevo incorporado al PEP se requiere continuar con los análisis de la alineación del reglamento estudiantil con los resultados de aprendizaje, la verificación y medición permanente de la medición de impactos, en los aspectos que se refiere a la evaluación de los RA y la implementación el software para la medición de los mismos.

Valoración del aspecto:	4.30
Nivel de cumplimiento:	Alto (86.0%)

Tabla 4.5.15. Valoración Característica 22

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
51	4.28	85.7%	Alto
52	4.60	92.0%	Alto
53	4.30	86.0%	Alto
PROMEDIO	4.39	87.9%	Alto

CARACTERÍSTICA 23. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

54. Evidencia de la aplicación de una política institucional que establezca parámetros para la formulación, evaluación y mejora continua de los resultados de aprendizaje establecidos en el programa, en alineación con el perfil de formación y acorde con el nivel y la modalidad de formación.

La Institución el 2020 establece los lineamientos para la formulación, evaluación de los resultados de aprendizaje. El Programa en consonancia con los lineamientos anteriores se propone los tres niveles de aplicación de los Resultados de Aprendizaje a lo largo del plan de estudios: en cada uno de los cursos, al finalizar cada área de formación y al final del desarrollo del plan de estudios. Todo este proceso de evaluación estará centrado en el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias, que presupone una formación que reconozca en el estudiante sus diversas dimensiones (cognitiva, praxiológicas, actitudinal y comunicativa), en coherencia con los procesos de desarrollo personal y colectivo.

Para la definición de los RA en el Programa se partió en primera instancia del lineamiento institucional que el proceso de aprendizaje puede ser visto desde tres perspectivas micro, a nivel de los cursos, meso, de las áreas de formación y macro de la totalidad del proyecto educativo, y en segunda instancia desde la articulación del horizonte del programa (propósitos de formación, perfil de egreso, competencias) y el plan de estudios, donde los propósitos de formación se articulan al perfil de egreso y laboral y las competencias generales, de las áreas de formación y de los cursos se articulan a los RA de programa, los RA de las áreas de formación y los RA de los cursos respectivamente.

Resultados de Aprendizaje de Programa (RAP) a Nivel Macro

- **RG1:** Resuelve problemas complejos de ingeniería electrónica, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
- **RG2:** Desarrolla soluciones de ingeniería electrónica considerando factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
- **RAG3:** Comunica de forma argumentativa y crítica sus ideas en diversos entornos
- **RG4:** Reconoce las responsabilidades éticas y profesionales en Ingeniería Electrónica, considerando el impacto en el entorno y tomando decisiones de manera informada y justa en los proyectos y trabajos realizados.
- **RG5:** Trabaja en equipo con liderazgo, en un entorno colaborativo e incluyente, estableciendo metas y tareas para el alcance de los objetivos.
- **RG6:** Desarrolla experimentos en Ingeniería Electrónica, analizando e interpretando datos para formular conclusiones.
- **RG7:** Explora nuevos conocimientos de acuerdo con los cambios en las tendencias del entorno

Resultados de Aprendizaje (RAM) a Nivel Meso (Áreas de formación)

- **RM1:** Aplica conceptos, principios, leyes y técnicas de las ciencias exactas y naturales para la resolución de problemas a nivel teórico, aplicado y experimental en el contexto de formación.
- **RM2:** Establece una comunicación efectiva en inglés y español a través de diferentes medios y en diversos contextos.
- **RM3:** Aplica conocimientos, herramientas y métodos fundamentales de la ingeniería electrónica en ambientes controlados.
- **RM4:** Propone soluciones eficientes a problemas que se presentan en los sistemas electrónicos análogos y digitales, usando técnicas de diseño y modelado.

- **RM5:** Automatiza tareas y procesos, mediante técnicas de diseño lógico secuencial con autómatas programables, considerando los componentes necesarios para las interfaces, las comunicaciones y las distintas alternativas de solución.
- **RM6:** Usa los fundamentos y las técnicas de ingeniería electrónica para proponer posibles soluciones a problemas relacionados con las ciencias de la vida.
- **RM7:** Construye soluciones telemáticas y de conectividad estandarizadas, óptimas y eficientes en armonía con el entorno.
- **RM8:** Utiliza elementos conceptuales, técnicos y éticos que complementan su proceso de formación en su entorno socio-cultural

Igualmente, se han formulado los resultados de aprendizaje de curso (RAC), como se puede ver en el anexo resultados de aprendizaje del Programa y en los microcurrículos. Para la evaluación el Programa dispone del assessment correspondiente, el cual puede verse en el mismo anexo. A la fecha, el programa ha aplicado su primer proceso de evaluación de resultados de aprendizaje.

Valoración del aspecto:	4.50
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

55. Evidencia del proceso de mejoramiento continuo relacionado con la evaluación entre los resultados de aprendizaje esperados y los alcanzados por los estudiantes, el sistema de evaluación de estudiantes y las acciones de ajuste de los aspectos curriculares y las metodologías de enseñanza - aprendizaje derivadas de dicha evaluación.

En relación con el mejoramiento relacionado con la evaluación del aprendizaje, se han realizado ajustes y actualizado el reglamento estudiantil, se mejoró los formatos de curso sobre todo el que hace referencia al 140 donde se encuentra la planeación del curso, donde cada profesor explicita lo relacionado con los RA y con la evaluación, se ha revisado y ajustado el plan de evaluación de los aprendizajes del Programa y formulado el documento de resultados de aprendizaje del programa que incluye el plan de assessment.

Por otra parte, en relación con las evidencias del proceso de mejoramiento continuo relacionado con la evaluación entre los resultados de aprendizaje esperados y los alcanzados por los estudiantes, el sistema de evaluación de estudiantes y las acciones de ajuste de los aspectos curriculares y las metodologías de enseñanza - aprendizaje derivadas de dicha evaluación, la Institución y el Programa vienen asumiendo el proceso, documentalmente, en el marco de la denominada evaluación, un proceso de medición que permite establecer los resultados obtenidos en términos de resultados de aprendizaje del programa alcanzados y no alcanzados, mediante la implementación del Modelo de proyectos para las áreas profesional, profundización y complementaria y el modelo de evaluación para el área básica tal como se explicita en el plan de assessment.

La primera medición se implementará en el 2023-1 que permitirá hacer los análisis respecto a las propuestas realizadas para poder tener información relevante para la toma de decisiones alrededor del ejercicio propuesto y su ejecución. Por lo que se sugiere al Comité de Programa que este aspecto sea parte del plan de acción como autorregulación permanente. Por consiguiente, se considera un nivel de cumplimiento alto para el aspecto.

Valoración del aspecto:	4.30
Nivel de cumplimiento:	Alto (86.0%)

Tabla 4.5.16. Valoración Característica 23

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
54	4.50	90.0%	Alto
55	4.30	86,0%	Alto
PROMEDIO	4.40	88.0%	Alto

CARACTERÍSTICA 24. COMPETENCIAS

56. *Evidencia del resultado de la aplicación de estrategias para el desarrollo de las competencias previstas acordes con el perfil de formación del programa.*

En la vigencia del registro calificado, el Programa ha desarrollado las diferentes estrategias orientadas a dar cumplimiento del PEP, de tal manera que el Ingeniero Electrónico sea competente en las diferentes actividades que se enfrenta en el mundo laboral de acuerdo a su perfil de egreso, cuyos resultados son presentados en este documento vistos desde el cumplimiento de las competencias valoradas con evaluación de los aprendizajes en el proceso formativo a futuro RA y puntualmente con el desempeño de los egresados.

En este sentido, como ya se expresó, el Programa ha revisado su horizonte en dos momentos: para la renovación del registro calificado vigente y para la actualización a la luz de la normatividad del MEN actual, garantizando que se está entregando a la sociedad Ingenieros Electrónicos con una formación integral para el diseño, la construcción, la adecuación, y el desarrollo de sistemas electrónicos, que gestionen y brinden soluciones a los problemas del contexto, con visión universal y comprometidos con el desarrollo tecnológico nacional y regional, como se evidencia en el anexo Condición de calidad 3, y la constante evaluación permitirá mantener un PEP coherente y correspondiente a las necesidades del contexto, así como, lo planteado en la Condición de calidad 4, que evidencia específicamente en los microcurrículos, (formatos 81 y 140) que determinan los contenidos, las competencias, los resultados de aprendizaje, así como también los procesos de enseñanza de cada uno de los cursos de la malla curricular, de tal manera que se garantice con cada una de las acciones indicadas allí el cumplimiento del perfil de egreso del programa por consiguiente de las competencias establecidas por el Programa que son dialogadas y revisadas al interior de las sesiones del Comité de Programa, colectivo responsable, de acuerdo a la normatividad institucional vigente, de asumir el seguimiento vigilancia y control de los mismos.

Para evidenciar el desarrollo de competencias de los estudiantes en el programa, se utilizan portafolios de evidencias en la plataforma Moodle, exámenes prácticos y se evalúa el desempeño durante las prácticas y las pasantías de los estudiantes. Estas estrategias permiten demostrar de manera tangible y objetiva el nivel de dominio de las competencias por parte de los estudiantes. Al alinear los esfuerzos con los objetivos del programa y los criterios establecidos, se logra una visión clara del progreso de los estudiantes en áreas clave de competencia. Esto facilita la mejora continua y brinda retroalimentación para impulsar aún más su desarrollo competencial.

Por otra parte, la interacción con los egresados, le ha permitido al Programa verificar el accionar de estos en relación con las competencias establecidas, como lo evidencia el análisis que se realizó sobre el impacto de los egresados que ratifica que el Programa es pertinente y desarrolla un proceso formativo acorde con las necesidades del contexto. En la siguiente tabla se presenta el resultado del análisis

Tabla 4.5.17. Comparativo de las competencias vs ubicación e impacto de los egresados

Competencias	Resultados de acuerdo al análisis del impacto de los egresados
Aplicar los conocimientos de la profesión para ponerlos en práctica de acuerdo a las necesidades de su contexto.	De acuerdo a lo manifestado en entrevista por los empleadores, los egresados demuestran habilidad al adaptarse a las necesidades laborales y aplicar sus conocimientos efectivamente en distintos sectores económicos.
Sintetizar la información relevante del sector del desarrollo tecnológico	La competencia se valida mediante el ejercicio permanente realizado a través de presentaciones/exposiciones y análisis de información en proyectos reales del campo laboral de los egresados, en línea con sus roles profesionales
Generar desarrollos tecnológicos a través de la investigación, en el contexto social, cultural, ambiental y económico	El desempeño de los egresados se ve reflejado en la implementación exitosa de sistemas de control, dispositivos electrónicos, soluciones de comunicación y aplicaciones informáticas, demostrando su capacidad para generar soluciones tecnológicas aplicables y de impacto en el contexto social, cultural, ambiental y económico, de acuerdo a los manifestado en este sentido por el 66.7% de los empleadores encuestados
Resolver problemas concernientes al desarrollo del entorno, con criterios éticos y profesionales considerando su impacto.	De acuerdo a los manifestado por empleadores entrevistados, los egresados atienden aspectos legales y ambientales, cumpliendo regulaciones y diseñando soluciones sostenibles, reflejando su responsabilidad y consciencia en su ejercicio profesional.
Participar en equipos de trabajo promoviendo liderazgo dentro de un entorno incluyente, colaborativo y comunicativo, estableciendo metas y estrategias para el alcance de los objetivos establecidos.	El 72.4 % de los egresados han participado o liderado proyectos de ingeniería y el 40% cuentan con experiencias en eventos académicos y profesionales, demostrando así el logro de la competencia planteada.
Actualizar permanentemente los conocimientos, de acuerdo con los cambios de las tendencias y líneas de desarrollo en las áreas que soportan su profesión.	El 5.4% de los egresados reporta estudios de doctorado, el 32.4% estudios de maestría y el 62.2% estudios de especialización, además manifiestan el participar activamente en conferencias y seminarios relevantes, así como al completar estudios posgraduales y cursos o programas de educación continua relacionados con las tendencias y líneas de desarrollo en su campo.

Fuente: elaboración programa ingeniería electrónica

Por otra parte al consultar a la comunidad del programa (estudiantes, docentes, egresados y empleadores) sobre si las competencias adquiridas y las actitudes demostradas por los egresados dan cuenta de la pertinencia de la formación y del compromiso del programa y aportan soluciones a las problemáticas del medio, a la generación de conocimiento y a la formación de investigadores autónomos en promedio el 66,55% estuvo de acuerdo con esta

afirmación, y el 28,3% parcialmente de acuerdo lo que refleja el impacto del Programa en el medio y su relevancia académica y pertinencia social. En la tabla siguiente se evidencia el resultado de la consulta.

Tabla 4.5.18. Apreciación sobre las competencias y las actitudes demostradas por los egresados

En qué grado está de acuerdo con la siguiente afirmación: Las competencias adquiridas y las actitudes demostradas por los egresados dan cuenta de la pertinencia de la formación y del compromiso del programa y aportan soluciones a las problemáticas del medio, a la generación de conocimiento y a la formación de investigadores autónomos.																			
Estudiantes (%)					Profesores (%)					Egresados (%)					Empleadores (%)				
DA	PA	ED	NS/N R	Total	DA	PA	ED	NS/N R	Total	DA	PA	ED	NS/N R	Total	DA	PA	ED	NS/N R	Total
43,80	39,80	2,50	13,90	4,00	81,60	16,30	2,10	0	4,80	74,10	24,10	0	1,0%	4,69	66,70	33,30	0	0	4,67
Valoración= 4,0					Valoración: 4,8					Valoración = 4,69					Valoración = 4,67				
Promedio: 4.40																			

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de Acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No Sabe, No Responde

Igualmente, al consultar a esta comunidad sobre qué transformaciones sociales ha realizado el Programa en el contexto y el territorio en que se ofrece el programa, cuya valoración fue de cumplimiento alto (92%) el resultado obtenido se muestra en la siguiente gráfica:



Figura 4.5.1. Transformaciones sociales ha realizado el Programa en el contexto y el territorio en que se ofrece el programa. Fuente: Resultados de encuestas.

Lo referenciado anteriormente, evidencia que el resultado de la aplicación de estrategias para el desarrollo de las competencias previstas en el programa de Ingeniería Electrónica se refleja en el impacto positivo de los egresados en su desempeño laboral. Esta evidencia se verifica a través de testimonios de empleadores y medios de verificación como entrevistas, encuestas, análisis de proyectos y participación en eventos académicos. Los egresados demuestran habilidades como la aplicación efectiva de conocimientos, la generación de desarrollos tecnológicos, la resolución ética de problemas y el liderazgo en

equipos de trabajo. Estos resultados evidencian el cumplimiento del perfil de formación del programa y la efectividad de las estrategias implementadas.

Valoración del aspecto:	4.50
Nivel de cumplimiento:	Alto (90.0%)

Tabla 4.5.19. Valoración Característica 24

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
56	4.50	90.0%	Alto
PROMEDIO	4.50	90.0%	Alto

CARACTERÍSTICA 25. EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO

57. Evidencia del cumplimiento de planes de mejoramiento y de innovación producto del proceso de autoevaluación del programa.

Como lineamiento institucional los Programas deben realizar dos procesos de autoevaluación en la vigencia del registro calificado, por lo que, el programa de Ingeniería Electrónica ha realizado estos procesos así: el primero, en 2018, donde hizo una mirada crítica a su desarrollo durante los años 2012-2017 y concluyó con un plan de mejoramiento en 2018-2024 en el cual se establecieron 25 acciones de mejoramiento las cuales se ejecutaron durante los años 2019 a 2022, plan de mejoramiento vigente, con un porcentaje de cumplimiento del 75%, proceso que llevó al programa a obtener la acreditación en alta calidad por 4 años según resolución 013202 de julio de 2020, el segundo proceso de autoevaluación se realizó en 2022, recogiendo el desarrollo del programa durante los años 2018-2022, el cual incluye el plan de mejoramiento y proyecta actividades que se ejecutarán durante los años 2023 a 2027 y que se presenta en este documento para optar por la renovación de la acreditación ajustada a los nuevos lineamientos del CNA. El seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento puede verse en el capítulo de plan de mejoramiento de este documento, así como el comparativo de los procesos en el capítulo cumplimiento global del programa.

Valoración del aspecto:	4,30
Nivel de cumplimiento:	Alto (86,0%)

58. Apreciación de los profesores y estudiantes sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.

En los resultados de la consulta a la comunidad académica sobre la apreciación que tienen sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa, se encontró que en promedio el 52.30% considera que es alta, mientras que un 40.80% manifiesta considerarla como media y tan solo un 3.55% la considera baja, donde los estudiantes reflejan un porcentaje más alto en medio 40.8% Vs 24.5% dado por los

profesores. La tabla siguiente presenta los resultados de las encuestas de apreciación que dan cuenta del nivel de cumplimiento del aspecto en alto grado.

Tabla 4.5.20. Apreciación sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa

Apreciación de los profesores y estudiantes sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	Alta	Medio	Bajo	NS/ NR	Total	Alta	Medio	Bajo	NS/N R	Total
La calidad y pertinencia del programa que se ha logrado a través de los procesos de evaluación y autorregulación es:	37.3%	40.8%	3%	18.5%	3.77	67.3%	24.5%	4.1%	4.1%	4.51
Valoración	3.77					4.51				
Promedio	4.14									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
NS/NR: No Sabe, No Responde

Las diferencias porcentuales entre las respuestas de docentes y estudiantes tienen diversas razones. En primer lugar, los docentes tienen una perspectiva más interna y basada en su conocimiento y experiencia en el programa, lo que los lleva a considerar que la calidad y pertinencia son altas. Por otro lado, los estudiantes evalúan el programa desde su experiencia directa como receptores de la enseñanza y tienen expectativas diferentes. Además, las diferencias pueden deberse a una falta de comunicación efectiva entre docentes y estudiantes, entre el Programa y su comunidad, lo que puede llevar a percepciones divergentes sobre la calidad y pertinencia del programa.

La institución y el Programa realizan acciones para mejorar la percepción de estudiantes y docentes a través de acciones concretas, como el fomento de la retroalimentación y el diálogo abierto para abordar inquietudes y sugerencias, promueve la participación estudiantil y docente a través de la representación en los Comités de Programa, valorando sus ideas y contribuciones, socialización del proyecto educativo, sus avances y el cumplimiento del plan de mejoramiento, la inversión realizada para la mejora de los medios educativos y la infraestructura física y tecnológica. Estas acciones buscan fortalecer la comunicación, para abordar preocupaciones específicas y generar un mayor sentido de pertenencia y compromiso con el programa, en aras de mejorar la percepción global del mismo.

Valoración del aspecto:	4.14
Nivel de cumplimiento:	Alto (82.8%)

Tabla 4.5.21. Valoración Característica 25

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
57	4.30	86.0%	Alto
58	4.14	82,8%	Alto
PROMEDIO	4.22	84.40%	Alto

CARACTERÍSTICA 26. VINCULACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

59. Evidencia de la participación de los profesores y estudiantes en la proyección social del programa.

Con el Acuerdo Superior No. 021 de 2002, se crea el Sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos. De conformidad con este acuerdo se estructuran las actividades mediante los centros de apoyo a la Proyección Social en cada Facultad, que son regidos por el Consejo Institucional de Proyección Social (el cual es presidido por el Rector de la Universidad). El eje articulador de estas dos instancias (la Directiva y la Operativa) es la Dirección General de Proyección Social, definido en el Acuerdo 015 de 2002, como la unidad de dirección coordinación y apoyo de las actividades de extensión y proyección social que vinculan de manera interactiva a la sociedad con la Universidad en la búsqueda de soluciones a su problemática contextual. Las Resoluciones del Consejo de Facultad 023 de 2014 y 007 de 2017, reglamentan las opciones de grado en los programas, proporciona normatividad y mecanismos válidos para que estudiantes y profesores del Programa realicen articulación e interacción con los diversos sectores de la sociedad, a través de pasantías y proyectos de proyección social, estrategias como la extensión, los servicios permanentes, el contacto directo con la comunidad, las prácticas estudiantiles y la cooperación interinstitucional que han permitido la interacción permanente del Programa con el medio, realimentando de esta manera los procesos de formación, de investigación y de la misma proyección social con el fin de evaluarlos y ajustarlos a las necesidades regionales.

La siguiente tabla muestra la participación, durante el periodo evaluado, de estudiantes y profesores en actividades de extensión y proyección social.

Tabla 4.5.22. Participación de profesores y estudiantes en actividades proyección social

AÑO	EVENTOS		PROYECTOS	
	DOCENTES	ESTUDIANTES	DOCENTES	ESTUDIANTES
2018	20	150	10	25
2019	22	120	6	18
2020	21	115	5	19
2021	5	60	6	17
2022	20	140	6	22
Promedio de participación anual	17	117	7	20

Fuente: Data del Programa IE 2022

A continuación, se relaciona una muestra de los proyectos de proyección social liderados por docentes del Programa y con participación de los estudiantes, el cual relaciona el tipo de proyectos realizados y la productividad asociada a ellos.

Tabla 4.5.23. Muestra de proyectos de proyección social desarrollados por el programa y sus productos

Título del proyecto	Productos del proyecto
Mejoramiento de la calidad de vida de un paciente con ausencia de miembro superior mediante la construcción de un prototipo de prótesis controlada por señales mioeléctricas	• Prototipo de prótesis
Sistema de Instrumentación para el Monitoreo de la Radiación Solar en el Campus Boquemonte para la Identificación del Potencial Energético que aporte al desarrollo de comunidades sostenibles en el departamento del Meta	• Prototipo es una estación de meteorología
Transferencia de conocimiento STEM para el uso y apropiación de la energía asequible y no contaminante	• Video de difusión del proyecto • Software para capacitación en energías renovables
Club de Tecnología Unillanos	• 14 aplicaciones móviles Android para apoyo a las actividades de trabajo independiente y tutorías de docentes de colegios durante la pandemia covid-19 • Paper: "Uso de aplicaciones móviles como herramienta de apoyo tecnológico para la enseñanza con metodología steam"

Fuente: Data del Programa IE 2022

Tabla 4.5.24. Porcentajes de participación de docentes y estudiantes dentro de los proyectos de proyección social desarrollados por el programa

% de participación de estudiantes (15%)	% de participación de profesores (50%)	Aumento del 5% de productos (eventos y proyectos)
44%	53%	40%

Fuente: Data del Programa IE 2022

En relación con el indicador propuesto se tiene que la participación de estudiantes es de 44% y de profesores es de 53% estando por encima. Igualmente se cumple con el 5% de aumento anual en los productos ejecutados.

Valoración del aspecto:	4.80
Nivel de cumplimiento:	Pleno (96.0%)

60. Evidencia del efecto de las estrategias y acciones de proyección social como un mecanismo para establecer los aportes del programa a la solución de problemas de la sociedad y a las mejoras de los aspectos curriculares.

Para establecer el efecto de los aportes del Programa a la solución de problemas de la sociedad y a las mejoras de los aspectos curriculares a través del Modelo de medición de impactos se tuvo en cuenta la dimensión de efecto social y la dimensión de efectos sobre el programa desde dos variables: efectividad de las estrategias de extensión y proyección social para aportar a la solución de problemas del entorno del programa y la efectividad de las estrategias de extensión y proyección social para aportar al currículo del programa.

Como resultados de esta medición se obtuvieron los siguientes:

En relación con la efectividad de las estrategias de extensión y proyección social para aportar a la solución de problemas del entorno, se evidencia que se ha contado con una participación promedio anual de 7 docentes y 20 estudiantes en los proyectos a través de pasantías y proyectos de EPPS, que le han permitido al Programa realizar aportes a la solución de problemas a la sociedad en el marco del cumplimiento de los objetivos de los ODS, a los cuales se articula el Programa, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Gráfica 4.5.1 Proyectos pasantías y proyectos de EPPS, que aporten a la solución de problemas a la sociedad en el marco del cumplimiento de los objetivos de los ODS.



Fuente: Elaboración propia

Figura 4.5.1. Número de proyectos de proyección social del programa vinculados a la solución de los respectivos objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Dirección de programa de Ingeniería Electrónica. En cuanto a la Efectividad de las estrategias de extensión y proyección social para aportar al currículo del Programa se toman los Proyectos de extensión y proyección social que incluyen compromisos de retorno de experiencias al currículo, en este entendido se analizan las opciones de grado de EPPS y las pasantías, donde se tiene una participación en promedio anual de 20 estudiantes (5 en EPPS y 15 en pasantías), y una media de ejecución en promedio de 20 proyectos, ejercicios que le permiten evaluar la actuación de los estudiantes en un contexto real, la articulación con el sector productivo para vigilar los cambios en las líneas de desarrollo y necesidades del contexto y le aportan información semestral para la actualización permanente de los contenidos curriculares, las estrategias y las realidades de actuación en relación con el perfil de egreso.

Tabla 4.5.25. Número anual de proyectos resultado de opciones de grado de EPPS y pasantías

AÑO	E.P.PS	PASANTÍAS
2018	3	17
2019	3	11
2020	4	13

2021	5	4
2022	8	9
Total periodo evaluado	23	54
Total proyectos periodo evaluado	77	

Efectos que igualmente se pueden constatar con la percepción positiva que tienen los integrantes de la comunidad del programa al estar de acuerdo con la afirmación que el conocimiento nuevo que genera el Programa se corresponde con las necesidades y requerimientos del entorno local, regional o nacional, que el impacto de los proyectos realizados por el Programa es alto y que las competencias adquiridas y las actitudes demostradas por los egresados dan cuenta de la pertinencia de la formación y del compromiso del programa y aportan soluciones a las problemáticas del medio, a la generación de conocimiento y a la formación de investigadores autónomos.

Es importante resaltar que la Institución y el Programa en el marco del modelo de evaluación de impacto continuará con la implementación de los indicadores partiendo de este ejercicio como línea base para poder recoger las evidencias de forma que cada 2,5 años se pueda hacer lectura y análisis de estos impactos.

Valoración del aspecto:	4.60
Nivel de cumplimiento:	Alto (92.0%)

Tabla 4.5.26. Valoración Característica 26

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
59	4.80	96.0%	Pleno
60	4.60	92.0%	Alto
PROMEDIO	4.70	94.0%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 5 ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Alto grado (89,65%)

Tabla 4.5.27. Valoración Factor 5 Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje

Factor 5 Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
18	4,65	93,0%	Alto
19	4,47	89,4%	Alto
20	4,48	89,6%	Alto
21	4,53	90,6%	Alto
22	4,39	87,9%	Alto
23	4,40	88,0%	Alto
24	4,50	90,0%	Alto
25	4,22	84,40%	Alto
26	4,7	94,0%	Alto
Total factor 5	4.48	89.65%	Alto

El programa de Ingeniería Electrónica muestra un enfoque integral en la evaluación y autorregulación de su currículo, realizando ajustes y actualizaciones para mejorar la calidad y pertinencia del programa. Se destaca por su flexibilidad curricular, ofreciendo áreas de profundización y opciones de grado que permiten a los estudiantes adaptar su formación. Asimismo, se fomenta la interdisciplinariedad a través de la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas. El Programa utiliza estrategias pedagógicas que están siendo mejoradas para una experiencia formativa más coherente. En cuanto al sistema de evaluación, se han implementado acciones para mejorar su comunicación y alineación de criterios. Se han establecido resultados de aprendizaje a diferentes niveles y se han desarrollado competencias en los estudiantes a través de estrategias efectivas. El Programa se ha sometido a procesos de evaluación y autorregulación, obteniendo acreditación en alta calidad. Además, se destaca su vinculación social a través de proyectos de proyección social, pasantías y cooperación interinstitucional. La evaluación de impacto continúa para medir los resultados y mejorar el programa de manera constante.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs 2022

2017	2022
4.5	4.48
Factor 4	Factor 5

Si bien para el proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el Acuerdo 002 del CESU (2022), estos mismos no se pueden comparar completamente con los utilizados para el primero proceso de autoevaluación de acreditación del Programa del año 2017, en el cual se emplearon los vigentes en su momento (Lineamientos 2013); A continuación, se declaran las fortalezas y las opciones de mejora en este factor.

Si bien se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **Alto** para el factor 5 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, esto se atribuye a una combinación de compromiso institucional, flexibilidad curricular, colaboración interdisciplinaria, mejora de estrategias pedagógicas, evaluación y autorregulación, y vinculación social. Estos factores trabajan en conjunto para garantizar la calidad y pertinencia del programa de Ingeniería Electrónica.

Se presentan a continuación las fortalezas y los aspectos a mejorar

Fortalezas del Factor 5

- Horizonte del Programa actualizado en correspondencia con las necesidades del contexto.
- Enfoque integral y actualizado del currículo, a través de ajustes y actualizaciones, en alineación con las competencias establecidas por ABET. y líneas de profundización acorde con las necesidades del contexto.
- Flexibilidad curricular y adaptabilidad permitiendo a los estudiantes adaptar su formación según sus necesidades e intereses. Esto impulsa la participación en pasantías, proyectos de investigación y movilidad académica, brindando oportunidades de desarrollo relevante en su formación. Y la articulación de profesores y estudiantes con el sector productivo.
- Estrategias de interdisciplinariedad que permiten la movilidad estudiantil, la articulación con el sector productivo a través de las opciones de grado y proyectos de investigación y de proyección social.
- Procesos de autoevaluación y autorregulación que permiten la mejora continua del programa.

Aspectos por mejorar del Factor 5

- Evaluación del Modelo de impacto y sus indicadores

Meta 14 del plan de mejoramiento

- Socialización permanente del PEP y sus resultados a toda la comunidad del Programa
- Continuar con la implementación del plan de assessment y su medición

Plan de acción del Programa

FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN

CARACTERÍSTICA 27. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ESTRUCTURA PARA LA PERMANENCIA Y LA GRADUACIÓN

61. Análisis del efecto de las políticas, estrategias y acciones orientadas al mejoramiento de la permanencia y la graduación en el programa, que incluya el comportamiento en los últimos seis años o en la vigencia de la acreditación si se trata de una renovación, de la tasa de deserción interanual, tasa de deserción por cohorte y la tasa de graduación acumulada del programa.

El Programa ha evaluado efecto de las políticas, estrategias y acciones orientadas al mejoramiento de la permanencia y la graduación en el Programa, en el periodo de autoevaluación, que incluye el comportamiento de la tasa de deserción por periodo, tasa de deserción por cohorte y la tasa de graduación acumulada del programa. Para dicha evaluación ha seguido el Modelo de evaluación de impactos y ha tomado la dimensión de efectos sobre el programa y la variable de Mejoramiento en la permanencia y en la graduación de estudiantes. Los principales efectos han sido los siguientes:

- Disminución de la tasa de deserción por periodo, pasando del 17,47% en 2018-1 al 8,91% en 2022-2
- Disminución de la tasa de deserción interanual, pasando del 13,19% en 2018 al 9,04% en 2022
- Disminución de la tasa de deserción por cohorte así:
- Primer semestre: 2018-1: 26,67% a 2020-1:11,36%
- Segundo semestre: 2018-1:49,89% a 2020-1:11,36%
- Tercer semestre: 2018-1: 55,56% a 2019-2:25%
- Cuarto semestre:2018-1:62,22% a 2019-1:1717,78%
- UNILLANOS al 2-2021, refleja una tasa de 5.27% inferior con respecto a las IES públicas del país y 4.36% menor que la totalidad de las IES a nivel nacional según el SPADIES (ver tabla).

Tabla 4.6.1. Comportamiento tasa de deserción del programa de Ingeniería Electrónica

Tipo	2015-1	2015-2	2016-1	2016-2	2017-1	2017-2	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2021-1	2021-2
Programa	11.52%	9.02%	9.09%	9.16%	11.81%	11.76%	11.47%	8.91%	13.52%	12.13%	6.84%	10.36%	6.25%
Unillanos	7,70%	6,82%	6,27%	6,65%	8,53%	7,47%	9,78%	7,89%	7,80%	9,01%	5,86%	9,65%	6,67%
País	11,44%	10,31%	11,46%	11,81%	10,81%	12,28%	10,03%	11,97%	8,17%	11,65%	8,05%	8,90%	11,03%
Públicas	10,92%	9,24%	12,66%	13,11%	10,56%	13,44%	9,89%	13,50%	6,37%	13,51%	6,59%	6,58%	11,94%

Fuente: SPADIES, noviembre 2022

Valoración del aspecto:	4,50
Nivel de cumplimiento:	Alto grado (90%)

Tabla 4.6.2. Valoración Característica 27

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
61	4,5	90%	Alto grado
PROMEDIO	4,5	90%	Alto grado

CARACTERÍSTICA 28. CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS

62. Evidencia de la existencia e implementación de un sistema de alertas tempranas que permita reconocer las particularidades de los estudiantes según su contexto sociocultural y la puesta en marcha de acciones que faciliten su proceso formativo, de acuerdo, al menos, con las normas nacionales vigentes en materia de inclusión y diversidad.

El Sistema de Alertas Tempranas para la Prevención de la Deserción Estudiantil en Unillanos, es una plataforma integral a SIAU diseñada para recopilar, analizar y utilizar datos relevantes con el fin de identificar patrones y señales de alerta en relación con la deserción estudiantil.

El sistema utiliza diversas fuentes de datos, como el rendimiento académico, el contexto socioeconómico y otros indicadores relevantes, para identificar a los estudiantes en situación de riesgo de abandonar sus estudios. Se establecen criterios y algoritmos específicos para determinar qué estudiantes deben ser objeto de seguimiento y apoyo adicional.

Su objetivo es identificar y abordar de manera proactiva los factores de riesgo que pueden llevar a los estudiantes a abandonar sus estudios universitarios antes de su finalización. Este sistema busca intervenir a tiempo, brindando apoyo y recursos adecuados a los estudiantes en situación de riesgo, con el fin de aumentar su retención y promover su éxito académico desde tres (3) variables: adaptabilidad, permanencia y variables de direccionamiento en el SIAU, donde se tienen en cuenta diferentes aspectos, factores y niveles que permiten de manera integral

Para la variable de adaptabilidad se tienen en cuenta aspectos relacionados con factores académicos, individuales, socioeconómicos e institucionales y unos niveles de medición que permite ubicar en qué tipo de riesgo se ubica el estudiante, para generar las alertas correspondientes, como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 4.6.3. Variables de adaptabilidad del sistema de alertas tempranas

Factor	Ingreso	Alto	Medio	Bajo
Académico	Ponderación Examen de estado de ingreso Unillanos	0 - 45	60 - 74	75 - 100
	Opción de ingreso (orientación vocacional)	Segunda opción	0	Primera Opción
	Repitencia de años en secundaria	si		no
Individual	Edad de ingreso	menores de 18	mayores de 23 años	18 a 22 años
	Percepción del entorno familiar	Mala	Regular	Buena
	Con quien vivirá durante su formación universitaria	Solo y personas extrañas	Amigos y familia extendida	Padres
SocioEconómico	Sisben	A, B, C1	C2 ...C18	D1...D18
	Estrato	1 y 2	3	4 en adelante
	Procedencia por sede	Mpios PDET- Otros Dptos	Otros mpio del meta	Villavicencio / Granada
	Nivel educativo de la madre	Analfabeta - Primaria	Bachillerato	Superior
Institucionales	Tipo de admisión	Indígenas, Afro, Discapacidad, Víctimas	Dpto sin IES, Mpio de difícil acceso	Regulares

Fuente: PREU

Para la variable de Permanencia se tienen en cuenta factores académicos, individuales, socioeconómicos e institucionales y unos niveles de medición que ubica a los estudiantes en un nivel de riesgo que permite hacer el seguimiento individual, como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 4.6.4. Variables de permanencia del sistema de alertas tempranas

Factor	Permanencia	Nivel Alto	Nivel Medio	Nivel Bajo
Académico	Rendimiento académico	Promedio ponderado de las asignaturas cursadas es inferior a 3.0	Promedio ponderado de las asignaturas cursadas es 3.0 a 3.5	Promedio ponderado de las asignaturas cursadas superior a 3,5
	Reprobación de cursos	Repruebe por tercera vez	Repruebe el más del 50% de los cursos	Repruebe un curso por segunda vez
	Nota promedio parciales de primero y segundo corte	Nota inferior a 3.0	Nota de 3.0 a 3.2	Nota superior a 3.3
	Rezago	El estudiante que habiendo terminado su plan de estudios no se encuentra con matrícula vigente en el sistema o no se ha graduado en los 4 periodos académicos y se encuentre matriculado en curso de actualización.	El estudiante que no registra matrícula vigente en alguno de los últimos tres periodos académicos de su plan de estudios.	corresponden a aquellos que el número de periodos académicos matriculados sea mayor al semestre con matrícula vigente según el plan de estudios del programa de pregrado.
Individual	Salud	Enfermedad crónica, terminal o salud mental	Enfermedad incapacitante transitoria	Síntomas de enfermedad y cambios comportamentales temporales
	Convivencia	Acoso y abuso sexual.	Conductas bullying y otras	Conflictos interpersonales
	Situaciones fortuitas	Ideación suicida, Autolesión física, duelo	Embarazo, Crisis en aula o ataque de pánico	Falta de motivación o cambios en el estado de ánimo, aislamiento social
SocioEconómico	Vulnerabilidad socioeconómica	Pérdida de la capacidad adquisitiva	Dificultad en el acceso a la alimentación diaria	Necesidad de apoyo en la matrícula
Institucional	Reglamento estudiantil	Cancelación de semestre; Cancelación de curso; estudiante que habiendo terminado su plan de estudios, no tiene aprobada su opción de grado	Ausentismo, Conflicto en aula	Inicio de curso posterior al calendario académico, Distribución de horarios al semestre

Fuente: PREU

Y para la variable de direccionamiento en el SIAU, se tienen en cuenta aspectos relacionados con lo académico, lo individual, la convivencia y la salud como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 4.6.5. Variables de direccionamiento en el SIAU

ACADÉMICO	INDIVIDUAL	CONVIVENCIA	SALUD
Ausentismo	Aislamiento social	Conflictos interpersonales	Enfermedad terminal
Bajo rendimiento	Falta de motivación o cambios en el estado de ánimo	Acoso y abuso sexual.	Enfermedad crónica
Reprobación de cursos	Autoimagen y autoconcepto negativo	Conductas bullying y otras	Enfermedad incapacitante transitoria
Cancelación de semestre	Embarazo		Síntomas de enfermedad y cambios comportamentales temporales
Cancelación de curso	Duelo (Pérdidas por muerte o separación de pareja)		Salud mental: (ansiedad, depresión, rasgos autistas, adicciones (alcohol, SPA, ludopatía)
Conflicto en aula	Ideación suicida		
Orientación vocacional	Autolesión física		
Falta de hábitos de estudio y manejo del tiempo	Falta de higiene personal		
Distribución de horarios al semestre	Procrastinación		
Inicio del curso posterior al calendario académico	Dificultad para socializar con pares, profesores y otros		
	Crisis en aula o ataque de pánico		

Fuente: PREU

Desde el PREU se monitorea y hace seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas, con que cuenta la Universidad, entendido éste como un mecanismo que permite integrar las estrategias, las técnicas y las acciones para la prevención de la deserción. El Sistema hace parte del Modelo de deserción y permanencia. A este documento se une la existencia de una caracterización de los estudiantes del programa, la cual recoge los diferentes aspectos que se tienen en cuenta para el desarrollo de estrategias y el seguimiento a los estudiantes que se encuentran en riesgo para evitar mayores tasas de deserción y aumentar las tasas de graduación, documento que está a disposición en el momento de la visita.

Como estrategias ejecutadas desde el PREU, en el periodo evaluado, se han realizado las siguientes:

- Simulador de orientación profesional con el objetivo de reducir los riesgos de deserción por causas vocacionales: la participación promedio del número de aspirantes fue de 526.
- Jornada de primer encuentro con la U con el propósito de reducir los riesgos de deserción por no adaptación a la universidad, contando con una participación de 655 admitidos por primera vez a primer curso.
- Integración con la familia con el objetivo de acrecentar la confianza de las familias en la calidad académica de la universidad, en promedio participaron 235 padres de familia.
- Cursos de nivelación en pensamiento lógico matemático y competencias lectora para reducir riesgo académico por falta de preconceptos académicos ex ante a la vida universitaria; estrategia que contó con la participación promedio de 560 estudiantes.

- Aprendizaje colaborativo entre pares que consiste en el acompañamiento de estudiantes destacados de semestres superiores para estudiantes en problemas de riesgo académico.

La institución realiza la caracterización de estudiantes al ingreso de cada cohorte lo que ha permitido hacer un seguimiento permanente, a los estudiantes identificados con riesgo y a través del sistema de alertas tempranas que se está actualizando y fortaleciendo ampliando su cobertura para todo el proceso formativo de pregrado y posgrado, la institución pretende bajar los niveles de deserción y aumentar la graduación.

Se sugiere a la institución hacer seguimiento y evaluación a la implementación del sistema de alertas tempranas y fortalecer el sistema de información para los reportes permanentes del mismo.

Valoración del aspecto:	4.4
Nivel de cumplimiento:	Plenamente (96%)

63. *Apreciación de estudiantes y profesores sobre la contribución de las estrategias del sistema de alertas tempranas en su permanencia y graduación, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en las comunidades de directivos, profesores y estudiantes sobre la contribución de las estrategias del sistema de alertas tempranas en su permanencia y graduación, se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 43,65% y parcialmente de acuerdo en un 37,63% y un porcentaje 18,7% está en desacuerdo o no responde. Esto induce a que la mayoría de la comunidad encuestada considera que las estrategias del sistema de alertas tempranas contribuyen en la permanencia y graduación de los estudiantes a través del reconocimiento de sus particulares que redundan en el mejoramiento del proceso formativo y los aspectos curriculares del programa y de la institución.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.6.6. Consulta a estudiantes y docentes sobre sistema de alertas tempranas

Considera que las estrategias del sistema de alertas tempranas contribuyen en la permanencia y graduación de estudiantes										
Variables consultadas	Estudiantes (25)					Profesores				
	DA	PD	ED	NS/NR	Total	DA	PD	ED	NS/NR	Total
Identificación de particularidades de los estudiantes	36,80%	41,30%	8,50%	13,40%	4,02	51,00%	32,70%		14,30%	4,14
contribución al mejoramiento del proceso formativo	35,80%	43,80%	6,50%	13,90%	4,02	51,00%	32,70%	2,00%	14,30%	4,20

promover la permanencia y graduación	33,80%	44,80%	8,00%	13,40%	3,99	51,00%	32,70%	2,00%	14,30%	4,20
Valoración	4,01					4,18				
Promedio	4,10									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
 DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el Programa de Retención Estudiantil PREU y en atención a la Política de permanencia y graduación de la Universidad de los Llanos, adopta el modelo de permanencia y graduación en el año 2019, implementando las estrategias referidas en el aspecto 62 del presente documento.

Valoración del aspecto:	4,10
Nivel de cumplimiento:	Alto grado (82%)

64. Presentación del análisis de los resultados derivados del sistema de alertas tempranas y su impacto en el currículo, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, su permanencia y graduación.

La aplicación del Sistema de Alertas Tempranas ha arrojado como principales resultados los siguientes:

- En el periodo evaluado se asignaron 80 auxiliares docentes, desde el PREU, que atendieron en promedio 3,5 veces a estudiantes del programa.
- Se identificó 10 cursos con alta repitencia, se intervino a los estudiantes donde se dio asistencia teniendo una participación hasta de 18 veces por estudiante.
- Se aumentó el promedio de los estudiantes intervenidos.
- Se obtuvieron 493 participaciones en consejerías académicas, administrativas, psicológicas, entre otras.
- Se realizaron 5 direccionamientos internos de urgencia.

Por otra parte, como resultado de la evaluación del impacto de la aplicación del sistema de alertas tempranas en el currículo, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, su permanencia y graduación, teniendo en cuenta la dimensión efectos sobre el programa se realizaron estrategias curriculares que mejoran el rendimiento académico de los estudiantes con dificultades para alcanzar resultados de aprendizaje, permanencia y graduación de estudiantes incluidos en alertas tempranas.

Valoración del aspecto:	4.4
Nivel de cumplimiento:	Alto (88%)

Tabla 4.6.7. Valoración Característica 28

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
62	4.4	88%	Alto
63	4.1	82%	Alto
64	4.4	88%	Alto
PROMEDIO	4.3	86%	Alto

CARACTERÍSTICA 29. AJUSTES A LOS ASPECTOS CURRICULARES

65. Evidencia de la evaluación y el mejoramiento de los aspectos curriculares derivados de los análisis del desempeño académico de los estudiantes, la permanencia y la graduación.

Parte de los análisis de los ajustes curriculares que se realizaron en el 2017 fue la alta repitencia de algunos cursos de los primeros semestres, lo que llevó a reubicación de cursos, ajustes en los contenidos curriculares que permitieron el ajuste de créditos académicos, así como la creación del curso Trabajo de Grado con miras a mejorar la graduación en el tiempo previsto, la reubicación de las electivas profesionales, en los 2 últimos semestres, para facilitar la movilidad nacional e internacional. Esta malla curricular se encuentra en ejecución y a la fecha los estudiantes se encuentran en octavo semestre. Este plan de estudios se encuentra en seguimiento. En el periodo evaluado se puede evidenciar que se ha bajado la tasa de deserción y se ha aumentado la graduación.

Se sugiere al Comité de Programa continuar con el seguimiento al desempeño académico de los estudiantes dada las situaciones particulares del periodo que no permitieron dar continuidad con normalidad a los procesos.

Valoración del aspecto:	4.42
Nivel de cumplimiento:	Alto (88,4%)

Tabla 4.6.8. Valoración Característica 29

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
65	4.42	88,4%	Alto
PROMEDIO	4.42	88,4%	Alto

CARACTERÍSTICA 30. MECANISMOS DE SELECCIÓN

66. Evidencia y análisis de la evolución de la matrícula total de estudiantes del programa y de la relación entre aspirantes inscritos, admitidos y matriculados en cada periodo, a fin de establecer la tasa de selectividad y/o absorción del programa.

Para demostrar la relación entre aspirantes inscritos, admitidos y matriculados en cada periodo, a fin de establecer la tasa de selectividad y/o absorción, el programa ha venido haciendo seguimiento al comportamiento presentado en el periodo evaluado evidenciado en la siguiente tabla.

Tabla 4.6.9. Evolución de inscritos, admitidos y matriculados al programa de ingeniería electrónica

Períodos	Inscritos	Admitidos	Matriculados primer curso	Matriculados totales	Tasa de selectividad	Tasa de absorción
2018-1	124	48	47	295	39%	92.31%

2018-2	86	45	46	287	52%	85.45%
2019-1	138	61	46	276	44%	75.41%
2019-2	66	56	42	294	85%	77.59%
2020-1	133	57	45	319	43%	79.31%
2020-2*	0	0	0	0	0.00%!	0.00%
2021-1	161	61	44	325	38%	73.33%
2021-2	106	61	46	324	57%	75.41%
2022-1	131	52	48	340	40%	92.31%
2022-2	69	52	48	332	75%	92.31%

Fuente: SNIES. *No se realizó el periodo académico

Se puede evidenciar que se mantiene constante los inscritos que en promedio son 101,4 y que están en un 54% de la capacidad que tiene la institución para la admisión. Respecto a los admitidos se mantiene el criterio de admisión que es el sustentado ante el MEN en correspondencia a las capacidades de 48 estudiantes por semestre. Específicamente, respecto de la tasa de absorción, los resultados indican que el porcentaje promedio es del 74,34%, lo que permite inferir que el programa tiene una excelente demanda.

Valoración del aspecto:

4,5

Nivel de cumplimiento:

alto grado (90%)

67. Análisis de la correlación entre los mecanismos de selección, de desempeño académico, permanencia y graduación que resulte en ajustes a los procesos de selección del programa.

Los criterios de los procesos de selección están establecidos institucionalmente y el programa se articula a ellos. En el periodo evaluado no se han realizado ajustes a estos procesos de selección. Sin embargo, desde el PREU se tiene diferentes estrategias como apoyo a los estudiantes para mejorar el desempeño académico, la permanencia y la graduación.

Es importante continuar con los análisis respecto al proceso de selección.

Valoración del aspecto:

4.6

Nivel de cumplimiento:

Alto (92%)

Tabla 4.6.10. Valoración Característica 30

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
66	4,5	90%	Alto
67	4,6	92%	Alto
PROMEDIO	4.55	91%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 6 PERMANENCIA Y GRADUACIÓN: 4.44 (88,8%)

Tabla 4.6.11. Valoración Factor 6 Permanencia y Graduación

Factor 6. Permanencia y Graduación			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
27	4,5	90%	Alto grado
28	4,3	86%	Alto grado
29	4,42	88,4%	Alto grado
30	4,55	91%	Alto grado
Total factor 6	4,44	88,8%	Alto grado

En conclusión, el Programa de Ingeniería Electrónica implementa diversas estrategias para mejorar la permanencia y graduación de los estudiantes. El Sistema de Alertas Tempranas es clave para identificar y apoyar a los estudiantes en riesgo, reduciendo la deserción. Los ajustes curriculares han contribuido a un mejor desempeño académico y una mayor tasa de graduación. Además, el constante interés de los aspirantes refleja la calidad del programa. Si bien los mecanismos de selección no han sufrido modificaciones, se recomienda una evaluación continua para garantizar la correlación con el éxito estudiantil. En general, la implementación de políticas efectivas y la atención personalizada han tenido un impacto positivo en la retención de los estudiantes. Se espera que estas iniciativas se sigan fortaleciendo para mejorar aún más los indicadores de permanencia y graduación en el programa de Ingeniería Electrónica.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs 2022

2017	2022
5.0	4,44
Característica 32 del factor 7	Factor 6

Se debe precisar que para el actual proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el CESU (2022), mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación del año 2017 en el cual se emplearon los vigentes en su momento (CNA 2013).

Si bien se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 6 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, esto se atribuye a la ejecución de la política de permanencia y graduación y al sistema de alertas tempranas que si bien en el periodo evaluado no funcionaba como un sistema las estrategias y los seguimientos se ejecutaban.

A nivel general, se presentan a continuación las fortalezas y aspectos por mejorar del factor 6 Permanencia y graduación.

Fortalezas del Factor 6

- Política Institucional de permanencia y graduación que favorece el proceso formativo de los estudiantes.
- Disminución de la tasa de deserción por periodo, pasando del 17,47% en 2018-1 al 8,91% en 2022-2 y Disminución de la tasa de deserción interanual, pasando del 13,19% en 2018 al 9,04% en 2022.
- Aumentó en la graduación manteniendo el tiempo de graduación acorde con los establecido por el Programa.
- Existencia del Sistema de Alertas Tempranas para la Prevención de la Deserción Estudiantil, que permite realizar el análisis constante de los resultados y de los aspectos curriculares, permitiendo ajustes y mejoras enfocados en el desempeño académico, la permanencia y la graduación de los estudiantes. que permitió ejecutar las siguientes acciones:
- La asignación de 80 auxiliares docentes, que atendieron en promedio 3,5 veces a estudiantes del Programa.
- Se identificó 10 cursos con alta repitencia, se intervino a los estudiantes donde se dio asistencia teniendo una participación hasta de 18 veces por estudiante.
- Se aumentó el promedio de los estudiantes intervenidos.
- Se obtuvieron 493 participaciones en consejerías académicas, administrativas, psicológicas, entre otras. y se realizaron 5 direccionamientos internos de urgencia.

Aspectos por mejorar del Factor 6

- Evaluación del Modelo de impacto y sus indicadores

Meta 14 del plan de mejoramiento

- Trabajar mancomunadamente con el PREU para el seguimiento y evaluación de los estudiantes intervenidos que se encuentran en alto riesgo.

Plan de acción del Programa

FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICA 31. INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

68. Evidencia del efecto de la aplicación de políticas y estrategias de cooperación con comunidades, nacionales e internacionales, en el desarrollo de labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, deportivas y de extensión, así como en aspectos curriculares y en la revisión de tendencias y referentes nacionales e internacionales que contribuyan al mejoramiento continuo del programa.

Para evidenciar los efectos de la aplicación de **políticas y estrategias de cooperación con comunidades, nacionales e internacionales** se ha seguido el Modelo de Evaluación de Impactos desde la dimensión de efecto en el programa a partir de seis (6) variables cuyos resultados se consolidan a continuación:

1. **Consolidación de cooperación en docencia:** 13 estudiantes realizaron movilidad académica saliente a través de intercambios, permitiendo la homologación de 43 cursos, mientras que un estudiante extranjero estuvo en el programa durante un semestre. Se tiene como estrategia para aplicar en el próximo semestre las clases espejos. Esta variable se cumple en grado medio (3.6) dado que se bajaron los indicadores de movilidad en razón de la situación anómala que se presentó en el periodo evaluado.
2. **Cambios en el currículo:** En el 2017 se solicitó al MEN la renovación del registro calificado donde se presentaron ajustes del plan de estudios el cual se encuentra vigente en la actualidad. Uno de los cambios que se realizó fue considerar el trabajo de grado como un curso regular para estimular que los estudiantes trabajen para cumplir este requisito durante los tres últimos semestres y de esta manera reducir los tiempos para graduación.

Así mismo, en correspondencia con la normatividad vigente (externa Decreto 1330 de 2019, lineamientos CESU 2020 e interna PEI y PDI 2021) se actualizaron las condiciones de calidad (9 condiciones) y se realizaron ajustes en el perfil de egreso, las competencias y se formularon los resultados de aprendizajes (RA) la implementación y la evaluación de los mismos. Para esto se realizó un Análisis comparativo de las experiencias en los RA con universidades nacionales e internacionales, agencias acreditadoras como ABET y asociaciones como ACOFI. Así mismo se formuló el plan de internacionalización institucional y el programa aterrizó su plan de internacionalización donde se proyectaron acciones de acuerdo

a los lineamientos de la política de internacionalización. Esta variable se cumple plenamente (5) debido a que el programa está en permanente revisión del proyecto educativo en correspondencia con los cambios normativos y del contexto.

3. **Avance en movilidad docente entrante y saliente:** Se establecieron 12 convenios que permitieron la visita de 10 profesores expertos en temáticas de la ingeniería electrónica como ponentes en el congreso internacional realizado por la facultad (CICI), así mismo se movilizaron 5 docentes cuya contribución al programa fortaleció las líneas de investigación y de profundización. Es importante resaltar que en el periodo evaluado se tuvo una situación anómala como fue la pandemia que no permitió la continuidad del cumplimiento de los indicadores propuestos por el programa, que se espera que a partir del 2023 se vuelva a reportar crecimiento en los indicadores en relación con el proceso anterior que reportó 27 profesores entrantes y 15 profesores salientes. Esta variable se cumple en grado aceptable (3) dado que se bajaron los indicadores de movilidad en razón de la situación anómala que se presentó en el periodo evaluado.
4. **Productos de investigación en cooperación nacional o internacional:** Seis (6) profesores del programa han publicado artículos en conjunto con profesores de otras instituciones nacionales e internacionales, como se puede evidenciar en el anexo data del programa en la hoja de publicaciones. Estas publicaciones se han realizado en conjunto con profesores de universidades como: Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Distrital. Esta variable se cumple en grado aceptable (3) dado que se bajaron los indicadores de movilidad en razón de la situación anómala que se presentó en el periodo evaluado que incidió en las convocatorias de proyectos realizados por la institución que se debieron cancelar.
5. **Actividades culturales o deportivas en cooperación nacional e internacional:** Algunos estudiantes del programa han asistido a los juegos deportivos de ASCUN. Esta variable se cumple en alto grado (4.5), los estudiantes del programa se articulan a las actividades de bienestar lo que les permite la participación activa en los juegos ASCUN.
6. **Productos de extensión o proyección social en cooperación nacional o internacional:** La FCBI y el Programa realizan el congreso internacional de ingeniería evento que se ejecuta cada dos años con la presencia de invitados nacionales e internacionales. Esta variable se cumple en grado aceptable (3) dado que se bajaron los indicadores, en razón de la situación anómala que se presentó en el periodo evaluado que incidió en las convocatorias de proyectos realizados por la institución que se debieron cancelar.

Teniendo en cuenta los resultados de cada una de las variables se debe fomentar la participación de docentes y estudiantes en movilidad saliente y entrante, y la realización de proyectos de cooperación nacional e internacional.

Valoración del aspecto:	4.4
Nivel de cumplimiento:	Alto (88%)

Tabla 4.7.1. Valoración Característica 31

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
68	4.4	88%	Alto
PROMEDIO	4.4	88%	Alto Grado

CARACTERÍSTICA 32. RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES

69. Evidencia y análisis de los resultados de la cooperación académica y científica del programa, mediante convenios, proyectos conjuntos, intercambios de profesores, estudiantes y la participación en redes científicas, culturales y de extensión.

La cooperación académica y científica del Programa se ha materializado a través de convenios, asistencia a eventos de profesores y estudiantes, visita de profesores internacionales para participación en eventos organizados por el programa, y colaboración en proyectos evidenciada en la publicación de artículos.

En el marco de los doce (12) convenios que el programa ha usado en este periodo de tiempo, se ha visto beneficiada la movilidad saliente y entrante de estudiantes. En cuanto a movilidad de estudiantes, en total han sido trece (13) estudiantes que han realizado movilidad saliente ya sea en intercambio académico, prácticas y pasantías en IES extranjeras y el programa ha recibido a un (1) estudiante en movilidad entrante quien realizó intercambio académico. Cinco (5) docentes participaron en eventos internacionales en calidad de ponentes. Diez (10) investigadores internacionales (movilidad entrante) han participado como ponentes en congresos organizados por la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Seis (6) profesores han publicado artículos en conjunto con profesores de otras instituciones nacionales e internacionales, producto del trabajo conjunto en proyectos de investigación y cuatro (4) profesores han participado en la red académica REDALAC.

En la siguiente tabla se presenta el resultado del análisis donde se contrasta con el indicador propuesto por el Programa.

4.7.2. Evidencia y análisis de los resultados de la cooperación académica y científica del programa

Producto/Indicador	Resultado en relación con el proceso anterior
12 convenios activos/ # de convenios = Los necesarios para la operatividad del programa	Se mantienen los convenios utilizados para la movilidad de estudiantes y profesores. Se cumple plenamente (5)
13 estudiantes en movilidad saliente / % de estudiantes en movilidad saliente a partir de V semestre = 5%	En el periodo evaluado se disminuyó en un 64% la movilidad saliente en razón de la coyuntura global de la pandemia, la anormalidad académica nacional que afectó a la institución generando desarticulación con los horarios académicos de las instituciones nacionales e internacionales y la recuperación lenta que se viene dando en los procesos. El cumplimiento es medio (3)
1 estudiante en movilidad entrante/ # de estudiantes en movilidad entrante bienalmente = 1	Al igual que en el proceso pasado se movilizó un estudiante presentándose la misma situación para el cumplimiento del indicador que debe reflejar 2 estudiantes movinizados en el periodo evaluado. Este cumplimiento al igual que el anterior se vio afectado por las

	mismas razones expresadas en el ítem anterior. Cumplimiento medio (3)
5 profesores en movilidad saliente/ % de profesores TC en movilidad saliente = 50%	En el periodo evaluado se disminuyó en un 44% la movilidad saliente en razón de la coyuntura global de la pandemia, la anormalidad académica nacional que afectó a la institución y la recuperación lenta que se viene dando en los procesos. Cumplimiento medio (3)
10 profesores en movilidad entrante o visitantes/ # de profesores en movilidad entrante por periodo académico = 1	En el periodo evaluado se disminuyó en un 63% la movilidad entrante de profesores en razón de la coyuntura global de la pandemia, la anormalidad académica nacional que afectó a la institución y la recuperación lenta que se viene dando en los procesos. Cumplimiento medio (3)
6 profesores han publicado artículos en cooperación nacional e internacional/ % de profesores con productos en cooperación nacional e internacional = 50% de los profesores investigadores	En este indicador no se puede hacer análisis comparativo porque en el proceso anterior no se evidencia el reporte de información relacionada. En cuanto al análisis del mismo indicador se presenta que el cumplimiento es medio (3) en relación con el número de profesores que presta servicios al programa.
14 profesores han participado en redes académicas. / # de profesores participando en redes académicas y científicas = 50% de profesores investigadores.	Se cumple con el indicador del 50% de profesores en redes, respecto al proceso pasado se mantiene la participación en las redes (5)

Fuente: Elaboración propia

Valoración del aspecto:	3,6
Nivel de cumplimiento:	Aceptable (72%)

70. *Apreciación de profesores, estudiantes y egresados sobre los resultados de la cooperación académica y científica derivados de la aplicación de políticas y estrategias que favorezcan la interacción de profesores y estudiantes con sus homólogos, a nivel nacional e internacional, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al indagar en la comunidad académica sobre La cooperación académica y científica derivada de la aplicación de políticas y estrategias que favorece la interacción de profesores y estudiantes con sus homólogos, a nivel nacional e internacional, se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 36,8% y parcialmente de acuerdo en un 53,10% y un porcentaje 10% está en desacuerdo o no responde. Lo que evidencia que el % más alto refiere que esta cooperación es media

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

4.7.3. Consulta a comunidad académica sobre la cooperación académica y científica

21. La cooperación académica y científica derivada de la aplicación de políticas y estrategias que favorece la interacción de profesores y estudiantes con sus homólogos, a nivel nacional e internacional, es:

Item	Estudiantes					Profesores					Egresados				
	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total	Alto	Medio	Bajo	NS/NR	Total
	34,80%	57,20 %	8,00 %	0,00 %	4,27	38,80%	49,00 %	12 %	0%	4,27	41,70%	50,00 %	8%	0%	4,33
Valoración					4,27					4,27					4,33
Promedio	4,29														

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

La cooperación académica y científica depende de las convocatorias, los proyectos y las actividades que se proyecten a nivel institucional, en el periodo evaluado se tuvo necesidad de suspender las convocatorias y actividades en razón de la anormalidad académica inicialmente, lo que incide en los resultados reportados en el periodo evaluado, igualmente, el momento histórico de la pandemia ocasionó suspensión de convocatorias y de realización de eventos y actividades en el marco de las funciones sustantiva. Por otra parte, existe desconocimiento de la comunidad encuestada de lo realizado por el programa en el marco de estas cooperaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior la Universidad ha venido trabajando para la normalización del periodo académico, esperando que la situación se haya normalizado en el año 2024; el fortaleciendo de las convocatorias de investigaciones y de proyección social para garantizar la productividad en el marco de los proyectos asignados, y el trabajo en la operatividad de la política de internacionalización que ha llevado al Programa, en la condición 3 aspectos Curriculares, proyectar para la vigencia de nuevo registro calificado actividades que promueven la articulación del programa a través de la cooperación académica y científica.

Valoración del aspecto:	4,29
Nivel de cumplimiento:	Alto (85,8%)

Tabla 4.7.4. Valoración Característica 32

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
69	3,6	72%	Aceptable
70	4,29	85,8%	Alto
PROMEDIO	3,94	78,8%	Aceptable

CARACTERÍSTICA 33. HABILIDADES COMUNICATIVAS EN UNA SEGUNDA LENGUA

71. Evidencia de la incidencia de las estrategias empleadas para el desarrollo de las competencias comunicativas en una segunda lengua y las interacciones de profesores y estudiantes con otras comunidades no hispanohablantes de acuerdo con el nivel de formación y modalidad del programa.

El acuerdo académico 016 de 2016 en su artículo 3 establece que los estudiantes, una vez aprobado el 60% del total de créditos académicos del plan de estudios, deben certificar la suficiencia en un segundo idioma en el Nivel B1 o haber cursado y aprobado el módulo I y

II ESP. A través del artículo 4 del mismo acuerdo, se establece que el estudiante debe certificar la suficiencia en un segundo idioma en el nivel B2 o haber cursado y aprobado los Módulos III y IV ESP para poder graduarse.

A través del Plan de Bilingüismo de la Universidad de los Llanos (BULL) iniciado en 2017 los estudiantes del programa reciben 4 módulos gratuitos de inglés que les permite mejorar su proficiencia en inglés y dar cumplimiento en el acuerdo académico 016 de 2016.

En el periodo evaluado se graduaron 145 estudiantes que certificaron B2 de inglés y/o los módulos aprobados en el Centro de Idiomas

Los resultados obtenidos por los estudiantes del Programa en el componente inglés de las pruebas SABER PRO evidencian el impacto de las estrategias de mejoramiento de la lengua inglesa al encontrarse en promedio por encima del grupo de referencia. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4.7.5. Resultados Saber Pro del Componente Inglés 2018-20223

Año	Estudiantes del programa	Grupo de referencia
2018	166	164
2019	175	164
2020	168	167
2021	177	165
2022	166	165

Fuente: Reporte Sistema PRISMA - ICFES

Los profesores del Programa priorizan el uso de literatura en inglés, y algunos de ellos usan material de enseñanza en inglés como en los cursos de Teleinformática I y II donde las presentaciones de powerpoint y las guías de laboratorio están en inglés.

Respecto a el nivel de los profesores se obtuvo la siguiente información a través de las encuestas realizadas para el periodo evaluado, el 24% tienen un nivel A2, 48% nivel B1, y 29% nivel B2, la institución a través del Centro de Idiomas oferta cursos gratuitos para los docentes. En el periodo evaluado 4 profesores fueron certificados con el examen Linguaskill administrado por Cambridge (tabla 4.7.6).

Tabla 4.7.6. Docentes certificados que prestan servicios al programa

NOMBRE DOCENTE	Tipo de vinculación	AVERAGE SCORE	LISTENING	READING	SPEAKING	WRITING
Héctor Iván Reyes Moncayo	Docente de Planta	B2	C1	C1	B2	B2
Jairo David Cuero Ortega	Docente Ocasional TC	B2	B2	C1	B2	B2
Javier Eduardo Martínez Baquero	Docente de Planta	B1	B1	B1	B1	A2
José Alexander Cucaita Gómez	Docente Ocasional TC	B1	B2	B2	B1	B1

Fuente: Data del programa IE 2022

Los profesores Jairo Cuero, Andrés Jiménez, y Héctor Iván Reyes Moncayo han participado en eventos en países no hispanoparlantes como Brasil y los Estados Unidos, donde hicieron sus respectivas presentaciones en inglés. El profesor Andrés Jiménez realizó una pasantía

en Estados Unidos desde marzo de 2018 hasta febrero de 2019, la cual se desarrolló en inglés. Respecto a los estudiantes no se tiene resultados de esta interacción.

Es importante continuar con las estrategias planteadas por la institución tanto para estudiantes como para profesores en segunda lengua. En cuanto a los profesores es necesario realizar un examen de suficiencia para clasificar el nivel y fomentar la participación de estos en los cursos de inglés ofrecidos por el Centro de Idiomas de manera que se pueda alcanzar el indicador del 80% de los TC con B2.

Valoración del aspecto:	4,25
Nivel de cumplimiento:	Alto (85%)

Tabla 4.7.7. Valoración Característica 33

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
71	4,25	85%	Alto
PROMEDIO	4,25	85%	Alto Grado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7 INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL: Alto grado (83,8%)

Tabla 4.7.8. Valoración Factor 7 Interacción con el entorno nacional e internacional

Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
31	4,4	88%	Alto
32	3,94	78,8%	Aceptable
33	4.25	85%	Alto
Total factor 7	4,19	83,8%	Alto Grado

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs 2022

2017	2022
4.4	4,19
Factor 5	Factor 7

Se mantiene el Alto grado de cumplimiento en el factor

Si bien para el proceso de autoevaluación 2018-2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el CESU (2022), mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación del año 2017 en el cual se emplearon los vigentes en su momento (2013). En la evaluación de los nuevos aspectos se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 7 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, a continuación, se presentan las fortalezas y oportunidades de mejora evidenciadas en el factor:

Fortalezas del Factor 7

- El nivel de inglés de los estudiantes es superior al grupo de referencia y ha ido mejorando.
- Los convenios suscritos representan oportunidades de intercambios y cooperación académica para estudiantes y profesores.
- La actualización curricular permanente a la luz de la normatividad interna y externa y los cambios del contexto permite contar con un PEP coherente y pertinente a las necesidades exigidas a nivel normativo y de contexto.
- Buena participación de profesores y estudiantes en movilidad saliente y entrante.
- Profesores certificados con el examen Linguaskill administrado por Cambridge

Aspectos por mejorar del Factor 7

- Aumentar la realización de proyectos de cooperación nacional e internacional y la articulación de los docentes y estudiantes.
- Aumentar la participación de docentes y estudiantes en movilidad saliente y entrante.
- Realizar seguimiento y análisis periódicos de los efectos y variables del modelo de impacto.

Metas 7, 8, 9 y 14 del plan de mejoramiento

- Continuar con las estrategias institucionales para fortalecer los niveles de inglés de los profesores.

Plan de acción del programa

FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO

CARACTERÍSTICA 34. FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN.

72. Evidencia de las estrategias implementadas para el desarrollo de las competencias investigativas, de innovación o creación artística y cultural de los estudiantes, en coherencia con la naturaleza, nivel de formación y la modalidad de oferta del programa.

La Universidad de los Llanos a través de su reglamentación y políticas ofrece a los profesores los mecanismos para que ellos incentiven a los estudiantes a la generación de ideas, la identificación de problemas de investigación, y de problemas en el ámbito empresarial que se puedan resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación. Estos mecanismos se clasifican en diferentes categorías:

- Opciones de grado. La Resolución 023 de 2014 definió las opciones de grado al interior de la facultad F.C.B.I. Las opciones de grado relacionadas con este aspecto son: trabajo de grado, estudiante participante en investigación (EPI), estudiante participante en proyección social (EPPS), y pasantías.
- Grupos de estudio, de investigación y semilleros de investigación
- Proyecto de final de semestre
- Organización de eventos académicos
- Asistencia a eventos académicos
- Visitas técnicas a empresas
- Convocatorias para apoyo económico a trabajos de grado
- Apoyo para pago de publicaciones en revistas indexadas u homologadas.
- Convocatorias para proyectos de investigación
- Convocatorias para proyectos de proyección social

En el periodo evaluado la institución estableció la política institucional de semilleros de investigación (Acuerdo Superior 003 de 2018) y la resolución 051 de 2020 donde avaló el plan de investigaciones de la FCBI en correspondencia con la mejora e incentivar la investigación.

Para la aplicación de estas estrategias el Programa cuenta con 21 créditos en el plan de estudios que proveen a profesores y estudiantes un espacio académico y de vinculación con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones. Adicionalmente existen otros espacios como las visitas

técnicas a empresas y las pasantías donde los estudiantes pueden identificar problemas que pueden resolver mediante la aplicación de sus conocimientos.

Como evidencia de la implementación de estas estrategias se tienen los siguientes resultados:

Tabla 4.8.1. Resultados de las estrategias implementadas para el desarrollo de competencias investigativas

Opciones de grado	Grupos de estudio y semilleros de investigación	proyectos finales de semestre	Organización de eventos académicos	asistencia a eventos
76	10	100	3	6
Visitas técnicas a empresas	apoyo económico a trabajos de grado	apoyo a pago de publicaciones	proyectos de investigación	proyectos de proyección social
10	7	4	7	3

Valoración del aspecto:

4.7

Nivel de cumplimiento:

Alto (94%)

73. *Apreciación de los estudiantes acerca de la formación para la investigación, el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo e innovador, así como el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación promovida en el programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Al consultar a los estudiantes sobre las diferentes variables que solicita en el aspecto se encuentra que las opiniones están divididas, en promedio el 41,93% está de acuerdo y el 46,93% está parcialmente de acuerdo con las afirmaciones sobre que con la formación para investigación se desarrolla las capacidades de indagación y búsqueda, el pensamiento crítico, creativo e innovador, la formación en diferentes métodos para la investigación, la innovación y la creación y las actividades realizadas en el marco de la investigación formativa impactan positivamente al programa. En la siguiente tabla se evidencia el resultado general de la indagación.

Tabla 4.8.2 Consulta a estudiantes sobre formación para la investigación

En la formación para la investigación, el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo e innovador, así como el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación el programa promueve desde la interacción profesor-estudiante:				
Ítem	Estudiantes			
	DA	PA	ED	NS/NR
El desarrollo de capacidades de indagación y búsqueda	42,30%	48,30%	4,40%	5,00%
El pensamiento crítico, creativo e innovador	43,30%	48,30%	3,40%	5,00%
La formación en diferentes métodos para la investigación, la innovación y la creación	40,30%	45,30%	9,00%	9,50%

Las actividades realizadas en el marco de la investigación formativa impactan positivamente al programa	41,80%	45,80%	4,50%	4,14%
Valoración	4,15			
Promedio	4,19			

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo* de la comunidad encuestada, se analiza igualmente un desconocimiento de las posibilidades que puede presentar el proceso formativo, dado que se encuestaron estudiante de todos los semestres y la investigación formativa se van conociendo en la medida que se avanza en el plan de estudios, Por otra parte, no todos los estudiantes tiene como ruta los procesos investigativos que finalmente se consolidan en la escogencia de la opción de grado que da otras opciones diferentes a la investigación. Otra posible situación sería el desconocimiento de los avances del programa como resultado de la investigación y la proyección social.

Para fortalecer la investigación formativa en el 2018 se crea la política de semilleros de investigación que permite desde el inicio de la carrera articularse a los grupos de investigación desde los semilleros, en consecuencia, se han realiza diferentes convocatorias desde DGI para el desarrollo desde los grupos de investigación de sus propios semilleros.

Por otra parte, en relación con los RA y el modelo de proyectos implementado en el plan assessment se fortalece la capacidad de indagación y búsqueda, el pensamiento crítico, creativo e innovador, la formación en diferentes métodos para la investigación en el marco de los proyectos de aula realizado en los diferentes cursos del plan de estudios,

Se sugiere al Comité de Programa realizar jornadas de socialización permanente de los resultados de la investigación desde los grupos y los semilleros.

Valoración del aspecto:	4.19
Nivel de cumplimiento:	Alto (83.8%)

Tabla 4.8.3. Valoración Característica 34

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
72	4.7	94%	Alto
73	4.19	83.8%	Alto
PROMEDIO	4.45	89%	Alto

CARACTERÍSTICA 35. COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN

74. Evidencia de la existencia de un reglamento de propiedad intelectual, de grupos de investigación categorizados y de profesores investigadores reconocidos en las convocatorias de medición de MinCiencias, acorde con el Proyecto Educativo del Programa, el nivel de formación y la modalidad del programa.

La Universidad de los Llanos estableció el estatuto de propiedad intelectual a través del Acuerdo Superior 004 de 2019, que define “la propiedad intelectual como el conjunto de derechos que se ejerce sobre toda creación del intelecto humano, especialmente en los campos científico, literario, artístico, industrial o comercial. La propiedad intelectual comprende: el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial y los derechos de los obtentores de nuevas variables vegetales”. Estatuto al cual se acoge la comunidad del programa

Ingeniería Electrónica se adscribe a los cinco (5) grupos de investigación a los que pertenecen los profesores que prestan servicios al Programa, que de acuerdo a la última clasificación del MinCiencias quedaron categorizados en B y en C (MACRYPT, GITECX, Sistemas Dinámicos, EYS, y GITEM. Los dos últimos grupos lograron la categorización durante el periodo 2018-2021).

Tabla 4.8.4. Grupos de Investigación a los que se articula el Programa

No.	Grupos de investigación	Profesor Líder	Categorización Colciencias
1	Macrypt	ANDRÉS JIMÉNEZ	B
2	Grupo de investigación en tecnologías abiertas-GITECX	ÁNGEL CRUZ ROA	C
3	Sistemas Dinámicos	LILIA MERCEDES LADINO	C
4	Energías y Sistemas Electrónicos Industriales-EYSI	JAIRO D. CUERO	C
5	Grupo de Investigación en Tecnologías emergentes GITEM	ALFONSO PORTACIO	C

Fuente: Centro de investigaciones FCBI

Así mismo, el Programa cuenta con un (1) investigador senior, dos (2) investigadores asociados, y (6) seis investigadores junior reconocidos por MinCiencias como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 4.8.5. clasificación de profesores Investigadores que aportan al Programa

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORIZADO MINCIENCIAS CONV 894/2021
86.078.268	Vargas Guatiba Javier Andrés	Senior
74184838	Jiménez López Andrés Fernando	Asociado
86064919	Martínez Baquero Javier Eduardo	Asociado
7368406	Portacio Lamadrid Alfonso Andrés	Junior
17325265	Riveros Sanabria Fernando	Junior
86065075	Corredor Chavarro Felipe Andrés	Junior
79661721	Reyes Moncayo Héctor Iván	Junior
86047328	Rodríguez Umaña Luis Alfredo	Junior
17.344.399	Torres Gómez Camilo	Junior

Fuente: Data del programa 2022

Valoración del aspecto:

5

Nivel de cumplimiento:

se cumple plenamente (100%)

75. Evidencia de resultados de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o creación de los profesores del programa, que contribuyan al fortalecimiento de los aspectos curriculares, la formación de los estudiantes y a la generación de nuevo conocimiento o a la solución de problemas de la sociedad, en coherencia con el Proyecto Educativo del Programa, el nivel de formación y la modalidad del programa.

Durante el periodo evaluado los profesores participantes en el programa de Ingeniería Electrónica han publicado 51 artículos en revistas indexadas, han registrado 15 productos de software, desarrollado 7 proyectos de investigación y 3 proyectos de extensión y proyección social. En el periodo anterior se reportaron 27 artículos en revistas indexadas, 4 registros de software, 23 proyectos de investigación y extensión, presentándose un aumento significativo en la publicación en revistas indexadas y en los proyectos de investigación y extensión. En total se tiene un 40% de incremento superando el indicador del 25% en el periodo evaluado.

Tabla 4.8.6. Productos resultados de la investigación

Productos	Cantidad
Proyectos de investigación o extensión con recursos internos	10
Artículos en revistas indexadas Publindex	16
Artículos en revistas indexadas en Scopus	35
Patentes, diseños industriales o registros de software	15

Fuente: Data del programa 2022

Valoración del aspecto:	4,7
Nivel de cumplimiento:	Pleno (94%)

Tabla 4.8.7. Valoración Característica 35

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
74	5	100%	Plena
75	4.7	94%	Alto
PROMEDIO	4.85	97%	Plena

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 8 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO: Alto (93%)

Tabla 4.8.8. Valoración Factor 8 Aportes de la Investigación, la Innovación, e Desarrollo Tecnológico y la Creación, Asociados al Programa Académico

Factor 8. Aportes de la Investigación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Creación, Asociados al Programa Académico			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
34	4.45	89%	Alto
35	4.85	97%	Pleno
Total factor 8	4.65	93%	Alto

El Programa cuenta con estrategias para el desarrollo de competencias investigativas que han sido aprovechadas por los estudiantes durante el periodo evaluado, a través de opciones de grado, participación en grupos y semilleros, pasantías, asistencia a eventos, etc. Además, el programa y la institución han demostrado su compromiso con la investigación a través del reglamento de propiedad intelectual, y la categorización de grupos y profesores ante MinCiencias. Se mostró además un incremento importante de la productividad durante el periodo evaluado.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs. 2022

2017	2022
4.5	4.65
Factor 6	Factor 8

Se debe precisar que para el actual proceso de autoevaluación 2018-2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el CESU (2022) que considera 104 aspectos, mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación 2012-2017 en el cual se emplearon los lineamientos 2013.

Si bien se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 8 con respecto al proceso de autoevaluación anterior. En el periodo evaluado se logró los siguientes indicadores que en comparación con el proceso anterior se evidencia un crecimiento sustancial en este factor.

- Se pasó de 3 a 5 los grupos categorizados en MinCiencias
- Se pasó de 0 a 9 los profesores categorizado en MinCiencias
- Se aumentó en un 88.9% las publicaciones indexadas
- Se aumentó en 11 los registros de software
- Se pasó de un 25% a un 40% los productos de investigación
- Se pasó de 10 a 23 los proyectos de investigación y extensión

Fortalezas del Factor 8

- 5 de grupos de investigación clasificados por MinCiencias en B y C. Dos nuevos grupos de investigación fueron categorizados y uno subió de categoría.
- 9 docentes investigadores reconocidos MinCiencias así: 1 investigador Senior, 2 Investigadores Asociados y 6 Investigadores Junior.
- Diferentes opciones de grado que involucran participación en proyectos de investigación y extensión a los estudiantes como: EPI, Monografía, trabajo de investigación y EPPS.
- 5 semilleros de investigación
- Aumento en la productividad de los docentes principalmente en artículos indexados en Scopus. Incluyen 51 artículos en revista indexada. 15 productos de software, 7 proyectos de investigación y 3 proyectos de proyección social.

Aspectos por mejorar del Factor 8

- Fomentar la participación en proyectos de investigación y de extensión financiados con recursos externos
- Ampliar los tipos de productos en la producción de los profesores (Publicación de libros y capítulos de libro de investigación, patentes y diseños industriales, entre otros).
- Fomentar la participación de los estudiantes en actividades de investigación incluyendo grupos y semilleros de investigación y opciones de grado como EPI, monografía, y trabajo de investigación.

Plan de acción del programa

FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 36. PROGRAMAS Y SERVICIOS

76. *Análisis sistemáticos de la participación de estudiantes y profesores en las actividades de bienestar en cada uno de los escenarios de práctica.*

El Programa cuenta con un plan de prácticas que recoge todo lo relacionado a estas y orienta a su comunidad sobre la operatividad de las mismas. Parte del ejercicio es la evaluación de las prácticas como requisito fundamental del curso donde se generan y sus resultados insumos para que el Comité de Programa realice sus evaluaciones semestrales para verificar el cumplimiento y la mejora. Una de las acciones que se tienen en cuenta son las condiciones y necesidades de los profesores y estudiantes en los lugares donde se desarrollan sus labores, en los sitios de práctica tanto internos como externos

Como parte de los análisis se cuenta con los formatos FO-DOC-112 Formato Guía para Prácticas de Laboratorio, FO-DOC-81 Formato de Diseño de Curso de Programas Presenciales y el FO-DOC-140 Formato de Programación Del Curso – Programas Presenciales, que permiten a los profesores la programación y planeación de las actividades para el desarrollo de los cursos, y se realizan evaluaciones de las prácticas que cada profesor desarrolla con los estudiantes para verificar y conocer la opinión de la comunidad académica y así poder garantizar que en los laboratorios, salas de informática y especializadas, en los talleres y en las empresas que sirven de escenario de aprendizajes en las pasantías y otras prácticas que realizan los estudiantes, se cuente con los insumos necesarios de acuerdo a las competencias a desarrollar y que los espacios cuenten con las condiciones de calidad adecuadas para el desarrollo de los ejercicios que se requieren para el proceso formativo, como es el caso de los laboratorios que deben cumplir con normas ergonómicas, ambientales y de seguridad para el desarrollo de las actividades.

En este sentido la Institución realizó el diagnóstico de todos los laboratorios, como resultado de estos análisis y de la mejora, en el periodo evaluado se remodelaron la mayoría de los laboratorios de la Universidad entre ellos la totalidad de los laboratorios que utiliza el Programa, se ha acondicionado en el edificio Dvinci y el Einstein con rampas para mejorar el acceso

Valoración del aspecto:

4,5

Nivel de cumplimiento:

90 (Alto%)

77. *Apreciación de los estudiantes, profesores y personal administrativo sobre la incidencia de la implementación de políticas, programas y servicios de bienestar, en coherencia con las condiciones y necesidades de la comunidad en cada uno de los lugares y escenarios de práctica donde desarrolla sus labores, en correspondencia con el nivel de formación y la modalidad del programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

El resultado de la implementación de políticas, programas y servicios de bienestar, en coherencia con las condiciones y necesidades de la comunidad en cada uno de los lugares y escenarios de práctica se evidencia en la gestión de cada uno de los programas académicos de las capacidades e insumos que dispone la institución para el desarrollo adecuado del proceso formativo en ambientes de calidad.

Al indagar a la comunidad de profesores, estudiantes y administrativos. del Programa sobre las condiciones y necesidades de cada estamento, en cada uno de los lugares donde desarrolla sus labores, se encontró que en promedio la comunidad encuestada el 25,29% expresó que es excelente, el 54,36% que es bueno, el 15,74% que es regular y el 4,70% que es malo. Esto infiere que la mayoría de la comunidad encuestada refiere que son de calidad.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.9.1. Consulta a comunidad académica sobre condiciones de lugares para actividades

Condiciones y necesidades de cada estamento, en cada uno de los lugares donde desarrolle sus labores												
Variables consultadas	Estudiantes				Profesores				Administrativo			
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Excelente	Bueno	Regular	Malo
aulas - luminosidad, climatización, sonorización, seguridad, olores ofensivos (profesores Estudiantes)	26,40%	34,80%	29,80%	9,50%	32,70%	36,70%	28,60%	2,00%				
oficinas - luminosidad, climatización, sonorización, seguridad, olores ofensivos (profesores Administrativos)					34,70%	49,00%	12,20%	4,10%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%
Recursos audiovisuales y multimedia para desarrollar este curso (profesores Estudiantes)	27%	44%	22%	6,50%	30,60%	51,00%	16,30%	2,00%				
Tamaño del grupo para desarrollar adecuadamente este curso. (profesores Estudiantes)	23%	45%	25%	7%	37%	40,80%	20,40%	2,00%				
Area del aula con respecto al número de estudiantes. (profesores Estudiantes)	21%	35%	33%	11%	38,70%	40,80%	20,40%	2,00%				
Cantidad de pupitres con respecto al número de estudiantes.	24%	39%	29%	9%	34,70%	46,90%	14%	4,10%				
Espacio físico												
(profesores Estudiantes)												
Cantidad de mobiliario con respecto al espacio físico					32,70%	51,00%	10,20%	6,10%	12,50%	87,50%	0,00%	0,00%
(profesores administrativos)												
Espacio físico para el desarrollo de las	23%	39%	26%	11%	30,60%	30,60%	30,60%	8,20%				

tutorías (profesores Estudiantes)												
Condiciones del espacio físico para la atención de estudiantes - Capacidades especiales. (profesores Estudiantes)	25%	38%	29%	9%	24,50%	36,70%	22,40%	16,30%				
Valoración	3,79				4,04				4,19			
Promedio	4,01											

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a que, las condiciones y necesidades de la comunidad en cada uno de los escenarios donde se desarrolla sus labores es regular y mala (20,44%), se encuentra que es un % bajo, lo que garantiza que la comunidad encuestada está satisfecha. Esto es una consecuencia de la mejora sustancial que ha realizado la Institución en todos los escenarios de aprendizaje y de bienestar en los últimos seis años. Igualmente cabe mencionar que la institución cuenta con un plan de adquisición, remodelación y mantenimiento proyectado para la vigencia de la acreditación en alta calidad, garantizando los medios educativos y la infraestructura física y tecnológica que se requiere para la oferta académica vigente.

Valoración del aspecto:	4,01
Nivel de cumplimiento:	Alto (80,2%)

Tabla 4.9.2. Valoración Característica 36

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
76	4,5	90%	Alto
77	4,01	80,2%	Alto
PROMEDIO	4,25	85,1%	Alto grado

CARACTERÍSTICA 37. PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO

78. Análisis sistemáticos de la participación de la comunidad del programa en los planes y las actividades de bienestar, de acuerdo con las particularidades de la población estudiantil, académica y administrativa.

Desde la Oficina de Bienestar Institucional, semestralmente se presenta la estadística de la participación de las diferentes comunidades en los programas y servicios de Bienestar y se realizan los análisis pertinentes que han permitido realizar los ajustes en el portafolio de programas y servicios, aspectos que se evidencian en los informes de gestión de la dependencia y en el informe que se presenta anualmente para evidenciar la operación del presupuesto de Bienestar Institucional que corresponde al 2% del presupuesto de la Universidad; igualmente, se suministra información a los programas académicos para que en los procesos de autoevaluación realicen los análisis propios en correspondencia a los aspectos a evaluar del Modelo que se está ejecutando.

Estos análisis han permitido responder positivamente en la vinculación de la comunidad Unillanista a la práctica de la cultura artística por medio de las diferentes modalidades que ofrece el área; generar y afianzar el posicionamiento de la imagen artística institucional frente a las IES del país; vincular a la comunidad universitaria en la práctica de actividades deportivas, recreativas y de actividad física; mejorar el nivel técnico deportivo individual o colectivo a través del desarrollo de procesos deportivos pedagógicos, físicos y motrices con

sesiones periódicas dirigidas, con miras al mejoramiento de la condición física y mental de la comunidad universitaria, propendiendo por la generación de hábitos de vida saludable; realizar acompañamiento a la población focalizada por diferentes situaciones que afectan su bienestar emocional y parte académica; fomentar estrategias en estudiantes para la adaptación a la vida universitaria; preparar al estudiante para los nuevos retos, a nivel Profesional; apoyar económicamente a los estudiantes para garantizar su permanencia y graduación, entre otros. Igualmente, desde el Programa de Retención Estudiantil Universitario – PREU se busca la retención estudiantil, fundamentado con actividades complementarias al currículo, como son las tutorías académicas, las cátedras de nivelación, intersemestral para cursos críticos y la orientación psicopedagógica dirigida a la adaptación a la vida universitaria. De igual manera realizan una caracterización del nivel de riesgo de deserción y condición socioeconómica.

Lo anterior se ve reflejado en el Programa con la participación de 2.668 estudiantes, 3 profesores y 1 administrativos en periodo evaluado, que en relación al proceso anterior (promedio de 605 estudiantes en los 5 programas de bienestar alcanzando una participación del 60%, de los estudiantes) se disminuyó (534 estudiantes), debido a las situaciones presentadas por la anormalidad académica de las universidades públicas y la pandemia; en cuanto a los profesores y administrativos la participación es bastante baja, aspecto que el programa y la Institución debe seguir fortaleciendo.

Por otra parte, las estrategias y actividades sobre la deserción y la permanencia desde el PREU son variadas, consistentes y permanentes que han fortalecido la institución y el Programa; en este sentido, al inicio de cada cohorte se realiza la caracterización de los estudiantes y con base en esta se incluyen en el programa de alertas tempranas y en las actividades programadas para fomentar la permanencia y la graduación de los estudiantes. Lo anterior se ve reflejado más en el detalle en el factor 6 de este documento.

Valoración del aspecto:	4,5
Nivel de cumplimiento:	90 (Alto%)

79. Evaluación de la calidad y pertinencia de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar por parte de la comunidad del programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dicha evaluación.

Al indagar en las comunidades de directivos, profesores y estudiantes sobre la **calidad y pertinencia** de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar por parte de la comunidad del programa, se encontró que en promedio la comunidad encuestada está de acuerdo en un 29,07% y parcialmente de acuerdo en un 55,22% y un porcentaje 15,7% está en desacuerdo o no responde. Esto induce a que la mayoría de la comunidad encuestada considere de calidad y pertinente la infraestructura, espacios y servicios de bienestar.

La tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla 4.9.3. Consulta a comunidad académica sobre infraestructura de bienestar

Considera usted que pertinente y de calidad la infraestructura, espacios y servicios de bienestar:															
Variables consultadas	Estudiantes (25)					Profesores					Administrativos				
	DA	PD	ED	NS/NR	Total	DA	PD	ED	NS/NR	Total	DA	PD	ED	NS/NR	Total
calidad	24,90 %	50,7 0%	19,90 %	4,50%	3,96	38,80%	46,90%	12,20%	2,00%	4,22	12,50%	75,00%	0,00%	12,50%	3,88
pertinencia	30%	49%	15,90 %	4,50%	4,05	42,90%	46,90%	8,20%	2,00%	4,31	25,00%	62,50%	0,00%	12,50%	4,00
Valoración	4,01					4,26					3,94				
Promedio	4,07														

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS
 DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Las razones que tiene la comunidad que está parcialmente de acuerdo se deben indagar por parte del Comité de Programa, dado que no se tiene claro las razones ya que la institución cuenta y ha venido fortaleciendo e implementando mejoras a las instalaciones físicas de la Institución incluidas los espacios que utiliza bienestar.

Es importante resaltar que la percepción de la comunidad encuestas a subió pasando de 73% a 81.4% la evaluación a este aspecto en relación con el proceso anterior

Valoración del aspecto:	4,07
Nivel de cumplimiento:	Alto (81,4%)

Tabla 4.9.4. Valoración Característica 37

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
78	4,50	90%	Alto
79	4,07	81,4%	Alto
PROMEDIO	4,29	85,8%	Alto grado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 9 BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA: ALTO GRADO (85,6%)

Tabla 4.9.5. Valoración Factor 9 Bienestar de la Comunidad Académica del Programa

Factor 9. Bienestar de la Comunidad Académica del Programa			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
36	4,27	85,4%	Alto
37	4,29	85,8%	Alto
Total factor 9	4,28	85,6%	Alto grado

El Programa realiza análisis sistemático de la participación de la comunidad en los planes y las actividades de bienestar y cuenta con infraestructura de calidad y pertinentes de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar por parte de la comunidad del programa.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs. 2022

2017	2022
4.35	4.28
Factor 7	Factor 9

Se debe precisar que para el actual proceso de autoevaluación 2018-2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el CESU (2022) que considera 104 aspectos, mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación 2012-2017 en el cual se emplearon los lineamientos 2013.

Si bien se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se mantiene el nivel de cumplimiento **ALTO** para el factor 9 con respecto al proceso de autoevaluación anterior.

Fortalezas del Factor 9

- Análisis permanente de la comunidad académica de las condiciones de bienestar en los escenarios de práctica.
- Análisis permanente de la participación de la comunidad del programa en los planes y las actividades de bienestar.
- Portafolio de Servicios de bienestar Institucional actualizado a las necesidades de la comunidad de la Universidad.
- La infraestructura, los espacios y servicios de bienestar son de calidad y pertinentes

Aspectos por mejorar del Factor 9

- Aumentar el porcentaje de estudiantes, profesores y administrativos en actividades de Bienestar.

Meta 2 del Plan de Mejoramiento

FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICA 38. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE APOYO A PROFESORES

80. *Demostración de los resultados y la incidencia de la implementación de las estrategias y recursos de apoyo (pedagógico-didáctico) en los contextos de actuación de los profesores para el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la diversidad y la inclusión.*

Los Medios Educativos y la Infraestructura Física y Tecnológica de la Universidad de los Llanos están orientados al fortalecimiento y apoyo de las funciones misionales, involucrando las unidades académicas y administrativas, para gestionar, administrar y optimizar los recursos físicos y tecnológicos en el desarrollo del proceso formativo de la oferta académica de la Institución. Los ambientes de aprendizaje utilizados por la Universidad, se caracterizan por ser presenciales sincrónicos, (participación profesor – estudiantes simultáneos), y mediados por las TIC’S, (herramientas tecnológicas) como complemento en el proceso formativo de los programas presenciales, y ambientes de aprendizaje para los programas a distancia y virtuales donde los estudiantes están frente a un ordenador de manera sincrónica y asincrónica, que se soportan en recursos físicos y tecnológicos.

Para el desarrollo de las estrategias pedagógicas de los docentes en el proceso de formación, la Institución dispone como apoyo de recursos bibliográficos, bases de datos, equipos, plataformas de gestión académica, aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios, escenarios de simulación presenciales y digitales, de experimentación y de práctica, bancos de trabajo, talleres, herramientas técnicas e insumos, entre otros.

Los Medios Educativos y la Infraestructura Física y Tecnológica de la Universidad de los Llanos son transversales a las funciones misionales por lo que su asignación es de uso compartido para toda la Institución, mediante solicitud realizada desde la dirección de los programas académicos el semestre anterior para la planeación y gestión de tal manera que se pueda prestar un servicio a satisfacción de las partes interesadas.

Las Unidades asignadas correspondientes (biblioteca, ayudas educativas, centro TIC, laboratorios, Oficina de sistemas, Planeación, IDEAD), elaboran y mantienen actualizado el inventario de los medios educativos y el inventario de la infraestructura física y tecnológica con que cuenta la Institución para atender los procesos formativos, el desarrollo de la investigación y la extensión, para lo cual anualmente, se solicita a los programas académicos las necesidades de compra y actualización para tenerlas en cuenta en el presupuesto proyectado para la siguiente vigencia.

Los medios educativos que utiliza el programa de Ingeniería Electrónica en su proceso formativo se referencian en la siguiente tabla.

Tabla 4.10.1. Ambientes de aprendizaje que utiliza el Programa

Ambiente de aprendizaje	Descripción general
Bibliotecas	Recursos representados en libros impresos, bases de datos especializadas, libros digitales que tratan las temáticas de las distintas áreas del contenido curricular del programa
Laboratorios	Laboratorios para el desarrollo de prácticas de física, electrónica analógica, electrónica digital, electrónica de potencia, instrumentación electrónica, automatización, los cuales cuentan con los equipos y mobiliario requerido para el desarrollo de las prácticas.
Salas de informática	Salas de informática dispuestas con la conectividad y los softwares requeridos para ejecución del componente práctico de los cursos que necesitan estos recursos

Fuente. Oficina de planeación Universidad de los Llanos

Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución ha invertido en el periodo evaluado para la actualización y el mejoramiento de los medios educativos \$1.022.878.006 representados en la adquisición, actualización, remodelación y mejoramiento garantizando ambientes de aprendizajes y los recursos necesarios para el proceso formativo del programa de Ingeniería Electrónica (Anexo inversión por unidades en ambientes de aprendizaje y medios educativos).

Para valorar los resultados y la incidencia de la implementación de las estrategias y recursos de apoyo (pedagógico-didáctico) en los contextos de actuación de los profesores para el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la diversidad y la inclusión el Programa ha seguido el Modelo de evaluación de impactos tomando la dimensión efectos sobre el programa considerando 4 variables: abordaje de temas/problemas complejos con recursos de apoyo, uso de TAC en procesos formativos, evaluación de RAC con recursos de apoyo y las simulaciones con recursos de apoyo con los que se obtuvo los siguientes resultados:

Abordaje de temas/problemas complejos con recursos de apoyo: El uso de recursos de apoyo pedagógico-didácticos y tecnologías aplicadas al aprendizaje facilita el abordaje de temas y problemas complejos en los cursos de Ingeniería Electrónica. Los docentes mencionaron que estos recursos, como Internet, la plataforma Moodle, pantallas y parlantes, les permiten presentar contenidos de manera más accesible y atractiva para los estudiantes. Además, el uso de software especializado y herramientas como Jamboard y Google Class enriquecen la comprensión y aplicación de los conceptos. El impacto en los estudiantes incluye una mayor aprehensión del conocimiento, mayor participación y motivación, así como un fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Uso de TAC en procesos formativos: El uso de Tecnologías Aplicadas al Aprendizaje y Conocimiento (TAC) en los procesos formativos de ingeniería electrónica ha generado impactos significativos en los estudiantes. Estos recursos, como la plataforma Moodle, laboratorios virtuales, simulaciones, video tutoriales y comunicación asertiva, han mejorado el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Los docentes destacaron que los estudiantes captan más la atención, experimentan un aprendizaje más significativo,

acceden a información en todo momento y mejoran su desempeño académico. Además, el uso de recursos multimedia y tecnológicos ha facilitado la comprensión de conceptos complejos y la interacción entre estudiantes, enriqueciendo así la experiencia educativa.

Evaluación de Resultados de Aprendizaje del Currículo con recursos de apoyo: Los recursos de apoyo pedagógico-didácticos y tecnologías aplicadas al aprendizaje también han impactado la evaluación de los resultados de aprendizaje del currículo. Los docentes mencionaron el uso de herramientas tecnológicas como correo electrónico, Moodle, Turnitin y rúbricas para evaluar el trabajo de los estudiantes. Estas herramientas permiten una evaluación más eficiente, detallada y objetiva. Además, el acceso a libros electrónicos y bases de datos digitales facilita la investigación y el aprendizaje autónomo. Los estudiantes experimentan un mayor sentido de responsabilidad, cumplimiento de tareas académicas y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Por otra parte, en la perspectiva de la evaluación de los RA se tiene la consecución de un Software para la medición de estos.

Simulaciones con recursos de apoyo: El uso de simulaciones como recursos de apoyo pedagógico-didácticos ha tenido un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería electrónica. Estas simulaciones permiten a los estudiantes interactuar con conceptos teóricos de manera práctica y experimentar fenómenos físicos en un entorno virtual. Esto mejora su comprensión de los temas y desarrolla habilidades técnicas relevantes para su formación. Además, el uso de recursos visuales y dinámicos, como videos, animaciones y herramientas interactivas, facilita la comprensión y aplicación de conceptos matemáticos complejos. En general, las simulaciones con recursos de apoyo enriquecen la experiencia educativa y promueven un aprendizaje más significativo y aplicable en situaciones reales.

En conclusión, el uso de recursos de apoyo pedagógico-didácticos y tecnologías aplicadas al aprendizaje ha tenido un impacto positivo en el abordaje de temas complejos, los procesos formativos, la evaluación de resultados de aprendizaje y el uso de simulaciones en el programa de ingeniería electrónica. Estos recursos han mejorado el aprendizaje, la motivación, la comunicación, el acceso a información, el desempeño académico y la interacción entre estudiantes. En conjunto, contribuyen a una experiencia de aprendizaje enriquecedora y al desarrollo académico de los estudiantes.

Valoración del aspecto:	4.70
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.0%)

81. *Apreciación de los profesores y los estudiantes en relación con las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de las habilidades comunicativas y de interacción de los profesores con los estudiantes, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Analizando los resultados de las apreciaciones recolectadas, se observa que tanto los estudiantes como los docentes del programa de Ingeniería Electrónica tienen una apreciación generalmente favorable hacia las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento implementadas. Los promedios de acuerdo y parcialmente de acuerdo son del 46.11% y 48.25%, respectivamente. Esto indica que una gran parte de la comunidad educativa reconoce la actualidad, el impacto y la efectividad de estas estrategias. Estos resultados sugieren que el programa ha logrado proporcionar un entorno educativo

enriquecedor que fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas e interacción entre profesores y estudiantes. Es, por lo tanto, que se considera un cumplimiento alto grado para este aspecto.

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada.

4.10.2. Consulta a comunidad académica sobre estrategias pedagógicas y tecnológicas

Las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de las habilidades comunicativas y de interacción profesor estudiante son:										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS/ NR	Tota I	DA	PA	ED	NS /NR	Total
Actualizadas y de impacto	33.8%	59.2%	7%	0%	4.27	57.1%	36.8%	6.1%	0%	4.51
Efectivas	37.3%	57.7%	5%	0%	4.32	57.1%	38.8%	4.1%	0%	4.53
De apropiación por parte del estudiante	38.3%	56.2%	5.5%	0%	4.33	53.1%	42.8%	4.1%	0%	4.49
Valoración	4.31					4.51				
Promedio	4.41									

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Las respuestas de docentes y estudiantes pueden atribuirse a varias razones. En primer lugar, la diversidad de enfoques pedagógicos utilizados en el programa puede haber generado opiniones mixtas sobre su actualización y efectividad. En segundo lugar, las expectativas individuales y las habilidades previas de comunicación de los estudiantes pueden influir en su percepción de la apropiación de las estrategias. Por último, la disponibilidad y familiaridad con las tecnologías utilizadas pueden haber influido en las respuestas sobre su impacto.

La Dirección del Programa y la Universidad están implementando diversas acciones para mejorar las percepciones de estudiantes y docentes. Se ha establecido un plan de formación continua para los docentes, brindando herramientas actualizadas y capacitación. Además, se promueve la retroalimentación formativa y se fomenta la colaboración interdisciplinaria. Se han creado programas de auxilias docentes con los estudiantes con mejores promedios. Se promueve la comunicación institucional para garantizar efectividad en la divulgación de estas oportunidades para los estudiantes. Estas acciones fortalecen el compromiso y la calidad educativa, generando una experiencia enriquecedora y positiva para todos los involucrados.

Valoración del aspecto:	4.41
Nivel de cumplimiento:	Alto (88.2%)

Tabla 4.10.3. Valoración Característica 38

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
80	4.70	94.0%	Alto
81	4.41	88,2%	Alto
PROMEDIO	4.56	91,1%	Alto

CARACTERÍSTICA 39. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE APOYO A ESTUDIANTES

83. Evidencia de la disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el adecuado desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa.

Para el proceso formativo el Programa dispone de los siguientes espacios, recursos, herramientas y equipos, a los cuales, la comunidad académica puede acceder y hacer uso de acuerdo a la planeación realizada por las unidades a cargo previa solicitud, excepto los que tienen uso libre y están disponible permanentemente como son la biblioteca, algunas salas de informática, entre otros, en la siguiente tabla se evidencian estos ambientes y recursos que apoyan el proceso formativo del Programa.

Tabla 4.10.4. Recursos de apoyo para uso del Programa

Recurso	Descripción	Tipo de uso	cantidad	Ubicación	Disponibilidad
Laboratorio de electrónica	Salas de laboratorio con mobiliario y equipos para el desarrollo de prácticas de electrónica analógica, circuitos, electrónica digital,	Se utilizan para trabajo con el docente o prácticas extra clases	3	Campus Barcelona	Lunes a sábado Según asignación en horario formal de clase y previa separación para extra clases
Laboratorio de Automatización	Aula dispuesta con mobiliario y equipos para el desarrollo de prácticas de mandos y automatismos eléctricos, neumática, electroneumática, hidráulica, PLC, instrumentación, control	Se utilizan para trabajo con el docente o prácticas extra clases	1	Campus Barcelona Edificio DaVinci	Lunes a sábado Según asignación en horario formal de clase y previa separación para extra clases
Salas de informática	Salas dispuestas con equipos de cómputo y conectividad a internet, software para propósito especializado	Empleadas para el desarrollo de prácticas y clases que requieran el uso de software y recursos de cómputo	5	Campos Barcelona Edificio Davinci	Lunes a sábado Según asignación en horario formal de clase y previa separación para extra clases
Salas de informática	Salas dispuestas con equipos de cómputo y conectividad a internet, software para propósito especializado	Empleadas para el desarrollo de prácticas y clases que requieran el uso de software y recursos de cómputo	4	Campos Barcelona Edificio Einstein	Lunes a sábado Según asignación en horario formal de clase y previa separación para extra clases

Laboratorio de Física	Laboratorio dispuesto con mobiliario y equipos para el desarrollo de todas las prácticas respectivas a esta área del plan de estudios	Se utilizan para el desarrollo del componente práctico de las asignaturas de física contempladas en las asignaturas: Física mecánica, electricidad y magnetismo oscilaciones y onda, campos electromagnéticos	1	Campus Barcelona	Lunes a sábado Según asignación en horario formal de clase
Salas audiovisuales	Salas dispuestas con instalaciones y mobiliario para el desarrollo de clases magistrales y eventos académicos	Espacio destinado al desarrollo de actividades tipo conferencias	2	Campus Barcelona	Lunes a sábado previa solicitud del espacio, sujeta a disponibilidad

Fuente: Centro TIC y Centro de Innovación y desarrollo tecnológico de la Universidad de los Llanos

Institucionalmente, se proyecta un plan de adquisiciones, mantenimiento, actualización y reposición de medios educativos con el fin de garantizar la disposición y buen funcionamiento de los componentes asociados a los medios educativos del programa.

Valoración del aspecto:

4.80

Nivel de cumplimiento:

Pleno (96.0%)

84. *Apreciación de los estudiantes sobre la utilidad y pertinencia de las estrategias y recursos de apoyo brindados por la institución para el desarrollo de su proceso formativo en diferentes contextos, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Se indaga con la comunidad de estudiantes sobre las estrategias y recursos de apoyos brindados por la Institución para el desarrollo de su proceso formativo en diferentes contextos, presentando en promedio que un 35,9 % están de acuerdo y 57,9% están parcialmente de acuerdo en que son útiles y pertinentes, indicando que la comunidad estudiantil encuentra beneficio en su proceso formativo y evidenciando el compromiso de la Institución con su desarrollo académico.

Es, por lo tanto, que se considera un cumplimiento alto con una valoración de 4.29, a continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada.

Tabla 4.10.5. Estrategias y recursos de apoyo para el desarrollo del proceso formativo

Las estrategias y recursos de apoyos brindados por la institución para el desarrollo de su proceso formativo en diferentes contextos son:

Ítem	Estudiantes			
	De acuerdo	Parcialmente de acuerdo	En desacuerdo	Valoración
Útiles	35.3%	58.2%	6.5%	4.25

Pertinentes	34.3%	60.7%	5%	4.32
Promedio	4.29			

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Las posibles razones para el alto porcentaje que está parcialmente de acuerdo son: experiencia previa con estrategias similares, nivel de involucramiento de los estudiantes, expectativas individuales de aprendizaje, así como al ajuste tecnológico que derivó la pandemia. Estos factores pueden influir en la percepción de utilidad y pertinencia de las estrategias y recursos de apoyo.

El programa de Ingeniería Electrónica implementa acciones para mejorar la apreciación estudiantil estableciendo tutorías personalizadas, fomenta la participación estudiantil en decisiones y promueve la mentoría entre pares y la inversión realizada en la adquisición, remodelación y mejora de los medios educativos y escenarios de aprendizaje que en el periodo evaluado tuvo bastante impacto en la institución. Estas acciones buscan mejorar el rendimiento académico y crear un entorno de aprendizaje enriquecedor.

Valoración del aspecto:	4.29
Nivel de cumplimiento:	85,8 (Alto%)

Tabla 4.10.6. Valoración Característica 39

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
83	4,80	96.0%	Pleno
84	4,29	85,8%	Alto
PROMEDIO	4.55	90.9%	Alto

CARACTERÍSTICA 40. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE INFORMACIÓN

86. Análisis de la correspondencia entre la inversión en recursos bibliográficos y de información, su utilización por parte de la comunidad del programa, demostrando la suficiencia y pertinencia para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión, de acuerdo con el nivel de formación y modalidad del programa.

Para presentar el análisis de la correspondencia entre la inversión en recursos bibliográficos y de información, su utilización por parte de la comunidad del programa, demostrando la suficiencia y pertinencia para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión, la institución mantiene actualizados los resultados de los siguientes indicadores:

Tabla 4.10.7. Análisis del material bibliográfico para el Programa a 2022

Tipo de material bibliográfico	Cantidad	Criterio de evaluación			
		Actualización*	Estado**	Suficiencia** *	Pertinencia****
Físico	1135	Rango C 58% Rango B 41.3 Rango A 29.5	100%	3.41 V*E	Profundización Complementaria
Digital	229	Rango B 100%	75%	0.01 V*E	Complementaria
Bases de datos y libros	7	En cuanto a bases de datos se encuentra material suficiente y			

electrónicos		pertinente para el programa al cual se puede acceder las 24 horas los 7 días de la semana.
Fuente: Sistema de bibliotecas Universidad de los Llanos Aclaraciones: *Actualización: Rango C: Porcentaje de materiales editados más allá de 10 años de antigüedad - Rango B: Porcentaje de materiales editados durante los últimos 10 años - Rango A: Porcentaje de materiales editados durante los últimos 5 años; ** Estado: porcentaje de material bibliográfico en buen estado; ***Suficiencia: Volúmenes por estudiante del programa (el óptimo inicial puede ser 25 V*E); **** Pertinencia: Indicar las áreas del programa con la cual los materiales bibliográficos están directa o indirectamente relacionados		

Tabla 4.10.8. Inversión anual en recursos bibliográficos para el Programa

Año	Inversión	Adquisición
2018	* 20.039.500 * 345.443.617	*E-libro (libros electrónicos multidisciplinares) *Bases de datos multidisciplinares: ScienceDirect, Scopus, Sage, Springer, Oxford University, Taylor & Francis y Ebscohost
2019	*3.334.400 *150.500.000	* Adquisición de 50 ejemplares de bibliografía física. * Bases de datos multidisciplinares: Ebscohost y Cengage
2020	* 55.050.180 * 707.877.454	* Ebook 7-24 456 títulos de libros electrónicos multidisciplinares * Bases de datos Multidisciplinares: ScienceDirect, Scopus, Sage, Springer, Oxford University, Taylor & Francis y Ebscohost
2021	* 87.525.600 * 629.376.661 * 382.400	* Ebook 7-24 522 títulos de libros electrónicos multidisciplinares * Bases de datos Multidisciplinares: ScienceDirect, Scopus, Sage, Springer, Oxford University, Taylor & Francis * Adquisición de 6 ejemplares físicos
2022	* 134.816.900 * 807.371.565	* Ebook 7-24 651 títulos de libros electrónicos multidisciplinares * Bases de datos Multidisciplinares: ScienceDirect, Scopus, Sage, Springer, Oxford University, Taylor & Francis y Ebscohost

Fuente: Sistema de biblioteca Universidad de los Llanos a 2022

Tabla 4.10.9. Consulta bibliográfica de la comunidad académica

Año	Tipo de recurso	Consultas estudiantes	% de estudiantes usando recurso bibliográfico	Consulta profesores	% de profesores usando recurso bibliográfico
2018	Físico- Digital	149	16.79	0	0
	Bases De datos - Libros electrónicos	453	15.00	91	1
2019	Físico- Digital	77	3.16	0	0
	Bases De datos - Libros electrónicos	1426	30.88	72	1
2020	Físico- Digital	18	1.57	0	0
	Bases De datos - Libros electrónicos	2845	47.96	332	6
2021	Físico- Digital	63	5.53	8	1

	Bases De datos - Libros electrónicos	2643	42.70	494	10
2022	Físico- Digital	25	2.98	7	3
	Bases De datos - Libros electrónicos	1091	25.00	227	11
Promedio		879	19%	123	4 (14%)

Fuente: Sistema de bibliotecas Universidad de los Llanos 2022

Los resultados de los indicadores muestran que el programa de Ingeniería Electrónica ha contado con una permanente inversión en los recursos bibliográficos y de información. En coherencia con dichos resultados, el programa hace uso para soportar sus actividades de docencia, investigación y extensión, siendo la preferencia de uso para los docentes las bases de datos y para los estudiantes las bases de datos y los libros electrónicos. Por estas razones se considera un nivel de cumplimiento alto para el aspecto.

Los recursos bibliográficos son pertinentes, se actualizan y se les asignan recursos anualmente. Se debe incentivar el uso de los recursos bibliográficos para incrementar el % de estudiantes y profesores que los utilizan.

Valoración del aspecto:	4.2
Nivel de cumplimiento:	Alto (84%)

87. *Apreciación de estudiantes y profesores acerca de la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa, para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo con su nivel de formación y modalidad, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

En promedio la Comunidad académica encuestada está de acuerdo en un 43.75% y parcialmente de acuerdo un 50.83% respecto a que el material bibliográfico que utiliza el Programa es actualizado, suficiente y pertinente, lo que conlleva a inferir que el cumplimiento de este aspecto es alto con una valoración de 4.4. En la tabla se presenta los resultados de las encuestas realizadas:

Tabla 4.10.10. Consulta a comunidad académica sobre material bibliográfico

El material bibliográfico (físico, digital, base de datos) con que cuenta el programa, para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas										
Ítem	Estudiantes					Profesores				
	DA	PA	ED	NS/ NR	Total	DA	PA	ED	NS /NR	Total
Actualizado	41.3%	50.2%	8.5%	0%	4.42	46.9%	51%	2.1%	0%	4.45
Suficiente	35.3%	57.2%	7.5%	0%	4.28	40.8%	49%	10.2%	0%	4.31
Pertinente	39.3%	54.7%	6%	0%	4.33	57.1%	42.9%	0%	0%	4.57
Valoración	4.34					4.44				
Promedio	4.39									

Los resultados de la encuesta pueden atribuirse a la planificación y selección adecuada de los recursos bibliográficos, así como a la retroalimentación y capacitación constante que sobre su uso hace a la comunidad académica el sistema de bibliotecas, a inicios de cada semestre. Esto refleja el compromiso de la Universidad en proporcionar materiales actualizados y pertinentes, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes y docentes del programa de Ingeniería Electrónica. La valoración favorable demuestra un cumplimiento alto para el aspecto y una satisfacción generalizada como experiencia enriquecedora en el ámbito académico, el cual debe seguir realizándose.

Valoración del aspecto:	4.39
Nivel de cumplimiento:	Alto (87.8%)

Tabla 4.10.11. Valoración Característica 40

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
86	4.5	90.0%	Alto
87	4.39	87.8%	Alto
PROMEDIO	4.50	88.9%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 10 MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE: Alto grado (90.63%)

Tabla 4.10.12. Valoración Factor 10 Medios Educativos y Ambientes de aprendizaje

Factor 10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
38	4.56	91.1%	Alto
39	4.55	90.9%	Alto
40	4.50	88.9%	Alto
Total factor 10	4.53	90.63%	Alto

La implementación de estrategias y recursos pedagógico-didácticos en el programa de Ingeniería Electrónica ha tenido un impacto positivo en el aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes. Los recursos tecnológicos y herramientas interactivas utilizadas han facilitado la comprensión de conceptos complejos. Tanto profesores como estudiantes aprecian las estrategias implementadas para desarrollar habilidades comunicativas e interacción en el aula. El Programa cuenta con talleres, laboratorios y recursos bibliográficos actualizados y suficientes para apoyar las actividades académicas. En general, el programa ha generado un ambiente propicio para el aprendizaje, evidenciado por la valoración positiva de la comunidad académica.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 y 2022

2017	2022
4.3 Características 426, c,d,e (factor 4)	4.53 Factor 10

Si bien para el proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el Acuerdo 002 del CESU (2022), estos mismos no se pueden comparar completamente con los utilizados para el primero proceso de autoevaluación de acreditación del Programa del año 2017, en el cual se emplearon los vigentes en su momento (Lineamientos 2013);

Aunque se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se eleva el valor de cumplimiento de 4.3 a 4.53 correspondiente a el nivel Alto para el factor 10 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, esto se atribuye a una combinación de compromiso institucional, flexibilidad curricular, colaboración interdisciplinaria, mejora de estrategias pedagógicas, evaluación y autorregulación, y vinculación social. Estos factores trabajan en conjunto para garantizar la calidad y pertinencia del programa de Ingeniería Electrónica.

Se presentan a continuación las fortalezas y los aspectos a mejorar

Fortalezas del Factor 10	Aspectos por mejorar del Factor 10
- Se cuenta con recursos físicos y tecnológicos: bibliográficos, bases de datos, equipos, plataformas, aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios, escenarios de simulación presenciales y digitales, de experimentación y de práctica, talleres, herramientas técnicas e insumos como apoyo para el proceso formativo. - Uso de Internet, Moodle y software especializado para facilitar el aprendizaje.	- Se debe incentivar el uso de los recursos bibliográficos para incrementar el % de estudiantes y profesores que los utilizan. - Gestionar y hacer seguimiento al plan de adquisiciones, mantenimiento, actualización y reposición de medios educativos - Realizar seguimiento y análisis periódicos de los efectos y variables del modelo de impacto.
	Plan de acción del programa

FACTOR 11. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 41. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

88. Evidencia de la participación de representantes de la comunidad académica, a través de estructuras organizacionales definidas por la institución, y de su contribución, en el desarrollo y mejoramiento del programa.

De acuerdo a la estructura organizacional de la Universidad son dos cuerpos colegiados en los cuales participan miembros de la comunidad académica de la Universidad (profesores, estudiantes y egresados) reconocidos por el Estatuto General Acuerdo Superior 003 2021. Dicho acuerdo establece que parte del Consejo Superior, entre otros, debe estar un representante de los docentes, un representante de los estudiantes y un representante de los egresados, así mismo, indica la participación de un estudiante y un profesor en el Consejo Académico.

Igualmente, en correspondencia con la estructura organizacional, se establece que en los Consejos de Facultad y los Comités de Programas harán parte representantes de profesores, estudiantes y egresados.

Como evidencia de la participación de estas comunidades que atañen al Programa, en el periodo evaluado se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 4.11.1. Representantes de la Comunidad Académica del programa en estructuras organizacionales

Consejo Superior		
Tipo de miembro de la comunidad	Representante	Contribución al desarrollo y mejoramiento
Egresados	Juan Carlos Saravia	Representación de egresados en el consejo superior, promoción de iniciativas para una participación activa del egresado en los procesos de la Universidad.
Profesores	Jorge Pachón García	Representación profesoral en procesos de establecimiento del nuevo estatuto, planes de inversión requeridos para la academia en materia de vinculación, inversión y normatividad.
Estudiantes	Felipe Cerquera	Veeduría permanente en todos los procesos académicos y administrativos y a los lineamientos normativos
Consejo Académico		
Profesores	Wilson Giraldo Pérez	Representación de los docentes para tratar temas propios al desarrollo del rol docente: normatividad que da los lineamientos de la evaluación

		de su desempeño, comisión de estudios etc.
Estudiantes	Andrés Felipe González Lasso	Participación activa con capacidad de decisión en temas de desarrollo normativo que atañe a los estudiantes y su reglamento estudiantil.
Consejo de Facultad		
Egresados	Roiman Arturo Sastoque	Aporte a la revisión de los planes de estudio en cuanto al avance en la consecución de los resultados de aprendizaje, comunicación permanente con el programa para identificación de escenarios de actuación con fines de integrarse a las metas del programa
Profesores	Fernando Riveros Sanabria	Representación activa, veeduría permanente con capacidad de decisión en temas relacionados con las aprobaciones de resoluciones de consejo que reglamentan aspectos del desarrollo de las tres funciones misionales.
Estudiantes	Ángel Felipe Silva Caleño	Veeduría permanente en las acciones administrativas y académicas de la decanatura y programas, aporte a la comunicación entre sus representados y la administración, revisión de casos presentados por los estudiantes en cuanto a peticiones de cancelaciones, adiciones etc
Comité de Programa		
Egresados	Iván Darío Duarte Brito	Aportes a la revisión del plan de estudios, comunicando las consideraciones sobre las dinámicas y tendencias que se presentan en materia del ejercicio profesional, nuevas necesidades de formación.
Profesores	Jairo David Cuero Ortega	Aporte al seguimiento al plan de estudios de las diferentes líneas, evaluación de planes y estrategias que contribuyen al desarrollo de las actividades del programa
Estudiantes	Cristian David Linares	Participación activa, con capacidad de opinión y decisión sobre temas relacionados con los aspectos de convivencia y desarrollo académico con los docentes y cursos.

Fuente: Data del programa IE 2022

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

89. *Apreciación de estudiantes, profesores y egresados sobre su participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento.*

Analizando los resultados de las apreciaciones expresada por la comunidad encuestada, las opiniones están divididas en un promedio de 47,57% de acuerdo y 44,16% parcialmente de acuerdo con que la participación de profesores, estudiantes y egresados en los cuerpos colegiados y en las decisiones orientadas en el mejoramiento del programa son eficientes, eficaces y orientan los procesos. Estos resultados indican un ambiente favorable y una valoración positiva hacia la participación en la comunidad académica del programa de Ingeniería Electrónica. La tabla siguiente presenta el resumen de las respuestas de las comunidades a este aspecto, denotando con los resultados que el presente aspecto se cumple en alto grado.

Tabla 4.11.2 Consulta a comunidad académica sobre participación en cuerpos colegiados

Considera usted que la participación de profesores, estudiantes y egresados en los cuerpos colegiados y en las decisiones orientadas en el mejoramiento del programa, es:															
Ítem	Estudiantes %					Profesores %					Egresados %				
	DA %	PA %	ED %	NS/ NR %	Total	DA %	PA %	ED %	NS/ NR %	Total	DA %	PA %	ED %	NS/ NR %	Total
Eficaz	30,8	60,7	8,5	0	4,2	57,2	40,8	2	0	4,5	50,9	35,1	3,5	10,5	4,16
Eficientes	31,8	59,7	8,8	0	4,2	57,2	40,8	2	0	4,5	51,7	32,8	5,2	10,3	4,16
Orientada a los procesos	34,3	55,7	10	0	4,2	57,2	40,8	2	0	4,5	57	31	3,4	8,6	4,28
Valoración	4,2					4,5					4,2				
Promedio	4,39														

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

DA: De acuerdo; PA: Parcialmente de acuerdo; ED: En desacuerdo; NS/NR: No sabe o No responde

Los resultados reflejan una variedad de percepciones en la comunidad académica. Los estudiantes, con su visión crítica, muestran un deseo de mejora y eficacia en la participación. Los docentes, basados en su experiencia y conocimiento, valoran positivamente la participación y su impacto. Los egresados, con su perspectiva equilibrada, reconocen los beneficios de la participación. En general, se observa un enfoque constructivo hacia la participación y el mejoramiento continuo.

La Institución y el Programa promueven acciones administrativas y comunicacionales, en busca de mejorar la eficiencia en los procesos, facilitar la comunicación efectiva y fortalecer la participación activa de los estudiantes, docentes y egresados. Simplifica los trámites, utiliza tecnologías colaborativas y fomenta el diálogo para lograr un mejor flujo de información, una mayor transparencia y una participación más significativa en la comunidad académica.

Valoración del aspecto:	4.39
Nivel de cumplimiento:	Alto (88.7%)

Tabla 4.11.3. Valoración Característica 41

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
88	5.0	100%	Pleno
89	4,39	87.8%	Alto
PROMEDIO	4.70	93.9%	Alto

CARACTERÍSTICA 42. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

90. Evidencia de los mecanismos existentes para la dirección y gestión del programa que contribuyen al mejoramiento de las dinámicas administrativas y académicas y al relacionamiento con los grupos de interés.

En la Universidad las Facultades están concebidas como divisiones de la Vicerrectoría Académica y se encargan esencialmente, con un carácter integrador, de las funciones de docencia, investigación y proyección social de una determinada área del conocimiento, profesión o disciplina. A su vez, dichas divisiones están compuestas en su dirección por los Consejos de Facultad y la Decanatura (Artículo 9o del Acuerdo No 062 de 1994) las cuales

gozan de autonomía para la administración académica, la planificación y la promoción del desarrollo de la Facultad, en consonancia con lo establecido en el Estatuto General de la Universidad y el Acuerdo Superior N° 012 de 2009.

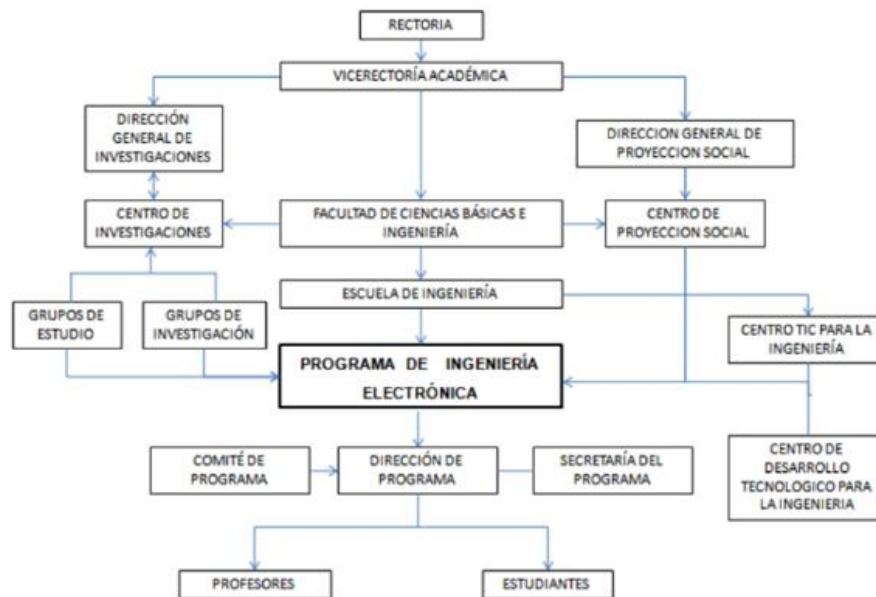
Con el objeto de lograr un mejor funcionamiento de las Facultades, el artículo 55 del Acuerdo Superior No 004 de 2009 establece la creación de las Escuelas, los Departamentos, los Institutos, los Centros y los Programas Curriculares, en tanto el Acuerdo Superior N° 002 de 2011, define las unidades académicas adscritas a las diferentes facultades. El Acuerdo Superior No 015 de 2009 “Por el cual se establece el Marco General del Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos”, define cada una de las dependencias que conforman el componente académico - administrativo de la Facultad. Los programas académicos de pregrado y postgrado están adscritos a una facultad o Instituto y su desarrollo académico depende de la unidad o unidades que se ocupan del campo del conocimiento correspondiente.

El programa de Ingeniería Electrónica se encuentra adscrito a la Escuela de Ingenierías de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Actualmente la Escuela de Ingeniería está conformada por los programas académicos de pregrado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Procesos e Ingeniería ambiental y de posgrado por Especialización en Instrumentación y control industrial, Especialización en desarrollo de software.

En consecuencia, el Programa cuenta con un director quien es el responsable de la organización, gestión y supervisión del currículo, además cuenta con un Comité como órgano asesor para la toma de decisiones al interior del programa. El Director y el Comité lo representan profesores adscritos a la Escuela de Ingenierías, quienes son designados por el Consejo de Facultad, el director preside el Comité de Programa el cual está conformado por profesores representantes del área básica, profesional y de profundización, también por un representante de los estudiantes y otro de los egresados.

Las funciones del Comité se basan en asesorar al director en el análisis y actualización curricular de acuerdo a las evaluaciones y en concordancia con las políticas institucionales y del sistema nacional de acreditación, revisión periódica de los avances de la ciencia y la tecnología en el contexto nacional e internacional, evaluar el ejercicio docente en forma integral y ética con el propósito de analizar su desempeño; los resultados se dan a conocer a los docentes y a las instancias pertinentes; asimismo el análisis de las situaciones particulares de estudiantes que se tramiten al programa, todo con el propósito de aportar para la toma de decisiones, en busca de fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El siguiente organigrama muestra las relaciones de dependencia y cooperación de la estructura académico-administrativa del programa:

Figura 4.11.1. Estructura académico – administrativa del Programa



Fuente: Oficina de planeación Universidad de los Llanos

Así mismo, la institución cuenta con el Código de ética, integridad y buen gobierno expedido por el rector mediante la resolución rectoral No 0894 del 14 de agosto de 2020 , a través del cual, la Universidad comprometida con el desarrollo regional y nacional, practica y difunde una ética fundada en valores universales como la verdad, honradez, libertad, justicia, equidad, tolerancia y el compromiso. Así mismo reconoce los grupos de interés institucionales y que, por tanto, impactan a los programas: “definidos como padres de familia, estudiantes de otras universidades y demás establecimientos formativos, las empresas de la región, las entidades de gobierno y demás actores de la sociedad civil, junto con los usuarios directos definidos como estudiantes de Unillanos, son reconocidos por la Universidad como su población objetivo de los procesos de docencia, de investigación y de proyección social, por lo cual, la Universidad se compromete a fondo para atender sus expectativas e intereses. De su desempeño, de los resultados académicos, de su actitud proactiva y vanguardista, depende igualmente, el reconocimiento recíproco que dicha sociedad haga de esta alma mater”

Las relaciones con el estudiantado se mantienen de forma directa durante el desarrollo de los programas académicos; profesores y estudiantes interactúan permanentemente alrededor de los asuntos académicos según las áreas del conocimiento, en las fases de docencia, de investigación y de extensión. Con los padres de familia se mantiene un vínculo por medio de programas del Ministerio de Educación Nacional sobre la prevención de la deserción estudiantil, donde la familia asume un rol importante en el proceso, como núcleo de la sociedad. Con el sector productivo asume un papel de apoyo en la investigación y transferencia de tecnología que se realiza mediante la proyección social.

Por otra parte, el manual de funciones y competencias incorpora las competencias de los diferentes niveles de dirección y las acciones asociadas a la operación.

<https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/servicios-administrativos-personal/manual-de-funciones/2435-manual-de-funciones-unillanos-version-05/file>

Finalmente, la Institución y el Programa se rigen para su gestión por el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el cual provee documentación (procedimientos e instrucciones técnicas) para la gestión del programa que se encuentran en la página de la Universidad. En el siguiente link se encuentran los procedimientos de aplicación más comunes en el programa: <https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/19-docencia>.

El Programa cuenta con mecanismos de dirección y gestión que contribuyen al mejoramiento administrativo y académico, así como al relacionamiento con los grupos de interés. Los cuerpos colegiados, como los Consejos de Facultad, permiten la participación de representantes de la comunidad académica. El programa tiene un director y un Comité conformado por profesores, estudiantes y egresados, quienes asesoran en la toma de decisiones y actualización curricular. Se mantienen relaciones directas con estudiantes, padres de familia y el sector productivo. Además, se siguen normas éticas y se implementa un sistema de gestión de calidad. Por tales razones se considera un nivel de cumplimiento pleno para este aspecto.

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

91. *Apreciación de profesores y estudiantes sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

Frente a la consulta de este aspecto, los resultados de las encuestas muestran una percepción mayoritariamente positiva por parte de la comunidad académica del programa de Ingeniería Electrónica. Tanto estudiantes como docentes expresaron altos porcentajes de acuerdo (45,9%) y parcialmente de acuerdo (46,2%), en relación a la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos. Estos resultados indican que la mayoría de los encuestados reconocen que los procesos administrativos del programa están orientados adecuadamente y son eficientes en el desarrollo de las actividades formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. Esto resalta el compromiso de la Institución y el Programa para brindar un entorno favorable y de calidad en el ámbito administrativo, promoviendo así una experiencia positiva para la comunidad académica. La tabla siguiente presenta el resumen de las respuestas de las comunidades a este aspecto, denotando con los resultados que el presente aspecto se cumple en alto grado

Tabla 4.11.5. Consulta a comunidad académica sobre orientación de procesos administrativos

La orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión es:								
Ítem	Estudiantes				Profesores			
	DA	PA	ED	Total	DA	PA	ED	Total
Eficientes	32,8%	57,7%	9,5%	4,23	63,3%	32,7%	4%	4,59
Eficaces	30,3%	59,7%	10%	4,20	57,1%	34,7%	8,2%	4,49
Valoración	4,22				4,54			
Promedio	4,38							

*DA= De acuerdo; PDA= Parcialmente de acuerdo; ED= En desacuerdo
Fuente: Programa Encuestas (Anexo Encuestas)

Las posibles razones para las respuestas positivas de los encuestados hacia los procesos administrativos son: experiencias satisfactorias previas, impacto positivo en el desarrollo académico, una cultura organizacional favorable y el beneficio para la comunidad académica en general. Estos factores generan una percepción favorable hacia los procesos administrativos, incluyendo una atención oportuna, resolución efectiva de problemas, trámites simplificados y políticas que promueven la inclusión y el bienestar estudiantil. Estas razones refuerzan la importancia de una buena experiencia, un impacto significativo y una cultura positiva en la valoración de los aspectos administrativos.

La institución y el programa promueven el desarrollo de la eficiencia administrativa de los procesos asociados a la gestión del currículum, amparados en la planeación de cada una de las funciones misionales desarrolladas por el programa, su verificación y toma de acción en el momento que se requiera la atención a determinado proceso.

Valoración del aspecto:	4.38
Nivel de cumplimiento:	Alto (87.6%)

Tabla 4.11.6. Valoración Característica 42

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
90	5,0	100%	Pleno
91	4,38	87.6%	Alto
PROMEDIO	4,69	93.8%	Alto

CARACTERÍSTICA 43. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

92. *Presentación de estudios de satisfacción de profesores y estudiantes del programa acerca de la suficiencia y calidad de los recursos y sistemas de comunicación e información.*

El programa recogió las percepciones de profesores y estudiantes sobre su satisfacción en relación con la suficiencia y calidad acerca de los recursos y sistemas de comunicación. De acuerdo a las apreciaciones recolectadas de las comunidades de estudiantes y docentes, se encontró que tanto profesores como estudiantes del Programa tienen una percepción generalmente positiva sobre la suficiencia y calidad de los recursos y sistemas de comunicación e información. El promedio de respuestas de ambos grupos refleja un 40.55% de acuerdo, un 50.8% parcialmente de acuerdo. Aunque existen áreas de mejora identificadas, la mayoría de los encuestados considera que los recursos y sistemas disponibles son suficientes y de calidad para apoyar las actividades académicas. Estos resultados indican que el programa ha invertido en el desarrollo de recursos y sistemas de comunicación e información que satisfacen en su mayoría las necesidades de la comunidad académica.

La tabla siguiente presenta el resumen de las respuestas de las comunidades a este aspecto, denotando con los resultados que el presente aspecto se cumple en alto grado

Tabla 4.11.7. Consulta a comunidad académica sobre recursos y sistemas de información

Considera usted que los recursos y sistemas de comunicación e información son:								
Ítem	Estudiantes				Profesores			
	DA	PA	ED	Total	DA	PA	ED	Total
Suficientes	33.9%	55.2%	10.9%	4.23	46.9%	46.9%	6.2%	4.41
De calidad	32.4%	56.2%	11.4%	4.21	49%	44.9%	6.1%	4.43
Valoración	4.22				4.42			
Promedio	4.32							

*DA= De acuerdo; PDA= Parcialmente de acuerdo; ED= En desacuerdo

Fuente: Programa Encuestas (Anexo Encuestas)

Entre las razones que motivaron a los docentes y estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica a emitir consideraciones positivas en la encuesta sobre los recursos y sistemas de comunicación e información, podemos considerar varias. Entre ellas se encuentran la disponibilidad de recursos tecnológicos, el acceso a información relevante, la comunicación efectiva, la mejora de la experiencia educativa y la oportunidad de implementar enfoques pedagógicos con el uso de herramientas tecnológicas de forma cotidiana por la naturaleza del programa. Estos factores contribuyen a un entorno educativo enriquecedor, fomentando la participación activa, la colaboración y el aprendizaje autónomo, lo que resulta en una mayor satisfacción por parte de la comunidad académica.

El programa y la institución realizan un ejercicio permanente de identificación de las necesidades en materia de recursos tecnológicos, para incluirlos en sus planes de mejoramiento y procesos de adquisición, los cuales surten trámites establecidos por procesos licitatorios por la naturaleza pública de la Universidad.

Valoración del aspecto:

4.32

Nivel de cumplimiento:

Alto (86.4%)

93. Presentación de estadísticas y análisis del uso de los sistemas de comunicación e información, y de la implementación de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la comunidad académica del programa.

La Universidad de los Llanos, consciente de los avances tecnológicos en el área de telecomunicaciones y de la importancia de hacer que estudiantes, docentes y funcionarios se mantengan comunicados ya sea a través de sus sistemas de información, correo electrónico y redes sociales, tiene implementada una red de datos de última tecnología que permite interconectar sus sedes (San Antonio, Barcelona y Emporio) y demás centros satélite, los cuales están ubicados fuera del perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio.

La firma IFX NETWORKS provee la infraestructura tecnológica de interconexión de sus sedes y además provee el servicio de acceso a Internet. Ver anexo 8.4 Contrato actual con IFX NETWORKS.

La Institución tiene dentro de su estructura organizacional una oficina de sistemas, el cual administra la infraestructura interna de telecomunicaciones de los campus San Antonio, Barcelona y Emporio, además provee el soporte técnico de sistemas de información, equipos de cómputo, redes LAN y Redes Wifi.

Figura 4.11.2. Infraestructura de comunicaciones



Fuente de información: Departamento de sistemas Unillanos - 2022

A través de la página web institucional que cuenta con un chat de servicio que es atendido por el área de PQR, la comunidad en general puede realizar consultas, participar en foros de interés y acceder al Sistema de PQR, así como a enlaces a diferentes organismos de educación; los foros se realizan a petición de los programas académicos o dependencias (Oficina de Sistemas se encarga del montaje, pero el interesado es quien lo administra). Por otra parte, acorde con los lineamientos de la estrategia de “Gobierno en Línea”, para los soportes técnicos internos de la Universidad, se cuenta con la “mesa de ayuda” que se encuentra en la dirección <http://mesadeayuda.unillanos.edu.co/> donde se hace gestión de mantenimiento, fichas técnicas y soporte tecnológico a nivel de redes, software y hardware institucional.

La red alámbrica e inalámbrica cubre aproximadamente el 90% del campus Barcelona y el 100% de San Antonio, beneficia a toda la población académica- administrativa

Las salas de informática cuentan con espacios amplios, excelente iluminación, aire acondicionado, tablero acrílico, televisor y los debidos controles de seguridad contra incendios.

Tabla 4.11.8. Características de salas de informática

SALA	UBICACIÓN	ÁREA (m ²)	Puestos de trabajo	Equipos	Puntos de red	Tv
MCA	Sede Barcelona, Edificio Albert Einstein	117.9	32	30	33	3
MCB		89.6	32	30	33	2
GC1		90	17	15	17	
GC2		57.4	17	15	17	
Operaciones		47.4	7	7	7	

CDR		57.5	10	10	10	
Data Center		2			5	
A	Sede Barcelona, Edificio Leonardo Da Vinci	46.5	20	20	22	1
B		56.2	20	20	20	1
D		60.8	20	20	22	1
E		60.8	20	20	26	1
REDES		60.8	20	20	22	1
Data Center	Sede Barcelona, Edificio Leonardo Da Vinci	6	3	4	11	1
S1	Sede San Antonio	56.5	30	30	32	1
S2		56.2	30	30	30	1
Estudio de multimedia	Sede Barcelona, Bunker	90.9	4	1	8	
Supporting		44.1	14	14	8	

Fuente de información: Centro TIC para la ingeniería – 2022

Actualmente algunos salones están equipados con pantallas inteligentes de 60 pulgadas y otros sólo poseen un televisor o un tablero para realizar proyecciones a través de un video Beam.

Tabla 4.11.9 Relación de recursos para conectividad inalámbrica y anchos de banda disponibles para el uso del programa.

Nombre de edificio	Ancho de banda (MB)	Puntos de red	Certificación cableada estructurado	Accesos inalámbricos
Edificio FCBI	80	80	5E	4
Edificio Albert Einstein	200	117	5E	3
Edificio Leonardo Da Vinci	120	121	6A	2
Edificio Bunker	120	22	5E	0

Fuente de información: Centro TIC para la ingeniería – 2022

La Universidad dispone de una página WEB en la dirección electrónica www.unillanos.edu.co, en la cual se encuentra la información de la Universidad, con una descripción de cada una de las facultades, institutos, procesos de contratación, convocatorias, noticias e información de todas las dependencias, así como acceso para los sistemas de egresados, estudiantes, evaluación docente y docentes. convocatorias,

eventos y noticias en general; así como el acceso a la plataforma virtual de cursos sobre Moodle (Virtual UNILLANOS) como apoyo de las TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje. La comunidad académica- administrativa tiene a disposición la intranet para procedimientos de admisión y matrículas, es así como se encuentran los servicios de inscripción en línea, descarga del recibo de matrícula y pago del mismo en línea, así como la inscripción de asignaturas a través de este mismo, los docentes pueden consultar horarios cursos, subir notas, evaluarse y descargar recibos de volantes de pago; de igual manera toda la comunidad cuenta de correo electrónico, que es utilizada para el ingreso a la plataforma en tutorías virtuales e inscripción de asignaturas, entre otros.

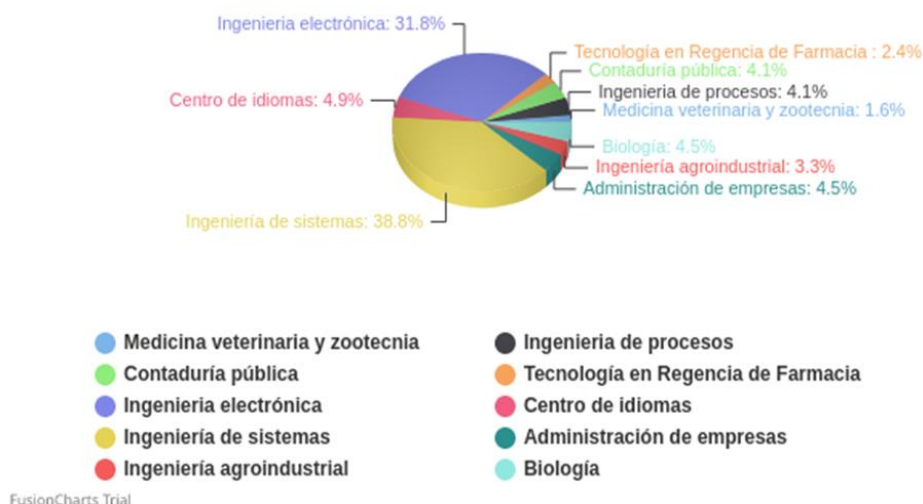
El acceso a la plataforma virtual de la universidad se puede realizar a través de la siguiente ruta <http://virtual2.unillanos.edu.co/> o desde su página principal, en esta se encuentra los cursos que los docentes han creado por programa.

La Facultad de Ciencias Básicas e ingeniería en su página Web pública noticias de la Facultad, información de profesores, de cursos, electivas, información propia de cada programa, información de las dependencias, grupos de estudio, grupos de investigación, se realiza el proceso de inscripción de electivas, se direcciona a las plataformas con las que cuenta la universidad en línea.

A partir de la situación de aislamiento vivida en el año 2020 y 2021, que obligó a buscar estrategias innovadoras para la continuidad de los procesos de gestión académica del Programa de forma remota, estas herramientas de comunicación, y la plataforma Moodle, posibilitaron la continuidad de los procesos formativos, como desarrollo de los cursos, desarrollo de eventos, continuidad en la participación de redes y asociaciones, participación en ponencias y eventos académicos virtuales. Su uso, permitió la continuación del cumplimiento del PEP,

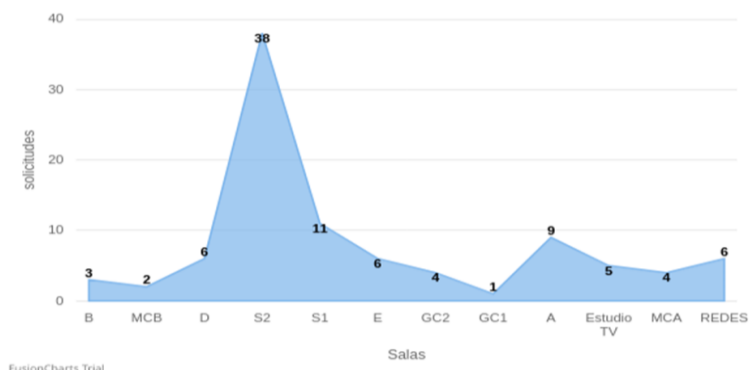
Por otra parte, respecto de las estadísticas y análisis de uso de los sistemas de información y comunicación, pueden observarse en las siguientes gráficas:

Gráfica 4.11.3. Muestra de estadísticas de uso por programa de salas de informática



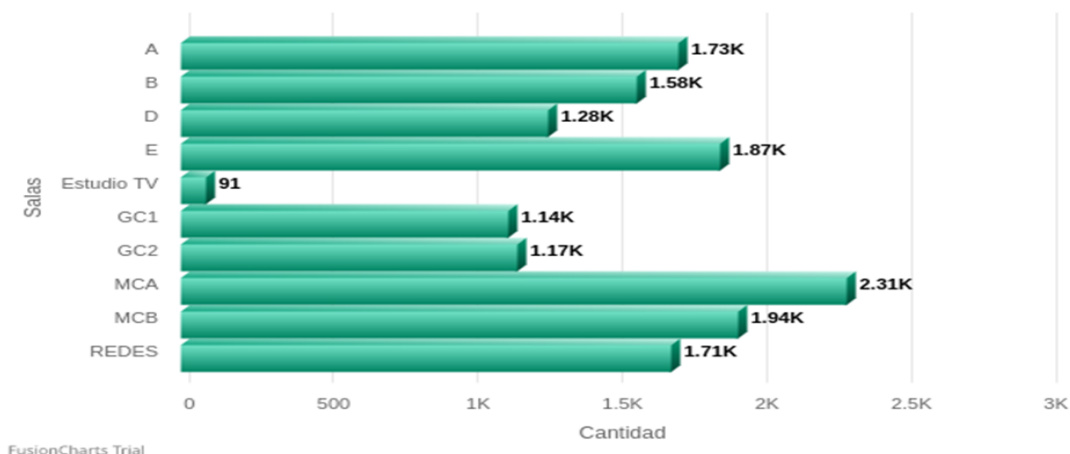
Fuente: Centro Tic

Gráfica 4.11.4. Muestra de estadísticas de reserva de salas de informática.



Fuente: Centro Tic

Gráfica 4.11.5. Muestra de estadísticas de cantidades de asistencia a salas de informática



Fuente: Centro Tic

La Universidad de los Llanos ha implementado diversos sistemas de información en áreas académicas, financieras y de contratación. Sin embargo, durante el proceso de autoevaluación del Programa, se identificó la oportunidad de fortalecer la consolidación de información histórica para cumplir con los estándares de alta calidad del CNA. En este sentido, se considera positivo el enfoque hacia el fortalecimiento de un repositorio de información conectado a los sistemas universitarios, permitiendo contar con datos actualizados periódicamente. Esto facilitará el análisis de la evolución del Programa y contribuirá a una mejor toma de decisiones y mejora continua para futuros procesos.

El programa de Ingeniería Electrónica ha sabido aprovechar de manera efectiva las tendencias tecnológicas y los recursos disponibles para potenciar sus actividades académicas. Mediante el uso de herramientas y equipos propios del ejercicio de la profesión, los estudiantes y profesores han llevado a cabo prácticas, investigaciones y

proyectos relacionados con su objeto de estudio. La infraestructura tecnológica del programa ha proporcionado laboratorios equipados con las condiciones adecuadas, lo que ha permitido una formación práctica de calidad. Además, el programa ha adoptado recursos digitales y plataformas en línea para fomentar la interacción, el intercambio de conocimientos y el acceso a materiales educativos de manera efectiva. El enfoque en las tendencias tecnológicas ha contribuido al fortalecimiento de la calidad académica y al desarrollo de habilidades relevantes para la industria en los estudiantes de ingeniería electrónica. Con estas consideraciones se asigna un nivel de cumplimiento a este aspecto.

Valoración del aspecto:	4,60
Nivel de cumplimiento:	Alto (92.0%)

94. Evidencia de la aplicación de mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo.

En la relación con la gestión documental (organización de archivos), la Universidad cumple a cabalidad con lo establecido en la Ley General de Archivos. Para tal efecto, en su organización ha previsto la inclusión de un proceso de Gestión Documental que busca establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes a la planificación, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida y recibida por la Universidad, asegurando su conservación para la consulta y servicio de la administración y partes interesadas, tanto de los documentos físicos como electrónicos. Para tal efecto, la Institución cuenta con procedimientos asociados a recibo y envío de comunicaciones oficiales externas y organización de archivos de gestión. A partir de los lineamientos institucionales establecidos, Ingeniería Electrónica mantiene una organización de cada vigencia de los archivos de gestión del Programa, correspondencia interna y externa, normativa interna y externa específica para el Programa, Por su parte las dependencias correspondientes custodian las hojas de vida de los estudiantes y de los profesores con los resultados y productos generados durante el proceso formativo. Esta organización documental ha permitido garantizar la trazabilidad e información histórica del Programa y las comunidades que lo integran.

En aplicación del proceso la dependencia correspondiente realiza monitoreo y seguimiento anual a cada una de las unidades de la Institución para garantizar la actualización y seguridad de los registros generados desde el quehacer de la Universidad. de acuerdo a las condiciones en las cuales se atiende este aspecto por parte del programa y la institución, se le asigna un nivel de cumplimiento alto.

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

Tabla 4.11.10. Valoración Característica 43

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
92	4,32	86.4%	Alto
93	4,60	92.0%	Alto
94	5.0	100%	Pleno
PROMEDIO	4.64	92.8%	Alto

CARACTERÍSTICA 44. ESTUDIANTES Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL

95. Presentación de estadísticas y análisis de las capacidades institucionales en materia de recursos humanos (planta docente y personal administrativo), técnicos, tecnológicos y financieros, que favorecen la permanencia, el desarrollo académico y la graduación de los estudiantes.

Para la gestión del programa se dispone a 2022, de una planta docente de TC de 29 profesores (10 de planta y 19 ocasionales) y 25 profesores de Cátedra. El número de estudiantes actualmente en el programa es de 332, con lo cual la relación de estudiantes por profesor de Tiempo Completo es de 1:6. El personal docente fue presentado en el Factor 3, Característica 8 y la siguiente tabla muestra el resumen correspondiente:

En relación con el personal administrativo que atiende el programa, su número para 2022 es de 16 colaboradores, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 4.11.11. Personal administrativo de la Facultad y del programa

Nombre	Cargo	Nivel de formación	Tipo de contrato	Experiencia (en años)
Elvis Miguel Pérez Rodríguez	Decano	Maestría	Término fijo	25
Olga Lucero Vega Márquez	Jefe de escuela de ingeniería	Doctorado	Indefinido	22
Laurente Genith Isaza	Secretaria Académica de la FCBI	Doctorado	Término fijo	10
Sebastián Puente Reyes	Director de programa	Maestría	Término fijo	15
Santiago Sandoval	Jefe departamento de matemáticas y física	Maestría	Término fijo	20
Miguel Ángel Navarro	Director centro de proyección social FCBI	Doctorado	Indefinido	20
José Ariel Rodríguez Pulido	Director centro de investigación FCBI	Doctorado	Indefinido	30
Camilo Torres Gómez	Director Centro de desarrollo tecnológico	Doctorado	Término definido	27
Jesús Reyes Carvajal	Director centro TIC	Maestría	Término fijo	30
Andrés Fernando Jiménez	Director centro de óptica	Doctorado	indefinido	17
Simón Venancio Ramos	Auxiliar de laboratorios	Pregrado	Indefinido	17
José Luis Bethancourt Martín	Auxiliar Lab Automatización	Pregrado	Término definido	15
Nidia Yaneth Riveros	Secretaria	Técnico	Término indefinido	22

Vargas	Decanatura			
Yuli Yaneth Alvarado Rincón	Secretaria de Programa	Técnico	Término definido	10
William Hernández Lengua	Técnico centro Tic	Técnico	Término indefinido	15
Lady Valdés Herrera	Secretaria centros de proyección social e investigación	Pregrado	Término definido	8
HECTOR ROJAS RICO	Auxiliar Lab de electrónica	Pregrado	Término definido	16

Fuente: Decanatura Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Universidad de los Llanos

La tabla permite inferir que el 43.7% del personal administrativo posee contrato indefinido y que el promedio de experiencia de dicho personal es de 18.8 años. Por otra parte, la relación promedio de estudiantes por personal administrativo es de 1:19.

Por otra parte, el Programa dispone de recursos técnicos de uso frecuente como: Equipos de medición y prueba, Equipos de alimentación o generadores de señales, Equipos de alimentación o generadores de señales, Herramientas de programación, Equipos y Elementos para prácticas de potencia, automatización industrial, entre otros (ver data del programa recursos técnicos).

En cuanto a los recursos tecnológicos de uso permanente del Programa, los más relevantes: Sistema de gestión de contenidos de la web (CMS), Servidores, Redes informáticas, Licencias de software, Plataforma LMS (ver data del programa recursos técnicos y tecnológicos).

Los recursos físicos y tecnológicos son suficiente para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social y académico-administrativas y que su estado de mantenimiento es, en promedio, del 96%, lo cual muestra que el Programa y la Institución a través de los procesos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión, atiende las necesidades de estudiantes y docentes en cuanto a este aspecto se refiere

En consideración a las estadísticas generales presentadas hasta aquí, el Programa cuenta con laboratorios de electrónica para atender las asignaturas profesionales del área básica y profesional, junto con el laboratorio especializado de automatización industrial, propio de la respectiva línea de profundización y encuentra que requiere aumentar sus laboratorios especializados como el de bioingeniería y telecomunicaciones. Por las anteriores razones se valora este aspecto con un grado de cumplimiento alto.

Valoración del aspecto:	4.70
Nivel de cumplimiento:	Alto (94.0%)

96. *Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la correspondencia entre las capacidades institucionales en materia de sus recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, y el número de estudiantes matriculados, en cumplimiento del Proyecto Educativo del Programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones.*

La encuesta realizada a la comunidad académica del programa reveló una percepción mayoritariamente positiva en cuanto a la correspondencia entre las capacidades institucionales y el número de estudiantes matriculados. Tanto los estudiantes como los docentes expresaron un alto grado de acuerdo (30,08%) y parcialmente de acuerdo (57,92%) en este aspecto, lo que indica que existe una percepción generalizada de que los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros del programa están adecuadamente alineados con la cantidad de estudiantes matriculados. Estos resultados reflejan el compromiso y esfuerzo de la institución por proporcionar los recursos necesarios para una formación académica de calidad y demuestran la satisfacción de la comunidad académica con la gestión realizada. Los resultados de la encuesta se exponen a continuación, mostrando un alto grado de cumplimiento.

Tabla 4.11.12. Consulta a comunidad académica sobre número de estudiantes admitidos

Cómo considera usted que es la correspondencia entre el número de estudiantes admitidos con respecto a:								
Ítem	Estudiantes				Profesores			
	Alto	Medio	Bajo	Total	Alto	Medio	Bajo	Total
Recurso Humano	29.6%	61.2%	9%	4.20	34.7%	55.1%	10.2%	4.25
Técnico - Tecnológico	28.9%	51.7%	19.4%	4.10	30.7%	57.1%	12.2%	4.19
Financiero	23.9%	59.2%	16.9%	4.07	32.7%	63.2%	4.1%	4.29
Valoración	4.12				4.24			
Promedio	4.18							

Fuente: Programa, construido a partir de los RESULTADOS ENCUESTAS

Los docentes y estudiantes pueden responder de manera variada debido a diversas razones. Sus respuestas reflejan experiencias personales, percepciones subjetivas y niveles de satisfacción. Además, su conocimiento y perspectiva individual, así como sus expectativas y necesidades, influyen en sus respuestas. Algunos pueden estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo, mientras que otros pueden expresar desacuerdo. Estas diferencias en las respuestas reflejan la diversidad de opiniones y experiencias dentro de la comunidad académica del programa de Ingeniería Electrónica.

La institución junto al programa fomenta la comunicación abierta y efectiva, proporcionando la capacitación y recursos tecnológicos actualizados, y realizar evaluaciones periódicas para identificar y abordar las necesidades y preocupaciones de docentes y estudiantes en materia de requerimientos tecnológicos. Es importante resaltar las inversiones que viene realizando la Universidad desde el 2027 que ha mejorado los ambientes de aprendizaje y los medios educativos en aras de fortalecer los procesos formativos.

Valoración del aspecto:	4.18
Nivel de cumplimiento:	Alto(83,6%)

Tabla 4.11.13. Valoración Característica 44

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
95	4,70	94.0%	Alto
96	4,18	83,6%	Alto
PROMEDIO	4.44	88,8%	Alto

CARACTERÍSTICA 45. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO

97. Demostración de la consistencia entre la asignación y distribución presupuestal del programa, y el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, deportiva, proyección social, bienestar institucional e internacionalización, y la implementación de los planes de mejoramiento.

La Institución aplica marcos normativos internos y externos sobre la asignación de recursos de funcionamiento e inversión, procesos de selección, adjudicación, contratación, almacenamiento, tesorería, contabilización y rendición de informes a los órganos de control. La distribución y destinación de los recursos va dirigida a cubrir gastos de funcionamiento e inversión; los recursos son solicitados a la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Recursos, a través de proyectos y programas, previo aval del Consejo de Facultad; de esta forma el programa gestiona los recursos a través del Banco de Proyectos de Unillanos BPUNI o a través de convocatorias anuales de investigación y proyección social. Así las cosas, la Universidad garantiza los recursos para cumplir con los objetivos misionales del Programa: investigación, proyección social e internacionalización.

Para el periodo evaluado 2018- 2022 el monto total asignado para la investigación la proyección social y la internacionalización del programa fue de \$932.287.507, el cual tuvo una asignación promedio anual de \$138.415.746 destinada a la financiación de la investigación en el programa, \$66.049.054 para la proyección social y de \$9.675.851 asignado a la internacionalización del programa (véase tabla siguiente).

Tabla 4.11.14. Recursos financieros destinados al programa de ingeniería electrónica para investigación, proyección social e internacionalización entre el año 2018 - 2022

AÑOS	Asignación presupuestal destinada para el programa de Ingeniería Electrónica en:		
	Investigación	Proyección social	Internacionalización
2018	\$ 5.000.000	\$25.000.000	\$37.700.000
2019	\$ 0	\$67.307.683	\$6.290.243
2020	\$156.296.039	\$100.702.000	\$4.389.010
2021	\$224.029.420	\$90.493.763	\$ 0
2022	\$168.337.524	\$46.741.825	\$ 0
Total por cada concepto en el periodo evaluado	\$553.662.983	\$330.245.271	\$48.379.253

Fuentes: Recursos de investigación: Centro de investigación FCBI, Recursos de proyección: Centro de proyección FCBI, Recursos de internacionalización: Vice académica

Así mismo, la Universidad de los Llanos realiza la asignación presupuestal para las actividades de docencia de manera global de acuerdo a cada Facultad, esto en consideración a que todos los programas académicos se adscriben a ellas, por ende, cada Facultad cubre distintos programas asignando un valor presupuestal completo, en este sentido los recursos para docencia provienen del presupuesto otorgado a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Por otro lado, la asignación presupuestal para actividades de investigación y proyección social son designados de los rubros globales presupuestados por la Universidad de los Llanos, aclarando que, mediante Acuerdo, No. 021 de 2002, se destina para proyección social el 1,5% de los recursos propios de la Universidad, las donaciones para Proyección Social, y los recursos provenientes de la gestión de proyectos de organizaciones nacionales e internacionales entre otros. De igual forma, según el Acuerdo No. 020 del 2002 se destina el 5% del presupuesto de inversión de la Universidad de los Llanos para el desarrollo del Sistema de Publicaciones y así mismo el Acuerdo No. 026 del 2000 establece los procedimientos para la asignación y apropiación de recursos de Investigación. Finalmente, se resalta que los recursos de Internacionalización y Bienestar Institucional corresponden al valor dado en las Fichas BPUNI generadas específicamente para estos fines, estos rubros son recaudados mediante la Estampilla Pro Unillanos y Recursos Nación.

El plan de mejoramiento del Programa se soporta en un presupuesto de apropiación programada, el cual es gestionado por el programa, la escuela y la Facultad, a partir de recursos institucionales, provenientes del Banco de Proyectos de Unillanos - BPUNI o, a través de convocatorias internas y externas de investigación y proyección social. El Plan de Mejoramiento del Programa, para la vigencia 2018 – 2022 alcanzó el cumplimiento de del 75%, resaltando que dentro de las acciones previstas de mejoramiento se encontraba la adecuación de las aulas de informática, edificios al servicio del programa, adquisición de mobiliario y equipos de laboratorios.

Los recursos financieros ejecutados en el Programa por funcionamiento, por proyectos y convocatorias internas y externas y generados por el mismo programa, son totalmente coherentes, por estas razones se considera un cumplimiento alto para este aspecto.

Valoración del aspecto:	4.2
Nivel de cumplimiento:	Alto (84.0%)

98. *Presentación de la proyección y la ejecución del presupuesto de inversión y de funcionamiento del programa y los mecanismos de seguimiento y control.*

El Programa cuenta con la proyección financiera realizada para la renovación del registro calificado vigente, este documento tuvo como fundamento la estimación futura de ingresos y egresos que permitieron conocer la viabilidad económica del Programa, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Dada su naturaleza jurídica como ente universitario autónomo del orden nacional, la Universidad de los Llanos percibe principalmente ingresos de la fuente Presupuesto General de la Nación PGN (80%) para atender los gastos de Funcionamiento (Servicios personales, Gastos generales y Transferencias) e Inversión (Infraestructura física y tecnológica, Dotación de equipos de laboratorio, Recurso bibliográficos, Capacitación

docente, Investigación, Proyección social), que demanda sus funciones misionales. También la Universidad genera Ingresos corrientes (20%) por Rentas propias (Derechos académicos y Operaciones comerciales), y obtiene otros recursos provenientes de fuentes como Estampilla, derivada de la contratación de obra civil del Departamento del Meta. Este estudio de proyección financiera se acogió a la política de recursos financieros de la Universidad de los Llanos, la cual está concebida desde el Proyecto Educativo Institucional que busca la priorización de las necesidades, distribuyéndose de acuerdo a las funciones misionales. De esta forma, con relación a la proyección de los egresos, el mayor porcentaje se ejecutó en gastos de funcionamiento (nómina de docentes y no docentes), los gastos generales y las inversiones que incluyen las proyecciones a nivel de proyectos de investigación y proyección social.

El manejo de los recursos físicos y financieros en concordancia con la Universidad y el Programa, se limita a lo dispuesto por la Universidad, la cual destina recursos del rubro del presupuesto girado por la nación, teniendo en cuenta la dinámica y desarrollo de las actividades académicas del Programa, estos recursos se tratan de manera globalizada, manejados por la administración central de la Universidad de acuerdo con las normas, donde se asignan los recursos para las facultades y los programas académicos adscritos a ellas. Para garantizar el manejo de los recursos físicos y financieros, la Universidad cuenta con el documento “Código Buen Gobierno”, el cual promulga las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. En el mismo sentido, normativamente, se cuenta con el Acuerdo No. 017 de octubre 17 de 2001, por medio del cual se adopta el Sistema de Control Interno de la Universidad de los Llanos y se crea la oficina de Control Interno. Título I sistema de control interno. Artículo Primero: Definición: El Sistema de Control Interno es el esquema de organización y el conjunto de los planes, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Universidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales, legales y estatutarias vigentes.

La Universidad y el Programa proyectan y le hacen seguimiento a los ingresos que se generan por matrículas y derechos académicos; al finalizar cada año fiscal; a través de un oficio de solicitud de reserva presupuestal se planea la aplicación de recursos para el año siguiente, principalmente para el pago de docentes invitados, pagos por evaluación de proyectos y tesis, publicidad, logística de prácticas y mantenimiento de equipos y de infraestructura.

El programa de Ingeniería Electrónica se ha visto beneficiado de estos recursos a través de los proyectos de inversión presentados para: mejorar las condiciones de infraestructura física donde opera el programa, formación de docentes, adquisición y compra materiales y suministros, lo cual ha impactado directamente sobre cada uno de los procesos que permiten el cumplimiento de las condiciones de calidad. En el anexo Proyectos se presentan los proyectos que desde el 2018 al 2022 a la fecha han beneficiado a la comunidad del programa de Ingeniería Electrónica, el monto ejecutado asciende a los \$2.239.973.041 y representan un promedio de \$447.994.608,2 en inversión anual para el programa, correspondiente al 20% de lo presupuestado para los proyectos formulados en el periodo de evaluación.

En la siguiente tabla se presentan las ejecuciones presupuestales del periodo evaluado

Tabla 4.11.15. ejecución presupuestal 2018-2022

Años	Proyección presupuestal (\$)	Ejecución presupuestal (\$)	Porcentaje de ejecución presupuestal anual	Observaciones a la ejecución presupuestal
2018	\$3.197.620.236	\$934.848.006	29%	Inversión en mobiliario para laboratorios, dotación de equipos, adecuación de aulas, infraestructura física
2019	\$919.665.889	\$179.893.500	20%	Materiales y reactivos, dotación de mobiliario para unidades académicas
2020	\$2.327.355.268	\$107.258.065	5%	Ejecución del Programa de Capacitación para la actualización de Docentes de los (71) Facultad de Ciencias Básica e Ingeniería, Dotar los laboratorios adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería conforme a las características técnicas
2021	\$3.387.050.496	\$504.539.984	15%	Capacitación de (68) Docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Básica e Ingeniería, Mejorar los acabados arquitectónicos interiores y exteriores del edificio Albert Einsten de la Universidad de los Llanos
2022	\$1.219.810.636	\$513.433.486	42%	Capacitación de (68) Docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Básica e Ingeniería ,Mejorar de los acabados arquitectónicos exteriores del edificio de Ciencias Básicas
Total	\$11.051.502.525	\$2.239.973.041	20%	

Fuente: Oficina de Planeación Universidad de los Llanos

Lo anterior evidencia que se dispone de proyecciones y que su ejecución se realiza acorde con los lineamientos institucionales garantizando la ejecución del proyecto educativo, de tal manera que se considera un nivel de cumplimiento pleno para este aspecto.

Valoración del aspecto:	4,5
Nivel de cumplimiento:	Alto (90%)

Tabla 4.11.16. Valoración Característica 45

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
97	4,20	84%	Alto
98	4,50	90%	Alto
PROMEDIO	4.35	87.0%	Alto

CARACTERÍSTICA 46. ASEGURAMIENTO DE LA ALTA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

99. Evidencia de la consolidación de un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad que permita verificar, mediante unos procesos periódicos y participativos de

autoevaluación, la alta calidad en cada uno de los factores y características del modelo del Consejo Nacional de Acreditación, en el programa.

En el marco del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (Acuerdo superior N.002 del 2021), liderado por la Secretaría Técnica de Acreditación, la Institución cuenta con un Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación, el cual estipula que los Programas académicos realizan procesos de autoevaluación al menos dos veces en la vigencia de su registro calificado y/o vigencia de su acreditación, así como, que cada Programa y a través de sus Comités de Programas, de Institutos y Consejos de Facultad ejercen la autorregulación de los mismos para el fortalecimiento del mejoramiento continuo. Esto a través de toma de decisiones, aval de planes de mejoramiento e informes de autoevaluación, seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento y planeación académica, avales y apoyo para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, de relacionamiento con el sector externo, entre otras.

El Programa da cuenta de ser partícipe de este Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad fundamentado en el enriquecimiento y evolución que ha tenido a lo largo de sus 26 años de funcionamiento, gracias al compromiso y la cultura de los miembros de sus comunidades, llevando a obtener el reconocimiento de Alta Calidad por parte del MEN. Así mismo, da cuenta de la participación del sistema de calidad, desde los ejercicios permanentes que ha desarrollado en relación a procesos de autoevaluación que miden los logros académicos, investigativos, de relacionamiento con los sectores nacionales e internacionales, los recursos de apoyo y las condiciones físicas y tecnológicas, evaluados en todo ejercicio bajo unos estándares e indicadores propuestos por el CNA para los programas que ostentan una alta calidad. De igual forma, la participación del Programa frente al Sistema Interno de Calidad, se vivencia con las acciones de autorregulación lideradas por la dirección del Programa y gracias a una cultura y sistema de organización en el que se mide, compara y propone mejoras, no sólo en los planes de mejoramiento, producto de la autoevaluación, si no, también en desde la toma de acciones de fortalecimiento en diversos aspectos que se asumen por decisión del Comité del Programa, las cuales han permitido robustecer la propuesta curricular.

En el Programa, se han realizado diversos procesos de autoevaluación a lo largo de su funcionamiento, con una periodicidad en promedio de cada 2 años y medio, en la cual se han identificado fortalezas y oportunidades de mejora que son llevados a un plan de mejoramiento, objeto de seguimiento por parte de la Dirección del Programa, de la Secretaría Técnica de Acreditación, Facultad y oficina de Planeación. Como resultado evidente de una consolidación de la cultura de la calidad, autorregulación y mejoramiento continua en el Programa es la obtención de la acreditación de alta calidad, otorgada por el CNA el 17 de julio de 2020 y por una vigencia de cuatro (4) años. La participación de profesores, estudiantes, egresados y empleadores del Programa se posibilita con la misma estructuración del Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación en donde por medio de encuestas, grupos focales y entrevistas pueden manifestar sus apreciaciones sobre los diferentes aspectos que evalúa. Actualmente, para la vigencia 2018 a 2022, se ejecutó un proceso de autoevaluación con miras al cumplimiento de los indicadores de los nuevos lineamientos emitidos por el Acuerdo 002 de 2020 del CESU para la acreditación de Programas de pregrado y Posgrado, con miras a obtener la reacreditación por parte del CNA. por tales motivos se considera un nivel de cumplimiento pleno para este aspecto

Valoración del aspecto:	4,70
Nivel de cumplimiento:	Alto (92.0%)

Tabla 4.11.17. Valoración Característica 46

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
99	4,70	94.0%	Alto
PROMEDIO	4,70	94.0%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 11 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA: Alto Grado (91.4%)

Tabla 4.11.18. Valoración Factor 11 Organización, administración y financiación del Programa

Factor 11 Organización, administración y financiación del Programa			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
41	4,70	93.9%	Alto
42	4,69	93.8%	Alto
43	4.64	92.8%	Alto
44	4.44	88,8%	Alto
45	4.35	87.0%	Alto
46	4,70	94.0%	Alto
Total factor 11	4.6	92%	Alto

El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Llanos muestra una destacada organización y administración, con una participación activa de la comunidad académica. Se evidencia una dirección y gestión efectiva, así como el uso efectivo de sistemas de comunicación e información. Los recursos tecnológicos actualizados y el entorno favorable promueven el desarrollo académico. En cuanto al financiamiento, el programa cuenta con una sólida base financiera y un manejo adecuado de los recursos asignados. Además, se destaca la existencia de un sistema interno de aseguramiento de la calidad y una cultura de calidad y mejora continua.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs 2022

2017	2022
4.4	4.57
Factor 8 y 10	Factor 11

Si bien para el proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecido por el CESU (2022), mismos que no se pueden comparar completamente con los utilizados para la autoevaluación del año 2017 en el cual se emplearon los vigentes en su momento (2013), se puede concluir al respecto de este factor que:

Aunque se evaluaron nuevos aspectos, se evidencia que se eleva el valor de cumplimiento de 4.4 a 4.57 correspondiente a el nivel Alto para el factor 11 con respecto al proceso de autoevaluación anterior, esto se atribuye a una combinación de compromiso institucional, la gestión del Programa, el acompañamiento realizado por la oficina de acreditación en el proceso de evaluación y mejora continua. Estos factores trabajan en conjunto para garantizar una buena organización y administración del programa de Ingeniería Electrónica.

A continuación, se presentan las fortalezas y aspectos a mejorar del factor

Fortalezas del Factor 11

- Destacada participación de representantes de la comunidad académica en estructuras organizacionales definidas por la institución.
- Mecanismos existentes para la dirección y gestión del programa que contribuyen al mejoramiento.
- El programa de Ingeniería Electrónica destaca por su capacidad para utilizar de manera efectiva los sistemas de información y comunicación disponibles.
- Se cuenta con mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo

Aspectos por mejorar del Factor 11

- Fortalecer la formación y capacitación del personal administrativo: Aunque se menciona que el programa cuenta con un recurso humano calificado, es importante invertir en la formación y capacitación continua del personal administrativo
- Gestionar el incremento del apoyo a la investigación y proyección social: Aunque se menciona que el programa destina recursos para cubrir los objetivos misionales, como la investigación y proyección social, se puede fortalecer aún más este aspecto.
- Gestionar y establecer plazos y mecanismos de monitoreo: Definir plazos claros y realistas para cada etapa del proceso de ejecución presupuestal, asegurando que todas las partes involucradas estén al tanto de los tiempos establecidos

Plan de acción de la Facultad

FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

CARACTERÍSTICA 47. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

101. Demostración de la existencia de aulas, laboratorios, talleres, centros de simulación, plataformas tecnológicas, biblioteca y salas de estudio, para el cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, en coherencia con el nivel de formación y la modalidad de oferta del programa.

La Universidad de los Llanos cuenta con la infraestructura física y tecnológica suficiente y que corresponde con los procesos formativos de los programas académicos, esta infraestructura es compartida y se asigna cada semestre de acuerdo a la solicitud de los programas académicos.

Se cuenta con aulas, laboratorios, talleres, centros de simulación, plataformas tecnológicas, biblioteca y salas de estudio que han sido actualizadas y reformadas en la vigencia de la acreditación del Programa.

Al programa de Ingeniería Electrónica se le han asignado los siguientes escenarios de aprendizaje: 5 aulas, tres (3) laboratorios de electrónica, un (1) laboratorio especializado en automatización, seis (6) salas de profesores, Dos (2) laboratorios de Física. Así mismo tiene para su utilización las salas y espacios de trabajo para los grupos de investigación Macrypt, GITECX, Sistemas Dinámicos, EYSI, y GITEM, dos (2) bibliotecas y un centro de documentación, igualmente once (11) salas de cómputo distribuidas en los edificios Leonardo Davinci (5), Albert Einstein (4) y campus San Antonio (2). La evidencia se encuentra en la data del Programa anexa a este documento.

Por otra parte, la Institución dispone de los siguientes escenarios para bienestar y deporte: (8) escenarios deportivos: 2 canchas de fútbol, pista atlética, piscina olímpica, cancha de tenis, muro de rebote, y polideportivo (con cancha multiuso, 5 aulas, 2 salas múltiples, vestidores, gimnasio, punto refrescante y escenario), cancha auxiliar de fútbol sala. Además, se cuenta con un comedor estudiantil que provee almuerzo a precio reducido.

En cuanto a las plataformas tecnológicas la Institución cuenta con la plataforma Moodle que sirve como apoyo didáctico a los cursos y se accede a través del link <https://unillanos.edu-labs.co/>.

También se cuenta con acceso a las siguientes bases de datos bibliográficas: Elsevier ScienceDirect, Elsevier Scopus, SAGE, SpringerLink, Taylor&Francis, y Oxford University Press. Todos estos recursos se acceden a través del link: <http://biblioteca.unillanos.edu.co/facultadcienciasbasicas.html>

El Programa cuenta con los espacios físicos y las plataformas tecnológicas necesarios para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social, actividades académico-administrativas y de bienestar institucional cuyo estado de mantenimiento es alto lo cual evidencia la intervención permanente de la Institución para garantizar los procesos formativos de los programas académicos, así mismo, la incorporación gradual en todos los campus de los criterios de inclusión y diversidad. Lo anterior se evidencia en las condiciones de calidad 8 Medios Educativos y 9 Infraestructura física y tecnológica más en detalle.

La Universidad ha realizado esfuerzos en cuanto al mejoramiento de la infraestructura física que incluyen mejora de rampas, espacios de circulación peatonal y accesos para personas con movilidad reducida, señalización de bloques brindando condiciones de accesibilidad para la ubicación de cada uno de los espacios que conectan el campus: (51) aulas, (1) biblioteca principal (Jorge Boshell Manrique) y a la mayor parte de laboratorios.

Valoración del aspecto:	5
Nivel de cumplimiento:	Alto (100%)

102. Evidencia de planes y proyectos realizados o en ejecución, para la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas y con el nivel de formación y la modalidad de oferta del programa.

La Universidad de los Llanos en respuesta a los planes prospectivos y de mejoramiento de la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física ha ejecutado 7 proyectos por un valor de \$2072.697.403. Estas inversiones han contribuido al mejoramiento y cobertura de las instalaciones donde se desarrolla el programa de Ingeniería Electrónica. Los proyectos e inversiones se encuentran en la siguiente tabla.

Tabla 4.12.1. Proyectos y planes realizados y ejecutados para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura

Años	proyectos y planes para el desarrollo de la infraestructura	Inversión	Estado
2020	"MEJORAMIENTO FÍSICO DE LAS SALAS DE CÓMPUTO Y MULTIMEDIA EN LAS SEDES BARCELONA Y SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS FICHA BPUNI FCBI 05 08 2019"	\$351.260.630	Terminado
2021	"MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ALBERT EINSTEIN"	\$ 442.939.984	En ejecución
2021	"MEJORAMIENTO DE SALA DE AUDIOVISUALES DEL CAMPUS BARCELONA"	\$63.799.175	Terminado
2021	"MEJORAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN BUNKER DEL CAMPUS BARCELONA"	\$162.784.251	Terminado
2021	"MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA"	\$451.833.486	En ejecución
2021	"DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA"	\$401.435.767	Terminado
2022	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE ÓPTICA"	\$198.644.110	En Ejecución

Fuente: Fichas BPUNI

Valoración del aspecto:	4.9
Nivel de cumplimiento:	Pleno(98%)

Tabla 4.12.2. Valoración Característica 47

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
101	5	100%	Pleno
102	4.9	98%	Pleno
PROMEDIO	4.95	99%	Pleno

CARACTERÍSTICA 48. RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN

103. Evidencia de la coherencia entre los recursos informáticos y de comunicación con las necesidades para el desarrollo y cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales del programa en el lugar de desarrollo y en los escenarios de práctica.

La Institución cuenta con recursos informáticos y de comunicación coherentes con las necesidades de los procesos formativos de los Programas académicos, estos recursos son compartidos y se asignan de acuerdo a la solicitud de los programas en el cumplimiento del plan de estudios, los cuales fueron descritos en los factores 10 y 11, referidos a los recursos técnicos, tecnológicos y salas de informática de uso continuo del programa.

Los recursos informáticos con los que cuenta la Institución son: 11 salas de cómputo, licencias de Matlab por suscripción anual, sistemas de información (SIAU, Moodle) y apoyos para el aprendizaje (Bibliotecas en línea). Igualmente cuenta con los siguientes recursos de comunicación en el campus Barcelona, donde se ubica el programa un canal de Internet dedicado de 560 Mbps y un pool de 30 direcciones IP públicas. Igualmente se cuenta con conexión Wi-Fi en varios puntos del campus.

La coherencia entre los anteriores recursos con las necesidades para el desarrollo del proceso formativo se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 4.12.3. Necesidades académicas del programa y recursos existentes

Tipo de necesidad	Descripción (se describe la necesidad)	Recursos informáticos y de comunicación existente	Tenencia (propia, en convenio etc)
Formativa Científicas En escenarios de práctica	software MATLAB	suscripción anual	Licencia por suscripción
	software LabView	No	
	software Python	Open Source	Open Source
	software EAGLE	No	
	software Proteus	No	

Fuente: Elaboración propia

La tabla permite evidenciar que el Programa dispone de los recursos informáticos y de comunicación necesarios. Sin embargo, se requiere de la compra de licencias de software como la del software Labview, Eagle, y Proteus.

Una importante mejora con respecto al periodo anterior es que se adquirieron licencias para Matlab pueden usar estudiantes y docentes a través de su cuenta de correo.

Valoración del aspecto:	5.0
Nivel de cumplimiento:	Pleno (100%)

104. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa.

Las comunidades de directivos, profesores y estudiantes en promedio el 49,34% está de acuerdo y el 44,98% está parcialmente de acuerdo con que, los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa son pertinentes, suficientes y corresponden con las necesidades del Programa. En la tabla siguiente muestra el porcentaje de las respuestas recibidas de los estamentos a cada uno de los criterios encuestados, que permite establecer un grado alto de cumplimiento del aspecto.

Tabla. 4.12.4 Consulta a la comunidad académica sobre apreciación de recursos informáticos y comunicación

Considera usted que los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa, son:												
	Estudiantes				Profesores				Directivos			
	A	PA	DA	Total	A	PA	DA	Total	A	PA	DA	Total
Pertinentes	35,80 %	54,20%	10,00%	4,26	55,10 %	42,90%	2,00%	4,53	100,00 %	0,00%	0%	5,00
Suficientes	26,90 %	56,70%	16,40%	4,11	24,50 %	69,40%	6,10%	4,18	83,30%	16,70%	0%	4,83
Corresponden con las necesidades del Programa	35,80 %	53,70%	10,40%	4,25	32,70 %	61,20%	6,10%	4,27	50,00%	50,00%	0%	4,50
Valoración	4,20				4,33				4,78			
Promedio	4,44											

*A= De acuerdo; PA= Parcialmente de acuerdo; DA= En desacuerdo
Fuente: Programa Encuestas (Anexo Encuestas)

Al analizar las razones por las que las percepciones respecto a estar *parcialmente de acuerdo*, se puede mencionar el ajuste tecnológico que se debió realizar dadas las situaciones del trabajo permanente en plataforma en razón a la situación coyuntural que se vivió en el periodo evaluado por el covid 19, que exigió una adaptación de todo los tipos de recursos para dar respuesta al proceso formativo, que aunque se pudo dar respuesta positiva, evidenció las necesidades no atendidas al respecto y que implicaron adaptaciones a todas las comunidades.

Es importante resaltar que la Institución ha venido invirtiendo en la actualización de todos los medios educativos especialmente en la parte tecnológica en correspondencia con todas las adecuaciones y actualizaciones de la infraestructura física y tecnológica.

Valoración del aspecto:	4,44
Nivel de cumplimiento:	Alto (88.8%)

Tabla 4.12.5. Valoración Característica 48

Aspecto	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
103	5.0	100%	Pleno
104	4.44	88.8%	Alto
PROMEDIO	4.72	94.4%	Alto

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 12 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Alto Grado (96.6%)

Tabla 4.12.6. Valoración Factor 12 Recursos Físicos y Tecnológicos

Factor 12. Recursos Físicos y Tecnológicos			
Características	Valoración	Equivalencia	Apreciación cualitativa
47	4.95	99%	Pleno
48	4.72	94.4%	Alto
Total factor 12	4.84	96.6%	Alto

El Programa cuenta con aulas, laboratorios, y escenarios físicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones misionales. La institución ha venido realizando inversiones en equipos de laboratorio e infraestructura física por un valor de \$2072.697.403 para el periodo evaluado. El programa cuenta con los recursos informáticos y de comunicación necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales

Balance Proceso Autoevaluación 2017 vs 2022

2017	2022
4.3	4.84
Característica 38 (Factor 10)	Factor 12

Si bien para el proceso de autoevaluación 2022 se utilizaron los nuevos lineamientos establecidos por el Acuerdo 002 del CESU (2022), estos mismos no se pueden comparar completamente con los utilizados para el primero proceso de autoevaluación de acreditación del Programa del año 2017, en el cual se emplearon los vigentes en su momento (Lineamientos 2013); sin embargo, se destaca como evolución del factor lo siguiente:

- ✓ Se han comprado licencias de Matlab. Recurso inexistente en el periodo anterior.
- ✓ Se ha asignado espacios de trabajo a los grupos de investigación que antes no lo tenían.
- ✓ Se ha mejorado la planta física de los edificios Leonardo DaVinci y Albert Einstein.
- ✓ Se ha aumentado la cobertura de la red inalámbrica en varias zonas del campus Barcelona.

Fortalezas del Factor 12

- El programa, de acuerdo al complejo de laboratorios proyectado por la Institución, tiene el potencial de aumentar su infraestructura física dentro del Campus Barcelona.
- Se cuenta con conectividad entre sus edificios a través de fibra óptica.
- Las aulas y salas informáticas que se utilizan cuentan con pantallas interactivas.
- Un laboratorio especializado de automatización y 3 laboratorios de electrónica.
- Se cuenta con recursos tecnológicos actualizados y pertinentes al proceso formativo.

Aspectos por mejorar del Factor 12

- Compra de licencias para software especializado como Labview, Proteus, e EAGLE.
- Compra de equipos especializados especialmente para el área de Telemática y Bioingeniería.
- Incrementar la cobertura y capacidad de la red inalámbrica.

Meta 12 y 13 del Plan de Mejoramiento

NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PROGRAMA

En este nuevo ejercicio de autoevaluación, el Programa transitó de los lineamientos de acreditación de Programas de pregrado 2013 a los lineamientos del CESU 2022, en este ejercicio la cantidad total de factores se modificó, de 10 a 12 factores, de 42 a 46 características y de 249 a 104 aspectos, encontrando factores, características y aspectos nuevos.

Balance Proceso Autoevaluación 2017 y 2022

2017	2022
4.5 Global del programa	4,5 Global del programa

En general el Programa se encuentra en un nivel de cumplimiento en **ALTO** grado y evidencia un avance significativo respecto al proceso anterior en cuanto se subieron indicadores como se evidencia en cada uno de los factores. Al comparar con el proceso anterior, se observa que se mantiene el nivel de cumplimiento global del Programa; lo anterior sin soslayar las diferencias de estructura y contenido que versan de un proceso a otro, por los cambios de Lineamientos y aspectos por evaluar del Modelo de Acreditación de Alta Calidad vigente.

Luego de realizadas las sesiones de autoevaluación, y teniendo en cuenta las evidencias suministradas durante el proceso, se consideró que el Programa de **Ingeniería Electrónica** cumple con los requisitos necesarios para someterse a evaluación de la re-acreditación en alta calidad por parte de los pares evaluadores externos designados por el CNA. A continuación, se presentan las conclusiones que el programa desea resaltar:

- La fundamentación del programa en su PEP, y la coherencia con el PEI de la Universidad y su pertinencia con el contexto.
- La planta profesoral de 29 docentes de TC que permite tener una relación docente de 1:6, su cualificación y el incremento en la formación doctoral y de maestría de 6 docentes.
- Incremento de la participación de estudiantes: del 9,6% en PS, 42% en actividades de investigación, y de 7 estudiantes en redes académicas.
- La deserción estudiantil por debajo de la media nacional, disminuyó por periodo al 8,9% la interanual al 9,04% manteniéndose en un dígito y la acumulada al 17%.
- Los resultados del Saber Pro están por encima de la media nacional y por encima del grupo de referencia.
- La productividad científica por encima del periodo anterior en 24 artículos con un

incremento del 88,9% y el incremento en 11 productos de software.

- El avance en el escalafón docente del 100% de los profesores escalafonados
- El avance en la clasificación de los grupos en MinCiencias (5 grupos, 2 más que el periodo pasado).
- 9 profesores reconocidos por MinCiencias: 1 senior, 2 Asociados y 6 Junior
- Incremento en 2 proyectos interdisciplinarios
- Los recursos de infraestructura, medios para la enseñanza y el aprendizaje actualizados y pertinentes para las necesidades del programa
- La empleabilidad de los egresados y el reconocimiento por parte de los empleadores
- Incremento en la percepción de la comunidad en general que en promedio estuvo por encima de 80%

Finalmente, en la siguiente tabla se presenta el resultado final comparado con el proceso anterior

Tabla 5.1. Resumen Valoración Global

FACTORES	2013- 2017			2018- 2022	
	Valoración	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Valoración	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad institucional	4,9	ALTO (98%)	Se mantiene el nivel de cumplimiento en alto grado , la valoración cuantitativa no se puede comparar dada las diferencias en los aspectos a evaluar	4,9	ALTO (98,5%)
2. Estudiantes	4,6	ALTO (92%)		4,27	ALTO (84%)
3. Profesores	4,5	ALTO (90%)		4,39	ALTO (87,75%)
4. Egresados	4,6	ALTO (92%)		4,45	ALTO (89%)
5. Procesos Académicos y Resultados de Aprendizaje	4,5	ALTO (91%)		4,48	ALTO (89,66%)
6. Permanencia y graduación	--	--		4,44	ALTO (87%)
7. Interacción con el Entorno Nacional e Internacional	4,4	ALTO (88%)		4,20	ALTO (83,8%)
8. Aportes de la Investigación, la Innovación, el desarrollo tecnológico y la Creación, asociados al programa académico.	4,5	ALTO (90%)		4,65	ALTO (93%)
9. Bienestar de la Comunidad académica del programa	4,6	ALTO (93%)		4,28	ALTO (85,6%)
10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje	--	--		4,54	ALTO (90,63%)
11. Organización, Administración y Financiación del Programa Académico	4,4	ALTO (88%)		4,66	ALTO (92%)
12. Recursos Físicos y Tecnológicos	4,5	ALTO (89%)		4,84	ALTO (93,2%)
TOTAL	4,6	ALTO (91%)		4,508	ALTO (90%)

Fuente: Elaboración propia

PLAN DE MEJORAMIENTO

En el propósito de mejora continua del Programa, el Plan de Mejoramiento es un instrumento de vital importancia, dado que junto con los planes prospectivos orienta de manera planificada la gestión académico-administrativa del Programa y el desarrollo del mismo.

Producto de las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación del Programa, el Plan de mejoramiento 2023-2-2028, fue suscrito el 5 de julio de 2023, con un periodo de ejecución de 5 años, que inicia en el segundo periodo de 2023. Con el análisis de causa sobre cada oportunidad de mejora, se definieron 14 metas, así mismo, para garantizar la ejecución, seguimiento y monitoreo de este plan de mejoramiento, se definió frente a cada oportunidad de mejora, la fecha de ejecución, indicador de gestión, actividades para el cumplimiento de la oportunidad de mejora, recursos y responsables (ver anexo Plan de mejoramiento 2023-2 - 2028).

Por otra parte, muchos aspectos que se valoraron con 4 se envían al plan de acción del programa para que el Comité y la Institución desde la autorregulación le hagan seguimiento y evaluación dado que el lineamiento institucional que van al plan mejoramiento los aspectos valorados por debajo de 4.

ANEXOS

Anexo Data del Programa 2022

Anexo Cuadros maestros 2022

Anexo Modelo de evaluación de impactos

Anexo Modelo Institucional de Autoevaluación y Autorregulación

Anexo Informe de resultados de encuestas

Anexo Condiciones de calidad IE 2022

Anexo Plan de mejoramiento 2023-2 - 2028